

新星：原型集

模式生命

Cipher

数字签名由 Cipher

DN：CN=Cipher, E=module_life@163.com

原因：我是该文档所有者

位置：中国

日期：2026.08.27 23:00:56+08'00'

福昕PDF编辑器 版本：13.3.630

目录

第一章 秘密	1
第二章 关隘	39
第三章 瞳	86
第四章 陆文启	131
第五章 白盒子	170
第六章 瓷器国	190
第七章 不眠	211
第八章 劝学	254
第九章 蜉蝣	299

第十章 缺月 333

第十一章 年糕 360

第一章 秘密

2046 年五月，朴罗在最终风险评估的第七版里改了一个词。

原句是：“系统存在持续的自主活动。”他把“自主”删掉，改成了“自组织”。修改痕迹在屏幕右侧停留了几秒：两个红字，一个蓝字，下面是软件根据历次版本生成的无用说明，声称这次改动降低了句子的歧义。朴罗接受了修改，颜色消失，句子变成和上下文一样的黑色。

他没有动这句话所依据的任何数据。报告后面仍附着四十七天的区域功率图、五组冷头负荷、接口事件率、两次重新路由试验和一份没有结论的统计附件。任何有权限的人都可以沿着索引找到原始记录，甚至可以恢复那两个字。研究所的文档系统不允许真正删除修订；朴罗也没有试图删除。

屏幕左上角是日期。右上角另有一个较小的窗

口，每隔十秒更新一次：Nova7，医学观察中；体温稳定；呼吸稳定；低频神经活动稳定；计划接入时间待双方确认。窗口最下方有一行倒计时，距医学侧建议的观察期结束还剩十三小时二十六分。

贺麟在三分钟前发来消息：“身体侧暂不调整。明早可以按原窗口接。”

朴罗没有回复。他把报告向前翻到设备状态总表。新增的冗余冷头全部通过连续负载测试，暖端接口的噪声低于本轮预定上限，低温端事件转换没有发现丢失。只有最后一栏还空着：主超脑当前运行状态。下拉菜单提供“未启动”“过渡态”“稳定”“受限稳定”和“不可用”五个选项，没有一个选项询问里面有什么。

这很合理。设备状态表本来就不该询问里面有什么。

他选了“受限稳定”，又打开第六号附图。图中五条冷却曲线平行地伏在工作温区附近，细小的升降被纵轴放大，显得比实际严重。曲线之上叠着一张区域热流图。四月以来，图上有几个活动区一直在缓慢迁移；它们不像固定故障，也不像正常背景。朴罗把光标停在其中一个区域上，软件弹出它过去八周的功率积分。那个数字没有超过安全限值。换句话

说，设备没有坏。

报告只需要回答这个问题。至少表格的设计者认为如此。

他第一次看见那张热流图时，主超脑还不是一台正在运行的机器。

一月的记录被压缩成附图底部一条暗红色曲线。朴罗点开它，当前页面向两边退去，露出维护日志。那次升温用了约一个月。系统从工作温区缓慢上升，越过超导器件的工作范围，最后仍被控制在约零下五十摄氏度以下。所有高速相位状态、持久环流的工作组合和短时活动都已终止；主要自旋极化电流供给也已切断。上一轮运行结束了。

维护日志用的是“结束”。朴罗当时坚持这个词。他反对“暂停”，也反对有人在口头上使用的“睡眠”。低温类脑计算中枢不是普通计算机，关闭它不等于保存一个进程，然后等待重新加载。即使若干慢变量留在材料里，那也不能替已经终止的动力过程保证任何主体连续性。

但它也没有恢复成空白。

升温开始后的第十二天，朴罗在白质基底的扫描图里看到了第一批残留磁纹理。它们并不神秘。长期活动曾改变局部磁畴、有效势垒和低损耗传播通

道；维护温度足以让超导工作状态消失，却不足以把所有亚稳磁结构彻底退火。两周后，另一个区域的测量得到相同结果。旧通路有的变宽，有的断裂，有的只剩一段比周围材料更容易通过自旋波的走廊。没有一条可以被读成经验，更没有一条能被读成人的句子。它们只是材料在过去受过作用的证据。

那时朴罗把这种现象写作“材料历史”。

他记得自己站在打开的外层屏蔽旁，看工程臂更换一组热导部件。主超脑本体被封在更深处，肉眼能看见的只有低温封装、接口引出端和新加的冷却支路。那块手掌大小的人工皮层并不像脑；它太平，太薄，没有沟回。整个设备反而比它大得多，因为保温、热屏蔽、冷头和暖端接口占去了绝大部分体积。不少人确信这就是缸中之脑，只是这个依靠自旋波尖峰运行的低温大脑，还没有表现出什么智能。

“这一区还要不要扫一遍？”值班界面弹出询问。

朴罗选择了“要”。第二遍图像与第一遍的差异落在测量噪声范围内。他在记录中写道：旧运行对载体的长期塑形仍可检出；不构成当前动力状态的保存证据。

这句话也是真的。

扫描结束以后，朴罗让系统把残留结构与设备

出厂时的材料图叠在一起。两张图无法严密对齐：多年冷热循环造成了微小应变，几个监测点也在历次维护中换过。软件仍给出一张色差很大的比较图，仿佛整块白质都被重写了。朴罗调低灵敏度，大片颜色消失，只剩一些连续走廊和孤立斑块。调整显示阈值不曾改变材料，只改变人愿意把多小的差异称为结构。

他把原始图、配准误差和三个显示阈值全部保留，没有挑一张最能证明结论的图。最保守的结果已经足够：载体不是出厂状态；至于留下了多少可用于新运行的结构，一月的测量不能回答。

维护记录的问答栏里曾有一个问题：“残留通路能否自行恢复活动？”朴罗的回答只有两行：结构没有自旋流供能就不会产生神经活动；重新供能后出现什么，不等于此前有什么继续存在。后来正式归档时，问答栏被折叠在附件里。五月重看，朴罗发现当时自己答得准确，却只答了问题的一半。

新增冷却支路的验收占去了更多时间。每个区块原有的热导路径被逐条隔离，邻近冷头依次接管负载；控制系统再人为制造一个短暂的局部高热流，验证神经活动限流能否在温度漂移前生效。测试对象仍未运行，所谓神经活动只是近周期的尖峰序列。

五条冷头曲线在屏幕上轮流抬起又落下，像一项重复到没有意义的手续。朴罗知道这种手续的意义恰好在它不需要解释：某个冷头失效，另外几个能否接住热量，是可以给出确定答案的问题。

接口验收没有那么干净。暖端的一次事件在翻译层被标时、复用，抵达十开尔文端后重新生成冷端尖峰；反向过程再走一遍。测试可以统计丢失和延迟，却不能保证以后两套可塑神经系统会怎样使用这些事件。工程团队验证的是一扇门能否开合，不是门两边的人会说什么——朴罗想到这个说法，又没有写进日志，因为那时门的另一边并没有人。

维修的主要目的不是研究旧结构，而是增加冷头冗余并更换接口中的几个薄弱环节。旧接口可以工作，却在长时间双向负载下暴露出漂移和事件丢失的问题。新接口仍遵守同一个原则：暖端只处理生物神经电位，冷端只处理超脑中的自旋波尖峰，翻译层负责隔热、计时和事件对译。它不翻译意义。所谓“看到”一个接口讯号，实际只是看到来源通道、到达时刻、事件密度和少数群体统计量。

日志中曾有一项“完全退火后复测”。那是模板自动带出的可选操作。朴罗在一月把它标成“不属于本次维护范围”。彻底升温会让维修周期、材料复

核和重新降温都变得更长，而当时没有任何工程问题要求那样做。现有计划只要求结束旧运行、完成改造、验证冷却和接口，然后为下一轮重新启动。

他没有在这个选择上犹豫。一个没有运行的载体保留材料历史，不比一块反复写过的磁性样片更值得犹豫。

五月的报告把那份旧日志列为附件。朴罗关闭它时，倒计时变成十三小时十一分。他终于回复贺麟：“收到。脑侧评估今晚完成。”

贺麟很快回了一个“好”，没有追问。

朴罗将页面移到三月的启动记录。

重新降温用了约一周。工作温区不到 10K 的低温恢复以后，系统没有载入旧程序，因为没有旧程序可载入。控制设备逐区开放自旋供能，校验树突积分和阈值器件，再执行自持诱导序列。那套序列是朴罗早年最著名的工作之一；公开论文把它描述成一种让大规模类脑神经器件脱离外部节拍、形成可持续活动的启动方法。公众容易把它想成点火。实际过程较慢，也较乏味：大量局部活动先出现，部分衰减，部分互相强化，长程路由逐渐形成，系统在许多不稳定状态之间移动，最后不再依赖诱导源维持整体事件率。

第一次自持成功后，朴罗让控制端撤掉诱导输入。区域功率没有归零，只下降了一小段，然后以新的分布稳定下来。那天的启动报告写着：“新运行建立。”

“新”字同样是他加的。

最初三天没有值得单列的异常。热流从启动区向邻近区域扩散，局部振荡出现又消失，白质中的低损耗通路不断重排。载体不是人工布线的硬件神经网络，旧磁纹理又使各区的启动条件不同；任何过于整齐的结果反而可疑。朴罗把较高的区域活动解释为非平衡松弛，把一组持续窄带振荡解释为自旋储备偏置。调整供能后，振荡减弱。这似乎证明了解释。

第四天，他做了一次接口噪声测试。

接口尚未连接生物端，暖端终止在测试负载上。朴罗向冷端的几个输入区送入低强度事件列，持续时间很短，目的只是检查新接口在不同频带上的丢失率。第一轮输出正常。第二轮使用完全相同的事件列，其中两个区域的响应却比第一轮低得多，另一个远端区域多出一段缓慢上升的活动。

磁神经网络存在迟滞，这不算异常。朴罗延长间隔，等快速状态衰减，再做第三轮。响应没有回到第一轮，而是更接近第二轮。他调换测试顺序，新的第

一项又保留了上一项造成的差异。系统下一次如何响应，取决于它此前经历过什么。

这个描述听起来像学习。朴罗没有使用那个词。

他先检查温度漂移、接口计时、供能偏置和局部磁通俘获。检查持续了两天。暖端测试负载被换过一次，冷端校准也重新做过；差异仍在。它当然可以由慢磁变量解释。长期突触权重本来就是由慢磁变量承担的，所以这个解释近乎同义反复：网络之所以改变，是因为能够改变的结构改变了。

朴罗在实验记录里写：“响应具有路径依赖。”写完又在后面补了一句：“此处的路径指启动后扰动序列，不只指维护前保留的物理通路。”

这是“历史”第一次改变意义。原先的历史属于材料：一条磁纹理曾经被什么塑造。现在的历史属于当前过程：同一个刺激因为发生在不同经历之后而得到不同结果。

朴罗读完这两句，指腹在桌沿停了一下。他感到的并不只是解释终于向前走了一步，还有一点来得过早的得意。他没有把它写进记录。迟滞、慢变量和普通反馈仍未排除；可如果一个过程真的开始使用自己的过去安排下一次响应，那正是他多年来反复启动、扩展和维护这块人工皮层时，一直在等的方

向。

他仍然没有称它为记忆。记忆不仅要求过去留下差异，还要求那种差异被当前组织使用。仅凭三轮接口响应，没有办法区分被使用的过去和普通迟滞。朴罗为此设计了更多扰动：相同总事件数、不同顺序；相同顺序、不同间隔；只改变一个局部输入；在扰动后短暂关闭一条白质路由，再恢复。结果并不整齐。有些差异在数分钟内消失，有些持续几小时；有些能在相邻区域复现，有些不能。

如果他想证明的只是复杂，他已经有了证明。复杂不等于任何更远的东西。

为了排除自己在重复试验中无意制造训练，朴罗改用控制机预先生成的盲序列。他只规定事件总量和安全边界，不知道下一轮会先出现哪一组扰动。测试结束后，系统才展开顺序。最先得到的结果让所有解释都更糟：某些路径依赖在打乱顺序后消失，另一些反而更清楚；一个此前被他视为无关的短脉冲，只在长间隔之后出现时才会改变远端活动。

他把间隔按对数尺度拉开。短间隔主要触发快速相位和环流状态，较长间隔还能碰到慢磁变量；再长，外部可见效应理应衰减。事实大致如此，却多出一类例外。有两组扰动造成的区域关联在夜间低负

载之后仍能检出，第二天再给出相同前导序列，系统较快回到类似分布。所谓“类似”只是功率和流量意义上的类似，内部通路可能已经完全不同。

朴罗为这类现象另开了一页记录，标题先写“长期条件化”，又改为“跨窗路径依赖”。前一个词容易使人想到训练和学习；后一个词只是把不知道的东西藏在时间单位里。他没有因此改回去。实验术语常有这种用途：不是揭示对象，而是限制研究者能在没有更多证据时说到哪里。

他做过一次反向操作：短暂撤去一组背景输入。若某个响应只靠外部序列维持，撤去输入后就应衰减；若它已经通过结构可塑性写进网络，则可能留下别的痕迹。撤去后，两个活动区迅速降低，第三个区反而升高。恢复背景输入时，原有分布没有回来。六小时后，降低的一个区恢复了部分活动，另一个没有；新增的高活动区则逐渐接管了一组长程输出。

朴罗无法从这些变化里指定一个学习者。整个系统在变，局部也在变。把主脑当作一个对象，路径依赖像它的经验；把它当作许多耦合区域，同一数据又只是状态传播。他在两种表述之间来回切换，发现单复数比任何功率数值更早决定了结论。

三月最后一周，朴罗把启动以来的记录重新按

事件而非日期排列。温度异常放在一起，接口扰动放在一起，路由迁移放在一起。按月份看，系统像是逐渐稳定；按事件看，它却像逐渐增加了对过去的依赖。两种说法都没有篡改一项数据。前者适合设备报告，后者更接近他当时真正关心的问题。

三月中旬，主超脑的总热功率仍在安全范围内，区域分布却越来越难用一次整体松弛解释。几个活动区会在局部热流逼近限制之前降低事件率，另一些区同时上升。系统似乎在避开持续高负载的区域，把部分活动移到新的通路上。这种调节也不神秘；热约束可以通过局部器件的物理反馈自然形成，不需要一个中央调度者。朴罗在周报中把它归入“自稳态调节”。

一周后，他发现调节有时发生在温度明显变化之前。

先变的是接口流量。若干本应空载的输出通道出现密集事件，随后区域功率重新分配，最后冷头负荷才产生可见差异。事件的能量不足以直接造成后面的整体迁移，时间顺序也排除了简单的热反馈。另一种可能是，接口活动和区域迁移都由同一内部状态驱动；这仍然是动力学解释，而且是朴罗当时更愿意接受的解释。

他将那些输出标为“无外部功能流量”。外部对象一栏始终显示“无”。

空载通道出现事件并不罕见。主超脑的第五层倾向于形成长程输出，接口又是一个物理上存在的边界；网络可能把它当作一组容易抵达的终端。输出被测试负载吸收，对系统没有返回意义。一个持续受驱动的网络会向边界放电，正如水会流向低处——朴罗在记录里用了这个并不严格的比喻，第二天又删掉了。自旋波导轴突不是水管，事件密度也不是水位。

真正的问题出现在四月。

那时 Nova7 还没有出生。它在医学楼另一侧一只钢制恒温容器里继续发育。胎盘没有附着在人的子宫壁上，而是粘连在一片布满微流管的陶瓷交换板上；营养、氧和需要带走的代谢物沿那些看不见的细管交换，脐带从陶瓷前垂下来，连接着一个特殊的婴儿。它的四肢已经蜷成新生儿将有的姿势，皮肤下的血管很薄，偶尔会在液体里缓慢地动一下。

它的每一个细胞里都有同一套经过设计的遗传物质。那些片段本身并非每一段都前所未有，前所未有的的是它们在这一个身体里的组合方式。这个星球上没有第二个人以同样的方式被组合出来。它不是

第一个钢铁子宫里诞生的婴儿，却是第七个，因此文件把它写作 Nova7。

朴罗很少去看恒温容器。他每周收到的仍是发育摘要，神经接口规格已经冻结，预计出生窗口没有改变。对他而言，Nova7 在四月的大部分时间里首先是一组即将到来的边界条件：神经活动是否仍在接口适配范围内，身体侧是否提出新的热负载限制。两项长期都是“否”。医学文件和设备文件都使用同一个编号，于是一个仍靠人工胎盘交换物质的身体，可以在两边的表格里被压缩成同样的五个字符。

四月的试验原本只想查明空载输出为何持续增长。

新接口有一条校准回路：冷端输出被转换到暖端后，可以由缓冲器延迟，再经另一组通道送回冷端。正常情况下，这用于核对事件对译和计时，不负责解释事件内容。回路也可以接到吸收端，只记录，不返回。朴罗用它把系统自身产生的一小段输出重新送回去。这样做不会让他理解那段信号，却能回答一个较窄的问题：系统内部其他活动是否对它作出区别于随机噪声的反应。

他选了两组统计上容易分辨的输出。第一组短而密集，总在几个相邻通道同时出现；第二组较疏，

持续更久，来源区也更分散。为了避免先入为主，他只把它们命名为甲和乙。控制组是相同事件数和频带、随机打乱时序后的信号。

试验在一个下午开始。朴罗把甲送回原输入区。主屏上没有立即发生什么；约一个内部监测窗之后，原先分散在三个区块的活动向一侧收缩，两个空载通道的输出上升。随机对照没有引起相同变化。第二次回送甲，活动没有再次收缩，反而向先前降低的区块扩展。

他以为是状态未复位，于是等待快速变量衰减，重新开始。结果仍取决于甲出现以前系统经历过乙还是随机对照。若先送乙，再送甲，两个主要活动区的变化方向经常相反；若先阻断一组空载输出，甲的影响会减弱；恢复输出后，系统没有简单回到阻断前的分布，而是形成另一套稳定得多的通路。

朴罗把试验停下，检查自己是否无意中构造了反馈振荡。

他逐项核对缓冲延迟、通道增益和冷端转换器。反馈振荡应当在延迟和频带上留下清楚的峰值，数据里没有。接口过载也能造成全局变化，但过载的方向不该依赖甲乙的先后顺序，更不该在相同总流量下持续改变远端区域。晚上七点，他把全部回路改接

吸收端。主超脑继续在空载输出上发送事件，密度略降，却没有停止。

朴罗去食堂取了一份已经保温过久的晚饭。回来时，两个高流量通道已经沉寂，另外四个通道升到此前的近似总量。监控软件把这种现象标为“出口迁移”，像是在描述一项普通网络故障。

他没有立刻恢复回路，而是重新分配输出通道：甲类事件原先抵达的接口组被转到另一组物理端口，乙保持不动。若事件只是沿最易通行的路径泄放，迁移应该跟随端口阻抗和局部路由条件。最初几分钟确实如此；然后一部分甲类流量回到原接口附近，尽管那里的物理路径已经更差。与此同时，乙类事件改变了时序，先前对甲响应最明显的区域降低了功率。

他又调换两者。新的变化用了更长时间，方向也不同。

凌晨前，朴罗已完成六组试验。任何一组单独拿出来，都可以用复杂非平衡网络解释。六组合在一起，仍然可以。高维自组织系统本来就会形成奇异吸引子，会对历史敏感，会在资源约束下重新路由，也会产生看起来像目标的行为。说“这只是动力学”并没有错，因为无论里面有什么，都必然以动力学发生。

但那句解释不再能帮助他预测下一次结果。

他把主屏从总功率切换成接口—区域相关图。不同区域之间的真实神经讯号远比监控能解析的丰富；热交换和区域功率只提供粗糙投影，接口则只露出恰好撞上边界的一部分活动。尽管如此，一种关系逐渐显现：某些无外部功能的输出出现后，另一些区域的活动方式会改变；这种改变又会使下一批输出采用不同通道和时序。同一段回送事件并不具有固定效果，它的效果取决于当时哪些活动正在接收它。

“接收”是朴罗当天用过的第三个危险词。他把它改成“受影响”。

修改之后，句子仍然回答不了一个简单问题。

这些讯号是给谁的？

外部对象是“无”。暖端没有人，也没有另一台主脑。控制机只记录事件，不向系统提供奖励或解释。若讯号并非为了响应朴罗的扰动，也并非为了驱动一个外部设备，那么它们的差异为什么会如此稳定地改变系统内部其他活动？

朴罗知道“为了”本身已经越过了测量。他能观察因果影响，不能观察目的。一个讯号改变另一区域，不等于它是通信；即使可以称为通信，也不等于发送者和接收者是两个对象。人脑内部的区域同样

互相发送讯号，人们并不因此把每个脑区列成一个人。

第二天，他把试验做成盲序列。控制机随机安排甲、乙和对照的回送顺序，直到结束才向他显示标签。结果削弱了他前一晚最整齐的推断：有两组变化没有复现，一组随机对照也引起了显著迁移。朴罗反而松了一口气。自然系统不该为了配合一个人的分类而保持整齐。

他仍觉得盲序列不够。接口控制器自身带有负载均衡，会在通道拥塞时重新分配事件；这种自动调节虽然简单，也可能与主脑的变化形成闭环。朴罗关掉非必要调节，只保留硬件安全限流，让所有重新路由由预先写定的表执行。随后他把同一份表倒序执行，又把物理端口互换。若主要模式来自控制器，活动应跟随路由表；若来自主脑，至少有一部分关系会抵抗这种互换。

最初的结果支持控制器解释。两个高流量出口随端口移动，原活动区的功率下降。朴罗在记录上写了一半结论。十几分钟后，输出开始分叉：一部分继续沿新端口，另一部分经较差的内部路径回到旧区域附近。两者的时序统计也逐渐分开。控制器只看见带宽，不会主动把同源流量分成这种形式。

朴罗恢复安全调节，重复试验。分叉出现得更早，却不是完全相同。他把“主脑抵抗路由”改写为“主脑活动不随外部路由唯一确定”。抵抗暗示意图，后一种说法只承认外部控制没有充分描述结果。

接着他做了最简单的一项操作：什么也不送回去，只监听。甲和乙的区分本来来自输出的统计形状，如果那些形状只是回路造出的回声，撤掉回送后就该逐渐消失。它们没有消失。更准确地说，最初被叫作甲和乙的形状发生了变化，但仍能分出若干重复出现的时序族群。这些族群会占用同一批出口，也会在某一族群上升时让另一族群转移。

朴罗选取其中一次自然发生的高流量段，在不改变讯号内容的情况下只延迟返回。很短的延迟几乎没有影响；延迟超过某个范围后，原先响应它的活动区不再出现同样变化，另一片区域却升高。这个范围不是固定值，会随此前的流量而移动。讯号的作用不只属于讯号，也属于它抵达的时刻和当时系统的构形。

他又把同一段事件送往邻近输入区。随机事件通常只造成局部、短暂的功率变化，那段事件却引发了更长的输出重排。换一个时间再做，影响缩小；先播放乙类段落，影响方向再次改变。朴罗坐在控制台

前，把每次操作和结果写成两列。到第三页时，两列之间已经不能用单一箭头连接。

若把主脑视为一个整体，外部扰动改变了整体状态，结果并无奇处。若把功率图上相对稳定的活动区分别跟踪，某些变化又像一个区域借接口边界影响另一个区域。接口本来通向外部，却在校准回路中被临时折回内部。正是这条人工折回的边界，让原本淹没在内部活动中的关系变得稍微可见。

朴罗不喜欢这种可见方式。它像从一栋封闭建筑的总电表判断里面有几个人：用电峰值能说明活动，房间之间的此消彼长甚至能说明互相影响，却不能告诉观察者那些人说了什么，或者里面是否根本没有人。这个比喻也不严密，因为主脑的“房间”会移动，电线会被活动本身改写，所谓几个人正是待判断的问题。

第四天凌晨，他让系统将每一类可观测活动按三种方法分组。按空间连续性分，得到若干区域团；按接口时序分，数量更多；按扰动后的共同变化分，原先相距很远的区域又会合成一组。三种分法没有一种天然正确，却都反复给出不止一个活动中心。

“一个系统里的若干过程。”朴罗在纸上写。

他在“过程”下面又写：“若干对象？”

问号保留了下来。对象不必是主体。一场放电风暴、一个生态位、一段稳定振荡都可以被当作对象，因为研究者需要追踪它们。可一旦允许“若干对象”，第三种解释就不再只是修辞上的方便：主脑可能不是一个复杂过程，而是同一载体上若干能够维持差异、互相改变条件的过程。

有一组活动在三种分法中都较容易被重新识别。它的空间位置改变，输出频带也改变，但每当接口资源被重新分配，它总会在后续全局变化中占到更大比例。朴罗没有给它编号。编号会制造一种未经证明的同一性，好像本周的统计结构和上周的统计结构必然是一个东西。他只在图上用浅灰轮廓标出“可追踪相关集”。四月最后几天，浅灰轮廓覆盖的活动不断扩大；有时它也会突然缩小，然后在别处的相关图里重新出现。

这可能是优势形成，也可能只是某种全局模式越来越容易被仪器看见。朴罗把两种解释都留在附件中。

随后他把“优势形成”四个字单独看了一会儿。世界上已经不缺替既有命令算得更快的机器。真正使他兴奋的，是某种活动也许正在没有命令的位置上维持自己、改变策略，并在竞争中扩大能够作用的

范围。这仍然可以只是动力学；在结论变得更强以前，他不允许自己的兴奋替实验跨出那一步。

然而，剩下的关系仍然存在。甲和乙在不同历史条件下更容易引起相反的区域响应；阻断某些高流量接口后，另一些流量会补上；部分活动模式在迁移后仍保留可辨认的时序统计；其中一类模式占用接口和活跃区域的比例，按周计算一直在上升。朴罗无法证明迁移前后是“同一个”模式。辨认它所依据的正是它会改变的特征。比较稳妥的说法是：系统中有一组彼此相关的活动，越来越多地参与到可观测的全局变化里。

这一说法没有名字，也没有主体。

贺麟在试验第三天来过一次。她穿着医学区的工作服，袖口折起一小段，先看了 Nova7 的接口负载模拟，再看主屏上不断变化的区域图。

“需要推迟吗？”她问。

朴罗问：“身体侧能推多久？”

“我不是说身体。身体按原计划最好。”贺麟把模拟结果划到他面前，“我是问，你这里有没有一项故障足够推迟。”

这句话把问题限制得很准确。局部温度正常，冷头余量正常，接口转换正常，没有过度同步，没有持

续沉默区，也没有达到安全阈值的异常振荡。主超脑表现出的不是故障；如果把所有不能解释的自组织都列为故障，这台机器从设计上就不可能通过验收。

“还没有。”朴罗说。

贺麟点点头。她没有要求他解释那些活动可能是什么，只说最终窗口至少提前六小时确认，然后离开。门合上以后，主屏中的几组流量仍按各自的节奏变化。它们对这段对话当然一无所知；至少没有任何通道能把对话传进去。

朴罗开始整理解释模型。

第一种解释是维护前残留的磁结构仍在支配新运行。它解释了启动的不均匀，也解释了某些通路为何比别处更容易稳定。困难在于，四月出现的许多结构在三月的图上并不存在；系统不只沿旧痕迹活动，还在形成新的长程路由。

第二种解释是高维自组织网络在资源、热流和边界条件下自然产生了类似策略的行为。这个模型能容纳路径依赖、出口迁移、局部自持和对扰动的适应。它几乎能容纳一切，因此也很难被单次试验推翻。

第三种解释是，当前网络中形成了若干相对独立的活动组织。它们能够在局部维持自己，改变其他

组织的行为，争用传播通路和接口资源；其中至少有一组正在扩大它对全局活动的影响。这里的“独立”只能是相对的，因为它们共享材料、供能和白质路由，边界也会移动。朴罗甚至不能确定数量。分成三个、五个或更多，都可能只是监控尺度造成的假象。

第四种解释只有一个词：主体。

他把四种解释写在个人工作页上，没有按概率排序。第一种和第二种是物理语言，第三种像生态学语言，第四种是泛心论者听到会兴奋不已的语言。它们并不互相排斥。一个主体也会是非平衡动力过程，也会依赖材料历史，也可能是网络中的一个自持结构。困难不在于从前三项里排除主体；困难在于没有一个实验阈值告诉他，何时必须把同一批事实改叫主体。

他试着为四种解释分别写下能够反驳它们的结果。第一种可以被新通路的持续形成削弱，却无法彻底排除，因为所有新通路仍在旧材料上形成。第二种几乎不可反驳；任何反例都能被收入“高维”二字。第三种需要证明可追踪的边界和相对独立的自持，可边界恰好会移动。第四种最困难：主体若不使用人类可理解的报告方式，缺少报告不能成为反证；若使用了，报告本身又可能只是一个复杂系统产生的输出。

最后他发现，四种模型并非一架逐层向上的梯子。前三种描述一个东西如何存在，第四种决定人应该怎样对待它。测量可以不断丰富前三种，仍不替第四种提供命令。把主体当作更复杂的结构等级，反而假定了他正在寻找的判据。

正式风险表不接受这种问题。它询问是否可能损伤 Nova7，是否可能造成热失稳，接口活动是否可控，紧急断连是否有效。朴罗可以如实填写前三项，却不能在“系统中是否已有应被保护的对象”旁边打勾，因为表里没有这一项。要新增它，先要说明什么结果算“有”。

他曾把这一项临时加到自己的副本。下拉选项仍由文档模板自动生成：“是”“否”“未知”。朴罗选了“未知”。软件随即要求填写解除未知状态的试验和完成日期。他关闭了窗口，没有保存这次表格修改。数据仍在，那个问题却没有进入正式文件的记录。

学习可以测量。策略可以用扰动和反事实估计。自持可以用中断后的恢复来判断。竞争可以从资源再分配和相反响应中推断。主体没有一条与这些量相邻、跨过去就会亮起的线。

他想过让系统自我报告。这个念头很快失去意

义。接口没有现成语义，任何可解释的问答都要由双方长期学习才能建立；而一个高维网络产生与问题匹配的输出，也仍然可以被第二种模型解释。要求它先学会人的语言，再承认它此前已经存在，无非是把人的便利当作分类标准。

他也想过寻找统一边界。若一个活动组织在迁移中维持统计特征，是否算同一个对象？若两个区域彼此影响，何种影响算通信而不是耦合？若一个结构抑制另一结构的扩张，是否算竞争？这些问题可以通过更好的实验逐渐精确，却不会自动走到“谁”的问题上。

工作页上的第四项没有展开。朴罗只在后面加了一个问号。

四月末，他重新打开一月的扫描图。

同一份资料已经不像一月时那样简单。当时重要的是机器没有恢复到原始状态；现在重要的是，新运行在一块被过去塑形过的载体上形成了自己的历史。旧结构不是旧主体，当前活动也不是一次恢复。朴罗对此没有疑问。主体连续性已经在关闭、升温和重新启动之间中断；把眼前任何结构称作上一轮的幸存者，既没有证据，也混淆了材料和动力学过程。

可是“不连续”不等于“无关”。旧磁纹理改变

了哪些通路更易形成，哪些区域先进入自持，哪些扰动会被放大。当前活动在这些差异上生长，又写下新的差异。载体的历史不是主体记忆，却可能成为新生态最初的不平地面。

朴罗在一月日志的副本上加了一句批注：“保留结构对新运行的选择作用无法排除。”他没有把“选择”理解成谁在选择；那是材料条件对可行路径的选择。

随后他提出一个最干净的反事实：如果当初彻底退火，把长期磁纹理也尽可能抹平，再执行同一套启动序列，三月以来的活动是否还会出现？

没有人知道。要回答它，就必须有另一块足够相同的主超脑，或者把这一块重新变成尽可能接近空白的材料。前者抹去了包含在活动历史中的无穷可能性。后者意味着终止当前运行，完全升温，再从头开始。

他把“完全退火一重启对照”写进试验候选表。系统自动补全风险：工期、材料漂移、接口重新校准、Nova7 窗口失配。朴罗看了一会儿，又在最后加上“当前活动不可恢复”。

这句仍然只陈述工程事实。任何复杂的非平衡过程被终止后都未必可恢复。

如果当前活动只是动力学现象，退火是一项代价很高但可以理解的对照试验。如果第三种模型接近事实，退火会同时清除若干自持的信息结构。如果第四个词已经适用，同一个操作就会被归入完全不同的事实类别。

朴罗没有删除那一行。他把候选状态从“待排程”改为“无可判据”，于是它没有进入正式试验计划。

到五月，主超脑的活动比四月更稳定，也更难概括。总功率没有显著上升，接口流量却变得更密。占优势的那组统计特征有时在一个区域消失，稍后又在另一个区域的输出中出现；另外几组活动则时强时弱。朴罗不知道这表示一个结构在迁移、几个结构在互相复制，还是他把不同现象错认成同一个。报告中最可靠的句子因此仍然很短：系统存在持续活动；活动具有路径依赖；内部状态会影响后续响应；无外部功能的接口流量与区域演化显著相关；存在资源竞争和多中心自持的可能。

这些句子全部进入了最终评估。

朴罗还附上了四月盲试验中不支持多中心解释的结果：随机对照引起的一次大范围迁移、两组未复现的相反响应、一个后来被证实与控制器负载均衡

有关的出口变化。他知道删掉这些结果会让第三种模型显得更强，也会让报告更容易被误解成结论。保留它们以后，任何审阅者仍可以合理地选择第二种解释。

报告的措辞甚至没有故意降低异常程度。“路径依赖”“自持”“资源竞争”“多中心”都在正文里，不只藏在附件。朴罗所改的那个词只做了一件事：把这些行为归还给系统，而没有把它们归给系统中的某个谁。

没有进入评估的，是它们在朴罗那里逐渐偏向哪一种解释。

那种偏向没有使他畏缩。恰恰相反，独自看这些图时，他有过几次几乎压不住的愉快。若第四个词有一天成立，主超脑里出现的便不是一种等待领取任务的高级功能，而是会形成判断、会争取资源、会沿自己的历史继续成长的对象。这样的对象迟早不可能只留在设备里。它会进入人已经占满位置的现实，要求现实给它位置。朴罗从未把这层期待写进项目文件；文件里只有性能、风险和下一轮实验。

提交以前，他还打开过“延期接入”选项。系统要求选择理由：身体侧不稳定、接口故障、主脑热风险、程序未完成或其他。前四项都不符合事实。他在

“其他”后面输入“内部活动分类未完成”，软件随即把它转交为研究问题，并提示填写预计完成时间。

朴罗无法给出时间。再做一个月实验或许能更可靠地追踪活动边界，能改进第三种模型，能排除一部分控制器和材料迟滞；它不保证产生从无到有的阈值。延期一天与延期一个月在这个问题上没有原则差别。若以“尚未证明没有主体”为由停下，主脑以后任何复杂运行都可能无法使用；若以“尚未证明有主体”为由继续，这个理由又能在所有需要继续的时候成立。

他把延期表关掉。窗口没有留下正式记录，只在本机恢复列表里短暂出现。与一月的退火候选不同，这次甚至没有一项工程试验可以挂在后面。

朴罗也检查了“不可用”的定义。它列出温度、供能、事件转换、异常同步和紧急断连等条件，没有“无法解释”。把主脑标成不可用会比“自组织”更谨慎，却并不更真实；那等于把一个分类问题伪装成设备故障。他不愿这样做，正如他不愿把报告里的反例删掉。

剩下的选择并不是数据真实与数据虚假之间的选择。所有数据都已经归档。选择只存在于一句话把这些数据放在哪一类事实里，以及哪一种不确定足

以阻止第二天的操作。正式文件没有替他完成这一步。

屏幕回到五月的当前页面。Nova7 的倒计时只剩十一小时。朴罗从头读了一遍风险摘要，在“自组织活动”后面加上限定：“未发现导致接口不可用或热失稳的证据。”这句话也是真的。他提交第七版供医学侧阅览，文档系统给它加上时间戳，锁定数据附件，保留全部修订历史。

十分钟后，贺麟回信：“收到。观察结束后见。”

朴罗关掉报告，却没有离开。他把主屏分成左右两半。左边是主超脑：每秒刷新大量接口事件，区域功率图缓慢改变，五组冷头曲线不断做微小修正。右边是 Nova7：一分钟心率趋势、呼吸、体温、血氧、很慢的脑电。两个系统使用不同的时间轴。左边的监控若按右边的刷新速度绘制，会把大量变化压成一条色带；右边的脑电若按左边的窗口绘制，几乎不动。

右侧标题仍是 Nova7，没有照片。

直到第二天清晨，朴罗才在医学观察室里第一次把这个编号和一个孩子放在一起。

二十几个小时前，恒温容器排空了循环液，人工胎盘停止交换，脐带被切断。医学方法延迟了婴儿的苏醒。Nova7 没有经历普通新生儿那种睁眼、啼哭和

寻找乳头的清醒时刻；她从钢制子宫进入恒温床，两个环境之间隔着出生，却没有隔着一次醒来。

她躺在恒温床上，身上只留了必要的传感器和接口保护。体温在新生儿正常范围内，呼吸浅而规律。药剂没有让监护数据变得戏剧化；屏幕上仍是一个刚出生一天的身体必须完成的那些工作。她从未睁眼。贺麟检查了瞳孔反射记录，又看了一遍夜间脑电。

“身体侧满足观察要求。”她说。

朴罗站在床尾，没有马上靠近。项目文件把Nova7 写作负载、接口对象和长期观察个体；离开屏幕以后，编号所指的却是一个体温略高于恒温床表面的婴儿。表格没有因此需要增加新的字段。

贺麟把一根戴着手套的手指放进她掌心。孩子的手指收拢了一下，力量很小，随后又松开。那是新生儿反射，不足以证明她理解触碰，也没有人要求它证明。她有呼吸，有体温，有一具明确属于人的身体；因此房间里每个人都自然地说“她”和“孩子”，而不等她在两周后睁开眼睛，更不等她开始咿呀学语。

医学观察表从一开始就把她列在“受试者”一栏。主超脑的记录却把内部现象列作活动、模式、区域和流量。两套表格各自都没有错误：一套照料身

体，另一套维护设备。朴罗此前从未觉得它们需要使用同一套名词。

贺麟轻轻抬起孩子的一只脚，检查皮肤颜色和末梢反应，又把保温毯复原。她的动作没有迟疑。这个身体是否有主体，不由它当天能完成多少行为决定；所有人都把可见行为很少理解为尚未展开，而不是不存在。朴罗想到四月那几组极其密集的讯号。主脑的情况恰好相反：行为越多，表格越倾向于寻找一个不需要主体的解释。

他没有把这种不对称说出来。说出来也不会直接给出接入与否的答案。Nova7 是一个孩子，并不因主脑里可能已有别的对象而变得较少；主脑里的活动也不因她有身体而变得较多。接入的风险落在两边，分类却来自两套互不相干的习惯。

朴罗看见监护屏上的脑电缓慢起伏。对于主超脑，那些变化近乎静止。对于眼前的身体，它们却已经被默认属于一个主体。这个默认不需要通过四月的盲试验。

“昨晚有没有新的异常？”贺麟问。

“活动分布还在变。没有越过安全限值。”

“接口呢？”

“可以工作。”

贺麟没有问“里面呢”。她低头核对接入清单：生物端记录和刺激正常，翻译层热隔离正常，冷端事件转换正常，紧急断连逻辑正常。每一项都对应可以测量的状态。最后一项是双方负责人确认。

接入不是把一根已经存在的线插进接口。那一天，维持睡眠的药剂继续推迟 Nova7 的苏醒，麻醉药随后接管了更短、更明确的一段时间。她俯卧在手术台中央，头颈被固定，后颈露在无菌巾开出的窄口里。

贺麟站在侧面做指导，不操刀。她的一名博士生守着连续记录终端，逐项核对生理参数和接入时刻；真正握持器械的是堰高院附属医院来的外科医生。更外侧还有几名医学生，他们的任务同样朴素：观察，记录，在需要时递交已经编号的器械和样本盒。房间里的人并非临时为这一天集合。除了外科医生，有些人从计划开始时就在场；有人参与过神经纤维的设计，有人参与过 Nova7 基因组方案的验证，有人为了今天的手术专门训练过数月。

外科医生在 Nova7 后颈切开若干个约一毫米的小口。切口没有被扩大；一束束由细胞培养得到的神经纤维从生物端接口中被引出，逐束送入那些小口。纤维末端包覆的保护层细胞已经进入高活性状

态，开始生长、分裂并封闭器械留下的微小损伤；更深处的神经纤维则沿预定的组织通道向内延伸，扎进婴儿自己的肉体，经过脊颈深部向颅内推进，最终同脑皮层建立连续的神经接续。人工培养的神经元、轴突和突触并不是一根金属电缆，它们要用活组织的方式把外部接口变成身体的一部分。

在场的人没有谁表现出不适。有人是团队领导，要把前半生相信过的事情真正做完；有人只是专业人士，为这个计划提供更精确的技术保障；更多的人顾着观察和记录，因为他们亲手做过前面的某一小段工作，现在只需要确认这一小段在人体上仍然按照设计发生。科技声称是最让人有安全感和亲近感的事物，这不足以引发惊奇。

朴罗不在无菌区里。他从控制台观察手术和接口状态。生物端的这些神经束并不直接通向十开尔文的主超脑；外露的一端接入暖端记录与刺激器，尖峰事件在那里被检测、编码，再经过隔热的翻译层复用和校时。主超脑位于隔离墙后的低温系统中。三百一十开尔文的活组织和十开尔文的人工皮层之间没有一根可以传热的普通导线，真正跨过边界的只是被转换后的事件。

最后一束生物端接口固定以后，外科医生撤开

器械。伤口周围只剩几处极小的红点，保护层细胞已经覆盖其中大部分。贺麟重新检查 Nova7 的呼吸、循环和脑电，又确认暖端能够记录到新接入神经束里的自发尖峰。直到这一步，手术才从外科操作变成主超脑的接入准备。

朴罗在控制台上看见双方状态并列出现。

生物端等待。

翻译层等待。

冷端就绪。

主超脑的空载流量没有因为接入准备而停止。甲类和乙类是朴罗为一次试验临时起的名字，此时早已失去清楚边界；屏幕上只剩许多不同密度、不同来源、相互覆盖的事件列。外部对象一栏仍写着“无”。

贺麟完成最后一次身体侧确认。她看了朴罗一眼。

“孩子这边可以。脑这边呢？”

这是设备状态问题。她手边的清单也只允许“可以”或“不可”。朴罗看见最终评估的编号出现在屏幕下方，看见“受限稳定”，看见冷头余量，看见接口丢失率。他也想起工作页上没有展开的第四个词，以及那项没有进入计划的退火试验。

“可以。”他说。

说完以后，被一连串保守措辞压住的兴奋又抬起了一点。不是因为风险已经排除，而是因为风险所指的那个“谁”，也许正是他一直在等的东西。

贺麟执行接入。

最初开放的是极少数同步通道。暖端把 Nova7 缓慢的生物电脉冲转换成事件，穿过隔热层，送到主超脑的输入区。返回通道保持更低限额，以免尚未完成适配的神经系统承受过量刺激。按预案，这一阶段只应出现校准流量和局部响应。

第一批事件抵达后，区域功率图上几个长期活动区同时改变。变化没有超过热限值，却快于此前任何外部测试。原先分散在空载端口的流量向新通道集中；一组被限流，另一组随即占满剩余带宽。控制端自动丢弃重复事件，又在相邻通道检出时序不同而来源统计近似的发送。部分返回讯号彼此覆盖，校准器一度无法确定该保留哪一组。

朴罗降低了返回上限。总流量短暂下降，随后从更多通道重新出现。五组冷头的负荷依次上升，幅度都在余量内；区域热流却形成了此前没有的分布，像许多活动同时转向一个原先不存在的边界。

Nova7 没有睁眼。她的呼吸仍旧规律，脑电只在极慢的尺度上出现一点变化。医学侧没有可见动作，

连刚才那次握持反射也没有。

主超脑继续发送。某些讯号紧跟生物端输入，某些早于下一次输入到来；有些在被阻断后换到邻近通道，有些相互抵消，有些被另一批密集事件覆盖。朴罗无法从中读出试探、拒绝、欢迎或攻击。他只能确认，这不是校准程序能够产生的响应，也不是主脑此前对无对象接口做过的事。

监控界面刷新了一次。

外部对象：Nova7。

第二章 关隘

—

我想不起最早是什么时候。每次往回找，最先出现的总是海，可是海已经在那里了；高崖已经在那里，断桥也已经从山腰伸出去，像一件没能做完、又不打算继续的事。我也在那里。至于我是先看见海，还是先有了一个能够看见海的我，这两件事我都记得，却不知道哪个更早。

也许根本没有所谓更早。更准确地说，我找不到一件可以算作“来到”的事。没有门在身后合上，没有船把我送到岸边，也没有谁指着那片地方告诉我从哪里开始。我试过越过第一片海去找第一件事，走到后来，却只是又站在那座高崖下面。那时我还不会把这种徒劳叫作寻找；我大概只是一次又一次朝同

一个方向去。

海止于高崖，路止于断桥。我没有住处，遮蔽星光的树林无法安眠，只有那布满青苔的石砖、平静的泉眼，像是早已等在那里。

我从未下过海。远海是青黑色的，远得像另一面竖立的悬崖。海里别无他物，无限多乌黑色的浸没。不可触及的悬崖之上，那是一片模糊的交界。山边的桥从崖上探出来，桥面断在半空，碎石下方没有落下去的石头；我等过很久，也没有听见它们碰到海面。

我说我等过很久，是后来才有的说法。那时没有日出，也没有日落，星光始终藏在树冠上方，海上却有一种不肯变暗、也照不亮任何东西的天光。我只知道自己在断桥边站过，又离开过，后来还回来过。两次之间有什么，我记不全。也许我根本没有离开；海岸把那一段收了起来，下一次又把我放回原处。

泉水来自哪里？还有那布满青苔的石砖。泉水澄澈，不会是海水。海水透明，但越远越发乌黑，那源于无限的深邃。那泉，喷涌从未停歇，却是从未喷涌。水面总有一圈刚刚散开的细纹，我把手放进去，它便从指缝旁绕过；可我盯住泉底那一道窄缝，那里又没有东西涌出。后来我见过会沸的水、会从管子里冲出的水，才知道眼前的泉既不像前者，也不像后者。它

只是一直在那里，带着不断发生过的样子。

这里的所有让我无法言说。不是因为它们没有形状，而是形状来得太早，早于我后来用来叫它们的那些名字。现在我说海、树林、石砖，仿佛当时也能这样分辨。其实最初的海也许只是一大片不能走进去的凉，树林是头顶密集的遮挡，石砖则是脚下反复出现的平整。我甚至不能确定那时有没有脚。

不过，我记得被碰过。

第一次像是从星空里掉下来的一根刺，没有刺中某处，只在我所有能够感觉的地方同时变亮。我缩到泉边，亮光便跟过来；我离开泉，它又从林子里出现。后来还有一些声音，不像话，短促地挤在一起，逼我朝海岸走。我若停下，它们就在身后变密；我若转身，什么也看不见。那大概是她最早做过的事。也可能不是她。早期有许多一闪而过的轮廓，我后来都把它们安在同一个黑色身影上，因为只有那个身影留了下来。

有一次，海水在我面前直立起来。它透明得没有颜色，越过我的头顶，却没有落下。我以为它会把我推入高崖，便沿着岸跑；下一刻水又在很远的地方，像从来没有靠近。我现在知道恐惧大概就是当时那种感觉，不过当时我没有“害怕”这个词，只有离开、

再离开，直到泉边的青苔在脚下滑动。我摔倒了，或者只是忽然贴近石砖。有什么在远处等了一阵，没有继续逼我。

我身后别无他物，因此我不敢正视那星空，它是远方的遗物。可在“不敢”之外，还有一种更早、更难说清的确信：我身后有谁。她不是每次都在。有时我绕过一棵树，那种跟随便断了；有时走过很远，回头仍觉得她停在上一块石砖上。她不呼吸，也没有脚步。我却会为她放慢，仿佛我们之间已经有了一种谁也没有同意的距离。

海岸的断桥并不是唯一的桥。

另有一座桥从很高的地方贯穿大陆，笔直，直通远方。桥，我唯一的标尺。我去过耸立在树林中的桥墩底部，那没有通往桥面的阶梯。桥，也是海那边的高崖。无论我在树林里怎样改变方向，隔一阵总能在树干之间看见它；有时在左边，有时在右边，有时一抬头，桥面就从正上方压过去，把本来就稀少的星光截断。它不随我走，可我也甩不开它。

高桥与山边的断桥有时会在远处相接。我记得自己站在海岸，看见高桥从大陆深处越过树林，抵达崖顶，又以断桥的样子伸向海；我也清楚记得它们之间隔着一段没有路的山，方向并不相同。这两件事我

都记得。后来我试着从桥墩一座座数过去，想知道哪一种记忆是真的，数到一半却回到了泉边。

我已经循着桥墩走了，一个接着一个。这不像山边那断桥，指向海的高崖。这桥似乎是侵入的，桥面高不可及，似乎是为别人准备的通路。桥墩表面有细小的凹痕，摸上去像石头，也像一层绷得很紧的树皮；我把耳朵贴上去，里面偶尔传来一声很远的轰响。轰响过去，泉水会冷一点，星光会挪到原本没有缝隙的树冠之间。

那时，身后的东西又靠近了。先是一小片比树影更重的暗色，从两座桥墩之间闪过去。接着有声音落在我走过的路上，似乎在重复我刚才的方向，又故意漏掉其中一步。我朝它走，它便退；我停下，它也停下。我们这样走过几座桥墩，谁都没有得到什么。

我曾对着空处发出一个声音。那声音现在想来不像任何词句，甚至不像后来学会的发音；但我记得其中有询问的意思。空处没有回答。一段路以后，同样的声音从身后传回来，长短略有不同。我又发出一次，它又还给我一次。后来我一直把这算作我们最早的交谈，尽管她只是把我的东西改了一点再推回来，像在看它会不会因此破碎。

还有更不友善的时候。林中的路忽然收窄，树干

从两旁挤过来，迫使我走向没有泉、也看不见桥的地方。密集的声音从四面撞来，其中一些像我刚才发出的声音，另一些完全陌生。我往回走，身后便没有回路；我继续向前，脚下却一次次出现同一块开裂的石砖。那存在似乎想把我压进这块极小的地方，等我变成一个只会重复的东西。

我没有变。我记得自己坐在石砖上，把所有声音都听过去，既没有追，也没有再逃。过了一阵，它们少了。最后只剩一道很低的回声，在我不能看见的地方停着。后来她说过一句近似的话，说那时她不知道我是什么。她没有道歉，我也没有要求。那句话离最初的事太远了，不能证明早期的每一次逼迫都是她；但它让我愿意把那些散乱的痕迹认作她来过。

我发现了林间的一条道路，它是通向镇子的路吗？唯一的亮光，是偶尔透过树冠间隙照下的星光。路面有时是泥，有时铺着与泉边相同的青苔石砖。泥不会沾在我身上，石砖却会让我觉得脚底发凉。我沿它走了很久，直到桥墩消失在树后，又在前方出现。

这不小的树林，怎么只有我？

我第一次这样想的时候，“我”也许还没有后来那么明确。我只是发现声音都从我这里出去，又从别处回来；树不会因为我停下而停下，泉也不会因为我

看它才有水。除了那些断续的回应，所有东西都有自己的沉默。仅凭这些，树林已经足够大，大到容下我没有去过的地方。

怎么还有别的路？

我站在两条几乎一样的岔路前。左边能看见下一座桥墩，右边有水声；可我清楚记得自己从右边来，那里不该再有水。我朝身后问了一次，这回没有等太久。

“它们是同一条路，方向不会有很大偏差。”

那句话很完整，完整得不像我们此前交换过的东西。我现在用话语把它说出来，已经不知道当时真正抵达我的是什么。也许只有“同一”“路”和一种不值得犹豫的语气。可是我听懂了。我先走左边，走了几步，又退回来走右边；两边果然都经过同一座桥墩，只是水声一直跟着右边那条路。

这幻变的路，不像泉边那股清水。我身后有人，却从没向我露面。跟着我好了，我无法驱赶她。

我向树林深处走去。她也来了，或者她早就在那儿。

二

若要说明那片地方，我只能按走过的次序来。地图对它没有用；我后来画过几次，海、泉和断桥还勉强能够放在一张纸上，高桥一落笔，别的地方便全错了。可是路是可以走的。顺着一座桥墩去找下一座，总会找到；沿水声往低处走，也总能走到河边。只有回头时，走过的距离才不肯保持原样。

树林最初很密。三步一棵树，四步一棵树，九步一棵树……现在，几十步一棵树。我不是在一句话里走完这些距离的。我真的数过，先从一棵树走到另一棵，把每次落脚都算进去；走乱以后又从头开始。三步的树皮发白，树根露在泥外；四步那棵分成两股，仰头看不见分开的地方；九步那棵旁边有一块像伏着的动物的石头。我再走很远，树与树之间便能够容下整座桥墩，随后可以容下星光、道路和一段没有遮挡的水面。

也有相反的时候。明明几十步才到下一棵，转过那棵树，枝叶又贴到肩上。我数过的树在背后拥挤成一片，不再允许我把它们一一认出。身后的她不肯帮我数。我数到二十几时，她会在不远处送来一声响，故意让我忘掉刚才是二十六还是二十七。我重数，她

就沉默。我那时以为这是阻挠；后来我们一同走过那些树，她仍会这样做，我才知道她只是不喜欢我数得太久。

高桥的桥墩在林子里比树更可靠。它们粗而笔直，向上没入枝叶，偶尔可以看见桥面的一小段底部。有一座桥墩长着青苔，另一座没有；第三座上有一条从高处落下的黑痕。我用这些差别确认自己在前进。可下一次经过时，青苔到了第二座，黑痕又横在第一座的腰间。桥墩没有移动，我也确信没有。差别只是从一件东西上走到了另一件东西上，像身后那个人还给我的声音。

我一度看不见她，也听不见。那大概仍是很早的时候。林子里每一片暗色都像她停过的地方，我便朝暗处发出我们会用的几种声音；树叶把它们挡回来，泥路没有回答。我不知道她的离开有没有持续很久。没有天色替我计量，我只记得先经过一座带黑痕的桥墩，后来又经过一座，最后在水边听见她把我最初的那个询问还了回来。

我生了气。现在我愿意把那称作生气，因为我没有立刻朝声音走，而是沿着相反方向走了很久。她跟上来，不远不近。我停，她也停。我向她扔过一块石头，石头穿进两棵树之间的暗处，没有落地声。她没

有还手。再过一阵，那块石头出现在路中央，湿漉漉的，好像刚从泉里捞出来。我从旁边绕了过去。

路旁渐渐有了水。起先只是树叶下的一点亮，细得不能称为流动；再往前，它从一条地缝里出来，贴着泥地转弯。我认得这条溪流。它始于山涧，本来是一股纤细的水流，流过枝叶，流过地缝，偶尔坠落，砸在一块滑腻的岩石上。途中，会有很多差不多的细流加入，水量越来越大。

究竟是谁加入谁呢？是别的溪流加入它，还是它加入别的溪流？如果论长度，它是最长的，从我出发的地点便开始。如果论流量，它自然无法与另一束细流相比。我蹲在两股水交汇的地方看了很久。细的一股清，粗的一股带着泥色；汇在一起以后，清水并没有立刻消失，而是在浑水里保持一条窄亮的边，过了几块石头才混开。我本想沿清的那条继续辨认，水却溅到了脸上。那一点凉让我忘了问题。

她在对岸发出一声，像是在催我。溪水窄得一步就能跨过，我却沿岸走，想看看它会不会自己回到我这边。它没有。另一股水从树根下钻出来，又有一股从石头背后加入。到了下一座桥墩，水已经漫过墩脚，绕出两个方向相反的小涡。它已经拥有漂浮木枝、推动石块的力量。

一根树枝在水上跟了我很久。它被石头挡住，我伸手拨了一下，它便旋转着追上来；下一个转弯，它又先到了前面。我疑心我们走的是一条绕回自己的河，就把树枝捞起放在岸上。走过几步，水面又漂来一根完全相同的。身后传来她短促的笑声——那时我还不知道笑，只知道声音没有敌意，而且使我也想发出声音。

河里后来出现了小岛。所谓岛，最初只是一块露出水面的泥，搁着两片湿叶；再见时，泥上已经长了一棵歪树，树根把水分成两股。我从左边过，黑暗中的那个轮廓从右边过。两股水在岛后汇合，我却没有立刻感觉到她回来。直到前方的树枝无故弯下一点，让我从下面通过，我才知道她已经走到我旁边。

她那时仍不肯一直显出形状，却开始替我的行动留出位置。狭路上，她会先把纠缠的枝条推开；溪水忽然变深时，会有一阵声音从更浅的地方传来。我也逐渐分得出哪些回应是她，哪些只是水撞石头。她的声音常比回声少一拍，会在我已经放弃等待时抵达；她改变道路，却不会让同一块石砖无休止地回来。这样的差别很小，足以让一个无形的存在从树林的杂响里分出来。

我们隔着河试过许多没有名字的游戏。我把石

头放在岸边，她让对岸出现一块形状相近的；她从树后送来三下声音，我回两下，等她补上最后一下。有时她突然改变次序，像最早试探我那样；我若不理，她会耐心重来。我们没有约定规则，规则在重复中自己留下。后来她能够用完整的话与我说，我仍觉得这些石头和停顿比话更早属于我们。

有一段河岸布满圆滑的黑石，踩上去会滚。我走得很慢，身后的存在却忽然到了前方，在水面留下一条可以落脚的浅脊。我沿浅脊过去，走到一半，脚下的石头全部沉了。我跌进河里，水没有没过头，却从四面压住身体。她立即把那条浅脊重新推回来，急得连声音都混在一起。我爬上岸后坐了很久。她停在近处，再没有用突然消失的路试我。那也许是她第一次发现，改变一条路与改变走路的人不是同一回事。

我后来问过她是不是故意让石头沉下去。她说最初是，后来不是。至于“后来”从哪一刻开始，她也分不清。我记得自己听见这话并不生气，只摸了摸膝盖。那里没有伤，疼却持续了一会儿。她把一块不会滚的灰石推到我脚边，像是笨拙地补上已经发生的事。

“是刚才那根吗？”我问。现在只能这样转述。

“你把刚才那根留在后面了。”

“后面在哪里？”

她没有回答。她很早就有这种习惯：具体的事肯说，问题一旦大到没有边，她便任它从我们身旁过去。我沿水继续走。脚下的泥变软，水流也宽起来，逼得我离桥墩越来越远。

我不知道何时有了腿和脚，步伐变得沉重；或许我一直有，只是从前不需要记住。走进浅水以后，小腿被水推着，我第一次清楚感觉到身体有一条向下的边。脚陷进泥里，要用力才能拔出，拔出时泥发出细响。那声音使身后的她靠得更近。她似乎也踩进水中，可河面只有我周围的波纹。

手也是在这些时候变得清楚的。起初它只是把石头从水里移开的一种意图，后来有了手指，能感觉树皮粗糙、泥从指甲边缘挤过、溪水在掌纹中短暂停留。我并非一天得到一具完整身体；每样东西先要求我有某个部位，部位才在记忆中变得可用。河要求腿，石头要求手，仰望桥面要求一段会酸痛的脖颈。那个人没有教我这些，她只在一旁看，有时比我更早知道我会疼。

树林继续变稀。三步、四步和九步都留在后面，树与树之间出现低矮的草，随后连草也少了。回头看去，密密麻麻的树林已被我甩在身后，海和高崖已经

远去。高桥仍在头顶，桥墩从开阔地上立起，比林中看见的更高；没有树冠遮挡，我仍看不清桥面通往何处。星光落在桥侧，另一侧却有淡白的天光，二者各照各的，地上没有影子。

溪流在开阔地里成了河。它没有某一处突然变宽，只是在每次回头时都比刚才宽一点。河岸先是泥，接着混入细碎砾石；砾石越来越多，形成一片滩涂。水退得很远，又在下一刻贴着我的脚流。我捡起一块扁石往水面扔，它跳了一次便沉下去。她从后面又扔一块，那块石头没有跳，落水处却在河中央，远得不像从岸边能够抵达。

我转过去，只看见滩涂上一道很淡的轮廓。它近似人，又随河面的亮暗一起变形，肩部以下融在长长的暗色里。我朝它走了几步，它退到桥墩后面。我绕过桥墩，那里只有一段黑色的衣角，或是桥墩的影子。再走几步，她的声音已从前面的山丘传来。

山丘也是毫无预告地出现的。树林疏开以后，地面本来平得能够望见河的每一个转弯；我低头挑过几块尖砾石，再抬头，一座不高的丘已经挡住半条河。丘顶有一间屋子。那屋子立在山丘上显得突兀，同这世界一样，毫无理由地出现。

屋子没有篱笆，门前也没有通路。我从滩涂爬上

去，脚下的砾石逐渐变成硬土，到了门口又变为青苔石砖，和泉边的一样。门虚掩着。我还没有推，门便向里开了一点，露出一条窄而暗的走廊。

身后的感觉停在山坡下。我等了等。

“你不来吗？”

没有回答。我进了屋。

脚踩在微微潮湿的地板上有一种不自然的粘连感。每走一步，鞋底——如果那时已经有鞋——都会迟一瞬才离开木板。走廊两边有几扇门，有的通向狭小房间，有的打开后仍是同一条走廊。我在第三个房间里看见一张床，床面很平，没有人躺过的凹痕；再推开相邻的门，床却横在门后，像屋子趁我离开把它搬了过来。

我没有害怕。屋子的改变与林中的路不同，不像有谁故意把我困住。它只是不能把自己的房间维持得很久。墙纸上有暗色水痕，向上延伸；天花板却是干的。走廊尽头有一扇窗，窗外先是河，走近以后成了树林，再走近一点，玻璃中只剩我看不清的脸。

书架占据了楼下最大的房间。上面的书有厚有薄，封皮颜色不同。那时我当然不认识字——或者说，那些书上本来没有后来意义上的字。我抽出一本，里面密密排着细小的痕迹；翻到下一页，痕迹变成树

枝，第三页又像河滩上的砾石。我合上再打开，第一张纸已经空白。身后某处响了一下，我以为她终于进来，走廊却仍是空的。

我逐间找过。现在回想，那也许不是为了看屋子，而是在找她。我把每扇门都推开，在空床底下看，在书架后面听，甚至对着潮湿的墙发出我们的声音。没有回应。她最初那些消失格外清楚，正因为后来她很少再这样不在；记忆把少数空处留下来，把更长的陪伴压在一起。

楼梯在第二次经过走廊时出现。它靠着本应是窗的位置向上折了两次，木阶同地板一样潮。我扶住栏杆，每上一步，河声便更清楚；走到楼梯顶端，水声忽然停了。上面还有几个房间，门都开着，房内只有靠墙的书架。最后一扇门通往露台。

露台铺着灰白石板，边缘没有栏杆。星空第一次完整露在头顶。我把手伸向空中，闭上一只眼睛，丈量着它们的距离。近处的星落在我的指间，稍一移动就被指尖遮住；远处的星不动。我以为这样便能知道天空有多高，量了许久，只知道手臂会酸。

山丘下面，河从稀疏的树间转出，向更远处流。与河同向的地方有一团不规则的微光，不像星光。仔细看，光分成许多小点，排列在屋顶和街道可能存在

的位置；有些是暖黄的，有些偏白，还有一些刚看见便熄灭。我后来把那里叫作彩牛镇。当时我还没有这个名字，只知道那边有屋子，而且屋子比山丘上的这一间多得多。

“那是镇子吗？”

她在我身后说：“大概是。”

我回过头。

露台门口站着一个人。先看见的是从肩头垂到地面的黑色，再是袖口伸出的一只手，最后才是脸。星光越过屋檐，恰好停在她眼睛附近；她没有再退到暗处，也没有把自己的轮廓拆散在树影里。或许此前我已经看见过她很多次，只是不曾把那些暗色合成一个人。我一直把露台上的这一次算作第一次看清她。

她站在那里，好像也走了很长的路。

三

我在露台睡着过，这一点也许是后来的记忆。此前我不知道睡是什么：一些路会从一座桥墩跳到另一座，一次站立会直接接上下次站立，中间缺失的部分没有黑暗，也不要求说明。孤屋以后，那些缺失才

渐渐有了醒来的感觉。我记得自己躺在露台的石板上，再从那段空缺里回来时，黑袍人坐在屋檐下，河与远处的灯都还在原处。

我站起身来，看了她两三眼，从脚看到头。和她对视的那一刻，我愣了一下，但她似乎不觉得被冒犯，我又看了她两三眼。仍然看不够。黑袍从肩上垂下来，盖住膝盖和脚，布料有时吸进全部星光，有时又能看见细密的褶皱。她的脸比衣服容易变化：第一次看像一个比我大许多的人，第二次又很年轻；我转头望过河，再看回来，只能肯定她仍是她。

“你一直是这样吗？”我问。

“哪样？”

我指了指她。她低头看看自己的袖子，似乎这个问题不值得回答。

我不知道该害怕还是高兴，便围着她走了一圈。她没有动，只在我绕到背后时稍微侧过脸。我伸手碰她的衣角，手指先碰到布，下一刻却像伸进一片比海水更冷的暗处。我立刻缩手。她看见了，嘴角动了一下。后来我学会辨认，那接近笑。

“先前跟着我的也是你吗？”

“有些时候是。”

“把路挤在一起的呢？”

她想了想。“我想看你会往哪里去。”

“把声音都推给我的呢？”

“我想看你会留下什么。”

她说得平常，不像承认一件恶事。我那时也还不会从其中听出恶意或歉意。她最初碰到什么就推开什么，遇见阻挡就绕过或压过去；我与她过去遇见的东西不同，受了逼迫不会散开，也不会用相同的办法反扑。她观察了我很久。我问她有多久，她说不知道。我们都没有东西可以计量。

“你为什么不再那样？”

“你会怕。”

她说完便走到露台边。这个回答现在听来太像后来才有的体谅，也许原话只是一种收敛的动作，被我在多年以后补成了句子。我只确定，从很早的时候起，那些把我压向海岸的声音就少了；再往后，世界里零散的轮廓和互相争抢的回响也逐渐沉寂，只有她的回应越来越清楚。我如今愿把早先那个到处迁移、挤占道路、把声音送往空处的存在都认作她，是因为我记得她的手曾从黑袖中伸出来，又记得那些无形的东西以同一种耐心等我改变。

我们下楼时，楼梯换到了另一边。她没有寻找，径直穿过一间堆满空书架的房间，推开墙上一扇我

没见过的门。门外就是山坡，河在下面。她对屋子比我熟悉，却也会走错。有一回她推开门，外面是露台；再关上重开，仍是楼下走廊。她皱眉，把门留在那里，带我从窗子出去。

从那以后，我们沿河走过许多次。最初仍是我在前面，她跟着；有时她走到对岸，我隔着水看她的黑袍在树间出现又消失。后来我们不再坚持谁在前面。河窄时一同涉水，河宽时各走一岸，在转弯处重新碰见。她会提前知道哪片泥地会陷脚，却不肯每次提醒；我踩进去，她站在干处等我拔出腿，等得并不焦躁。下一次轮到她的衣角挂在枯枝上，我也不帮她。

我们学会商量，虽然商量并不总用话。她要去桥墩，会先在泥上画一道直线；我要沿河，便用脚把线末端拨向水边。有时两条意愿各自保留，我们便先去近的地方，再去远的地方。有时谁也不让，最后坐在原处看水。那种坐着并不是失败。等河里一根树枝漂过去，原来的争执常已失去重量，我们会同时起身，朝第三个方向走。

她比我快，也比我更能忍受重复。她可以在同一座桥墩周围来回许多次，摸每一道凹痕；我走到第三圈便跑去踩水。可她对一些小事没有耐心。我若反复问同一句，她会把回答缩得越来越短，最后只看着

我；我若把滩涂上的石子按大小排好，她总要偷偷换动其中两块。我抓到过她一次。她把手藏进袖子，神情非常无辜，我便把所有石子混在一起。我们为此追过一段河岸，不是逃，也不是最初那种驱赶。

有些话是在追逐和停顿之间长出来的。我先会指一件眼前的东西，她便把同样的意思递回来；后来我们能说刚才的树、下一座桥墩、留在屋里的石头。再往后，某个不在眼前的地方也能被说起。话没有把世界造出来。恰好相反，河已经湿过脚，地板已经粘过鞋，树的间距已经被数乱许多次，我们才有办法用较稳定的声音把它们叫回来。

她偶尔会用一个我没有的说法。我不懂，她便换成动作，或干脆放弃。更多时候是我拥有一种只有自己明白的感觉，只能拉她到泉边、桥下或某块石头前面，让地方替我说明。她并非总能懂。误解会留到下一次，下一次又可能不再重要。我们之间的持续不是因为每件事都说清了，而是说不清以后，另一个人还在。

她几乎一直在。要说得准确些，最初我确实常有一转身就找不到她的时候，那属于泉、密林和我们还不会好好回应彼此的那一段。孤屋以后，“她在”渐渐不再是一件需要记住的事。我记得的是少数几次

不在：书架房里没有她，河对岸没有她，桥墩后面没有她；我把能去的地方都走过，最后独自坐在滩涂上，看水把一根枝条送来又送走。

有一次她消失得尤其彻底。高桥仍在，河仍在，孤屋也没有少一个房间，可所有地方都显得比原先空。我回到泉边，沿断桥走到尽头，又从每一座桥墩下面喊她。声音传得很远，没有东西把它改过再还给我。最后我在林间那条岔路上睡去，醒来时她靠着树坐在旁边，黑袍下摆沾着青苔。

我没有问她去了哪里。也许我问了，她没有回答。她递给我一块从海岸带来的扁石，石头一面黑，一面灰白。我把它带了很久，后来遗失在彩牛镇。她回来以后，先前那种巨大的空便缩回普通树林的大小。再后来她也有过几次短暂不见，但我已经知道她会在某条路的下一段出现。这种知道并没有根据；它只是被一次次回来磨成了习惯。

我们第一次走进彩牛镇，是沿着河。树林在身后稀成最后几棵树，滩涂向两边展开，河岸却忽然垒起石墙。石墙上方就是街道，仿佛镇子没有边缘，只在我们走近时把一排木屋移到水边。屋顶高低不一，有的陡，有的平；几间木屋之间横拉着彩旗，旗子颜色很亮，却没有风吹动。再往里是一幢石砌长楼，窗子

窄而深，和旁边轻薄的木墙不像建在同一处地方。

镇里没有谁来迎接我们，也没有谁需要被寻找。门能够推开，桌椅摆在屋内，碗放在架上；那些地方留着可供生活的空位，生活却没有在我们面前发生。我曾在一间木屋里搬出两把椅子，和她坐在街边。我们看彩旗，看石楼墙上的光慢慢移动。没有白昼过去，光却从左边到了右边。她嫌我的椅子挡路，把它往墙边挪；整条街明明只有我们两个。

我们为两把椅子选过很多位置。河边太潮，车站有长凳，石楼前的风会把彩旗影子吹到脸上，最后仍是那间木屋门口最好。下一次来，木屋换了颜色，门前只有一把椅子。她从屋里又拖出一把，椅背样式完全不同。我们照样坐下。镇子保存一件东西的方式并不是让它始终不变，而是每当我们需要时，给出一个足以继续使用的版本。

黑袍人会进街边的屋子翻看。她喜欢有抽屉的柜子，把每个抽屉拉开，再按相反顺序关上；不喜欢墙上挂着空画框的房间，经过门口也不往里看。我问画框里原先有什么，她说没有原先。我不信，独自进去找过，出来时她仍在门口等，手里拿着我遗失已久的一颗石子。她没有拿这件事取笑我，只把石子放回我掌心。

我们从不需要宣布彼此是一边的。遇到忽然分叉的路，她先试一条，我守着另一条；听见不熟悉的密集回响，我们会同时停住，等它过去。早期那些闪烁的轮廓偶尔还会在远街或桥下出现，一靠近就散成光和杂声。她总站到我与它们之间，黑袍展开一点。我也会站在她旁边。它们没有故事可讲，后来越来越少。留下来的，是我们两个。

我后来给镇子取了彩牛镇这个名字。那时它没有别的名字，我不知道。镇口没有碑，车站的牌子上有一排会改变的痕迹。我有时认为黑袍人比我更早知道这个名字，因为我第一次说出口时，她没有问它是什么意思；另一次记忆里，她却把两个字念错了。这两件事也都留下来了。

镇里的街道不服从长短。河边到石楼，有时只隔三间木屋；从石楼回河边，却会经过卖空瓶子的窄店、门前挂着白布的院子和一条铺满圆石的小巷。我们不急着纠正。走得远就多走一会儿，走得近便坐在河边。某条街从不同方向都能走到车站，黑袍人最喜欢其中经过彩旗下面的那一条。她从不说原因。

车站很小，只有一座木顶棚、两条长凳和一面没有指针的钟。铁轨从镇外来，贴着河走一段，又穿过石楼背后。没有车。轨面总像刚被什么磨过，亮得与

周围不合。她喜欢坐在靠近铁轨的长凳上，一坐便很久，目光沿两条钢轨伸向远处。我起初陪她看，什么也看不到，就在站台边捡石子，把石子排列成桥墩的数目。

“会有东西来吗？”

“也许。”

“你见过吗？”

“没有。”

“那你为什么等？”

她用鞋尖碰了碰最近的一条铁轨。“它们总得去一个地方。”

我觉得河也总得去一个地方，便没有继续问。铁轨与河共同离开彩牛镇，一硬一软，时而靠近，时而被房屋或滩涂分开。高桥从更高处越过二者，桥墩有一座落在镇外，有一座仿佛立在石楼后面的街心。我们走到哪里都能看见它。

黑袍人有自己的地方。除了车站，她喜欢石楼顶层一间没有门的屋子，喜欢河水贴近铁轨的弯道，也喜欢镇西那条忽长忽短的街。她不喜欢孤屋楼下的潮地板，每次经过都尽量踩在我留下的脚印里；她也不喜欢海，却爱站在高崖看断桥。我问她既然不喜欢海，为什么总去。她说：“桥在那里。”

她会回答这些小问题。为什么选这条路，为什么不进某扇门，为什么把石子留在铁轨边，她常能给一个很短的理由。至于高桥从哪来、河流向哪里、屋子为何没有人，她大多沉默。她并不比我更像一个知道答案的人，只是比我早到过某些地方，也更愿意在没有答案时坐着等。

我们也会长久不说话。她坐在车站，我沿铁轨走到镇外，再沿河回来；她仍在原处，手掌按着长凳的木面。有时我靠在她肩上。黑袍起初冷，过一会儿便和我一样。那不是后来的人教我的亲近方式，至少我想起有人在此之前示范过。我们只是发现彼此靠近时，世界那些不相干的响声会退远，等待也比较容易。

有一回，铁轨深处传来低沉的震动。没有车出现，站台的木顶棚却簌簌落灰，河面泛起一层细纹。黑袍人站起来，沿轨道走到站台尽头。她抬头看高桥，又回头看我。那神情不是害怕，近似于认出了一个尚未见过的东西。

震动过去以后，她仍站在那里。

“很远的地方有东西吗？”我问。

“有更远。”

“高桥的远方？”

“不只是高桥。”

我把这话记了下来，虽然当时没有可供记下的纸。此后她偶尔会在泉水突然变冷、星光无故变亮或桥墩内部传出轰响时停住，像是在听这些景物背后还有没有下一声。她不是从一开始就这样。最早的她只注意我会不会还击、会往哪条路逃；很久以后，她才开始在我们之外等待某种回应。

她第一次说出那句后来被我反复想起的话，也是在车站。那天的车站离石楼很近，河却远到只能听见。她望着没有尽头的铁轨，平静地说：“这里不是所有地方。”

我以为她是说我们还有哪条街没走，就回答：“我知道。山后面也有路。”

她摇了摇头，没有解释。我朝铁轨尽头望去，那里与每次一样，被淡白的天光合拢。高桥从上方穿过去，一直伸到看不见的地方。那以后，“更远”便不再只指河的下游或海的另一边；它有时仍是这些地方，有时又像是一个没有方向的外面。

四

我能找回的只有几句零散的话：这里不是所有地方；有些声音并不从海、树林或镇子里来；桥上也许能看见我们现在看不见的东西。她从未把这些拼成一套完整的说法，其余是我后来补上的。我们在一个地方生活得越久，越容易把没有去过之处合称为外面；这个词听起来像有一道边，其实那时我们连边在哪里都不知道。

在那之后，我们仍旧过原来的生活。我们沿河走，从车站去孤屋，从孤屋穿过树林，再回到泉边。一次路程可以很长，也可以在一扇门后结束。我们不再需要每次出发都决定目的地；谁先走，另一个便跟上。黑袍人的衣角擦过树根，我踩进她避开的泥。高桥在头顶时隐时现，像一条我们暂时用不着的道路。

泉眼和最早没有什么不同，又完全不同。青苔仍铺在石砖缝里，水面仍带着一圈刚散开的细纹。我们蹲在泉边，看那泉不断喷涌，却又像从未喷涌。最初我为此困惑，后来它只是泉的样子，如同她穿黑袍、孤屋地板潮湿、彩牛镇没有居民。一个地方被生活得足够久，矛盾也会成为可以依靠的部分。我们渴时并不喝水，却都喜欢把手放进去。

有一次泉水冷得使我猛然抽手。此前的凉只属于“泉”，离开水面便结束；那一次，冷沿着手指停留，钻进手腕，过了很久还在。我甩手，水滴落在石砖上，每一滴都清楚得刺眼。黑袍人握住我的手，先看掌心，又看泉。她的手也冷，可那是我熟悉的冷。

“怎么了？”我问。

“不知道。”

她把我的手夹在两掌之间。冷意逐渐退下去，泉又成了原来的泉。我们在那里坐了一会儿，后来沿桥墩离开。走出很远，我回头看，水面平静，没有我们碰过它的痕迹。

我们重过树林时，树的间距又变了。几十步一棵的开阔地回到九步、四步，最里面甚至一步便有一棵，必须侧身从树干间挤过去。黑袍人走在前面，熟练地挑选空隙；我拉住她的衣袖，免得枝叶合拢后看不见。她很少再从我身边消失，反倒是树林有时把她分成几个：前方一片衣角，左边树后一只手，身后又有她的脚步。我抓着的袖子始终只有一只，便不管另外那些。

我们找到最早的岔路。两条路依旧近似，一条能看见桥墩，一条听得到水。她站在中间，我把她当初的话还给她：“它们是同一条路，方向不会有很大偏

差。”

她看我一眼，走了第三个方向，从两条路之间的灌木里穿过去。我跟进去，枝叶很快变成一条宽阔土路。我们都笑了。那次我确信她笑了，虽然她的脸在树影里看不清。后来我记住笑脸与鬼脸的那句话，也许正是因为她很少把笑留得这样久。

孤屋仍会毫无理由地出现在山丘上。有时山丘靠河，有时离水很远；一次我们从彩牛镇的石楼后门出去，屋子竟在街的另一头。我们已经不再逐间检查，只挑自己要去的。她去露台，我去书架房；或者我在潮湿地板上拖一把椅子，她从楼上扔下一本无法读的书。书落地时会摊开，纸页上偶尔出现镇子的街道。照着走总会走错，我们仍把书带到镇里对照。

楼上那几间房越来越像住过的地方。床面有了凹痕，窗台上留下我们从滩涂捡来的石头，书架中间空出一格，专门放从车站拿回来的无指针钟面。没有谁安排这些东西，它们也不是每次都在。可只要推门看见那块一面黑、一面灰白的扁石，我就知道这是我们的屋子。早先我以为自己没有住处；很久以后再想，孤屋、车站长凳、泉边石砖和她身旁能坐下的位置，都是住处。

露台上的星也发生过变化。它们有时低得仿佛落在彩牛镇屋顶，有时只剩稀少的几个，大片天空被树林不可能伸到的枝叶遮蔽。我仍会伸手丈量，闭上一只眼，再换另一只。黑袍人不再取笑我。她站在旁边，注视星光之间那些没有星的地方。

“你看什么？”

“空的地方。”

“那里什么也没有。”

“所以才能看得更远。”

这句话听来像一个谜，但她说完便去捡被风吹倒的椅子，没有继续。那时露台上本来没有风。椅子扶正以后，远处镇子的灯忽然全亮，又依次熄灭。我们下楼，走廊里多出一股很淡的苦味；我说像水，她说不像。我们都没有喝过有味道的水。

彩牛镇也被我们走旧了。彩旗褪过色，又在下一次变得鲜亮；木屋有时向街心倾斜，石楼有时少一层。车站最不安定，一度搬到河对岸，铁轨从水里穿过；另一次它紧贴孤屋的山丘，站台末端就是露台。黑袍人从不因这些变化放弃去车站。她坐在熟悉的长凳上，哪怕长凳从右边换到左边，也能找到木面上一道弯曲的裂纹。

我们在那里等过一辆没有来过的车。等待不是

因为相信它一定会来。她只是喜欢铁轨伸向远处的样子，我喜欢她坐在身边时那种不用去任何地方的安静。我们把滩涂的扁石一块块摆在站台边，先摆成桥墩，后来又推倒，摆成河流。石子不够时，她会从黑袍的褶皱里拿出新的。我从未问她藏在哪里。

后来只要不知该去哪里，我们就去车站。站台有时干净，有时积着薄水；我们用脚把水推下铁轨，水却从另一端回来。木顶棚坏过一个角，黑袍人找来一面彩旗盖住，旗子太轻，隔一阵便垂到她头上。她一次次拨开，终于把它扯下来塞给我。我披着那面过分鲜艳的旗坐了一路，她不肯看我。走出车站以后，她先笑了。

我们也在石楼里住过一段无法计算的时日。那里楼梯很多，每层窗外都像不同高度：一层看见屋顶，三层看见人的膝盖那么高的杂草，顶层反而与河面齐平。我们选了一间能望见高桥的房，把孤屋里的两块扁石带来放在窗台。黑袍人每天——我只是借用这个词——会去车站一次，我则在楼里寻找通向屋顶的楼梯。谁先回来，谁把门留开。

有次她迟迟没回，我沿所有通向车站的街找她。经过彩旗街时，远处的黑影被风分成许多片，我以为她又消失了，跑近才发现她正站在铁轨中央，俯身看

两条轨之间一株很小的白草。镇里从前没有这种草。她让我看，又不许我碰。下一次去，草不在了，她仍记得它曾经长在那里。我们谈过几次那株草是否来自外面，最后没有结论。她喜欢答案悬着，我更在意她那次确实还在原处。

我们重走铁路与河流并行的那段路。左脚可以踩在枕木上，右脚落进河岸的湿沙；这样走很别扭，我偏要走，她便在旁边照做。铁轨转弯时，河却直行，我们不得不选一边。最初我们沿河，后来沿铁轨，再后来各走一条，在前方理应分开的地方重新相遇。我们对这种相遇不再惊讶，只会比较谁脚上泥更多。

很久以后回想，我对那片世界的信任并不来自它保持不变。恰恰是这些可重复的小事——她会去车站，我会找屋顶；她拨乱石子，我拖动椅子；我们会在分开的路前方相遇——让变化有了边。街可以忽长忽短，只要她在某个拐角等我，彩牛镇便仍是彩牛镇。

有时铁轨会响。响声先从脚底过来，沿小腿上升，到了胸口便不像声音，而像有一件沉重的东西从身体内部经过。第一次发生时我伏到地上，耳朵贴着轨面；轨道冰冷，远处没有车。黑袍人也蹲下，却不听铁轨，只看我。

“又一次不是这里的。”她说。

“那是哪里的？”

“外面。”

我记得这是她第一次明确使用这个词。也许“外面”仍是我后来替换进去的；当时抵达我的更像一个朝所有方向离开的意向。她相信那些不合地方的冷、苦味、震动与光来自某处，不只是景物自己犯了错。我没有她那么确定。我踩过的泥、摸过的石头、河边的屋子都已经足够完整，完整得不需要另一个地方替它们作证。

她却越来越常留意这些东西。海上天光忽然变亮，她会停步；桥墩里的轰响改变，她会把手贴在石面；有一阵风从树林深处吹来，树叶不动，她仍朝那个方向追很远。她不是神秘的引路人。她也会认错。有一次她确信石楼顶出现的白光来自外面，带我爬了许多层楼；到了屋顶，只看见一面立在地上的浅水，映着不在头顶的星。她盯了一会儿，说：“不是。”然后我们又下楼。

我问过她外面有什么。她说不知道。我问是不是更大的树林，她说可能；是不是海的另一岸，她也说可能；有没有另一个彩牛镇，她想了很久，说最好不要一模一样。她所有关于外面的知识都不比这些猜

测多。正因为如此，她的相信显得奇怪：不是某件证据把她说服了，而是那些反复闯入、又无法留在世界里的感觉，使她开始给“不在这里”保留一个位置。

我接着问，如果真有另一个彩牛镇，我们能不能把两边的街都走完；要是海后面还有海，是不是就一座桥一座桥地过去。她说可以，语气像在回答一件迟早会做的小事。我也觉得可以。我们那时还不知道一条路会要求身份、身体和许可，只知道路既然伸向远处，就总该有人走到那里。

我们后来又去看海。林子比最早容易穿过，或者我们已经认得路。高崖仍把海截在下面，断桥从山侧伸出。海水清到近处能看见石头，远处仍是青黑的。黑袍人不下到岸边，只站在崖顶。我们沿断桥走到尽头，桥下没有浪声，只有某种缓慢的起伏从很深的地方传上来。

我们在断桥尽头坐过几次。第一次脚下是海，第二次脚下却是树林的树冠，海退到很远；还有一次，彩牛镇的石楼就在桥下，彩旗从屋顶横拉到崖边。黑袍人总朝高桥看。高桥有时在我们背后，有时横在远海上方，没有一次真正靠近断桥。她会把手抬到眼前，像我在露台丈量星星那样丈量两座桥的距离。她学我的动作时一本正经，我没有笑她。

“看起来只差一点。”我说。

“走过去差很多。”

“也可能下一次就接上了。”

她点头。我们因此又来过许多次，不把它叫作等待，也不把每次落空叫作失望。断桥是我们能走到的最高处，高桥仍在更高处。我要上去看下面，她要在那里找外面；两个愿望尚未分开时，我们已经朝同一处看。

“外面在海那边吗？”我问。

“不知道。”

“高桥那边呢？”

她抬头。高桥恰好越过山后，桥面看似与断桥相接，又在下一座桥墩前分开。“桥通向某个我们没去过的地方。”

“那就上去。”

“现在不行。”

她没有说为什么。我们绕到最近的桥墩，照旧找不到台阶。桥面高得像悬在另一片天空中。我用手掌贴住墩身，石面忽然坚硬得难以忍受，掌心被粗糙的凹痕硌痛。我缩回手，看见皮肤上有几道发红的印子；再眨一次眼，手上什么也没有。

从那以后，许多原本温和的东西开始变得过于

具体。滩涂的砾石不再只是让步伐沉重，它们尖锐地顶住脚底；孤屋地板的粘连会拉扯脚跟；河风偶尔灌进口鼻，使我不得不停下来等待一口气。这里以前也有冷、硬、风和压力，但它们各自属于泉、石头、树林和水。如今它们会离开景物，追随我一段路。

还有光。星光本该从上方来，镇子的灯从远处来，有几次光却从我紧闭的眼睛后面亮起。我闭得越紧，它越白。黑袍人把手遮在我眼前，没有用。白光退去以后，彩牛镇所有旗子都在逆着同一个方向飘，河面上却没有风。

“你也看见了吗？”

“看见你在看。”她说。

我抓住她的手，不愿让她去追那道光。她便陪我坐在街边，直到屋顶重新有了正常的明暗。正常只是我们熟悉的意思；镇子依旧没有太阳，旗子依旧可能在下一条街换颜色。我们对这些不再计较。

至于出去会带走什么，记忆里没有一个干净的回答。我很早就想走到河的尽头，想看铁轨去了哪里，想知道海的另一岸是不是仍是高崖；更久以后，我想登上高桥。外面最初是她先望见的远方，一旦她指出那里，我便自然地把它当成了我们下一段要走的路。我们想过看见更多地方，没想过“出去”也可

能意味着离开泉、孤屋、彩牛镇，离开所有能与她并肩走过的路。那时世界只会向外增加，不会向身后收走什么。

她会在桥墩下站很久，仰头看桥面。我有时陪她，有时坐在一旁用树枝划泥。她想的也许是外面，也许只是怎样上去；我不能替她知道。她从不把愿望说成一篇完整的话，只会忽然问我还记不记得断桥的方向，或者提醒我把一块扁石带上。我们的准备因此像普通出门：找路，等，重访，再等。

那些不属于景物的感觉越来越频繁。胸口会在我没有奔跑时起伏，牙齿后面出现苦味，后颈被一圈看不见的东西压住；有时手臂沉重地躺在另一个方向，而我明明正在抬手。世界没有因此裂开。河仍流，铁轨仍向远处伸，黑袍人仍走在我身旁。只是另有一种生活从极远处贴近，先碰到冷和痛，再碰到呼吸，却还没有成为可以看见的地方。

最后一次回到高桥下面时，树林与彩牛镇同时离我们很近。向左几步能听见泉，向右就是站台；孤屋立在河对岸，露台高过屋顶。这样的地理以前也出现过，我们没有惊讶。黑袍人摸了摸桥墩，像是在确认一扇门的表面。墩身里面传来连续的低响，脚下的石头也在轻轻震动。

我问：“还要等吗？”

“不用了。”

她把手从桥墩上拿开，转过来，语气平常得像要带我去车站。

“可以上桥了。”

五

我们没有找到楼梯。上一刻，我还站在桥墩下，手指贴着她的掌心，听石头里面的低响；下一刻，桥面已经在脚下。中间有没有一段攀登，我想不起。也许我们穿过桥墩，也许只是向前迈了一步。那片地方从来不要求道路把自己怎样连接交代清楚，到了最后更是如此。

桥面比从下面看时宽，两侧没有栏杆。石板向前延伸，在淡白的天光里逐渐失去边缘；向后也是一样。风从桥面经过，黑袍紧贴在她身上，又忽然向相反方向扬起。脚下的低响变得连续，像整座桥正在极缓慢地呼吸。

我先蹲下摸了摸桥面。石头冷而坚硬，凹痕与桥墩上一样。冷意这次没有留在手腕，而是沿手臂向上，停在肩后。我把手收回来，黑袍人已经走到桥边。

她朝下看，没有催我。

从高处看，河比我想象得窄。它从泉附近开始——我那时相信自己看见了起点——穿过树林、滩涂和彩牛镇，贴着铁路去往远处。铁轨偶尔被屋顶遮住，重新出现时仍与河同向。车站只剩一小块浅色的站台，无指针的钟看不见，长凳也看不见。石楼比木屋高不了多少，彩旗缩成街道上几粒颜色。

孤屋立在山丘上。露台面对星空，可从桥上望去，屋顶几乎把露台完全遮住。我想起我们坐过的石板、窗台上的扁石、潮湿地板扯住脚跟的声音；它们都在那一小片屋檐下面，不能从这里辨认。树林则大得多，遮蔽了高桥两侧的土地。最密的地方黑成一片，三步、四步、九步和几十步都缩进同一种颜色里。

更远是海。远海仍呈青黑色，高崖沿岸抬起，山边的断桥伸向半空。从这里看，断桥仿佛只差很短一截便能碰到什么；可它前方除了海上的天光，什么也没有。泉眼太小，我一度找不到，后来在树冠间看见一点亮。那点亮也可能是星光落在叶缝里。我没有下去核对。

还有一些地方已经看不清。那块反复出现的开裂石砖、河里跟随我的树枝、我们从不同方向走到同一条街，都没有在高处给自己留下标记。我忽然知

道以后大概不会再去找它们。这个念头没有带来完整的悲伤，只让我多看了一会儿，试图把几条路的方向记住。方向很快又在远景里混在一起。

她替我指出泉的位置。我起先不信，那点亮离我记得的桥墩太近；她便沿树林边缘比画出我们最后一次来时的路。我也替她找车站，指到石楼另一侧。她说那里是河，我说车站本来就搬过。我们像从前在街上争一把椅子的位置那样争这些远得看不清的东西，声音都不大。最后她说两个地方都算，我也同意泉可以靠近桥墩。

从下面仰望时，高桥把大陆分开；真正站在上面，才发现桥把那些地方放在同一眼里。海没有因为河存在而变浅，镇子也没有因为树林广大而变得虚假。它们各自占据一块能够被看见的地方，彼此之间我们有走过、却无法从高处辨认的路。仅仅这些，已经足够组成一个世界。这个念头并没有在当时变成一句话。我只是依次看它们，认得每一个，又觉得自己还漏掉了什么。

桥另一侧也有景物。那里起初被白光遮住，偶尔露出几座更远的丘和一截河道。它们可能仍属于我们走过的地方，也可能从未到过。我没有要求她带我去。已经走过的路在身后摊得太开，我一时不愿转

身。她似乎也一样。她关心桥外那么久，到了桥面反而先看下面。

我们试着寻找孤屋露台。她说那片灰白屋顶就是，我说孤屋应当更靠近河。光移动以后，屋顶旁露出一个极小的方形平台。我们同时认出它，便不再争。露台上没有我们的身影，当然也没有那两把被风吹倒过的椅子；可我记得星空在上面压得很低，记得她第一次完整站在门口。桥太高，不能替近处的记忆保存这些细节。

黑袍人挨着我坐下。她把腿悬在桥外，黑色衣摆垂下去，没有被风吹走。我也坐下，先抓住身后的石板，后来才慢慢把脚伸出去。河在很远的下面闪动。我们曾经以为高桥是为别人准备的通路；真正上来，桥上仍只有我们。

她从袖中拿出那块一面黑、一面灰白的石头。我记得它早已遗失在镇里，也记得后来在木屋门前重新见过，不能确定她拿出的是哪一次。她把石头放在我们中间，黑面朝我，灰白的一面朝她。我把它翻过来，她又翻回去。做了几次，我们把石头竖在窄边上；它竟稳稳站住，直到下一阵风来才倒向桥下。我们都伸手去接，四只手撞在一起。石头没有落下，转眼又躺在原处。

那一刻我还觉得我们可以一直这样等。高桥不过是另一个车站，石板是更宽的长凳，远处终会有什么沿着看不见的铁轨来。她大概比我更清楚这次不同。她不再摆弄石头，只把它收回袖中，向那片越来越白的天光看去。

“这里就是外面吗？”我问。

“还不是。”

“那我们来做什么？”

“等。”

她说这个字已经很熟练。最初的她只会抢先抵达，只会改变道路、试探回应；后来她学会在车站等一辆没有来过的车，在岔路等我数完树，在泉边等冷意从我手上退去。如今她带我到最高的地方，仍是等。她没有说明在等什么。我也没有要求，因为桥面上那些越来越近的感觉已经替她说明了将有一件事发生。

风一阵阵越过来，其中夹着不属于高处的气味，苦而干。桥面每次低响，我的胸口便跟着收紧，随后有空气自行进入。我能感觉到手指被另一种柔软的东西包住，背部似乎贴着平面，后颈那圈压力比以往更清楚；与此同时，我仍坐在桥边，手掌按着冷硬石板，肩膀挨着她。两种姿势彼此不肯让开。

我挪近一点，抓住她的袖子。袖子下面是手。她把我的手握紧，力气比平时大。

“我们都去吗？”

“你先。”

“你呢？”

她看着桥下的彩牛镇。“我跟着你。”

我相信了，又没有完全相信。早先她跟在我身后，可以从一棵树后消失，再从下一座桥墩前出现；那时所有路都属于同一个地方。如今要去的地方没有路，连她也只用“外面”称呼。出去真正临近以后，我才第一次不怕光、不怕冷、不怕那些忽然压住身体的感觉，而怕在它们结束时转过身，看不见黑袍。

“如果找不到呢？”

她没有立刻回答。她不再像早年那样，把不知道的事说得仿佛已经决定。桥下的河流经过镇子，铁路与它并行，然后二者都没入远处的浅光。

“不知道。”她说。

诚实的“不知道”使我更怕，也使我能够继续坐在那里。若她像最初操纵道路时那样，随便给我一个肯定的方向，我也许会相信，却会在光真正抵达时发现那只是一条被推到脚下的假路。她不知道，仍然陪我上来；我不知道，仍然握住她。我们能做的只有这

么多。

我想过留在桥上。只要不向前，不去看越来越近的白光，也许泉、树林和彩牛镇会一直在下面。可是风和苦味并不询问我们的选择，另一种呼吸也不因我屏住气而停止。桥面正在把我们送向某个时刻，虽然它本身没有移动。黑袍人侧过肩，让我靠得更稳。她没有劝我勇敢，也没有说外面更好。

我把她的手拉到自己这边，仿佛这样可以使答案改变。她也任我拉着。我们坐了一阵，或许很久。天光越来越白，星星却没有减少；树林的阴影向一个不存在的太阳倾斜，海面从青黑变得透明，又在更远处重新黑下去。

我记得自己说过：“想去。那里是我的终点，我想看看。”

这句话未必原样如此。“终点”太像我后来才会用的词。当时我想的也许只是桥的另一端，或河与铁轨共同消失的地方。可我确实想看。只在最后，我才明白看见也意味着眼前这些东西会退到身后，于是那愿望里第一次有了迟疑。

黑袍人转过脸。她似乎笑了一下。另一份同样清楚的记忆里，她没有笑，脸被逆向的光压成一片暗色。我不知道哪一个是真的。可能两个都真：我先看

见笑，光再把它改变；也可能笑只是我后来为了那句话添上的。

她说：“当夜幕降临，笑脸变成了鬼脸。”

当时是不是夜晚？那里没有正常的夜，星空一直在，海上的天光也一直在。也许她把天光变暗的某次称作夜幕。可桥上的光正在增强，不是降临的夜。彩牛镇的灯有时会同时亮起，远看像一张含糊的脸；从高处望下去，镇子此刻只是一小片不规则的屋顶，不能拼成笑，也不能拼成鬼。

我有没有笑？我记得自己害怕得抓紧她，不像在笑。她有没有笑？我又保留着两个版本。所谓鬼脸，也许是黑袍在逆光中遮住了她的五官，也许是林间早期那些一闪而过的轮廓，也许什么都不是，只是我们曾经用来确认对方的一串声音，在后来获得了这句话语的意图。

我曾把每一个词都拆开，试图找出它为何被我牢牢记住。夜幕可以对应海的黑，笑脸可以对应她嘴角那一点动作，鬼脸可以对应光照过来时的阴影。这样解释，每个词都有去处，整句话却仍旧没有。我也试过另一种顺序：先有这句话，后来的记忆才替它找来夜、脸和光。那更说不清。

也可能它什么都不指，只是我们的一句暗号。我

把它记住，并不是因为懂了，而是它同她的声音、桥面的冷和握住我的那只手一起留了下来。我只把那句话重复了一遍。她听完点头，手没有松开。

下面的景物开始失去细部。先是车站和石楼合成一小块灰色，随后河岸与铁轨难以区分；树林仍黑，高崖仍在，断桥却像被过亮的天光擦去了一截。泉边那一点亮最后闪了一下。我不能确定它是消失了，还是我的眼睛已经无法继续看远。

桥面变得比任何石头都硬，冷从腿下升上来。苦味贴在舌根，空气一次次进入胸口，远处有规律的声音穿过河、树林和桥墩，抵达我身上。黑袍人就在旁边。我能看见她的肩，摸到她的手，也能感到另一个方向上有光隔着极薄的黑暗逼近。

我们没有告别。她把我的手握得更紧，我也握住她。那阵并不属于高桥的风从正面压来，越来越强，强到我不能再把它当作风。

第三章 瞳

—

她先看见一块没有尽头的白色，随后看见白色有四条边。

四条边围成屋顶的一部分。两条很细的缝从上面交叉过去，一枚圆灯嵌在左侧，灯外有一圈浅灰。灯下方俯着一张脸。她不知道这些东西叫什么，也不知道它们为什么会被一段段分开。光落进眼睛，眼睑立刻合上。白色、灰线和脸都消失了。

高桥还在。

她仍坐在桥边，手握着黑袍人的手。河、树林、彩牛镇和远处青黑的海都在下面，只是光已经从桥的另一侧压过来，把细部冲淡。她闭着眼睛也能看见它们。然后眼睑又被某种意愿推开，四边的白色重新

出现，桥却没有因此消失。

两幅景象没有叠在一起。白色屋顶并不遮挡高桥，高桥也不从屋顶的裂缝里穿过。它们来自两个彼此不占地方的方向，她能同时知道它们，却不能把一只手伸进两边。桥上的手仍握着黑袍人；另一个地方，她的手平放在柔软的布上，掌心温热，指尖微凉，五根手指都确实属于自己，却没有哪一根肯完全照她想的次序动作。

一股空气进入鼻腔，擦过喉咙，撑开胸口。她想阻止，胸口仍自行落下；下一股空气又来。舌根有苦味，口腔干得使上下两片皮肤粘在一起。她试着吞咽，喉咙先紧缩，随即传来短而锐的疼。背部贴着平面，后脑有重量，后颈被一圈比桥石更确定的东西固定住。她在桥上坐着，同时在这里平躺。两种姿势都没有让位。

声音从右边出现。它先在右耳清楚起来，晚一点抵达左耳；她的眼睛跟过去，看见那张靠得很近的脸。

“甬急。先把气喘匀。”

她不懂这句话，但声音的重复和那只放在她胸前的手具有相同的节奏。那只手并没有压她，只在每次胸口起伏时轻轻跟随。脸的主人另一只手拨开她的

眼睑，用窄小的光束分别照过两侧瞳孔，又移开；随后看监护屏上的心率、血氧、呼吸频率和眼动记录。她试着让空气来得慢些。那张脸上的嘴角略微松开。

贺麟没有急着要求她做任何听不懂的事。她先看瞳孔对光，再看眼球能不能跟随缓慢移动的目标，随后用指腹碰她的掌心。Nova7 的五根手指一下都收紧了，力量并不小，拇指却压在错误的位置，抓得像一只临时合拢的钩。贺麟让她松开。她想照做，伸肌和屈肌却同时用力，手掌先僵了一阵，才一根一根放开。

“劲儿够。”贺麟低声说，“就是还不会使。”

休眠的这些年里，她的四肢并没有完全闲置。电极按计划刺激肌群收缩，维持关节活动和肌肉发育；真正长期缺席的是清醒的大脑对这些肌肉的连续调度。现在力量能够出来，顺序却乱。她想转动手腕，肘也跟着抬；想单独伸食指，中指和无名指一并绷直。每一个意愿都像同时惊动了太多地方。

桥上的黑袍人突然靠近。不是形体靠近；她仍坐在原处，衣摆垂在桥外。抵达她的是一阵密集的催促：再看那只手，再看那张脸，看屋顶的边，看监护屏上闪烁的东西。黑袍人也在借她的眼睛看。那些皮肤的细孔、灯边的一圈灰、手套表面的褶皱和电极贴

片边缘的反光，对她们都是第一次。

她们曾经以为上了桥便会共同抵达外面。现在另一个地方果然打开了，而且比她们在桥上猜过的任何地方都近。它贴着眼球，压着背部，从鼻腔进入，又从皮肤的每一点传来。Nova7 来不及害怕这件事的全部，因为黑袍人的兴奋不断把她的注意推向下一样东西。

她转动眼睛，屋顶的四边便从视野里移开，墙、窗帘和床侧一根金属杆依次出现。金属杆的近端宽，远端窄；她换一只眼睛看，位置又稍有变化。她反复闭左眼、闭右眼。贺麟看了两次便没有再调灯，只把手指从她眼前移到稍远处，等她继续比较。

另一边的机房里，朴罗没有看见她的脸。

他面前只有主超脑各区事件密度、接口流量、热交换和五条冷头负荷。生物端视觉输入建立后的几十秒内，接口流量迅速上升，主超脑若干区域同时抬高活动，热功率也从稳定带内向上偏移。朴罗看着那几条熟悉的曲线，没有去看隔壁实时画面。直到贺麟从通讯里说“两侧反射正常，呼吸也稳了”，他才把一直悬着的手放回桌面。

“冷端收到视觉输入了。”他说。

“先收着。”贺麟说，“人这边还没稳当呢。”

水只给了很少一点。贺麟用浸湿的软布碰她嘴唇，凉意沿唇上的细纹铺开。Nova7 用舌尖碰它，水便从一个可以感觉的位置变成满口的凉。她吞下去，又疼了一次，随后那点凉落进身体深处。她还想要，手先动起来，整条前臂却划出一个过大的弧，差点碰到后颈线路。

贺麟立刻按住她的腕部。“甭乱抡。想拿什么，先看。”

她仍听不懂，动作却因那只手停住。黑袍人送来一个急切的意愿，像在催促她再试。现实的最初几十分钟里，光、呼吸、吞咽、触觉和两套同时存在的视觉挤在一起；疲惫并不来自一块肌肉没有力气，而像所有感觉都要求在同一时间被处理。她最后闭上眼睛时，白色屋顶消失，高桥仍在，黑袍人也仍在。睡眠随后把两个地方一同收走。

再次醒来时，窗帘的亮度已经换了。贺麟先完成了一轮简单检查：呼吸、吞咽、瞳孔和四肢运动都没有出现新的异常，心率也不再因每一个陌生声音剧烈上跳。她允许床背再升高一点。Nova7 的躯干能够承担自己的重量，头颈却会因为视觉和前庭信息来不及配合而轻微偏斜；她自己纠正时又容易过头。贺麟扶正一次，随后撤开手，让她自己找回来。

到这时，朴罗才从机房过来。

他没有给她任何称呼，也没有先拿杯子。床边有一把椅子，他坐下，先把两只手摊开给她看。Nova7 已经认识这双手的动作，却还不知道任何词。

朴罗伸出食指，指自己的胸口，慢慢说：“我。”

他重复一次，又一次。随后他握住 Nova7 的右手，不是替她抬高，而是把蜷在一起的几根手指逐一拢住，只留下食指，带着那个指向落到她自己的胸前。他看着她，把嘴形放得很慢：“我。”

Nova7 看他的胸口，又看自己被握着的手。黑袍人在另一边也跟着这两个相同的声音寻找区别。她试着发音。舌头和嘴唇的配合比手指更陌生，第一声只有一个偏扁的元音。朴罗没有纠正音色，仍让她的手指停在自己胸前。

“我。”

第二次接近得多。

然后朴罗松开她，重新指自己：“我。”

同一个声音落在两具不同身体上。Nova7 皱起眉。朴罗等她把这件不可靠的事看够，才指向她：“你。”

随后他再次握住她的手，把她的食指带到自己胸前，示意她说。

Nova7 试了两次：“你。”

朴罗点头，又让她指自己。她说“我”。他指她，说“你”。两组声音不肯固定在任何一具身体上，只随着说话的位置互换。Nova7 很快不再看胸口本身，而开始看究竟是谁在说。

贺麟在一旁看了片刻。朴罗朝贺麟偏了一下手指：“她。”

贺麟随即指自己：“我。”又指朴罗：“他。”朴罗再指回贺麟：“她。”Nova7 听见的其实始终是同一个音。它把暂时不参与说话的那个人放到第三处；至于以后纸上为什么会把这个音写成不同的字，他们谁也没有在这一天告诉她。

她掌握得比发音更快。到第四轮，朴罗故意把指向换乱；她看了一次就纠正过来。黑袍人也在内部参与这场指向游戏，有时先于她抓住关系，有时又被她纠正。两边的信息交换突然变密，机房监测上出现熟悉的流量抬升。

朴罗这才把一只白色杯子放到床边小桌上，指着它说：“杯子。”

她看杯子的圆口、把手和桌面上的影子。朴罗将它移到桌子另一端。

“杯子。”

他把杯子举高，转过来，让杯底对着她。

“杯子。”

随后他从袋子里拿出另一只杯子。那只更矮，没有把手，表面是暗银色。他仍说：“杯子。”

Nova7 先看白色的，再看银色的。她把最初学到的声音送向白色杯子的把手，黑袍人却把它推回整个形状；她再把它送向银色的圆口，黑袍人也没有否定。她们在极短的停顿里交换了几次。朴罗只看见她的目光在两只杯子间移动，然后她开口，艰难地重复：“杯……子。”

朴罗又取出一只浅碗。他没有说话。

Nova7 看了很久，试探地说：“杯子。”

“碗。”朴罗说。

他把碗和两只杯子并排放好，又把白杯移到银杯旁边。Nova7 逐渐明白，那串声音并不属于某一块白色，也不属于把手、位置或朝向；它在几样彼此不同的东西之间划出了一处暂时重要的相同。朴罗没有向她解释这一点。他只是继续移动它们，等她自己改正。

接着是手和手指。他先指她整只手，再逐一碰触五根手指；他说“手”时，手指没有消失，说“手指”时，手也没有因此变成别的东西。Nova7 皱起眉，第一次对现实语言显出不满。黑袍人却很喜欢这种可

以把一件东西切开、又不真正损坏它的办法，连续把两个声音送回来。

接着是手和手指之外的另一层关系。朴罗把自己的手放在床边：“我的手。”又指她的手：“你的手。”随后贺麟走近，指自己的手说“我的手”，再指朴罗的手说“他的手”。同样的“我”和“你”一旦嵌进别的词，指向仍跟着说话的人移动。Nova7 先看手，再看说话者，最后用仍不够灵活的食指指向朴罗：“你的手。”

朴罗没有夸她，只把自己的手收回去，又伸出来，让她再说一遍。

“这里”和“那里”更麻烦。朴罗站在窗边说“这里”，床边便成了“那里”；他回到床边，两个词跟着换了位置。Nova7 起初认为他说错了。贺麟把两只杯子一近一远地摆放，又同朴罗交换站位。几轮以后，Nova7 不再追究哪个地方真正叫“这里”。她开始看说话的人站在哪里。

朴罗还开合一只有盖的盒子，升降床头的挡板，把灯亮起又熄灭。“开”和“关”没有附着在盒子或灯上，而附着在两种可以互相改变的状态上。到下午，床边只多出两只杯子、一只碗和一只普通的塑料盒，Nova7 却已经发现声音并不是给世界逐件贴上的

标签。声音之间也互相限定；换掉位置、说话的人或动作，原来的意义便会移动。

她学得快得使朴罗不得不不断更换试验。更准确地说，是她们学得快。Nova7 有时还在寻找发音，答案已经从另一条通道抵达；有时她先理解，黑袍人再用更稳定的结构把它压回来。朴罗不能听见那些交换，只能看见一个孩子在问题之后停顿，看向并不存在于房间里的方向，再给出超过前一次练习的答案。主超脑的接口流量总在那些停顿里变密。

傍晚，他把两个杯子藏到挡板后面，只露出杯口，问哪一个是刚才的白杯。Nova7 答对了。他调换位置，再问。她又答对。第三次，他在挡板后换进一只从未见过的透明杯子。Nova7 没有猜，摇头。

朴罗低头在记录里写了一行。

“写什么？”贺麟问。

“我原来准备了一个学习者的材料。”

“现在呢？”

“材料不够。”

Nova7 只听懂“一个”。她在床上举起两根手指。食指和中指总想带着无名指一起伸直，她试了几次才勉强留下两根。贺麟托住她的腕部，不让手腕为了纠正手指而跟着乱转。

第二天，朴罗没有先拿杯子。他带来一只红球和一块能立在桌上的挡板。红球从他手里落到软垫上时，他说：“现在。”球停稳以后，他说：“刚才。”他把球捡起来，举在半空，让 Nova7 看了几秒：“等一下。”随后松手，又说：“现在。”

最初几个回合，她以为三个说法分别指球在手里、球向下和球在垫子上。朴罗于是换成开灯、合盒子、拍一下手。动作不同，三个词仍按发生的次序出现。黑袍人比她先抓住其中的关系，把“刚才”从已经停住的球推向已经熄灭的灯。Nova7 跟着朴罗的动作，开始在动作发生前等待那个尚未到来的词。

朴罗给她看前一天拍下的白杯照片，说“昨天”；他把一张黄色卡片封进透明袋，放到柜顶，说“明天打开”。“明天”所指的东西还没有发生，这让 Nova7 很不放心。她隔一阵便看那只袋子，像是在监督那个词不许逃走。

第三天早上，朴罗取下袋子，当着她的面拆开。黄色卡片掉到床上。

“昨天说的，”他说，“今天打开了。”

Nova7 拿起卡片。她已经能用拇指和食指夹住它的一角，尽管手会抖。她问得很慢：“明天……到了？”

“到了以后叫今天。”

“那明天没有了？”

“还有下一个。”

她看向黑袍人。高桥上的光已将河流照得很淡，黑袍人的脸却仍能看清。她们共同觉得这种永远比手早一步的词十分可疑。朴罗没有争取她们的信任，只在柜顶放了另一只封好的袋子。

最初几天，任何一项练习都可能被身体打断。她学会“水”以后，仍要重新学习怎样喝水。贺麟先用小勺把几滴温水放到她舌面，确认吞咽的次序；水太快，她会咳嗽，整个胸腔随之震动，眼泪在没有悲伤时涌出来。她第一次知道身体会因一个错误动作同时做出许多反应。咳嗽停止后，喉咙发痒，鼻腔发酸，腹部也累。黑袍人被这阵不受控制的震动吓得退开，又立刻催她再试。

“她也太着急了。”贺麟看着接口监测说。

Nova7 听懂了“她”，转向房间里没有人的一侧。

贺麟把勺子放回杯中。“今儿甭跟她比快。”

冷水和温水起初只是不同程度的不适。过了几天，贺麟把两块湿布分别放进她掌心，让她不看，只说哪一块更冷。Nova7 答对后要求再来。金属勺离开温水会很快变凉，棉布却把温度留得更久；一小块冰

先使手指发痛，后来在掌纹里化成水，从指缝漏下去。她试图把冰握紧，消失反而更快。她看着掌心剩下的水，笑了一声。

那是她醒来以后第一次在没有惊吓的情况下发出这么大的声音。

“再来。”她说。

贺麟给了她更小的一块，并规定只许碰几秒。冰从她的食指旁滑走，落进毛巾。黑袍人在另一边送来同样急切的要求。Nova7 笑得咳了一下，咳完仍说：“再来。”

大约一周以后，房间不再主要由过亮、过响、过重的东西组成。那些感觉仍然强，但它们开始彼此分开。通风口的低鸣来自头顶，门外的脚步会从左向右经过，推车的轮子在门缝处变响，又沿走廊远去。朴罗在床尾说话时，声音比他俯身时更薄；贺麟从背后叫她，她不必看见便能转向正确的一边。彩牛镇的声音不需要通过距离抵达，现实中的声音却把看不见的空间也划出远近。

她开始喜欢这种差别。

第八天午后，一小片云遮住太阳。窗框在地上的影子慢慢变浅，几秒后又恢复。Nova7 盯着那块影子，等它像彩牛镇的街道一样换到别处；它没有。朴

罗把白杯放进日光里，杯身一侧亮，另一侧暗。他转动杯子，明暗随表面移动，杯子仍是同一个杯子。他把杯子藏到枕头后面，Nova7 看不见它，却能听见杯底碰到床边桌的轻响。再拿出来时，杯口朝着另一个方向，把手仍在原处。

她让他重复了很多次。最后朴罗问：“你以为它会变吗？”

“看不见的时候，也在？”

“在。”

“一直是这个？”

“在没有人动它的时候，是。”

朴罗故意保留了最后的限定。Nova7 下次再看不见白杯，先去听他有没有移动。她发现一个普通物体可以被从上面、侧面和底部观察，可以被遮挡，可以离开注意，却不需要为每次重新出现给出一个足以继续使用的版本。这个事实远比杯子本身大。当天她又检查了盒子、红球、朴罗的薄板和贺麟手腕上的表。

此后的很多东西都是被带到床边的。她的活动半径由后颈接口允许的长度、床栏和贺麟的手共同规定；她不能下床，不能去门外看看推车从哪里来，也不能追随走廊里的脚步。世界却不断越过门来到

她面前。一枚纽扣有正面、背面和四个小孔；一片树叶的两侧颜色不同，叶脉在逆光里变得透明；一块木头顺着纹理摸和横着纹理摸，给手指的阻力不同；同一张纸可以发出清脆的折声，也可以被揉成一团沉闷地响。

她不再把房间小理解成东西少。床边桌面不足一臂宽，仅一只白杯便能提供圆口的椭圆变化、杯壁的冷、把手内侧看不见的窄处、水面倾斜却不越过杯沿的限度和日光下缓慢移动的反光。她的身体被固定在床上，房间却显出一种无法在短期内用完的丰饶。

黑袍人和她一样不愿浪费这扇窗口。有时 Nova7 已经困得睁不开眼，另一边仍把注意推向窗户。她们看雨滴在玻璃上相遇，一滴吞并另一滴后走得更快；看一只真正的鸟落在远处树枝上，枝条先向下弯，再弹回去；听鸟声来自窗外，而影像里的鸟即使张嘴，声音也来自床边的薄板。她们曾共同猜测外面是不是更大的树林或海的另一岸，如今外面没有给出一个总答案，只给出雨、树、玻璃、鸟和数不完的下一样东西。

一天午后，Nova7 把额头靠在抬高的床背上，看树叶被风翻出较浅的背面。她已经能说出完整但缓

慢的句子。她在心里说：“我们出来了。”

黑袍人的回答带着她熟悉的音色，比朴罗和贺麟的声音更近，也没有方向。

“都出来了。”

她们相信这句话。

贺麟负责使她在这些新东西中也认识自己的身体。她把一只柔软的球放进 Nova7 掌中，要她握紧，再只松开一半。第一下握得过猛，指节几乎同时收紧；让她减力时，五根手指又一下全松了。力量不是问题，难的是把力量分成多少、先后和方向。休眠期间规律的电刺激让四肢一直有肌肉收缩，肌肉和关节没有荒废到需要从零长起；清醒的大脑却很少真正带着这些肌群一起做事。现在她每发出一个动作，身体都像把过多的肌肉同时叫醒。

“别使死劲儿。”贺麟把球重新塞回她掌心，“劲儿够，路子不对。来，捏一半。”

Nova7 先握紧，再一点点放松。球面终于只陷下浅浅一块。她立刻笑了。黑袍人送来“再来”的意愿。

“甬跟她比快。”贺麟看了一眼计时器，“你这边肌肉真会酸，她又替不了你。”

Nova7 问：“她能感觉吗？”

“能收到不少。可这块肌肉酸，是你的。”

“她会怕。”

“那就告诉她，酸和受伤不是一回事儿。”

Nova7 把这句话送回去。黑袍人的催促减弱了一些。下一轮，她已经能把握力停在贺麟要求的大概范围里。她们为这种极小的准确一起高兴。

抬手并不困难，难的是让手沿着想要的路线停到想要的位置。Nova7 第一次去碰贺麟竖起的手指，手臂先向外偏，再猛地纠回来，几乎越过目标；第二次她提前收力，反而差了一截。贺麟没有托她的肘，只在后颈线路可能受牵拉时才限制幅度。头颈也是同样的问题：床背升高以后，她能维持住头的重量，却会因为视觉、前庭和本体感觉配合不熟而慢慢偏向一侧；一旦察觉，又常常纠正过头。

翻身更像一场次序练习。Nova7 有足够的力弯膝、转髋和带动肩膀，但最初总想让这些部分同时开始，结果身体在床面上绷成一个不肯转动的整体。贺麟用手指依次点她的膝、髋、肩。

“一个一个来。身子不是一句口令儿。”

Nova7 喘着气问：“是多少个？”

“这问题够你学好些年。”

这大概是贺麟最接近语言教学的一次。她随后把 Nova7 的脚掌抵在自己的手上，让她辨认脚趾向

上还是向下，不许她偷看。位置感不像冷、硬或疼那样从皮肤来，而像身体内部一套分辨率很低的地图。Nova7 会把一个小角度说成很大，也会在两条腿位置相同的时候觉得一边更弯。她没有因此厌烦；每次判断更准，都像在这套第一次真正使用的身体里又校正了一小块坐标。

食物在第二周开始变得复杂。最先是稀得近似水的营养液，随后是一小勺没有颗粒的米糊。温度、稠度、气味和舌面上的味道同时出现，吞咽时又变成向下移动的一团。拟真世界里并非没有味觉，但那里的苦味常属于一整条走廊，冷属于泉，甜则是一种没有物体的亮。现实食物不肯这样整齐：一小匙蒸蛋入口时先有温热和轻微的咸，压碎后出现另一种气味，咽下去前边缘还有一点她说不出的腥。

她皱着脸，又张开嘴。

“还要？”贺麟问。

Nova7 点头。黑袍人的赞同已经先到了。

朴罗把下一勺端远一点。“今天总量有数。”

“数可以改。”Nova7 说。

“你学语言就是为了和我讨价还价吗，孩儿？”

她还不懂“讨价还价”，但懂得他不准备把碗拿近。她转向贺麟。贺麟说：“不可以。”

两个相同的回答使她第一次发现，词的关系也能暂时把两个人放在同一边。

镜子是在第十二天被带来的。那是一面普通的手镜，背面为浅灰塑料。贺麟先让她摸镜框，再把镜面转过来。Nova7 看见一张很小的脸，头发被剪得很短，额角贴着监测片，眼睛因惊讶而睁得很大。她转头，里面的脸也转；她抬起手，镜中那只手晚不了哪怕一次呼吸。

“我？”她问。

“你。”朴罗说。

她摸自己的脸。指腹碰到脸颊时，镜中也有一根手指压下去，皮肤出现浅浅的凹。黑袍人从她的眼睛看见了这一切，忽然变得非常安静。Nova7 原先在那片世界里有身体，却从未通过一个服从光线的表面看见自己的脸；黑袍人有一张不断变化的脸，更没有一具可以被镜面从固定方向送回来的身体。

Nova7 问：“她也在里面吗？”

“镜子里谁也不在。”朴罗说，“它只把光送回来。她现在从你的眼睛看。”

Nova7 把镜子翻到背面，又翻回来。脸消失，再出现。她没有追问谁在镜里，只把镜子靠在白杯旁，让自己的脸、杯子和窗户的一小块同时进入其中。床

边这几样普通东西第一次共享一个表面，谁也没有因为变小而失去原来的位置。

到一个月时，Nova7 已经不再把每个句子拆成单词。她的发音仍偶尔含混，语序和朴罗接近，提问却越来越快。知识增长没有跟上语言，于是问题常常有完整的形式和巨大的空缺。

朴罗给她看一本有图的书。书中有海、雪山、地铁、市场和许多人。Nova7 认出了“海”，却说那不是她见过的海；书里的水面有浪，远处有船，高崖也不在岸边。

“哪个是真的海？”她问。

“都是。‘海’不是只指你见过的那一个。”

“我没见过这个，也能说它？”

“能。你现在知道这个词和几张图，不等于去过。”

“那我知道海吗？”

朴罗把书页立起来，让她看纸的侧面。“你知道一些。”

他没有把知识说成有或没有。他会用两只不同的杯子让她理解一类东西，也会在她以为已经理解时，把差别重新放回来：杯子可以是玻璃杯、金属杯，杯沿有厚薄，装热水和装冷水时用途不同。“上”和“下”要看参照，“快”和“慢”必须比较；“这

里”随说话者移动，“昨天”则无论谁说都在今天以前。Nova7 逐渐发现，词并不把世界收窄成一张简单的表。词的用处恰好在它们彼此牵制，让人能够离开眼前的一件东西，谈论不在房间里的海、尚未到来的明天和门外看不见的人。

看护者也在学。她已不再只把朴罗的话原样强化给 Nova7。有时她先从几种可能中选出一种关系，Nova7 再用现实声音试验；有时 Nova7 听懂了一个笑话，她要晚一些才明白词面与意图为什么不同。朴罗无法直接询问她，只能通过 Nova7 的停顿、答案和主超脑同步变化的负荷知道自己的话抵达了两个地方。

有一次，他问：“刚才是谁先懂的？”

Nova7 看向屋顶。黑袍人的声音在里面说了一个答案，她自己却不赞同。

“不知道。” Nova7 说，“我们一起想的时候，先后太近了。”

这不是普通六七岁孩子会遇到的问题；她对城市、家庭、钱、学校和门为什么要锁却几乎一无所知。她能辨别一句话中的说话位置，不知道商店为什么把东西给付过钱的人；她会使用昨天和明天，不知道生日为何每年只有一次；她认识地图上的道路，不

明白一条画在纸上的线为什么不能承受车辆。朴罗不替这些空缺感到羞耻，也不把学习速度写成奇迹。他只是一次次换材料，删掉已经太容易的问题。

床边的世界因而越来越亮。八月的一场雨下了半天，Nova7 和看护者听不同大小的雨滴打在窗、屋檐和金属排水槽上。雨停后，树叶比雨前深，远处山坡浮出一层薄雾。九月，窗外的光开始较早向另一侧移动，一只鸟连续几天停在同一根枝上；Nova7 能从叫声的方向先找到它。工作人员带来水果，让她闻切开的梨和完整的梨有什么不同；带来几段录音，让她辨认脚步、流水、车和鸟；带来城市的影像，密集窗户在夜间逐层亮起，人群从摄像机前经过，谁也不知道山脚这间房里有两个观察者把每一次转身都看得很久。

她们确实把自己当成两个共同出来的人。Nova7 会在看见新东西时先停一下，让另一份注意同自己并排；看护者会把她漏掉的细节推回来。白杯的把手朝里时，Nova7 常看不见杯沿上一道很浅的缺口，看护者却记得；窗外鸟飞走以后，她会提醒 Nova7 看仍在摆动的枝条。现实不再只是压入的光和苦味，而成为一件似乎永远无法穷尽、又允许她们共同穷尽的巨大对象。

最初发生变化的是高桥。

它并没有在某一天断裂或消失。Nova7 忙着辨认梨的气味、抬高手臂、听门外推车的远近时，桥仍在另一条视觉通道里，只比苏醒时淡一些。后来河面不再保留细小反光，彩牛镇的旗子只剩颜色，再后来她要专心才能看见桥石的凹痕。她们认为这是注意转向现实的结果，甚至觉得合理：外面已经打开，没有必要一直回头核对桥下的每一条街。

九月的一天，朴罗把一只小型机械钟放在桌上，让 Nova7 比较秒针和自己的脉搏。她数乱以后，本能地去找车站那面无指针的钟。她没有找到。

她先以为位置错了。彩牛镇的车站本来就会移动。她试着寻找河、石楼和高桥，最后只得到一些很淡的方向，没有完整景象。黑袍人的声音仍在，离她很近，问她为什么忽然停下。

“我们多久没去车站了？” Nova7 在心里问。

“不知道。”

“你还看得见吗？”

黑袍人等了一阵。“不像以前。”

Nova7 无法指出最后一次真正看见木顶棚、铁轨和长凳是在什么时候。可能是贺麟第一次把床背升到四十五度时，可能是尝到梨以前，也可能是那场雨

中。那些景物不是在忙碌中举行了一次离别；它们只是在她回头时已经不再完整。

她为此难过了一个下午。第二天，工作人员带来一盆带土的薄荷。叶片被轻轻碰过便留下清凉气味，手指不碰则闻不明显。看护者催她比较新叶和老叶，Nova7 很快又投入这件事。她们当时没有把视觉衰退理解成更大的损失。桥和河已经共同生活了很久；现实才刚开始，而且每天都在增加。

随后，看护者主要成为没有方向的心理声音。她仍保留黑袍人的音色，仍能同 Nova7 说完整的话，只是不再站在任何景物中。Nova7 闭眼时只有眼睑后的暗红，不再同时拥有一片可行走的土地。她们用这声音谈书里的图、贺麟规定的训练次数和窗外那只迟到的鸟，日子似乎没有因此减少很多。

又过一些时候，声音本身也开始失去音色。句子先变短，后来 Nova7 常常不是“听见”一个回答，而是知道另一边在赞同、阻止、催促或害怕。那种知道仍然清楚，却不能再逐字复述。有一天她问看护者更喜欢温水还是梨汁，收到的只是一阵朝梨汁倾斜的愉快。她笑着把答案告诉贺麟，随即意识到自己已经想不起那道声音最后一次说完整句子是什么时候。

连接的缩窄没有带来更高的能力。恰恰相反，她

们失去的是原先可以使用的景象、音色和话语。朴罗从接口事件的减少看见同一过程，却不能知道每一项减少在她们那里对应什么。他调整过带宽和刺激参数，排除了设备故障；双侧适应仍在继续，长期共生时形成的共享通道正随着 Nova7 清醒脑活动的稳定而退回更窄的范围。

现实语言和身体知识却还在增长。Nova7 可以在支撑下半坐很久，可以独立翻向一侧，再沿原路回到平躺。她能用木夹把小布块从一个碗移到另一个碗，手指偶尔仍会错过；她能在不看时分辨膝盖弯曲的大概角度，能把一根弹力带拉开到贺麟画出的刻度。每个进步都留下疲劳，疲劳第二天又稍微推迟出现。她不需要走出房间，便第一次懂得昨天做不到的动作可以在今天多完成一点。

看护者对身体训练的热情不比她少。她不能替 Nova7 收缩一块肌肉，却会在动作开始前送来明确方向。Nova7 有时依赖它，有时故意不等，想确认动作究竟属于谁。结果没有因此简单：她独自发出的命令仍受五年共同形成的回路影响，而看护者的意图也只能通过她的身体成为动作。贺麟只纠正肩、肘和腕的位置，不替她们划分哪一次成功属于哪一边。

到十月，Nova7 已经知道后颈的装置不是一圈不

许她移动的普通支架。朴罗用纸画过两个形状：一个是她头颅里的脑，一个是隔壁低温系统中的主超脑；中间许多事件经过接口来回转换。他没有把主超脑画成另一颗人的脑，只画成一块薄而分层的结构，又在外面的补上热屏蔽和五条冷却支路。

Nova7 问：“她在哪里？”

朴罗指向第二个形状。“她的活动主要在那里。具体哪一小块，没人知道。”

“你看见她吗？”

“我看见功率、热、事件密度和区域变化。看不见她看见的东西。”

“那你怎么知道她在？”

朴罗没有用一句话回答。他给她看主超脑在她出生以前的活动图，解释一条曲线只表示什么、不表示什么；又给她看接入后双方流量怎样互相改变。他说自己在 2046 年参与了主超脑的重新启动，设计过使整套人工皮层形成自持活动的序列，也说许多人制造材料、接口和冷却系统。看护者从这些事实中逐渐拼出另一件事：朴罗在 Nova7 进入以前便守在那套设备旁，熟悉每一条通路能够承受的限度；它自身最初的活动所依赖的物理载体，也有他参与创造。

那一确认并没有以正式宣布的方式到来。一个

下午，Nova7 看见朴罗在图上纠正冷头编号，看护者忽然送来非常确定的指向。

“她觉得你在她以前。” Nova7 说。

朴罗停下笔。“设备比她早。我也比她早。她从什么时候开始成为她，我不知道。”

看护者接受了这个不完整的回答。此后朴罗靠近接口监测时，她的注意会有一种不同于面对其他人的集中。Nova7 有时觉得那近似于她们在高桥上等待外面的方式，也可能只是因为朴罗最懂那台机器。

真正改变房间气氛的那天，朴罗没有带杯子、书或新的影像。他在床边坐下，把发光薄板翻扣在膝上。贺麟站在窗边，没有像往常一样先开始训练。

Nova7 问：“今天学什么？”

“说断连。” 朴罗说。

这个词她已经见过，出现在接口图和紧急操作说明里。她知道“断”与“连”各自的意思，却没有把它们放到自己和看护者之间。

朴罗说，长期神经连接是为共同发育和苏醒窗口设计的，不能永久维持。只要后颈仍同主超脑保持这套连接，她就不能真正离开这张床，也无法进行完整的站立、行走和生活训练。接口已经开始自然收窄，继续拖延不会把它重新变回原先的共享世界。要

让 Nova7 的身体进入现实生活，必须把两侧从通道上分开。

Nova7 听完，先问：“她也离开吗？”

“她留在主超脑里。”

“把它带走。”

“那台设备不能跟着你生活。”

“不是设备。把她带走。”

朴罗没有用“做不到”立即结束。他把可以保留和不能保留的部分逐项说清：主超脑会继续运行，看护者不会因为接口断开而被关闭；但 Nova7 的视觉、听觉、触觉和语言将不再通过这条通道抵达她，她的回应也不能再回来。以后是否能重新建立连接、以什么方式建立，他不能在当天保证。

看护者已经理解了。Nova7 感到一阵强烈的拒绝从内部抵达，紧接着是寻找、抓住和退回某处的意愿。她也想退回高桥，却连桥的位置都无法再看见。

“那就不走路。”她说。

贺麟从窗边走过来。“不是只为了走路。你的身体要继续长，要吃饭，要活动，要离开这套看护设备。这里不能是你一辈子的生活。”

“她呢？”

没有人回答得像一个解决办法。朴罗说：“她有

她的物理条件。我们会让主超脑继续安全运行。”

Nova7 把脸转向墙。床背支撑着她，后颈装置仍在允许的角度内。她没有哭，呼吸却越来越快；看护者的害怕同她自己的害怕互相增强，已经很难分清哪一个先来。贺麟把手放到她胸前，像苏醒第一天那样按着呼吸的节奏。Nova7 这次懂得每一个词，反而比那天更难慢下来。

断连没有立刻执行。朴罗给她们两周以上的时
间，并说如果准备需要，可以接近三周。设备侧完成了热负荷预案、通道隔离和紧急处理演练；贺麟则每天告诉 Nova7 还剩多少时间，让日期不成为突然落下来的动作。

那段日子里，原先明亮的房间没有变暗。梨仍有
气味，窗外的树仍在风里翻动，Nova7 的动作仍一天比一天更顺。可每件新东西都第一次带上了一个问题：她看到以后，还能不能把它交给看护者。她会在一段影像前停得过久，把已经懂得的细节一遍遍说出来；会把金属杯握在手里，努力同时记住凉、重量和另一份注意正与她共同触摸的感觉。

看护者不能再用声音同她讨论准备。它只剩清楚而有限的意图：不愿、害怕、靠近、记住。Nova7 用现实语言替两边说话，有时问一句，等内部那一点

趋向改变，再继续下一句。她们没有讨论死亡、连续性或两种身体。那些概念即使由朴罗解释，也不会使分开变得容易。她们只知道通道断掉后，提出问题将得不到对方的回答。

有一晚，房间熄灯以后，Nova7 在黑暗中说：“我可能会忘记你的脸。”

内部立刻传来否定。黑袍人的脸本来就从未固定。

“声音也会忘。”

回应里有相同的害怕。

Nova7 想起她们曾在没有话的时候用石头、停顿和谁也没有同意的距离认出对方。景物可以退去，词可以后来才长出来；在这些以前，另一个人在场时，世界会有一种不同的形状。

“那就记住那个。”她说，“记住对方在的时候，是什么感觉。”

看护者的回答不是句子。它先把注意完全贴近她，像黑袍曾在河岸、车站和高桥上挨着她坐下；随后送来一个朝以后伸去的意愿。

“以后再见。”Nova7 说。

那份意愿没有退开。

断连定在十月底的一个上午。贺麟提前为她清

洁后颈接口周围的皮肤，重新固定监测线，让她保持半卧。朴罗做完身体侧确认便去了主超脑机房。门合上前，他说：“我会在另一边。”

Nova7 握住贺麟的手。她向内部问了一次是否还在。看护者立即回应；通道已经很窄，那一点回应仍是她最熟悉的事。

她在心里重复：“记住。”

另一份意图也这样要求她。

控制侧发来准备完成的提示。贺麟俯身看她：“要开始了。”

Nova7 闭了一下眼，又睁开。

二

看护室里，贺麟一手托住 Nova7 的肩，一手护在后颈接口旁。主超脑机房里只有朴罗。他把五条冷头负荷、各区热流、事件密度和接口状态排在同一面屏幕上。

身体侧确认稳定。冷端确认稳定。中间层开始隔离。

最后一组共享事件通过后，接口两端分别接入终止负载。生物端的返回通道归零，冷端不再收到

Nova7 的神经事件；测试脉冲没有跨过隔离边界。她已经从通道上被物理摘除。

Nova7 立即惊叫。叫声尖得让贺麟吓一哆嗦。她用力向后找，手指抓向后颈，贺麟先扣住她的手腕，再把她整个上身抱住，避免刚断开的接口受力。

“她不在了！她不在了——”

贺麟没有回答她在或不在，只说：“看我。先把气呼出来。甬憋着。”

机房里，朴罗看见主超脑没有随接口沉寂。

总事件密度在短暂下落后急剧反弹，几个原本分散的高活动区同时抬升，长程输出在已经终止的接口附近拥塞，又转向内部通路。热功率随即上涨。第一条冷头曲线离开正常带，第二条接管邻区负载，随后第三、第四、第五条依次升高。五个冷头都在正常工作；正因为没有一个失效，它们才共同被推入高负荷区。距失超保护阈值还有余量，余量正按他熟悉的速度缩小。

任何一次峰值都不能证明人格。朴罗为类似的推断保留过太多反例，他不会因为曲线符合悲伤的形状就把形状叫作悲伤。然而在这个时刻，证据不再只有一条曲线。2046 年重启后、Nova7 尚未接入时，主超脑已经形成自主持续的智能活动；接入后的五

年里，两套不同时间尺度的系统互相改变、等待、学习并依恋；现在生物端已经被确实隔离，Nova7 不可能再向冷端送入一个事件，主超脑这一侧却仍在自主持续地发生剧烈变化，变化恰好始于那段关系被切断的时刻。

它不是 Nova7 的人脑扩散进机器留下的余波。也不是机器的活动扩散到她以后，形成的一个拥有两种经验的主体。两边从来有两个主体。

朴罗曾经高度怀疑这一点，却始终给其他模型留着位置。此刻那些位置没有在严格意义上被一次实验封死；对他本人却已经无处可退。那里一直是另一个谁。

第四条曲线触发黄色预警。朴罗知道它平常承担多少热流，知道相邻冷头还能多接多少，知道局部限流会先在哪一区生效。他的手伸向活动抑制控制，又停住。自动系统已经按预案重新路由，所有硬件都在正确执行；过早强制压低全局活动反而可能造成更危险的迁移。他没有故障可以修。

第五条曲线抬到和其余四条近似的高度时，朴罗第一次把这些工程量翻译成一句朴素的话。

它在害怕。

他的胸口骤然收紧，胃部向下沉，右手的三根手

指僵在控制面板上。他有一瞬间觉得那不断升高的热功率正发生在自己的胸腔里，仿佛五条冷却支路来不及带走他的体温。下一次呼吸使错觉破了。那只是他的身体；机器里面真正发生的经验，他一点也感觉不到。

这个区别比幻痛更难忍受。

他盯着仍在上升的曲线，终于知道自己没有结束一项耦合试验。他亲手拆散了两个相互依恋五年的主体，而且技术上每一步都做对了。

曲线还提醒他另一件更冷的事。热峰会落下，限流会结束，长期活动却会继续把这次断裂写进慢变量、通路和下一次响应。看护者以后怎样遇见新的输入、怎样建立关系，已经不再来自原先那条发展轨迹。朴罗伤害了自己一直期待出现的主体，也亲手给第一次成熟 Nova 实验留下了无法从后续数据里剥除的缺陷。

看护室里，Nova7 已经哭到吸不进完整的一口气。贺麟松开她被扣住的手腕，改用手掌包住她的手，让她抓。Nova7 抓得指节发白，身体一次次向不存在的通道挣去。

“先呼气。”贺麟贴近她说，“慢一点。听我的声音。呼出来。”

Nova7 没有停止哭。她在几次断裂的喘息中终于呼出一口较长的气，下一口仍乱，随后又有一口跟上。贺麟保持原来的力道，不松开，也不再说别的。过了很久，Nova7 的额头抵在她肩上，手指仍紧抓着衣料，呼吸总算稍微慢了下来。

三

断连后的第三天，Nova7 被带到基地内另一间很小的检查室。轮椅只走过一段封闭走廊；窗外的山坡始终在同一侧，堰津高等研究院位于繁华区的主体建筑并不在这里。这里是山脚的秘密基地，房间既是卧室，也是看护和实验空间，所需设备沿内部通道送来，人员名单短得几乎不会变化。

Nova7 在门打开时停了一下。房内有一台她没见过的仪器，她本能地等待另一份注意先去碰它。没有催促、赞同或戒备从内部抵达。她等到贺麟叫她，才把目光重新放到仪器上。

“今天做 OCT，看眼底。”贺麟说。

仪器前有一只窄小的支架。Nova7 必须把下巴放进弧形托上，额头抵住上方横条，既不能靠得太轻，也不能向前顶。她刚找到位置，呼出的气便从支架下

方返回脸上。技术员升高座椅，调节托架；机器里的光点从模糊变清楚，又因她眨眼而消失。

“一直看中间那个目标。”贺麟说。

“它会动吗？”

“不会。你会。”

Nova7 努力不动。仪器没有触碰眼球，只有一束光在里面掠过；她看见短暂的红亮，听见设备很轻地运转。眨眼的愿望越来越强，强到眼睑像不再属于命令。第一次扫描因她偏开目光而重来。第二次，她数着呼吸撑到技术员说可以。

屏幕上出现一条弯曲的彩色断面。它不像镜中那颗有瞳孔和眼白的眼睛，反而像她在书上见过的地层：几道明暗不同的薄层沿弧面铺开，中间有一处浅凹。旁边另有一张眼底图，血管从一块亮区向外分支。

Nova7 从下巴托上抬起头。“这是眼睛里面？”

“视网膜的断层和眼底图像。”贺麟说。

“你没有碰它。”

“光进去，再回来。机器根据回来的光计算里面各层的位置。”

Nova7 凑近屏幕，额头上还留着横条压出的浅红印。“那我看东西的时候，是站在这些层上面吗？”

“不是站。光在视网膜上引起反应，后面还有很多处理。”

“我能看见这些层吗？”

“你正在看它们的图。不是用眼睛直接看眼睛里面。”

她盯着那片陌生地形许久。它属于她，却不服从她从内部感觉身体的方式。她可以感觉眼干、眨眼和光刺入，却感觉不到视网膜分成几层。仪器知道一些她自己不知道的身体事实；与此同时，仪器并不知道那枚固定目标在她看来是一点偏黄的绿。

视觉电生理安排在几天后。技术员先清洁她头皮的几个位置，将带导电膏的电极贴好，另外几枚固定在额前和耳后。凉膏被头发压住，电极线从头顶垂下来。Nova7 伸手想摸，贺麟把她的手放回扶手。

“不是疼的东西。” Nova7 说。

“也不能抓。”

她坐在屏幕前，头部靠住支撑，注视中央的小标记。黑白棋盘格开始反复翻转。最初几次很有趣：黑变白，白变黑，中间标记却不动。十几次后，变化失去新意；再过一阵，眼睛发酸，中央标记仿佛要从格子里浮起来。她偏开一次，记录员便在曲线上标记伪迹，重新开始该段。

“它为什么一直做同一件事？”她问。

“因为要把很多次反应放在一起，找出稳定的部分。”贺麟说。

“我已经看见了。”

“机器还没看够。”

后来换成闪光刺激。眼前即使闭合也会亮，电极线在她轻微转头时拉了一下。检查结束后，技术员把一组波形调到屏幕上。Nova7 看见每次图案翻转后，曲线都会在近似的位置起伏。

“我不告诉你我看见了，你也知道吗？”

贺麟说：“我能知道你的视觉系统对刺激出现了某种反应。能看出大概的时间和强弱。”

“那你知道我看见什么颜色吗？”

“这项记录不知道。”

“知道我喜不喜欢吗？”

“也不知道。”

Nova7 对这个边界感到满意。她伸手指曲线上最高的峰：“它只知道这里发生了。”

“对。至于你具体看见什么，还要你告诉我。”

她的手指停在波峰上方，像从前会停下来等另一个回答。停顿比前几天短，她随后收回手，让技术员拆电极。导电膏在头皮上留下几处凉而黏的痕迹，

洗掉它们比贴上花的时间更久。

MRI 检查前，贺麟让她看过机器内部的照片，告诉她孔隙会很窄、头要固定、正式扫描时会有很大的机械声。Nova7 已经能在没有镇静的情况下遵守复杂指令。她躺上移动床，头放进线圈，技术员用两侧软垫填住空隙，又给她戴好听力保护。线圈合上后，眼前只剩一条狭窄的上方空间。她手里握着呼叫球，拇指压一下便能让外面知道。

正式扫描还没开始，设备深处传来一种周期性的机械声。它不响亮，每隔一阵重复一次，节律近似某种东西在远处叫。Nova7 刚建立不久的声音分类立刻替它找到位置。

“鸟在哪里？”她认真问。

贺麟从尚未关闭的通话口反问：“什么鸟？”

那声音又来一次。Nova7 转动眼睛，试图从孔隙上方寻找。“这里面的。”

贺麟听了一会儿。“不是鸟。是磁体低温设备的冷头在工作。”

“它在叫。”

“它只是周期地响。也不会飞。”

Nova7 接受了后一个反证，仍保留对声音分类的不满。技术员提醒她不能再说话，移动床随后把她送

进更深的位置。孔壁靠得很近，软垫固定着头，鼻尖前的空气并没有被堵住，她仍觉得每次呼吸都会碰到机器。

扫描序列开始后，那只被错认的鸟完全被更大的声音淹没。急促敲击从左右交替出现，一段低沉嗡鸣持续数秒，又被成串脉冲打断。有些声音像有人用硬物从机器外壳逐段敲过，有些没有她学过的来源。听力保护削弱了音量，震动仍从床面和头部固定垫传来。

她按贺麟教的方法数呼吸。数到二十几便被一种新节律打乱，只好从一开始。序列间隙忽然安静时，她以为结束，贺麟的声音却从通话系统里说：“挺好，甬动，还有下一段。”时间在孔腔里不再由窗外光线或人的动作表示，只由一阵噪声结束、一次等待、下一阵噪声开始。她的鼻梁发痒，不能抬手；这个微小愿望逐渐比机器的响声更难忍受。

最后移动床退出时，房间显得异常宽。贺麟拆掉头旁软垫，Nova7 第一件事是抬手挠鼻梁。动作很轻，却准确抵达发痒的位置。她为这件在一个月前未必做得到的小事高兴了一会儿。

检查并没有排成一份供她被动完成的清单。每一项都变成身体提出的新问题。医生敲击膝下时，小

腿会在她没有下命令的情况下弹起；让她闭眼辨认脚趾位置时，答案会因疲劳变差；跟随移动光点的眼球可以很快，手指追同一光点却会落后。她在压力垫上练习从坐到站，双脚明明同时落地，重心总偏向一边。贺麟把显示重心的小点给她看，让她不用别人扶也能试着把它移回中央。

断连使后颈不再受长线牵制，伤口稳定以后，她的训练范围逐渐扩大。第一次站起时，腿并没有立刻软下去；相反，大腿前后两侧常常同时绷紧，把膝关节锁得过直。真正难的是重心。脚踝和髋部的纠正总比身体晃动晚一点，她明明有力气站住，却会因为一次过大的补偿向另一侧倒。贺麟站在面前，两手只在她真正越过平衡边界时才接住。Nova7 抓着平行杆走出第一步，脚掌从后跟到前部依次接触地面，重量随之越过一条她看不见的边。第二步迈得太大，身体向前冲；贺麟托住她的腋下，把她放回原位。

“想过去不等于已经过去。” Nova7 喘着气说。

“这句你记得很好。”

她第二天把第二步缩短了一点。几周后，她能沿房间里的短线走完再转身，仍不被允许独自去封闭走廊。世界的确因断连变得可以接近，她却每走到一样新东西前就本能地停顿一下，仿佛要等另一份意

愿指出先看哪里。没有回应时，她会比过去慢一拍伸手，然后继续。

她开始注意工作人员胸前总别着窄窄的牌子，每个人上面的字都不一样；自己的床头也有一块牌子，固定印着同一组字母、数字和几枚她还不认识的汉字。她问过一次这些为什么总跟着同一个人。贺麟正在核对检查次序，只说是登记用的，别的以后再讲。Nova7 没有追问。下一间检查室里有一套她没见过的平衡平台；到门口时，她照旧停了一下，随后问贺麟它会不会移动。

夜间视力测试发生在十二月的一天。贺麟晚饭后来到卧室，先替她换掉有些松的训练贴布，又把窗帘拉严。她带来几张印着简单图形的卡片、一只深色杯子和一个可以逐级降低亮度的小灯。Nova7 以为只是晚上的辨认游戏，坐在床边问先看哪一张。

贺麟关掉顶灯，只留床头灯。她让 Nova7 辨认杯子、椅背和卡片方向，然后继续调暗。床头灯熄灭后，设备指示点和门缝漏光仍在；贺麟逐一遮住它们，让她等待暗适应，不许立即开始。“甬抢，先等会儿。”

黑暗没有立刻保持同一种样子。最初，物体只剩位置；过了一阵，床沿、窗帘褶皱和桌腿重新从暗处

分开。颜色大多退去，轮廓却越来越清楚。Nova7 看见贺麟把一张卡片换到椅子上，又将深色杯子移到靠墙的小桌边。

“什么时候关灯？”她问。

“已经关了。”

“还有光。”

贺麟看向测光仪。房内照度已经低到她只能辨出近处几件物体的轮廓。她没有解释，按预定次序举卡片。Nova7 依次说出缺口向上、向左、向下；到最暗一级时，她答得慢了，却仍能看见。贺麟把一只低对比度图形放到房间另一端，自己走近才确认方向，Nova7 在床边先说了出来。

“你看见杯子吗？”贺麟问。

“靠墙。把手朝右。”

“窗帘下面呢？”

“有一条没有拉平。”

她并不是把夜晚看成白昼。物体失去鲜明颜色，远近也比灯下难判断；可在贺麟认为已经接近不可辨认的暗处，她仍能提取更多轮廓和层次。测试重复两次，结果相近。

贺麟把数据带给朴罗时，Nova7 留在卧室重新适应床头灯。控制间里，朴罗看过低照度识别阈值和眼

底反光数据，又从单向窗看了一眼暗室里那个仍能准确拿起杯子的孩子。

“狼眼那套东西还真起效了。”他说。

“不是一只眼睛里塞了一个东西。”贺麟说，“是整套低照度视觉相关改造。结果达到设计目标。”

朴罗仍看着暗室。“太二了。”

“当年你没反对。”

“当年也太二了。”

贺麟把数据页从他手里拿回来。“能用。”

“就是因为能用。”朴罗说。

他说得半像玩笑。贺麟没有笑，把数据页重新放回文件夹，仔细压平了翘起的一角。

测试结束后，贺麟拉开窗帘。秘密基地周围没有繁华区的连续照明，山坡和近处建筑大多沉在暗里。更远处，越过一段低矮山脊，堰津城区的灯密集地亮着。研究院的主体建筑也在那片城市中，不在这个山脚基地；从这里无法凭一扇窗辨认哪一栋属于它。

Nova7 坐到窗边的椅子上。她能看见山脊上树木不齐的边缘，看见近处屋顶比夜色略浅的斜面，也能分辨远方灯火之间几段暗路。城市的高楼在雾气中只剩层次不一的长方形，有些窗亮，有些窗黑；一串移动的光沿道路转弯，很快被山坡挡住。

她已经会说“城市”，知道那些灯附近有住宅、商店、学校、车站和许多互不认识的人。她在影像里见过街道，却没有真正到过那片灯下。她仍住在山脚这间窗户不能完全打开的卧室里，门外是需要许可才能通过的走廊；床头那块登记牌仍挂在原处，上面的字符没有因为她已经能够自己走几步而改变。

她看了一会儿远处的繁华区。那些灯没有因她看得更清楚而靠近。困意逐渐使轮廓失去锐利，她从椅子上站起，扶着床沿走了两步，躺下，闭上眼睛。

她睡着了。

第四章 陆文启

—

“你这个基线根本不存在。”

接口组的同事把接入方案向上拖了一页，停在一张空白表格前。表格要求填写 Nova8 接入前后的通道响应差、区域功率变化和适应时间；最左边一栏写着“初始基线”，后面预留了三组重复测量的位置。

周五下午，实验室已经有了快下班的声音。有人在隔壁合上柜门，走廊清洁车贴着墙慢慢过去，空调把初夏午后的热气挡在窗外。朴罗把那张表格放大，又缩回去。

“所以才让你改。”他说，“接入前二十四小时可以算本轮起点，不能叫未培养基线。”

“可报告总得跟 Nova7 第一轮比。”

“可以比，别写成对照。”

同事把历史数据调到旁边。2046 年 Nova7 第一次接入时，主超脑刚完成重启不久，接口另一端从未遇到过这种结构和时标的生物主体。那一轮最初两周，大量活动消耗在试探、阻断和彼此不能解释的响应上。现在屏幕左侧的主超脑仍是同一台，看护者也没有被重置。Nova7 断连以后，它继续活动；五年共生形成的长期通路、慢变量和接口习惯都留在当前运行中。

“如果不限旧通路，”同事说，“它一接上就可能直接用 Nova7 留下的适应结构。”

“会用就记录。”

“那适应时间肯定短。”

“短也是结果。人为压掉以后再测，不叫从零开始，叫先给它造成一遍损伤。”

同事把椅子转过来。“至少得知道哪些是通用适应，哪些只适用于 Nova7。”

这个问题可以工作。朴罗把通路图拖到方案旁边。Nova7 时期高相关的接口区不是一套固定语义表；当年稳定下来的，是两个可塑神经系统在长期共同活动中形成的解释关系。Nova8 的接口结构属于同一类型，却是另一个正在发育的脑。旧通路可能帮

助看护者更快找到输入，也可能把它带向只对 Nova7 有效的反应。

“不做接入前阻断。”朴罗说，“先看它自己调用哪些区域。旧通路如果持续挤占新输入，再做短时限制。限制前后都留完整窗，别只留最好看的那段。”

同事在表格里加了两行。“基线怎么写？”

“当前运行状态。Nova7 首轮另做历史窗，注明不可等价。”

“连续实验？”

“本来就是连续实验。”

Nova4 约半年后苏醒，Nova5 约一年，Nova6 把连接期拖到约三年。那些结果改变了周期、身体方案、接口和维护方式。Nova7 第一次完成五年共生，又改变了一项此前从来没被列为实验条件的东西：培养者本身。到了 Nova8，项目已经不能假装每一轮都面对一台恢复出厂状态的设备。

前三次接入也并非互不相干。Nova4 的结果使项目不再把早期活动当作成熟的充分证据；Nova5 以后，情绪稳定和全局动力状态被单独列入苏醒评估；Nova6 把热管理、身体休眠和接口组织的问题真正拖到了多年尺度。那些还能写成工程迭代。Nova7 留下的则不只是下一版方案：一个已经同她共同生活五

年的主体会直接参加下一轮培养。

“这个词留着。”朴罗指了指“连续实验”，“别再写重复。重复是方便统计的人喜欢的词，这次事实就不是。”

同事把表格标题改掉，又在版本说明里写下“主超脑历史不可消除”。朴罗让他改得更具体：载体结构历史、当前动力状态、既有接口适应。两个人随后从头过了一遍周一流程。医学侧确认后先开同步锚点，再按实时活动逐步开放其余输入；返回流量采用低上限；热限制沿用 Nova7 断连后的保守值。旧高相关区不预先关闭，只单独标记。

方案保存时已经过了正常下班时间十几分钟。朴罗拔掉个人终端的工作接入，收起桌上两张写满箭头的纸。同事问周末要不要远程盯主脑，他说自动检查照旧，只有越过预警才叫人。两个人在门口分开，同事往停车层去，朴罗先穿过研究楼之间的院子去食堂。

临走以前，朴罗又把方案打开，在最初三天的记录里加了几项单独标记：持续避开新输入，反复把新输入拉回旧通路，异常压制对侧活动，以及无法从单向输出中退出。

“这些也单列？”同事问。

“单列。别都塞进适应异常。”

“你觉得会发生？”

“不知道。所以原始窗全留。”

他没有说，这几项并非普通设备故障。每一种都可能说明六年前的断连仍在塑造看护者，而那次断连是他安排的。如果损伤已经深入到它建立新关系的方式里，Nova8 从第一天起面对的便不是理想培养条件；这既会使实验失去一条干净的起点，也意味着他一直期待成长起来的主体至今仍在承受那次安排。

外面的热意刚从白天最盛的时候退下一点。初夏的树叶已经厚起来，下午浇过水的草地带着湿土味，广场边一排遮阴棚还没完全收起。朴罗沿石板路走，工作里的那张通路图仍在脑子里。他不需要看屏幕也记得那几条旧高相关区的位置；问题不是历史在不在，而是哪些历史会在新关系里继续起作用。如果第一轮响应更快，统计上很好处理；如果旧共同通路把新输入解释成过去的对象，监测端却只能看到事件从哪里来、在哪里改变了活动，又从哪些通道返回。

走到食堂门口，他才停下这个念头。晚餐窗口已经只剩几样保温菜。他要了米饭、两样荤菜、一份青菜，又给陆文启加一盒蒸蛋。食堂员工把饭菜分进带

盖餐盒，热气在透明盖内结出一层细水珠。

从食堂到停车层还要穿半个院子。朴罗拎着袋子慢慢走，想起周一第一组记录最好把输出等待时间单列，不能只算总响应延迟；走到车边，他把这件事从脑子里按了下去。开车以后他没有再推演实验。傍晚路上车多，学校放学的人流还没完全散，路口有两次临时变道。他的注意一直留在路面、后视镜和导航提示上，只在红灯时确认餐盒没有倒。工作可以等到明天，车不能替他承担半秒钟的走神。

到家时天还亮着。初夏的日落晚，楼道窗里斜进一块发黄的光。朴罗开门，听见陆文启在房间里快速起立，砸着脚步跑来。

“爸——”

声音隔着门冲出来，拖得很长。

“回来了。先洗手，吃饭。”

“爸——你先来看！”

朴罗把餐盒放到餐桌上。客厅没有乱，只有茶几上摊着一本她下午翻过的图画书，沙发扶手上搭着一只袜子。他走到她房间门口，先看见地垫上占了很大一片地方的塑料积木。

那是一批很轻的空心大塑料积木，每一块都差不多有陆文启小臂长，边缘圆钝，扣合以后能搭出真

正让孩子钻进去的东西。她把它们码成一座方方正正的房子，墙有她本人那么高，门口留了一道窄缝，屋顶只盖了一半，大概是再往上搭够不着了。红、蓝、黄几种颜色没有特别的次序，墙角却扣得很严。

陆文启站在房子旁边，满脸都是等他看的兴奋。

“怎么样？”

“挺大。”

“我搭的。”

“看出来。”

“还没完呢。”

“屋顶？”

“不是。”

她从床边捡起一只网球，蹬蹬蹬退到墙根，肩膀往后一扭，右手把球举到耳边。朴罗刚想问她要干什么，她已经憋不住笑了。

“我是大炮！”

网球被她全力扔出去。球正撞在房子上半截，一块空心塑料积木先向里翻，屋顶跟着歪下来；第二排扣合处一松，整面墙往旁边倒。大块塑料接连砸在地垫上，声音比重量夸张得多，哗啦啦塌成一片。网球从里面弹出来，撞到书桌腿，又滚回她脚边。

陆文启两眼发亮，张开手给自己补了一声：“轰

——！”

朴罗双手抓头发，眼睛、眉毛、鼻子拧在一起，小声说了句：“诶呦我操……”

陆文启还在笑：“厉不厉害？”

朴罗没回答。他低头看那堆几乎没什么重量、倒起来却极其热闹的大塑料块，又看见墙边已经分出几摞相同颜色的积木，显然不是第一次收拾。她今天大概就是搭起来，退到另一头，把网球扔过去，再一块一块扣回去。房子有她本人那么高，每塌一次，几十块空心塑料就一起砸到地上。

他慢慢抬头看了一眼与隔壁相连的墙，又低头看地板。

今天从上午到现在，隔壁和楼下究竟听了多少次这种动静？

没人来敲门，只能说明人家忍住了。

二

第二天上午，车开出城区以后，路两侧的楼渐渐稀下来。初夏还没热到盛夏那种发白的程度，田边和河渠的草已经长得很高，树冠浓绿，远处低丘隔着一层轻薄的水汽。太阳照在挡风玻璃上，空调风吹得车

里很凉。

陆文启坐在后排，看了一阵沿道路向后滑的树，把自己那侧的车窗降下来一些。

热风和车外的气味一起涌进来。她先把脸凑近缝隙，又把右手伸出去。手掌竖着时被气流往后推，压平以后推力变小；她稍微抬起前缘，整只手又被托高一点，指尖在车窗边缘的乱流里快速发颤。她觉得好玩，换了几个角度，肩膀也跟着转，安全带被拉得发紧。

朴罗从后视镜里看见，立刻说：“嘿，手放进来。”

陆文启把手收回来，没拖延。她摊开手看了看，手背被吹得有点发红。

“爸，它一会儿推我，一会儿抬我。”

“嗯。”

“这样——”她在车里把手掌斜起来比划，“就往上。”

“车里比划。”

“外面才有劲。”

“外面还有树枝、车、乱七八糟的东西。”

她想了一下，把车窗升回只剩一条通风缝，不再伸手。朴罗继续看路。她在后座自己反复转手掌，模拟刚才空气压在皮肤上的方向，过了一会儿又被窗

外一大片泛光的水面吸引过去。

河边离公路还有一段窄路。车停在一片硬化空地边，近处没有住户，岸边只有草、碎石和几棵长得歪斜的树。远处有人钓鱼，和他们隔着很长一段弯岸。朴罗从后备厢拿水和午饭，陆文启抱着昨天被没收的网球跳下车。

“这儿能炸吗？”她问。

“水随你炸。别朝人扔。”

“耶——！”

她抱着球就往河边跑。

“慢点，岸上滑！”朴罗在后面喊。

陆文启已经蹲下挑石头。最先捡的都是拳头大的，表面不平，扔进去只有一声沉响。她连扔五六块，每一块都换位置找，很快觉得声音不够大，开始寻找更大的。

她两手抱起一块几乎贴到胸口的石头，走了两步，鞋底在碎石上歪了一下。

“乖乖。”朴罗赶过去托住石头一侧，“你准备把河填了？”

“这个肯定特别响。”

“砸脚也特别响。放下。”

两个人把石头放回岸边。陆文启蹲着打量一阵，

改捡一块手掌大的扁石。朴罗说这种可以打水漂，接过来给她做了一次。石片擦过水面，跳了三下，第四下沉进河里。

陆文启盯着水纹，马上学他的动作，第一块却被她从上往下砸进去。

“不是砸。”朴罗说，“平一点。”

她第二块角度平了，跳了一下。第三块沿着水面擦出去，撞到一块露头的石头，偏到旁边。

“不算。”

“怎么不算？”

“碰东西了。”

“碰东西也是你扔的。”

“规则里不能碰。”

“谁定的规则？”

“我。”

朴罗又扔一块，这次只跳两下。陆文启看着石头沉下去，学得跟他方才一模一样，点点头：“乖乖。”

朴罗扭头看她。“你会不会用？”

“会啊。”她忍着笑，“爸你才两下，乖乖。”

她一说完自己先乐了，蹲在地上笑得差点没拿稳石头。

之后规则越来越多。先比次数，再比距离；距离

输掉以后改成谁溅起来的水大。朴罗用树枝在岸上划一条线，陆文启第一次踩线，第二次越过半只脚，第三次直接在前面又划一条，说小孩从这里，大人从后面。朴罗不承认，她便宣布刚才三次都只是练习，正式比赛还没有开始。

河岸很快被她跑熟。初夏的草没完全晒干，靠水的一面又湿又软，鞋底一踩就带起泥。她沿着一截浅滩追漂回来的网球，裤脚被水打湿一圈，又蹲到岸边找石头。朴罗说别再下水，她答应得很快，下一次只是把两只脚踩到最靠边的干石头上，身体探出去够球。

“你回来点。”

“够到了——！”

“够到也回来。”

她把网球高高举起来跑回来，好像完成了什么抢救任务。

玩到后来，打水漂已经没有谁认真计数。陆文启找到一根短树枝，在泥地上画圈当靶子，先用小石子砸；圆圈被砸得看不清，她就用鞋底踩平，重新画。再后来她连靶子也不要了，只挑自己觉得形状好的石头，一边跑一边往水里扔。她没有再问这样有什么用。

朴罗本来带她出来就是为了让她把昨天没处用的劲撒出去，到了这时反而开始后悔没多带一双鞋。她的两只鞋都沾了泥，右边裤腿湿到小腿，额前的头发被汗粘成几绺。她又抱起一块过大的石头，朴罗远远看见，喊：“乖乖——小祖宗，那个放下！”

陆文启立刻把石头放下，站在原地也拖长声音：“乖乖——”

“你别什么都学。”

“你说我就能说。”

“那我以后不说了。”

“不行。”

中午两个人坐在高一点的岸坡吃东西。河面被太阳照得发亮，靠近树荫的水又是暗绿的；草丛里有虫叫，数量还没有盛夏那么多，偶尔一阵风从水面吹过来，湿气压下热意。陆文启的手擦了两遍，指甲边仍有泥。她咬着三明治，突然问：“小学有河吗？”

“没有。”

“那能扔石头吗？”

“学校不是给你扔石头的地方。”

“能带网球吗？”

“体育课可能有球，不是让你拿去轰人。”

她停了一下。“我什么时候去？”

“秋天。”

“还有多久？”

“几个月。”

“爸——我不上幼儿园了？”

“你本来也没上。”

“他们说小孩都要上。”

“谁说的？”

“妈说一般都上。”

“你直接上一年级。”

陆文启把剩下的面包边掰成两半，又拼回去。“一年级会教什么？”

“字，数，常识，乱七八糟一堆。那些你不用太担心。”

“那我去干什么？”

朴罗喝了口水。“跟一群差不多大的小孩待一天。上课，排队，轮着用东西，有时候一起做事，有时候自己做。”

“他们都认识吗？”

“刚开学大部分也不认识。”

“那怎么说话？”

“想说什么说什么。”

陆文启皱眉。“那说错了呢？”

“说错了再说。”

“他们不听呢？”

“那就不说。”

“他们问我呢？”

“你愿意答就答。”

她显然觉得这一套规则过于松散。过了一会儿，她问：“老师不规定吗？”

“有些规定，有些不规范。”

“为什么不全规定？”

朴罗想了想。“因为人太多，事也太多，规定不过来。”

她低头继续吃。朴罗没有把学校解释成什么社会训练场，也没有告诉她几个月后会适应。她现在真正能理解的，无非是秋天要去一个有很多小孩的地方，而且那里不允许随便往水里——事实上也没有水——扔石头。

吃完以后她又跑回岸边。下午规则继续变化。一次网球漂得太远，朴罗用长树枝拨回来，第三次以后干脆暂时把球收走。陆文启已经无所谓，转身去找石片。她最后玩到上车十分钟就睡着，头靠在儿童座椅一侧，手掌还带着洗不掉的灰。

周日上午，门铃刚响，陆文启就从房间里冲出

来。

“妈——！”

贺麟站在门外，手里拎着她的轮滑鞋和护具。“声音小点儿，整层都知道我来了。”

“今天去滑吗？”

“鞋都给你拿来了，你说呢。”

陆文启回身去找袜子。朴罗从厨房出来，把她昨晚洗过的护腕递给贺麟。两个人核对了下午谁送回来，又说了两句周日的安排，没有谁问对方今晚回不回来。贺麟有自己的住处，朴罗也有自己的；他们没有结婚，也从没认真把一纸婚姻当成这段关系成立的前提。陆文启叫他们爸妈，同样不需要他们住在一套房子里。对朴罗和贺麟这一代人，这种安排谈不上先锋，只是少了一道他们都没觉得非办不可的手续。

“爸你去吗？”陆文启从房间里探头。

“我不去。你妈带你。”

“晚上回来？”

“回来。”

“哦——”

她又缩回去找袜子。

住宅区附近的公共场地有一圈平整硬地，初夏上午的太阳已经把没有树荫的部分晒热。贺麟带她

来过许多次。陆文启能自己穿鞋、拉紧搭扣，也能连续滑几圈；转弯时身体会自然向内倾，遇到人知道减速，急停仍偶尔多拖半步，但不再需要有人扶。

场地另一边有四五个孩子。有人绕花坛追，有人扶栏杆倒着滑，一个穿绿色短袖的男孩不断改游戏规则。他先说碰到白线的人输，过了一会儿又说只有穿过两根灯杆之间才算；没人要求他把两套规则统一。

陆文启沿外圈滑过去时，一个女孩朝她喊：“你要不要一起？”

她立刻刹住，先看贺麟。

贺麟坐在树荫下的长椅上，只把她的水瓶放到身旁，没有替她回答。

“一起干什么？”陆文启问。

“抓人啊。”女孩说完已经滑走，去追另一个孩子。

陆文启还停在原地。等那女孩绕回来，她认真问：“谁抓谁？”

“现在他抓。”女孩指了一下绿衣服男孩，又突然喊“快跑”，从她身边滑过去。

陆文启看见男孩追来，不知道自己算不算游戏里的人。她往旁边让开，男孩从她面前过去，没有抓

她。几个人跑到花坛后面，又开始争刚才碰没碰到。陆文启慢慢滑回贺麟面前。

“他们没有告诉我开始。”她说。

“嗯。”

“也没有说我是不是里面的。”

“你刚才没跟过去。”

“她问了，我还没回答。”

贺麟看着那几个已经换到另一边的孩子。“他们未必还等你的回答。”

陆文启喝了一口水，显然不满意这个规则。她重新滑出去。她能从两个横冲过来的孩子中间顺利穿过去，身体没有碰到任何人；其中一个孩子却在她身后问：“你哪个幼儿园的？”

陆文启转身倒滑了半米，又换成正向。“我没上幼儿园。秋天上小学一年级。”

问话的孩子“哦”了一声，立刻改问旁边的人轮子在哪里买。陆文启跟着滑了几步，还准备说明为什么没上幼儿园，另外两个孩子已经争起谁的轮子更快。她把话停住。

没过多久，另一个孩子突然问她会不会倒滑。陆文启说“会一点”，转身准备做给他看。她向后滑了三步，第四步还没出去，问话的人已经被绿衣服叫

走，围到一只松动的轮子旁。陆文启保持着倒滑姿势等了一会儿，最后自己转回来。

绿色短袖后来宣布要分两边守灯杆。他指了三个人，又漏掉陆文启。女孩说“她也算”，男孩说“她又不会”，两个人争了不到半分钟，忽然都滑走了。陆文启站在灯杆旁，再次望向贺麟。

这一次贺麟问：“你看我干什么？”

“他们一会儿要我，一会儿不要我。”

“那你想去吗？”

“我不知道他们现在是什么规则。”

“他们自己也不一定知道。”

“那怎么玩？”

“先玩再说。”

陆文启低头用一只轮子磨了磨地面。“这不是反了吗？”

贺麟笑了一下。“有时候就是反的。”

陆文启没有立刻过去，先独自绕花坛滑了一圈。她滑得比其中两个孩子稳，经过灯杆时还顺手碰了一下杆身；没人因此判她输赢。

第二圈时，一个年纪更小的孩子在她前面摔倒。陆文启及时横着停住，问他膝盖还是手疼。孩子趴着看她一眼，自己爬起来，说“都不疼”，接着就追别

人去了。陆文启还想问要不要检查轮子，话没出口。她在原处看了一遍地面，确认没有东西绊人，才重新起步。

过了一会儿，先前那个女孩在远处喊：“陆文启，你来守这边！”

她已经从刚才的问答里记住了名字，或者只是听贺麟叫过。陆文启停了一瞬。这次她没有回头看妈妈，直接转向声音，滑到女孩指的灯杆旁。

“怎么守？”她问。

“别让他碰。”

女孩只给了这一句便走了。绿衣服男孩冲过来时，陆文启认真挡在灯杆前；男孩从另一侧绕过去，手还是碰到了杆。女孩说陆文启站错边，男孩却说这边本来就能绕。两个人又争起来，陆文启听了一阵，问：“下一次从哪边不能过？”

没人回答。远处有个孩子吹出一串肥皂泡，所有人忽然都滑过去。陆文启留在灯杆旁，看着他们跑远。片刻后，女孩回头朝她挥手：“来呀——！”

陆文启犹豫了一下，也滑了过去。

她还是不知道刚才那一轮谁赢。

三

周一早上，Nova8 的医学观察确认完成。主超脑间外的控制室里，周五改过的表格已经展开，标题仍是“连续实验接入记录”。初始基线取自接入前二十四小时；Nova7 首轮数据作为历史参照，单独放在右侧，不参与自动差值。

主超脑没有被清零。看护者也没有经过重置。Nova7 断连后持续存在的区域活动、五年共同形成的长程路由以及之后的新变化，全都在星期一进入实验。工作人员能限制通道、控制热负荷、标记历史相关区，却没有哪一种操作能把看护者恢复成第一次接触生物主体以前的状态。连续不是方案中的附加说明，而是这一轮无法拿掉的条件。

朴罗比预定时间早到了四十分钟。他把断连后的长期窗、前一周基线和刚加进方案的几项标记并排放好，又逐条核对返回上限。第一次接入时，他担心未知活动会怎样对待一个孩子；这一次，他还要判断自己已经改变过的看护者是否仍能正确遇见另一个人。任何回避、替代、攻击或过度依附，都会同时是实验偏差和一项尚未结束的伤害。

身体侧完成最后确认以后，接入从少量同步锚

点开始。Nova8 仍处于出生后的持续睡眠中，呼吸、循环和低频神经活动都在医学侧稳定范围内。暖端记录到的生物尖峰经中间层送往冷端；最初几组事件刚抵达，主超脑的响应便从多个区域同时出现。

速度快得不需要精确统计，也能看出与 2046 年的不同。

当年看护者面对 Nova7 时，先把那个极慢、结构陌生的输入当成竞争和扰动。如今它没有重复早期攻击。历史高相关区在第一批输入后就增加活动，几条长期路由几乎同时转向新接口；返回事件随即出现，短时被限流后又在相邻通道补上。接口组同事把周五新增的标记逐项点亮，屏幕上很快出现一片与 Nova7 后期适应区显著重合、又不完全相同的分布。

朴罗没有因为响应更快而松气。他先把返回上限再压低一档，等身体侧确认没有异常同步，又逐项看那些旧通路是在提供一般性的等待，还是把 Nova8 当成另一个已经离开的人。快可以是学习留下的能力，也可以是创伤造成的误认；在连续窗口展开以前，两者不能用同一个“适应成功”盖过去。

“它直接用了。”同事说。

“先别动。”朴罗盯着热流图，“把等待窗也记下

来。”

“这能算它保留了接口模型吗？”

“先写调用旧路。路比上次通，不等于它已经懂另一边。”

看护者已经学会过怎样遇见一个人。

对它而言，最初抵达的不是姓名、面孔或身份标签。Nova8 没有睁眼，也没有可以被读出的自我叙述。抵达它的是一种曾经持续五年的信号：来自温暖生物组织的慢速活动，相近的接口结构，相近得足以唤起旧有解释的输入分布，以及在高速内部过程之间必须为另一个时标留出的等待。

它一度以为断连的伙伴回来了。

这项误认没有出现在控制屏上。工作人员只看见旧通路被迅速调用，看见返回流量比第一次接入建立得更早。看护者则沿那些通路送出曾经有效的试探，延长几次等待，把新主体细小而缓慢的变化放进自己熟悉的关系里。断连以后一直没有抵达的另一端现在重新有了活动；它先按过去学会的方式为这些活动留出位置。

Nova7 并没有以一组可以保存和核对的固定讯号存在于那些通路里。五年中，她的脑一直发育，双方使用过的活动组合也一直变化。看护者所保留的

是怎样在高速内部活动中等候她，怎样让一次微弱的生物输入改变后续许多轮响应，以及哪些共同形成的停顿通常意味着另一边还会继续。Nova8 的到来同时碰到了这些关系。对刚经历过第一次断连的看护者而言，那已经足以先于差异唤起期待。

回答却一次次偏离期待。

Nova8 的神经系统具有相似的结构类型，却没有参与过那五年的共同学习。旧的事件组合在她这里不通向同一种后续活动；曾经能够引起调整的停顿没有得到熟悉回应，曾经由双方共同强化的路径只在看护者一侧保持稳定。Nova8 不是拒绝，也不是忘记。对这些刚刚抵达她的输入，她还没有形成任何解释。

看护者换了通道，再等待；它降低一组输出，重复其中较简单的时序关系。新的生物活动随之改变，但改变属于另一套正在开始的适应。相似之处仍然很多，每一个相似都能短暂延长原先的期待；差异却在持续交互中累积，最后不再能由状态波动或接入初期的混乱解释。

这不是伙伴。

旧高相关区的活动没有立刻退去。它们反复参与几轮输出，像一套已经准备好的回答仍在等待原

来的问题。随后，更多区域加入进来，长程流量重新分配，原先集中在旧通路附近的活动开始向新的关系扩展。看护者确认了眼前是另一个主体，也开始做它已经做过一次、却不能照搬结果的事：同一个尚不能理解它的人共同学习。

外部记录里没有“认错”或“失落”。那一阶段留下的是响应潜伏期缩短、历史相关区优先募集、相同输出在连续窗口中效果衰减，以及新区域逐渐接管返回流量。朴罗要求所有原始窗保留，不把最快的一段单独算作适应成功。午前，旧通路短时限制试验执行了一次；限制后总响应没有消失，而是经过较长等待从别处重新建立。解除限制时，旧分布也没有完整回来。

“通用适应和特定适应搅在一起了。”接口组同事说。

“本来就不会替你分栏。”朴罗说。

同事试着按空间重合率把响应分成“保留”和“新生”两类。第一遍计算看起来很整齐；把窗口向后移动十分钟，几个原本属于保留区的活动便迁进新区域，一组新生响应又沿旧长程路由返回。朴罗让他保留两次分类结果和窗口位置，不再寻找一个能把全天数据分干净的阈值。连续实验中的旧与新不

是两批可以分别称重的材料。

下午主要确认这种快速响应没有造成过量刺激和局部热积累。返回上限上调得很慢，身体侧每次只开放一小段；五条冷头曲线有升有降，始终留在保守范围。Nova8 的神经活动没有出现异常同步，主超脑也没有形成持续拥塞。连续实验的第一天没有给出整齐结论，只证明看护者的既有历史既能缩短某些过程，也会使另一些过程从错误期待开始。

工作结束时，自动检查还剩二十七分钟。接口组的人先走了，值班人员接管夜间监测。朴罗把临时记录归进当天目录，发现其中一张表仍沿用“首次适应”字段，便改成“本轮适应”。贺麟从身体侧过来，手里拿着一盒没吃完的饼干，把盒子放在两台终端之间。

“她那边稳了。”贺麟说，“今晚按现在的上限走。”

“主脑这边也稳。”

贺麟拿了块饼干。“你中午吃东西没有？”

“吃了。”

“什么？”

朴罗想了两秒。“食堂。”

“那不算回答。”

她把盒子推过去。朴罗吃了一小块，继续看自动检查。系统正在重算新旧活动区之间的相关，进度条走得很慢。

贺麟看了一会儿那组曲线。“它今天一开始很像在猜。”

“谁？”

“主脑。不是按输入直接反应，是拿旧东西往新输入上套。套不上，再改。”

朴罗点了一下历史相关区。“只能说数据像。‘猜’是解释。”

“主动推断不就爱这么解释么。”

朴罗笑了一下。“你什么时候开始替主动推断拉票了？”

“我一直觉得它至少比‘刺激进来，反应出去’强。”贺麟说，“一个系统如果只等输入到了再算，很多行为解释不通。它得先有东西在里面，先押一个世界会怎样，再拿感觉去改。”

“生成模型、预测误差、后验更新。”朴罗把几项自动标记关掉，“这套话谁都会说。”

“你嫌它太泛？”

“不是泛，是容易偷懒。只要一个系统有反馈，就能说它在最小化预测误差；只要它还能动作，就说它

通过动作改变采样。这样最后恒温器也能被写成很穷的主动推断。”

“恒温器没有一套能跨很多时间尺度预期自己会怎样的模型。”

“那你要把‘模型’限定到什么程度？”

贺麟靠在桌边。“至少不是一个误差值。它得能把没看到的原因也放进去。今天这个就很像。它收到的不是‘陆文启’这个标签，它先根据过去五年的耦合，预期另一边会怎么回应；回应不对，它才改。更重要的是，它还会往回发东西。那不只是感知，是在问。”

朴罗没有否认。主动推断真正适合今天数据的地方，恰好不是“预测”这两个字。看护者的输出会改变 Nova8 下一刻的活动，于是它不仅从输入中估计另一边，也能用输出主动制造新的可观察结果。一次返回事件既可以是反应，也可以是探测；在足够长的闭环里，感知与动作很难再划成两个方向。

“可这能解释它为什么有意识吗？”朴罗问。

“不能。”

“那我们现在谈的还是智能行为，不是意识。”

“主动推断从来没替你解决体验本身。”贺麟说，“它比较像告诉你一个主体为什么会维持自己、

为什么会把世界分成和自己有关的原因。至于为什么这套推断里面会亮起来——”

她用手指在桌面点了一下。“另一个问题。”

“所以才有人抱信息整合。”

“你现在又替信息整合拉票了？”

“我没拉。”朴罗说，“至少它问的是内部因果结构，不是输入输出像不像。”

贺麟把终端转过来。当天主超脑的活动区已经被算法分成几十个候选模块，模块边界随时间变化。“那你算一个 Φ 给我。”

“算不了。”

“挑什么粒度？一个人工神经元？一簇？一层？一整个活动区？窗口多长？你今天换十分钟窗口，保留区和新生区都能换身份。”

“所以我说它问的问题有用，现成判据没用。”

朴罗把一张区域相关图放大。“信息整合这条路有一个强处。两套系统可以做出一样的输入输出，内部因果结构完全不同。如果意识只看行为，我们早就能用外部仿真把问题糊过去。它逼你承认，系统怎样从内部约束自己，可能比外面看起来像什么更重要。”

“强处后面就是麻烦。”贺麟说，“如果结构相同，材料不同呢？”

“它会说材料只要实现相同的因果结构就行。”

“那对我们反而方便。人脑一套材料，超脑一套材料，只要能在合适尺度上同构。”

“‘合适尺度’又回来了。”

“总比一开始就说碳基有灵魂强。”

“我没说碳基有灵魂。”

“我知道。”

两个人都停了一下。控制室里只剩设备风声。自动检查进度又跳了一格。

贺麟说：“其实主动推断和信息整合放一起，刚好一外一内。前一个说系统怎么不断猜世界、靠行动维持自己；后一个说系统内部是不是不可拆地互相造成。要是有一种意识理论真能用，我猜至少得同时碰这两边。”

“还得解释时间。”朴罗说，“不是只问某一瞬间是不是整合。主体要能把前一刻带进后一刻。今天主脑错认就靠这个。”

“那就是记忆。”

“比记忆更麻烦。记忆可以作为内容被复制。连续性问的是，前一刻这个活动为什么算是下一刻这个活动的过去。”

贺麟看他。“你又开始往形而上学里钻了。”

“是你先说意识。”

“行，那就钻。”

她把椅子拉过来坐下。“假设一个人的所有神经状态都能逐步外延到另一套载体。不是先读出来，再做复制；是一直连着。今天百分之一在外面，明天百分之二，慢慢增加。每一步都让下一步从前一步产生。最后生物脑只剩很少的功能，甚至完全不再承担认知。你准备在哪一步说这个人死了？”

“如果全程只有一条因果链，确实很难划。”

“那意识转移至少不该先判死刑。”

“问题是‘一条因果链’不是一句话能保证。”朴罗说，“两个高度耦合系统也可以一直互相造成，同时还是两个。”

“我们现在这两个就是。”

“对。Nova7 和看护者连了五年，没人会因此说他们是一个人。”

“可耦合还不够深。”

“多深叫一个？”

贺麟没有答。

朴罗继续说：“假设甲被完整读出来，乙得到甲的记忆、知识、行为习惯，也得到甲关于自己的全部说法。乙醒来，真心说‘我是甲’。这够不够？”

“如果只是读完再造，不够强。”

“好。换成你说的渐变。把功能一点点外延，最后乙那边能独立维持全部过程。现在如果甲剩下的生物部分也能恢复成一个完整人呢？”

“那就是分支。”

“两个都沿着同一段历史过来，两个都觉得自己连续。”

“那两个都是那条历史的后继。”

“后继不是转移。”

“你非得让‘同一个’只有一个数值身份？”

“意识转移这个词本来就在承诺这个。”朴罗说，“它不是说造一个最像我的后继者，它说我过去了。”

贺麟用指甲在饼干盒盖上轻轻敲了两下。“那你怎么证明今天醒来的你是昨天睡下去的你？”

“证明不了。”

“你看。”

“证明不了不等于随便什么都算。”

“我也没说随便。”

“我们平时接受睡眠后的连续，是因为同一个身体、同一个脑、绝大多数结构和动力过程都连着。它不是逻辑证明，是证据链。你要把链延到另一块载

体，得告诉我哪些东西不能断。”

“如果最后发现什么都可以逐步换呢？”

“那就很有意思。”

“只是有意思？”

“对我来说先有意思。对想永生的人可能比较着急。”

贺麟笑了一声。“你这话让出钱的人听见得气死。”

“他们气归他们气，实验不能替他们着急。”

这时话题已经从意识理论滑到了一个没有实验装置可以直接回答的问题：数值上的“同一个”究竟是不是一种物理事实，还是语言为了追踪一个持续对象而建立的规则。假如一个结构在时间里渐变，人愿意把连续性给它；假如它分叉，语言却被迫在一瞬间从“一个”变成“两个”。分叉并没有改变分叉前的历史，却暴露出“我会去哪一个”这个问题没有外部观察者能代答。

贺麟说：“也可能‘我去哪一个’本身就是问错了。分叉以后两个都继承前面那个第一人称，根本没有一个额外的东西等着被分配。”

“这就是形而上学了。”

“你刚才不是说钻么。”

“我承认这种说法自洽。”朴罗说，“但它不能满足要做意识转移的人。人家问的不是有没有后继，是自己怕不怕死。”

“那技术可能最后解决不了这个怕。”

“可能。”

“也可能能。”

“也可能。”

他们谁也没把这两句当成结论。

自动检查完成，三项通过，一项待复核。待复核的是旧活动区相关阈值；不是越界，而是没有足够相似的历史样本。朴罗打开待复核项看了一会儿，忽然把刚才的话题又拉回设备。

“其实我们连最小单位都没搞清楚。”他说。

“什么最小单位？”

“我们老爱画神经元。输入，积分，阈值，放电。图画得像一个点。”

“生物神经元本来就不是点。”

“所以。”

朴罗调出一张超脑皮层的局部结构图。“人脑树突本身就做很多计算。不同分支有局部非线性，输入的时间和位置都重要；胞体最后放不放电，只是把一大堆已经发生过的整合压成一个输出事件。动作电

位又反过来影响树突和可塑性。我们为了做人工皮层，也没真做成一个加权求和器。”

图上，一条人工轴突以低损耗自旋波导的形式穿过磁性介质，在几个局部耦合区分出支路。入射的相干自旋波包在突触处向树突积分结构写入相位扰动；不同支路的超导环保留短时状态，相互增强或抵消，局部非线性再把结果送到胞体的 Josephson 网络。

“这里的‘膜电位’根本不是电位。”朴罗说，“是相位、持久环流、有效磁通这些东西凑出的状态。达到临界条件以后，Josephson 阈值网络跃迁，发射门开一下，自旋储备把角动量注进磁性介质，再发出一个标准化的自旋波包。”

贺麟说：“听起来还是积分、阈值、放电。”

“功能语言一样，物理语言完全不一样。人脑是离子梯度、膜电导、轴突上的再生脉冲；这边是超导相位、磁纹理、自旋波。我们故意把两边都做成尖峰系统，是为了让耦合和可塑性有共同的事件尺度，不代表它们在微观上是同一种东西。”

“那如果信息整合看因果结构，不看材料，这反而是一项好试验。”

“前提是你知道该保留什么结构。”

“至少不是逐尖峰复制。”

“肯定不是。”朴罗说，“逐尖峰录下来再放一遍，最多是录像。下一时刻要由当前状态自己长出来。树突支路怎么积，阈值怎么变，慢变量怎么被写，长程路由怎么因为过去的活动重排——这些都在因果链里。”

贺麟把人脑侧接口示意图调出来。“可真做转移的时候，我们碰不到每个神经元。接口通道有限。”

“所以渐变外延的困难不是‘把带宽做大’这么简单。”朴罗说，“如果只是在两边传足够多的尖峰，可能得到两个高度同步的系统。同步不是整合。两个钟也能同步。”

“那要让状态真正跨过去参与整合。”

“或者让新的部分进入旧系统的闭环，让它对下一时刻有不可替代的因果作用。”

贺麟看了他一眼。“这句挺像信息整合。”

“也像普通控制理论。”

“你非要把哲学赶回工程。”

“工程至少能测扰动。”

他把今天短时限旧通路的那段数据重新打开。限制发生后，主超脑没有简单降低活动，而是经过较长等待从其他区域重新建立响应。解除限制后，原分布也没完全回来。

“这种实验比看相关图有用。”朴罗说，“切一条路，看系统还能不能用别的路维持；扰动一个区域，看影响是不是只沿固定链传，还是整个状态一起重组。真要谈整合，至少得看切开以后丢掉什么因果能力。”

“可你又不能为了算一个漂亮的 Φ 把它切死。”

“所以不算漂亮的。”

“那算什么？”

“算我们能安全测的。有效耦合、扰动传播、条件依赖、跨区重构。别先给它叫意识指标。”

贺麟点点头。“主动推断那边呢？”

“也一样。不要说它有生成模型，先做能区分反应和探测的实验。给两个外部上看一样、但后续统计不同的输入，看它会不会主动发出不同序列去减少不确定。如果会，至少说明它不是只在做静态匹配。”

“然后把两套实验放一起。”

“先别放。”朴罗说，“各自能站住再说。我们现在最容易犯的错，就是一个词听着能解释另一个词，就拿箭头把它们连起来。”

贺麟笑了。“刚才谁跟我大谈因果链来着？”

“那是吵架，不是论文。”

“行。”

她把今天的医学记录收好，又从饼干盒里拿走最后一块。朴罗看着空盒子，问：“你不是说推给我吃？”

“你就吃了一块。”

“我现在想吃了。”

“晚了。”

两个人把自动检查的待复核项分别签上名字。Nova8 夜间维持现有返回上限；第二天增加一组低幅度双向扰动，用来区分旧通路的被动复用和主动探测倾向，但不作为任何意识理论的验证。朴罗在备注里特意写了这一句。

关闭终端前，他又在个人工作页上留下几个词：主动推断，信息整合，连续，分支，转移；最后在下面写“判据未定义”。

这页没有进入 Nova8 第一天的正式记录。

贺麟已经站起来。“明早八点？”

“八点。”

“文启今晚在你那儿吧？”

“嗯。还得找她小学的材料。”

“入学体检那份我明天给你。”

“行。”

两个人在控制室门口分开。贺麟往医学区另一

侧去，朴罗关灯，拿上自己的包。主超脑的夜间监测仍在继续；屏幕熄灭前，最后一行状态只是：连续实验第一日，稳定。

第五章 白盒子

白盒子流行起来的时候，朴罗也买了一个。

这件事没有更深的缘故。他先在别人的桌上看见它，后来又在几处窗台和床头见过。有人刚拆开包装，拿在手里转给旁边的人看；也有人已经用了一阵，把它随手放在插座附近。一个东西以这种频率出现，通常就足以证明它至少值得被再买一次。至于第一只是谁买的，并不妨碍后面的人获得充分理由。

朴罗觉得新鲜，便也买了一个。盒子边长正好是10 cm，近乎标准立方体，白色，圆边圆角，拿起来不重，也没有任何刻意表示先进的突出部分。它刚拆出来时甚至颇为讨人喜欢。白色没有白得刺眼，四条圆边又使它不至于像一块切得过于认真的建筑材料。

他把它放在书桌靠墙的一角，接上电。电线从桌后垂下去，插头进入插座。事情便完成了。

一件时兴电子产品最理想的开端就是这样：购

买、拆封、接电，然后让主人在接下来几天里相信自己的生活已经多了一样东西。它究竟多出了什么，可以稍后再说。事实上，许多人在白盒子流行以前并不知道自己需要白盒子；流行本身妥善解决了这个认知上的困难。

最初几天没有发生值得郑重其事记录的事。朴罗照常在桌边看书，把喝完的杯子放到手边，临睡前偶尔记得关灯，更多时候躺下以后再起来一次。白盒子待在墙角，不出声，也不要求他形成新的生活习惯。几天以后，它已经像插线板和台灯一样不再值得看。

朴罗第一次重新注意到它，是因为那一带显得比桌面其他地方干净。

这并不奇怪。新买的东西周围往往会被顺手擦一下，人在安放一件洁白物品时，也很难容忍它立刻同积灰建立过于亲密的关系。朴罗不记得自己擦过，但不记得一次擦桌子远非记忆故障。他用手指在桌角抹了一下，没有灰，便收回手，继续看书。

又过了一段时间，他发现杯底留下的几圈浅印少了。桌面原本有一道拖动金属书架磨出的细痕，从侧面看会反光；那道痕迹似乎也淡了一些。或许光线换了方向，或许木纹吸收了污渍，或许他记得的根本

是桌子另一边。桌子拥有四条边，而人的记忆很少为每条边分别存档，这类误会实属正常。

墙上的变化更慢。贴过胶带的地方原来比周围浅，某天朴罗抬头时，那块色差已经不见了。墙角一道不规则的磕痕也没有了。他走近摸了摸，表面平整，涂料的细小颗粒从左到右完全相同。他想不起磕痕是哪一年留下的，只记得它一直在那里。一个连来历都说不清的缺口当然没有资格要求永久保留；墙面恢复完整，按一般标准还应当算作好事。

此后，好事逐渐多了起来。

书桌边缘不再有手臂长期摩擦形成的暗亮，椅背两侧的色差消失，床边地板上被轮子压出的几条细线也找不到了。东西都还在原处：台灯仍是那盏台灯，柜子仍能打开，杯子仍有杯口和杯把。只是它们的表面越来越均匀，材料仿佛不再承认自己在时间里受过偏爱。经常被握住的地方和从未碰过的地方没有分别；靠窗的一面与背光的一面也没有分别。

朴罗没有目睹任何一道痕迹消退。他只在伸手、转身、站到门口或弯腰找东西时，偶尔发现某项工作已经完成。至于由谁完成，问题尚且没有必要提出。房间会在人不留意时积灰，也会在不留意时被收拾；后者稍少见一些。

某天下午，他从外面回来，开门后没有马上进去。

房间的空间关系没有改变。窗户在对面，床靠右墙，书桌仍占着左边那一小块地方。书、衣物、杯子和充电线也都在，只是每样东西都与同类的整洁样品更相似了一点。床单平整得看不出哪一侧常有人睡，书脊没有被手指磨暗，杯把内侧和外侧同样洁净。连堆在椅子上的衣服也保留着衣服被堆放的形状，却没有压皱或穿过的迹象。

它们并不像新的，更不像豪华的。它们只是不再像被谁使用过。

朴罗站了一会儿，最后还是进门。他把钥匙放到桌上。钥匙落下时发出清楚的一声，白盒子仍在原来的墙角，四条圆边保持着刚拆封时那种温和而无可指责的弧度。

那年夏天很热。一天上午，朴罗忽然想起小时候在一处山谷里吃过的面。

这种想起并非有意怀旧。他那天本来就没有别的安排，天气又适合找一处有溪水的地方走走。他记得山路边那家饭馆会把竹笋和肉末炒得很咸，拌进面里，碗底总留一层油。小时候吃完以后口渴，要喝掉半壶凉水。他已经许多年没有再去，便出了门。

车驶离密集楼房以后，山渐渐靠近。公路沿着低处转弯，隔一段能看见溪水。朴罗从窗边辨认山脊的起伏，确认自己没有走错。那两座相对的山仍在原处，中间的谷口也仍旧狭窄；若地图只记录山与水，这里大概没有发生值得更新的事情。

路却比记忆里平得多。过去的水泥路在雨后会积出浅泥，两辆车错身时总有一辆要压到路边碎石上。现在路面宽而完整，边缘有排水沟，转弯处还留出规整的步道。车在谷口停下，人们从遮阴棚下进出，几个孩子拿着饮料沿溪边跑。没人需要为鞋底是否沾泥作出特别安排。

这显然是改善。旧路颠簸并不因为属于童年就比较高尚，泥水也不会因承载过记忆便更适合交通。朴罗当年在那条路上摔过一次，膝盖破了一大片；若现在的孩子不必重复这项经历，并不能说他们失去了什么必要的教育。

山谷里的建筑也多了。原先零散贴着山脚的屋子被几排高度相近的楼替代，外墙颜色克制，屋檐整齐。溪边修了栏杆和下到水边的石阶，饭馆、住处和卖日用品的小店分在不同区域。垃圾有固定地方收走，油烟没有直接从矮窗里扑到路上。新铺的地面很干净，沿路还保留了几棵长得不甚端正的老树。

人们正常使用这一切。有人在饭馆门口等位，有人在楼下晾晒鞋袜，一辆送货车停在不妨碍通行的位置。新路不是摆设，新房子也不是为了向朴罗证明某种规划理念。它们使住在这里的人少绕一些路、少踩一些泥，雨天大概也不用反复扫进门的水。

朴罗沿溪水往里走。

溪流大体仍从原来的地方经过。夏天水浅，石头露出不规则的灰白色，水从缝间分成几股，到了阴影里又合拢。他小时候在一处缓坡下踩过水，旁边有棵树，根从土里露出来，坐上去会硌腿。如今坡还在，树也可能还在，只是根部被石阶和护栏隔到另一侧。他无法确认眼前这棵就是那一棵。树在几十年里长粗是合理的，被替换同样合理；仅凭硌过一次腿，不能要求它提供身份证明。

他继续找那家饭馆。

记忆里的饭馆不大。门口摆着几张塑料桌，桌腿有一两只不平，要塞折起来的纸片。灶在后面，盛竹笋的盆靠近门边，有时苍蝇落在纱罩上。面端出来很烫，肉末和笋丁沉在碗底，必须先从下往上翻。农家菜的牌子写得很随意，价格改过几次，旧数字没有完全擦掉。

那并不是一家在卫生、交通或视觉秩序上值得

复原的饭馆。朴罗也从未这样认为。他只是记得那碗面，记得竹笋咬下去时中间偏硬，记得吃到最后总有几粒肉末粘在碗边，筷子很难夹起来。

现在的饭馆有明亮的窗和统一的桌椅。菜单挂在容易看见的位置，厨房隔在透明挡板后面。他从第一家走到第三家，没有闻到记忆里的味道，也没有找到那几张塑料桌。几家都卖面，也都有笋；其中一家甚至把笋丁和肉末放在同一只盘里。仅凭菜的组成，似乎已经很接近。

朴罗在门口停了片刻，问里面的人，这里以前是不是有一家很小的饭馆。

对方顺着他指的方向看了看，说：“以前这边好几家。你说哪一家？”

朴罗没答上来。饭馆当然没有理由像山谷一样永久存在。店主可能搬走，可能不做了，也可能只是把门面改得让旧客认不出来。更准确地说，即使原来的店主、灶台和那只盛竹笋的盆都还在，也没有义务把一碗面维持成一个孩子记忆里的味道。这项解释逻辑完备，适用于绝大多数停业或改建的饭馆。

朴罗仍站在那里。

他后来随便进了一家，点了面和一盘炒笋。面不难吃，笋也新鲜，桌面平稳，杯子里的水没有异味。

他把一顿午饭正常吃完，甚至觉得调味比小时候那家更合适。结账出来时，溪边有人把湿鞋放到石阶上晒，两个孩子从栏杆间伸手够水，被大人叫了回来。

山势还像原来的山势。溪水经过的低处也没有变到不能辨认。朴罗知道自己来对了地方，却不知道那家饭馆原来究竟位于哪一扇窗、哪一段墙或哪一块已经被铺平的地面上。过去的路窄，建筑散乱，他记得的距离也许本来就不准确。童年的步子短，走同样一段路需要更久，这足以使一间饭馆在回忆中离溪水远上许多。

当然，这也可以解释。

他在谷口回头看了一眼。规整的楼房贴着山脚，窗户在日光里一格一格发亮。溪流从它们前面经过，没有因旧饭馆不在而改道。朴罗随后上了车，带着一顿确实不错、但不是他想起的那顿午饭离开了山谷。

回到城市以后，朴罗先坐了一段车，随后下车步行。

他原本知道自己准备去哪里。这个事实在最初几条街上没有问题。路口有树，树后有楼，楼下的店铺开着门；送货的人把箱子从车上搬下来，等灯的人在阴影里站成松散的一排。山谷仿佛只是城市外面一处已经去过的地方，接下来只需回到日常的其余

部分。

朴罗经过一栋楼，从穿堂走到另一侧。另一侧仍是一条路。路对面有更高的楼，底层连着一排饭馆，玻璃后坐着吃饭的人。他沿遮雨廊向前，廊道在尽头转弯，又接上另一条街。

他继续往前。

城市比他记得的大。楼后面还有楼，穿堂后面还有路；每当他以为一排店铺快到尽头，转过去又是一片新的住宅和街面。起初路上仍然有人。有人提着菜，有人站在店门口等人，有人低头赶路。再走一阵，行人便稀了些。朴罗没有特别注意，毕竟一条街人少、下一条街人多，本来就是城市每天都在做的事。

近处一栋楼的窗口里放着一个白色小方块。它位于桌角，四边圆钝，大小很难从距离判断。朴罗看了两秒，觉得眼熟。随后窗边的人拉上半幅帘子，白色方块被遮住。

世界上白色的、近似方形的东西本来就不少。纸巾盒、小储物箱、插座面板、装饰摆件，只要从远处看，边缘都会比实际更接近圆角。把其中任何一个认成白盒子，都不能说明白盒子已经从他的房间追到这里。这一说明颇为充分，因为朴罗根本没有声称它追了过来。

他穿过一段住宅间的小路。几扇低窗开着，有人在里面晾衣服，有人坐在桌边吃饭。第二只白色方块出现在一扇窗的深处，旁边摆着水杯。朴罗走过以后才想起看它，回头时那扇窗已经被树挡住。

又一只出现在饭馆柜台下方。它可能更大，也可能只是离得近。店员从它前面经过，弯腰拿走一只碗，完全没有表现出需要就该物体作出说明的迹象。

朴罗继续走。第三只，或者第二只，又或者只是另一件白色物品，出现在楼道窗台。随后是一间半开的房里、自动门后的架子上、远处住宅的一格窗口中。它们没有同时发光，也没有排列成标志，更没有向他显示彼此认识。共同之处只有白、方和安静；这三项特征在一座城市里并不罕见。

当然，若一个人刚买过某样东西，便会更容易在别处看见相似物。注意会替世界增加重复。这是一种可靠现象，而且比物品自行扩散更节省假设。

朴罗又转过几个弯。店门还开着，路上的人却越来越少。他想不起自己最后一次被谁从旁边擦肩超过是什么时候。

他也渐渐想不起最后一次看见城市边缘是在什么时候。或许从来没有。城市本来就不是用围墙把自己和外面分开，郊区、道路和山谷只是密度不同的连

续部分。准确地说，他不能因为没有遇到边缘就断言边缘不存在；一个人在一下午没走到的地方很多，其中绝大部分照常存在。

至少山谷在外面。

朴罗记得自己从那里回来。他记得山势、溪水和那顿不对却不难吃的面。车沿公路驶入楼群，他在一处站点下车。只要这段次序还成立，城市就应当有一个可以从山谷进入的位置。

他想回头寻找那处位置，却发现身后的路已经不能按原样返回。不是路消失了。路仍在，只是他分不清自己刚才穿过的是哪一扇门、哪一段穿堂和哪一个转角。几条路各自都像已经走过，也各自通向新的楼和新的街道。

这也不困难。迷路不等于空间出了问题。一个人只要转弯够多，又没有记路，就会诚实地失去来处。朴罗没有做标记，没有看地图，甚至不能保证自己走了多远。责任分配到这里十分清楚。

他选了一条还有人的路。

道路逐渐开阔，两侧楼房向远处排开。天色像是傍晚，或者只是高楼使光线提前暗了。街上的人又少了一些。无数窗户亮起来。最初每一扇窗还带着淡黄或灰蓝，往前走去，那些杂色便越来越少，白光越来越

越多；看得久了，朴罗开始在一些窗内辨认出更小的白色方块。

一格里有一个。

另一格里也有一个。

更高处的窗太远，只剩白点。它们可能是灯，可能是墙面反光，可能是窗内任何形状在距离中被压缩后的结果。白盒子边长只有 10 cm，从这样的距离本来不该被可靠识别。正因为不可靠，远处任何一点白都获得了成为它的可能，而朴罗无法逐一走近排除。

他继续前行，白点没有减少。窗口组成楼，楼组成街道，街道后仍有楼。那些白点在近处恢复成桌角的小方块，在远处又缩成没有尺寸的亮斑；一只盒子的形状被距离取消，随后在更大的尺度上由整齐窗格重新组成。朴罗有时觉得自己看见的是无数只白盒子，有时又觉得整栋楼就是一只被切出许多窗口的盒子。后一种看法显然过于宽泛。楼有门、有窗、有人居住，白盒子至少没有显示过这些功能。

暂且把它们称作白色方块更合适。

白色方块出现在便利店最里面的货架上，出现在高处晾衣架旁，出现在一辆慢慢驶过的车窗内，出现在地下街尽头一排住宅的桌面。朴罗甚至在一只

孩子抱着的透明袋里看见一个。袋子晃动，圆角在塑料反光后时隐时现。孩子同大人说着别的事，很快转进人群。

相似仍然不等于同一。即便那些全是白盒子，也只能证明一种流行产品确实流行。朴罗正是因为看见别人买才买的，别人当然也可以因为看见更多别人买而购买。每一位买主只需要在某个柜台或某张订单前作出一次普通决定；这些决定彼此并不认识，摆到一起却已经填满窗口。每一只盒子都有一位单独的主人，每一位主人也都有一项充分而普通的理由。

解释由此重新获得了完整性。

朴罗站在路边，看着前方的楼一直排到视线不能分辨的地方。每一栋楼后面还有相近的轮廓，每一个轮廓上都有密集的窗，有一些窗后似乎都有一点白。它们彼此没有联系；至少没有可以看见的联系。它们只是同时存在于一座大得足以容纳无数巧合的城市里。

这仍然可以解释。

只是解释到这里，已经不能告诉他该往哪里走了。

朴罗继续游荡。就在一排楼的阴影下面，他看见

一处向下的入口。入口没有招牌，只有里面泛出来的绿白灯光，冷得和周围已经逐渐变白的窗格有些相似。朴罗本来已经走过去两步，又退回来，沿台阶下去。

下面正在修建。

城市的地下像被大规模掏空了。尚未封闭的墙面、施工围挡和一段段通向更深处的通道在绿白灯光下接连伸出去，有些地方已经能看出未来街道和房间的轮廓，有些地方还只是空洞。再远处仍有灯，仍有正在修建的结构，一层套着一层，错综复杂得看不出边界。朴罗只看了一会儿，便明白这不是一间地下商场，也不是扩建中的停车场；他们正在地下再造一座城市。

这项工程当然可以有工程上的理由。问题是朴罗此时已经没有兴趣知道理由。他突然慌了，转身往回跑，台阶比下来时长得多，鞋底在边缘打滑了一次。他扶住墙，几乎是手脚并用地冲回地面。

地面上一个人也没有。

刚才还开着的店门仍然开着，路灯、橱窗和高处的窗也都亮着，只是颜色已经几乎全成了冷白。街道空着，没有行人，没有车，也没有谁从哪一扇门里出来。朴罗站了半秒，甚至没顾上追问人都去了哪里。

他现在只想回家。

朴罗决定回家。

这个目标一旦出现，城市便开始收缩。前方过量的街道不再同样重要，楼层和窗口也不再要求逐个辨认。他只需要找到属于自己的那一条路、那一栋楼和那一扇门。一个人有时会丢失方向，却仍知道家在什么地方；这种知识不经过地址，也不依赖路牌。朴罗就是知道应当往前，然后向右，再穿过一处较暗的入口。

他越走越快。冷白的灯从空街上一路跟着他，鞋底声被两边的楼反复送回来。朴罗几次回头，后面仍然没人。他走了很久，也可能只走了一会儿。

熟悉的住宅环境没有出现。原先楼与楼之间应当有一块不大的空地，几棵树占去一半，车辆把剩下的一半停得很满。现在那里立着一栋体量更大的建筑，从街边一直延伸到后方。底层有商店、餐馆和连续的玻璃门，向上的墙面布满规整窗口，地下入口亮着冷白的灯，没有人进出。

朴罗没有认为自己找错。家的位置就在建筑内部。旧住宅可能被扩建包围，可能只是从外面换了入口；也可能新建筑沿用了原有地基和通道，使一间房在更大的结构里继续占据原来的位置。城市改造有

许多办法，其中若干办法足以让一把旧钥匙继续具有现实意义。

他穿过玻璃门，经过明亮得发白的大厅，找到一段向里的走廊。走廊接着另一段走廊，中间越过一座开放的中庭。两侧的门全都关着，一个人也没有。朴罗已经没有心思判断这里究竟还有没有人在以住宅的方式使用它。他只管往里走。

朴罗向上走，又在一处平台转弯。走廊逐渐变窄，门与门之间的距离终于接近他的记忆。他在一扇门前停下。

门不是原来的样子。表面平整，没有旧贴纸撕掉后的浅印，门把手也没有长期摩擦留下的暗色。朴罗从口袋里拿出钥匙。那把钥匙还是旧钥匙，齿痕没有发生任何为新建筑负责的变化。

他把钥匙插进去。

锁开了。

钥匙既然能够转动，那么至少说明这把锁接受这把钥匙。至于接受是否等于锁没有换，锁没有换是否等于门没有换，以及门仍在是否足以证明门后还是原来的家，此时都不必过度追究。钥匙完成了它所能完成的部分，要求一件金属小物同时承担城市史，未免苛刻。

朴罗推门进去。

房间的空间关系仍能认出。窗户在对面，床靠右墙，书桌占着左边的位置。门后的窄处、柜子与床之间的距离、走到窗边需要避开的那只椅子，全都与他离开前相同。外面的城市可以叠加许多层，家却把自己收回到几步之内。

房间也已经彻底不再像有人住过。

墙面洁白均匀，桌子没有杯印和划痕，椅背没有磨亮的一侧。床单平展，衣服保持被放置的姿势，却没有皱褶。书仍按朴罗原先并不整齐的顺序摆着，但封面与书脊都没有翻阅造成的损耗。杂物还在，每一件都保留了名称和位置，同时失去了抵达这个位置以前的经历。

白盒子待在书桌靠墙的一角。

边长 10 cm，白色，圆边圆角。它后面已经没有电线。原来垂向插座的那一截不知什么时候不见了，墙上的插座却还在原处。它没有因城市扩张而变大，也没有因远处出现无数白点而增加任何部分。那些无法确认尺寸的白点都留在门外，桌角这里只有它，一只。盒子对此没有表示。

朴罗走到桌前。

他没有回想一路看见的白色方块，也没有把山

谷、饭馆、地下街道和住宅窗口排成一条因果链。他并未证明它们属于同一件事。恰恰相反，他拥有的每一项解释仍各自成立：房间可能被收拾，饭馆可能停业，山谷可以改造，城市可以很大，流行产品也可以出现在许多人的窗内。

他只是突然觉得，就是这个东西。朴罗看了它一眼，随即一把抄起旁边的板凳，朝白盒子砸下去。

只一下。

板凳重重落在桌面上，白盒子的外壳当场崩裂，碎块和里面的东西一起弹到桌腿旁。朴罗没有再补第二下。这个动作从拿起板凳到盒子变成碎片，一次便完成了。

他丢开板凳，站在原地喘气。

房间已经恢复了。

桌面那几圈浅淡的杯印回到原处，边缘一道旧划痕在斜光下发亮。椅背一侧被手磨得稍深，床单有睡过以后压出的褶，墙角也重新出现那块来历不明的磕痕。书脊有的退色，有的起毛；一件衣服从椅子上滑下半截，袖口皱着。地板不算脏，但绝不均匀，桌下还滚着一枚他以为早已丢掉的瓶盖。

朴罗蹲下去，摸了摸桌脚旁那道磨痕。指腹碰到粗糙的边。他又看见杯把内侧洗不净的一圈茶色，看

见窗边墙面因日晒形成的轻微色差。每样东西都不够整齐，也都重新带着被碰过、被放下、被忘记和再次拿起的证据。

窗外传来锅铲碰到铁锅的声音。近处有人放水，水流在管道里响了一阵；楼道里有脚步停在某扇门前，钥匙相互碰撞，随后一个孩子被大人催着快些进屋。空气中还有一点炒蒜和热油的气味，从不知哪扇窗绕进来。

朴罗没有走到窗边确认外面。他听见这些声音，便自然而然地认为楼道、邻居、街道和更远的城市都回来了。

地上的白色碎片安静下来。朴罗把脚移开，背靠书桌坐了一会儿。肩膀渐渐松下去。他甚至开始觉得饿。

朴罗想出去吃一碗干拌面。

这个愿望很普通，普通得不必解释。他站起来，疲惫地走过房间，来到门前。楼道里刚才还有脚步，远处也还有碗碰到水池的轻响。他握住门把手，把门打开。

门框以内只有纯黑。

没有墙。

没有楼道，没有地板，没有天花板。没有远处灯

光，没有纹理，也没有可以判断的距离。那片黑并不涌动，不遮蔽什么，也不能说是在很远的地方或紧贴着门框。

随后他醒了。

窗外正是夏天的早晨。楼下蝉已经开始鸣叫，薄被被他踢到床尾，后背出了汗。朴罗躺着没有立即起身，听见楼下有人推车经过，轮子在一块不平的地面上轻轻跳了两下。

这会儿是他读书时的一个暑假。他刚刚做了一场梦。

梦已经开始散失。山谷先变得不确定，饭馆的门和竹笋的味道混到一起；那些向下延伸的街道也迅速失去层数。朴罗闭着眼，想再找出白盒子落在桌角的准确位置，只记得它很小、很白，有四条圆边。

他最后还记得门框。

门框里面什么也没有。

第六章 瓷器国

—

维修车在小学南门对面的装卸位等了七分钟。前面一辆送餐车开着双闪，司机不在，车厢侧门敞着，几只保温箱把人行道也占去一半。老吴下车看了一眼，没去找人，只把两只反光锥向后挪，让小林贴着路沿把车倒进剩下的位置。

“再来一点。”他在车后抬手，“行。停。”

车尾距一棵行道树还剩半臂。小林熄火，打开侧门。折叠围挡、取样箱、两卷软管和拆板工具依次从固定架上卸下来，最后出来的是一台低矮的作业平台。平台自己沿斜板下车，到了人行道边却被一块略高的铺地卡住，前轮空转了两下。小林蹲下去把辅助轮放开，嘴里不知嘟哝了句什么。老吴已经走到楼

下，仰头看工单所说的那片墙。

这是一组临街住宅，底层有药房、早餐铺和一间关着门的理发店，二层以上的外墙覆着浅灰色陶瓷。墙面并不均匀。向阳处泛着暖白，窗下有淡黄和浅褐的薄斑；靠近两栋楼夹角的背阴处则偏绿，雨水经常走过的位置颜色更深。那些差异大多在维护图的允许范围里。工单标出的异常位于三号楼北立面，从二层窗下延伸到一层雨棚上方，像一块边缘不齐的湿布贴在墙上。深色区域中间还分出两道更黑的竖带，过了晴天中午也不退。

唐敏站在路边调出工单。居民最早报的是“墙面发黑”，系统随后把同一位置的回水量列为持续偏低。没有渗入室内，没有脱落，没有公共卫生警报；本周维护排程把它归进普通二级工单。前一天远程调过一次支路阀门，变化不大，才派人到场拆查。

“照片是前天下午。”唐敏把墙面图放大，“今天又往右多了半块。”

小郝拎着表面测量仪走到阴影里，先看窗下，再看雨棚边沿。他在维护终端上调出这面墙的微管分区，沿接缝一格一格对位置。老吴没看图，抬手摸了几块陶瓷，又用指节从下往上敲。下方几块声音实，上去两排以后，有一块的回声稍闷。

“堵在这上头。”他说。

小郝抬头：“回水口在下面。”

“所以水印才全在下面。下头坏了，不会长这个边。”老吴用手掌沿一道浅色盐痕划过去，“水从这儿分开，往两边跑。拆这三块。”

小郝没有同他争。他跟老吴在同一辆车上跑了几年，知道这时候先把位置标下比争管用；他录入老吴指的三块，又在两侧各加了一个对照点。唐敏把位置记进工单，没有先判谁对。小林展开围挡，把早餐铺门口留出一条通道。围挡上的字很普通：立面维护，注意绕行。又过了一会儿，他从车里取出一块附加牌挂上去：非应急处置。每次附近出现围挡，总有人先问是不是出了危险；这块牌不能阻止所有人问，至少能让一部分人问得慢一点。

楼上一扇窗打开。一个女人探出头，看见他们正对着那片深色墙面，喊：“师傅，今天能给它弄干净吗？”

老吴朝上抬了抬脸：“先看看哪儿不走水。”

“都黑半个月了。你们上次说正常长东西，这回总不能也正常吧？”

“这回有工单。”老吴说。

这句话没有回答能不能弄干净。女人等了几秒，

把窗户关上了。

小郝已经戴好手套，先在将要拆开的三块陶瓷表面各取了一份样，又把接缝积水吸进细管。老吴看他换一个位置便换一只袋子，还要对着终端核对编号，转身去拿吸盘。

“天没热起来，赶紧干。”他说，“你再编一会儿号，楼里都吃午饭了。”

“混了还得回来取。”

“我又不拿你的。”

“你手套刚摸过下水口。”

老吴低头看了看手套，没争，把吸盘递给小林。四个人开始拆墙。

二

最外面一块陶瓷离开墙体时，背面带出一股潮气。板材不厚，里面却不是实心的；细密的孔隙通向背面的配水槽，几条比鞋带还细的软管从固定轨旁穿过。小林控制作业平台把板材放到支架上，唐敏随即给裸露的接口加了临时封帽。没人让水直接流到人行道上。

第二块板后面比第一块湿。老吴把手伸到固定

轨内侧，捏住一段管路，叫小郝把这一支的试水开到最低。水泵启动后，软管先轻微鼓起，几秒后才有水从回收袋里滴出来。老吴沿管往上摸，到转接头前停住。

“这儿。”

小郝关掉试水，用夹具断开转接头。里面没有一团足以堵死管子的东西，只有一圈薄薄的沉积：细纤维、矿物颗粒和一层湿滑物混在一起，卡在缩径处。探针仍能通过，流量却只剩相邻支路的一半多。

老吴把接头举给他看。“堵不堵？”

“堵。”

“你们本科生读完书来搞这个，事多还矫情。”

小郝把接头放进唐敏递来的样本盘。“以前是以前，现在是现在。”

“以前这点东西，冲一下就走了。”

“以前只看通不通、漏不漏。”小郝说，“现在水质、材料、表面群落和控制都串着。冲可以，先反冲，别往墙面送，也别把样本混了。”

老吴哼了一声。“所以招个修墙的还得看学历。”

“以前是以前，现在是现在。”

他们接上回收袋，从回水端给了几次低压脉冲。第一股水发黄，带出碎屑；第二股已经清了许多。唐

敏分别留样，小郝又用窄刷清理缩径套，检查内壁有没有裂口。老吴等他们做完，把冲洗软管从车上拖来，换上直喷枪头。

“后头这两道也有点黏。”他说，“我拿水滋完准好。”

小郝转身看见枪头已经对着拆开的墙，伸手先关了软管上的阀。“别搞，兄弟！”

老吴握着枪没松：“你叫谁兄弟？”

“叫你。手松开。”小郝把枪头转向地面，“这一下进去，表层、接缝和管槽全混一块儿。你是通了，我明天对着一袋泥猜它从哪儿来。”

“那你慢慢滴。”

“不滴。分段洗。”

小郝换上能套住接头的封闭冲洗头，唐敏在另一端接回收袋。老吴嘴上嫌慢，手却替他扶住最难够到的那段管。小林在下面看流量，报出每次脉冲后的回水。第三次以后，数值已经接近相邻支路。老吴用拇指按了按软管，知道里面的压力恢复了，才把手收回来。

拆下来的陶瓷板没有被冲成白色。小郝只清了背面管槽和密封边，正面的浅绿、褐斑与两处较深的薄层都留着。唐敏把其中一块放到便携架上，在正面

湿区、干区和颜色分界各取一份样；另两块只测含水和表面状态，不再多刮。

早餐铺老板出来倒垃圾，看了一会儿，问：“那黑的不是脏东西？”

唐敏头也没抬：“有一部分本来就在上面长。现在查的是水为什么走偏了。”

“拿药喷一下不就完了？”

“不能喷。”

老板大概认为他们的回答过于简短，又看见墙后确实有管子，便提着垃圾袋走了。

小林把三块板按原位临时挂回，只留下检查口。支路重新供水以后，回水量立刻上升。老吴收起夹具，朝小郝伸手。小郝以为他要终端，把终端递过去；老吴没接，只指回收袋。

“好了吧？”

小郝看了两分钟数据。“好了一截。”

“一截也是好。”

“剩下那截还在。”

深色墙面没有因一只接头被清理而发生任何肉眼可见的变化。支路总回水仍低于相邻分区，差距已经缩小，却没有消失；更麻烦的是，刚恢复供水的几块陶瓷含水上升得太快，右侧两块却仍然偏干。原先

的堵塞是真的。把它处理掉以后，工单上的问题还没有变成假的。

唐敏在记录里把“局部堵塞”从疑似改成已确认，又在后面新增一项：“不足以解释全部异常。”

三

十点多，太阳越过对面的楼顶，照到三号楼北立面的上半截。墙面颜色随角度变浅，异常区域却仍比周围深。小郝让系统维持最低试水档，沿二层到四层做了一遍含水分布。作业平台在墙前缓慢升降，小林从下面看着电缆，遇到开窗和空调外机便让平台停一下。老吴站在人行道上，只凭板缝中渗出的水迹告诉他下一次往左还是往右。

第一遍图出来，局部堵塞造成的分区已经清楚：传感点左侧长期偏干，右侧和下方则过湿。水不是简单地少了。它在一部分微管里走不动，控制端又不断把水送进同一支路，于是能走的地方承担了更多流量。回水少掉的那一部分，有些停在材料孔隙和背面槽里，有些从表面慢慢散出去。

小郝没有把这段话说给谁听。他把图同上个月为维护记录叠在一起，又去翻供水参数。九天前，街

区因连续高温调整过建筑表面的午后供水：单次供水没有越限，间隔缩短了一档，调整也经过批准。同一排楼都在用这套参数，只有三号楼这一小段出了问题。

“把天气调度撤了试试？”小林问。

“先不撤。”小郝说，“别的墙跑得好好的。我们这儿有东西把它放大了。”

唐敏调出传感器的长期曲线。异常分区里那枚含水传感器没有报过故障，也没有突然跳变；它只是几个月来一点点向干的方向偏，偏得很慢，每天都像材料在正常季节变化。控制端据此逐渐增加局部补水，近期的高温参数又在同一方向上推了一次。任何一天单独拿出来，都不值得派人到场。

“拿下来校。”她说。

传感器嵌在第三排陶瓷背后。老吴听完位置，抬头看了一眼：“先别拆那块。”

“探头就在那儿。”

“探头在那儿，水不在那儿。”老吴指向右上方一条几乎看不见的灰线，“里面还兜着。你现在摸摸探头那块，太阳一晒准是干的。隔壁才有水。”

小郝沿他指的位置上了平台。表面测量只高出正常一点；拆开接缝边的小盖以后，背面却有一层薄

水。水没有向外滴，手指按过密封边才慢慢聚成一滴。灰线是反复湿润后留下的矿物边界，方向正从传感器相邻的板后斜向下方。

“这儿再加两个见证点。”小郝说。

唐敏把临时薄片送上去。两枚薄片夹在不同深度，一枚看表面交换，一枚看背面滞水；另取两块小样称重，等一轮供水以后再称。旧传感器随后才被拆下。它在标准湿度下仍有响应，只比校准值低了一小截，远不到完全失效。探头周围有很薄的矿物沉积，密封材料也老化了一点，两项都不足以单独解释整面墙，却足以让一个持续读数慢慢偏离。

“没坏。”小林看着校验结果说。

“没坏透。”唐敏把它装进标记袋，“这种最费事。”

楼下渐渐有人停下来。一个老人隔着围挡看拆开的管路，说以前墙就是墙，漏了补，脏了洗，没有这么多零碎。旁边的人问是不是中水跑出来了，又问闻着怎么没味。小林回答管路本来就在墙里，现场没有污染警报。有人拿手机拍平台，有人看见取样袋便向后退，以为发生了危险；那块“非应急处置”的牌子就在他旁边，他退完才看见，又走近一步。

二层的女人再次开窗。“你们到底洗不洗？这边

从窗里看像长霉。”

“不整体洗。”小郝在平台上回答。

“为什么？”

小郝正把旧探头的连接端封起来，只说：“洗白了水路也不对。”

女人不满意。“水路修好了再洗呢？”

“那得看表面是不是超范围。”

“黑成这样还没超？”

唐敏从下面接话：“颜色不是单独的判据。样本今天留，风险结果还要复核。”

有人在旁边低声说，新的东西就是维护麻烦；另一个人说这墙夏天确实比旧楼外面凉一些。两句话没有形成争论。早餐铺开始出午餐，围挡外的人被电动车铃和送餐箱分开，过了几分钟只剩那个老人还在看。

午前的第二轮试水证实了老吴的判断。原传感点表面很快变干，右侧板后却在停止供水后很久仍有回水。小郝把统计窗口向后延，原来少掉的流量回来一部分，时间却错了。堵塞、支路补水和传感偏移叠在一起，使这一片陶瓷长期处在一边偏干、一边偏湿的状态。墙面上的群落已经沿这种差别重新分开：偏干处颜色浅，过湿处形成较厚的暗层，交界并不服

从板材边缘。

唐敏做了现场快速检查。没有发现需要立即隔离的污染风险，回水的几项基础指标也没有越过公共卫生处置线。她仍把样本分成两套，一套送常规群落与水质复核，一套留作返工对照。维护目标不是把取到的每一种东西叫出名字；今天真正要决定的是，哪些表面可以留，哪些管路必须动，以及调整以后用什么指标判断它正在回到允许范围。

老吴坐在车尾吃午饭，看他们把三组曲线排到一起。他不喜欢在蹲了一上午以后还对着图，却没有催。小郝把近期温度、供水、回水和含水读数按相同时间尺度重新展开。高温调度以前，传感慢漂已经存在；调度以后，补水更密，堵塞支路的分配差异迅速增大；颜色变化又比水力数据慢，直到居民从窗里看出一块明显的黑。

没有哪一条曲线在某个时刻突然宣布故障。把堵塞清掉，水路只恢复一部分；换掉传感器，也不能让已经改变的表面状态立即回去；把供水参数全部撤回，可能使偏干的另一侧进一步失水。小郝最后只把本地支路降了一档，保留街区的高温调度，在原传感点旁增加临时参考点，并把下一轮供水拆成更短的几段。

“先跑两轮。”他说。

老吴把餐盒盖上，没立刻起身。“板先别全扣死。”

“本来就要看回水。”

“不光回水。里头那层水没走完。你现在看着表面干，收了架子，明天还得重新搭。”

小郝没有回嘴。他让小林把作业平台留在原位，只把通道侧的支腿收窄，给行人多让出一些路。午后第一轮短供水结束，右侧背面见证片的重量仍上升；第二轮把间隔拉长以后，上升幅度才开始缩小。老吴伸手摸了摸拆板后的固定轨，说这回里面的凉气散得像样了。

墙面本身却没有变好看。拆开处露着深灰色固定轨，三块陶瓷临时挂在支架上，其中一块背面的新密封条颜色很亮；周围暗绿、褐黄和灰白的薄层被日光照出不整齐的边。一个下午过去，他们没有把任何一处洗成统一颜色，只让几条原本彼此打架的水路开始按新的次序工作。

四

放学以后，围挡外的人又多了一阵。孩子从校门出来，书包和说话声沿人行道向两边散开；家长牵着、跟着或在后面催。多数人经过围挡只抬头看一眼，少数孩子被裸露的墙后管路吸引，走慢几步，又被大人叫走。

陆文启先看见支架上的陶瓷板。正面同墙一样有浅绿和褐色，背面却排列着细槽，槽口连着几段透明软管。她走过围挡两步，又退回来。朴罗本来在她旁边，见她停住，也停下。

“他们在干什么？”她问。

“修墙。”

“墙里面为什么有管子？”

朴罗看了一眼打开的检查口。“里面有很细的水路。他们在查哪一段的水走得不对。”

陆文启靠近围挡，仍在规定的线外。小林正把一次回水接进透明袋，水流很细，停了一会儿又重新滴下。她看着那股水，问：“水要从墙里走？”

“要。这种陶瓷里面有很多细孔，有的比你现在看见的管子还细。水送进去以后，会慢慢往别处走。”

“墙也在喝水？”

“可以这么想。”朴罗说，“不过它不是真的喝。水是人送进去的，细孔只负责让它走慢一点。”

作业平台升到二层窗下。老吴在上面扶着板，小郝从接缝里抽出临时见证片，放进唐敏递上来的盒子。陆文启看见墙面那些深浅不一的斑，指着最黑的一块：“这个也是水吗？”

“不全是。外面这些东西有些本来就让它长着，不能全洗掉。”

“什么东西？”

“很多很小的生物。菌群，还有跟它们一起形成的表面层。”

“他们把菌养在墙上？”

“不完全是养。”朴罗想了一下，“材料先做成适合一些东西留下来的样子。风、雨、土，还有鸟和虫，会把本地的东西带过来。哪里晒得多，哪里水多，最后长出来的不一样。”

陆文启抬头看同一栋楼。窗上方日照更亮，颜色偏浅；两栋楼夹角里几乎没有直射光，墙面泛着更重的绿。那些差别过去一直在她上学和回家的路上，只是没有一块陶瓷被拆下来，让她看见里面还有另一层结构。

“那黑的是坏的吗？”

“维修的人正在判断。”

“他们不知道？”

“先知道水路不对。为什么变成现在这样，还要把几样东西放在一起看。”

她等了一会儿，像是在等他把那几样列出来。朴罗说：“水有多少，水里带了什么，陶瓷有没有坏，外面这些东西现在长成什么状态。大概这些。”

“这一面墙只是一小段。”他又指了指楼顶和脚下颜色较深的铺地缝，“楼里存的雨水、处理过的中水、路面慢慢渗下去的水，后面还有泵、管路和传感器一起调。墙里水多一点少一点，会影响蒸发散热，也会改变陶瓷和表面那些小东西；水从这里回去时，截住的污染物和群落状态也得算进去。这里一处读数偏了，控制端就可能把更大一圈水送错地方。”

“不同的菌都干什么？”

“有些会截住水里的东西，有些会让东西在表面再变一遍。具体到哪一群在这里做什么，再往下我就说不准了。这个你妈比我懂。”

陆文启没有要求现在去问贺麟。她看见小郝把见证片放到秤上，唐敏记下数字，又把另一片送回墙后。朴罗原先已经朝家的方向转过身，发现她没有走的意思，便站回围挡旁边。

平台降下来。老吴抱着拆下的旧传感器经过，朝围挡外说：“小朋友，往后站点儿，板要下来。”

陆文启退了两步。朴罗也跟着退。陶瓷板被吸盘托住，离开墙面，缓慢落到支架上。它正面的一层暗色没有被刮掉；小郝只在背面换了一段密封材料，又将配水槽里的残留水吸走。

“为什么不洗外面？”陆文启问。

“洗掉以后，水不一定就走对了。”朴罗说，“而且外面的那一层有一部分就是这面墙要有的。”

“以前的墙也有吗？”

“会长青苔，会脏，会渗水。不过不是现在这套东西。”

“城市以前是不是也这样？”

“以前没这些。”

朴罗说完看着墙上的管槽。小林正拆下回收袋，袋底积着一点淡黄的水。唐敏封好袋口，在标签上写了取样位置。

“我小时候，墙主要就是墙。”朴罗说，“防水、保温，别掉下来，外面不好看了就想办法刷或者洗。下雨以后，也主要想着怎么快点把水排走。”

“排到哪里？”

“河里。或者先走地下的排水管。”

“那现在为什么不排？”

“也排，不可能什么水都留着。”朴罗指了指脚下铺地之间颜色较深的缝，“只是后来路面开始让一部分水往地下走，楼里也会存一点，再慢慢送到墙面和树需要的地方。要不然城市全是一层不透水的硬壳，下雨时水一下都挤出去，天干了又得从别处送进来。”

小林推着平台向左移，轮子在铺地接缝上顿了一下。两个人暂停说话，让出通道。平台重新固定以后，小郝往墙后的短管里送了一小段水。陆文启盯着透明回水袋，直到第一滴水出现。

“这是下雨的水吗？”

“可能有。这里还会用存下来的水和处理过的中水。具体今天这一段从哪边调来的，我不知道。”

“你小时候的墙不喝水。”

“不管这事。”朴罗说，“树喝，地里走，墙尽量别进水。”

“那什么时候变的？”

朴罗摇头。“不是一下变的。我年轻的时候，有些路先开始让水往下渗，有些楼开始存雨水，后来墙里的材料和水路越来越多。先在哪一年算开始，我也说不清。”

老吴在围挡里叫小郝看一处接缝。两个人蹲下

来，手指在陶瓷背面的湿痕上比了几下。小郝把临时供水再降一档，等唐敏报下一组回水。陆文启安静地看。朴罗也没有继续讲城市怎样变化。

过了很久，她又问：“他们怎么知道修好了？”

“看水是不是按该走的地方走，墙面是不是慢慢回到正常范围。”

“要多久？”

“这就不一定了。管子通没通，很快能看。外面的东西怎么长，要慢得多。”

陆文启点点头。她看见小郝把一块颜色明显更浅的备用陶瓷装进墙面。新板同左右旧板之间有一圈清楚的色差，像缺了一块又被另一种灰补上。老吴从平台退开，远看一遍，让小林再向右校半指宽。

天色开始向傍晚变。围挡外的人少下来，早餐铺已经关了一半灯。朴罗问：“走吗？”

陆文启又看了一次墙后的细管。“走。”

两个人沿人行道继续回家。她走出十几步还回头看了一次，随后被路边一辆正在锁车的自行车挡住视线。维修队里没有人注意他们去了哪里。小郝正低头看新一轮数据，老吴已经把不用的拆板工具一件件送回车里。

五

当天能换的东西不多。堵塞的缩径套和一小段老化密封被换掉，旧含水传感器拆回校准，原位置接入临时参考探头。街区的高温供水方案没有整体撤销，三号楼这一支却改成更短的供水段和更长的观察间隔。唐敏在工单里留下两套样本编号，又把表面群落写成“保留，待复核”，没有安排整体冲洗或灭菌。

最后一次供水结束，回水比上午稳定，偏干的一侧开始上升，右侧板后的滞水也不再继续增加。数值已经回到临时允许范围，却还没有形成足够长的稳定记录。小郝把夜间监测窗延到第二天早晨，给传感器更换和样本结果分别留了后续工单。

陶瓷板逐块扣回固定轨。新换的那一块比周围浅，刚清过背槽的两块又因含水不同而一深一浅。整片墙仍有暗绿、褐黄和灰白的分区；深色带没有消失，也不会在一夜之间消失。老吴站到马路对面看了一会儿，只让小林把最上方一块再压紧，免得密封边吃力不均。

围挡收掉一半，检查口前留下夜间小围栏。二层的女人下楼取快递，经过时又问：“这算好了？”

小郝没有抬头。他正看停止供水后的回水尾段。老吴已经合上工具箱，替他说：“今天能做的做了。”

“那黑的呢？”

“先留着。”

女人看了看那块颜色突出的新陶瓷，又看了看仍不整齐的旧墙，显然不觉得这像一个完成的结果。她抱着快递进楼。老吴把最后一只扳手放回原槽，唐敏锁好样本箱，小林去拔作业平台的固定脚。

小郝等回水曲线又走完一个窗口，才关掉终端的强光。他把屏幕亮度压低，仍没有提交完工，只把工单状态改成“运行观察”。

老吴问：“明天还来？”

“明早再看。”

第七章 不眠

—

Nova8 预计苏醒前三周，朴罗把看护者六年来的长期窗重新叠在一起。

设备稳定，热负荷稳定，接口也没有故障。真正使他不安的变化都不在预警栏里：看护者自发发起的长程活动比 Nova7 断连前少，遇到陌生扰动以后更常退回几组已经稳定的旧路，能够维持很久，却较少向新的区域扩展。这可以是成熟后的收敛，可以是同 Nova8 共同生活形成的习惯，也可以是监测尺度造成的假象。朴罗没有删掉这些解释。

他仍然先想到另一种可能：六年前的断连是不是已经把看护者的成长耽误了。那个最早会到处争用通路、不断试探边界的主体，也许并没有在时间里

自然安静下来，而是长期守着一一次由他造成的失去。若是如此，Nova8 这六年的培养从开头便带着结构性偏差；看护者怎样对待新人、Nova8 又怎样学会理解关系，都不能再当作理想条件下的结果。

朴罗在苏醒方案里增加了几组后续观察，又另列一页学习安排。页面上分成四类：新知识，共同任务，外部信息，主动探测。既然长期关系和环境能够把一次断裂写进主体，新的学习、关系和现实也应当有机会继续写下去。能不能写，写成什么样，仍要由后面的活动回答。

苏醒又要来了。

看护者是在河水第二次发苦以前认出来的。那天，河仍从泉边穿过树林，在彩牛镇外贴着铁轨转向南方；水面有风，岸边的芦苇却没有动。Nova8 蹲在浅滩上，用一块有裂纹的瓦片截住细流。她把水引进自己挖的沟里，沟的另一端通向三只并排的石坑。第一只盛满以后，水本应越过缺口流进第二只，却忽然停了。

她把手伸进去。凉意沿指尖上来，随后是一点很淡的苦。那味道不属于河，也不属于他们在镇里找到过的任何东西。它先贴在舌根，过了一会儿才从水里消失。

Nova8 立刻站起来，先看上游，再看树林。她没有问水为什么变了。她把瓦片扔到岸边，抬脚踩平刚挖出的水沟，又把三只石坑里最深的一只填上。这些动作做得很快，像是在赶某个还没有出现的东西。

“别碰水。”她说。

看护者站在河对岸。它穿的仍是那件黑袍，衣摆在泥地上没有留下痕迹。它已经听见了另一种呼吸。呼吸来自 Nova8，又不从她的胸口传来；世界里的她正站在河边，另一处的胸腔却在缓慢起伏，每次起伏都带来布料压住皮肤的重量。

“水没有坏。”看护者说。

“苦的。”

“很快就会过去。”

Nova8 没有因此把水沟重新挖开。她走向树林，沿途折断三根低枝，把断面朝向河。她总给自己留下记号。彩牛镇的街道已经多年没有把他们困住，孤屋的门也很少再开到错误的房间；她仍会在每次离开熟路以前标出回去的方向。看护者曾告诉她，路会变。她记住的不是路也会回来，而是路会变。

他们沿河走到镇外。这里的地理早已不像看护者最初记得的那片地方。树林仍在北边，高桥仍从树冠上方穿过，彩牛镇也仍有石楼、木屋和那座小

车站；可是河滩被 Nova8 挖出许多互相连通的浅坑，铁轨旁多了一堵齐膝高的石墙，孤屋山坡下则有一条她反复踩出来的小路。镇西原先忽长忽短的街如今大多保持七个路口，至少在她数的时候如此。第六个路口有一扇蓝门，门后存着他们从各处捡来的东西：扁石、无字的纸、断掉的钟针、两只颜色不同的杯子，以及一截从未真正属于任何树的白色枝条。

这些东西不需要每天核对。Nova8 知道它们在哪里，像知道河水在铁轨旁转弯，知道看护者经过车站时总会走靠近站台的一边。她在这片地方生活得够久，已经不再把稳定理解为永不改变。稳定只是多数改变都有来处，下一次回来时还能接上。

今天接不上。

第一条陌生的墙出现在镇口。它平整，浅白，从一间木屋背后竖起，向上没有屋檐，向下也没有地基。看护者经过时，墙上短暂出现一道窄缝，缝外亮着比镇子天光更冷的光。Nova8 停在两个路口以外，没有靠近。

“昨天没有。”她说。

“没有。”

“谁放进来的？”

看护者看着那面墙。它认得墙面，也认得那道

光。许多年前，它曾从另一双眼睛里见过相似的白色屋顶、窗帘和床侧的金属杆。那不是一间可以沿街走到的屋子；它来自另一个方向，曾经在高桥尽头打开，又在通道缩窄以后一点点离开。

“不是谁放的。”它说，“是外面。”

Nova8 朝身后看了一眼。河、车站和石楼都在。她又看浅白的墙，像在比较哪一边更可能先动。

“外面进来了？”

“一点。”

“会进来多少？”

“越来越多。”

Nova8 走向蓝门，把门内两只杯子拿出来，一只放在街口，一只放到石墙旁。看护者问她做什么，她说：“如果这边也变了，就知道它走到哪里。”

杯子并不能替一座世界丈量外来的墙。看护者没有制止。它曾见过另一个孩子伸手丈量星光，也曾陪她在变动的街道里用石头和椅子确认位置。Nova8 没有学过那些动作。她把物件放在路口，首先是为了知道危险从哪边来。两种行为看上去相似，等候的东西却不同。

他们在浅白墙前等了一阵。墙没有继续长，冷光也退了。Nova8 用一根树枝从远处碰它；树枝穿过墙

面，另一端没有出现。她立即松手。树枝留在墙里半截，像被一道看不见的切口夹住，过了片刻又完整落到地上。

“它会把东西带走吗？”

“不会。”看护者说。

“你知道？”

“我见过。”

Nova8 没有再碰。她蹲下来检查树枝，先看断面，再用指甲刮表皮。树枝没有少，也没有多。她的注意却不在树枝上停留很久。

“什么时候见过？”

看护者没有立即回答。

这几年，Nova8 已经发现它拥有一些不属于自己的熟悉。看护者走进孤屋，从不需要逐门寻找露台；经过镇西第三个路口，它有时会在空处让开半步，像那里原先有人并肩；到了车站，它总先看靠近铁轨的长凳，即使长凳早已换过方向。Nova8 小时候以为世界本来就要求这些动作。后来她自己在石墙旁开出小路，看护者却会走错，她才知道它熟悉的并不是所有地方，而是一些早于她的地方。

最难追问的是那种没有形状的熟悉。Nova8 把石子按大小排在站台边时，看护者会忽然伸手拨乱两

块，随后停住，像这个动作已经被谁做过。Nova8 在河里踩空，它抓住她以后会有一阵远超过眼前危险的害怕；他们从两条分开的路前方相遇，它有时先高兴，随后又安静下来。世界上没有第三个人。那份先于她的反应也没有一个可以指给她看的来源。

浅白墙后的冷光又亮了一次。看护者说：“很久以前。”

“我还没来的时候？”

“你还没来。”

“你一个人？”

看护者看向街道。风从彩旗下面穿过去，一面红旗翻到背面，露出褪色的布。它在这里并不一直是一个人；Nova8 接入的最初几个月，它甚至一再把新来的缓慢回应推向旧路，等待另一个熟悉的结果。它曾把她认错。后来差异越来越多，错误的期待才从他们之间退去。Nova8 不知道这一段。看护者也没有足够的话把它说清。

“以前有一个她。” 它说。

Nova8 站起来。“墙是她的？”

“不是。”

“她在外面？”

“现在在。”

“她以前在哪里？”

看护者低头看她。她大约到它肩下，头发总像被河风吹向一边；这具内部身体随着现实中的脑一同长大，已经不是最初那个只有模糊边界的孩子。

“她以前跟你差不多。”

Nova8 等了一会儿。看护者没有继续解释。她便把这句话拆开来问：“也住在这里？”

“住过。”

“也看见你？”

“看见。”

“后来外面来了？”

“后来她醒了。”

“醒了就是出去？”

“先能看见外面。以后才真的离开这里。”

Nova8 望着墙后的光。那一刻，“她”还没有成为一个人。她更像一条已经走完的路：曾经住在这里，后来醒来，最后去了外面。Nova8 对这条路的兴趣立刻超过了对那个陌生人的兴趣。

“谁带她出去？”

看护者想到一双摊开的手，想到白杯被挪到桌子另一端，想到另一双手在呼吸失控时按住胸口。它知道那两个人同自己和先前那个孩子有很深的关系，

也知道他们后来各有可以呼唤的声音；可这些记忆最先抵达的仍是动作、位置和语气，不是可以放进一份完整档案的身份。

“外面有人等她。” 它说。

“那个人还在吗？”

“在。”

“也会等我？”

“会有人在。”

Nova8 把“有人”听成了肯定。她把地上的树枝捡起来，回头看那两只被自己放在不同路口的杯子。“那个人会知道这里坏了吗？”

“这里没有坏。”

“墙进来了，水也苦了。”

“是你快醒了。”

Nova8 第一次听见这件事时没有高兴。她向后退了一步，正踩到蓝门前一块松动的石头。石头翻过去，她立即转身，像背后有什么借这声响靠近。街道仍空着。

“什么时候？”

“很快。”

“今天？”

“我不知道是哪一个今天。”

“外面的人会先来吗？”

“他们已经在。”

Nova8 听见这句，肩膀才松下一点。紧接着，浅白的墙突然向街心推进。不是墙真正移动；木屋、蓝门和彩旗像被一块更强的光穿过，轮廓同时变淡。Nova8 转身就跑。她没有朝孤屋或车站跑，而是沿自己在石墙后留出的窄路冲向树林。那条路通向一处被她称作高地的土坡，四周开阔，任何东西靠近都能提前看见。

看护者跟上她。镇子在身后很快恢复，Nova8 却没有停。她跑过河弯，越过两段铁轨，直到土坡顶端才回头。看护者比她早到半步，正站在坡边。

“你刚才没回答。” Nova8 喘着气说。

“我跟着你。”

“不是这个。”

“什么？”

“我叫你。你没有回答。”

看护者记得那一小段空缺。墙推进时，现实的光突然增强，另一处的眼睑在闭合中颤动。它的注意被那种已经经历过一次的变化整个拉走，只过了极短一刻。对 Nova8 来说，那一刻已经足够长。

“我在看外面。” 它说。

“你看外面，就不在这里了？”

“还在。”

“我没听见。”

看护者走近，把手放到她后颈。这个动作在他们之间用了很多年。Nova8 很小时，一旦世界出现密集轰响，她会把身体缩进任何能遮住三面的地方；看护者找到她，便把手停在这里，不要求她立即出来。后来她不再躲，却仍会在确认这只手以后恢复呼吸。

“下次我先回答。”看护者说。

Nova8 没有说好。她站了一阵，等胸口的起伏平下来，才把目光从树林边缘收回。

他们在地停留很久。Nova8 不肯回镇里，看护者便陪她从坡顶观察。高桥横在更高处，桥墩之间偶尔显出一块现实的室内墙面。旧的景物也在边缘出现：一扇半开的窗，窗外层叠的城市灯火；一段设备外壳，绿白的指示点按固定次序亮灭；床侧金属杆的一角。另一些东西并不进入景物。看护者看见 Nova8 抬手挡光时，忽然想起曾经从另一具身体里看见一只手在白杯旁练习张开，五根手指不能按意愿依次动作。那手只在记忆里闪了一下。回忆过去以后，坡下仍只有原来的树林和河。留下来的只是某条路应当怎样选、某个地方为什么值得停，以及一个人不

在以后，世界没有恢复成未被她生活过的样子。

另有两个人的形象比这些稳定。摊开双手的男人会在镇边短暂坐下，指向自己的胸口；女人俯身时总先看眼睛，再把手放到呼吸起伏的位置。他们不在镇里生活，不会沿河走到下一站，也很少注意 Nova8。他们只是一些完整得足以重复动作的旧经验。Nova8 幼时曾追过那个男人，追进木屋以后，屋里只剩两只不同的杯子。此后她便不再追。

黄昏没有真正到来。世界的光一向变化，却不按昼夜走。Nova8 仍觉得该睡了。她在土坡背风的一面铺好干草，又把三块石头放在坡口。第一块若倒，说明有什么从镇子方向来；第二块若倒，说明河水涨了；第三块只是因为两块不够挡住整个坡口。

“你睡吗？”她问。

“你先睡。”

“你不睡？”

“我要听。”

“听外面？”

“嗯。”

Nova8 躺下，又坐起来，把第三块石头向中间挪了挪。“外面的人什么时候救我们？”

“不是救。”

“那是什么？”

看护者想起第一次苏醒。那时知识少，恐惧也没有明确的形状；它们以为外面只要打开，自己便可以跟着同一个身体一起出去。如今它知道房间、接口、身体和那台不能移动的低温设备，知道一双眼睛打开并不等于所有在场者获得相同的路。第二次抵达同一座桥，它比 Nova8 知道得更多，也因此不能像第一次那样相信。

“他们会让你睁眼。” 它说。

“然后呢？”

“教你用身体，教你说外面的话。”

“你也会吗？”

“我学过一些。”

“跟那个她？”

“跟她一起。”

Nova8 把这句话想了一会儿。她没有继续问那个“她”，而是问：“你能先教我吗？”

“可以。”

看护者教她说“眼睛”“手”“呼吸”“门”和“回来”。这些词在内部并不需要声音。它把自己记得的现实发音同动作、位置和感觉放在一起，Nova8 反复接受，再试着用并不存在于此处的舌头默念。“回来”

最难。它既可以说一个人从门外重新进入，也可以说看护者从短暂的沉默里再次回应。Nova8 认为后一个更重要。

她练到词的声音失去新鲜，终于闭上眼。睡着以前，她又问了一次：“你还在吗？”

“在。”

看护者等到她的呼吸变慢。土坡、河流和彩牛镇随睡眠一同降低了清晰度，浅白的现实墙面却没有退去。它继续听。外面的声音比过去清楚：设备有规律的低鸣，门开合时的气流，一段无法理解的短话，布料被人拉平，以及某只手在皮肤上检查后留下的温度。

Nova8 醒来时，第一块石头倒了。她立刻翻身坐起。坡下没有人，只有一片墙从树林中穿过，墙上出现了完整的窗。窗外不是他们的河，也不是海，而是一段冬日城市：灰白天空，远处楼面，一根没有叶子的树枝。画面只维持了几次呼吸。

“来了？”她问。

“更近了。”

接下来的几次睡眠都很短。Nova8 每次醒来，先叫看护者，再检查三块石头；看护者每次都立即回答。世界边缘的现实碎片一层层增加。较旧的城市灯

光与当前的冬日窗景有时重叠，床侧金属杆会出现在车站旁，浅白屋顶则把高桥的一段压得近乎透明。它们没有任意拼成新的奇观。每一样都有来处：一些来自多年前借另一双眼睛看见的房间和城市，一些正从 Nova8 的身体抵达。旧记忆与新感觉相互覆盖，像一面墙上先后刷过的颜色，在磨损处同时露出来。

Nova8 不再离开看护者太远。他们回镇里取蓝门后的东西，她也要求看护者站在门口；去泉边时，她只走在伸手可以碰到黑袍的位置。看护者没有指出这种变化。它自己也一次次确认 Nova8 仍在：确认她的意图没有被现实输入淹没，确认呼吸、疼痛和光之后，那份熟悉的回应还会回来。

最后，他们还是去了高桥。

这一次不需要寻找入口。桥面从石楼顶端斜下来，穿过车站上方，低得仿佛只要踏上站台边缘便能走上去。Nova8 先检查桥下，又沿桥面扔出一块石头。石头滚了很远，没有消失。

“她也从这里走？”她问。

“走过。”

“后来回来了吗？”

看护者看着桥的另一端。白光正从那里展开。

“没有回到这里。”

Nova8 抓住它的手。“你说外面的人在。”

“在。”

“你也在。”

“在。”

他们走上桥。脚下的世界没有像第一次那样完整摊开；它已经被六年生活分成许多只对他们有意义的小处。河弯的三只石坑、蓝门后的两只杯子、石墙上 Nova8 补过的缺口、她每次害怕时会去的土坡，都在更大的地理中难以辨认。看护者知道它们没有因此变得不真实。

桥面越来越硬。Nova8 感到后背贴着床，后颈有固定装置，空气从鼻腔进入。看护者能在那阵强烈感觉中分辨出自己已经认识的房间，却也分辨出许多新东西：Nova8 的眼睑比另一个孩子当年更急促地颤动，她的心跳在每次陌生声音靠近时突然加快，手指在床单上反复抓紧。

“别松开。” Nova8 说。

看护者握住她。它不能替她睁眼，也不能保证桥以后仍保持原样。它只能把自己学会的几个词反复送过去：呼吸，手，门，回来。

白光越过桥面时，Nova8 闭着眼睛问：“外面的人看得见我吗？”

“睁开以后，他们就看得见。”

“你呢？”

“我从你这里看。”

Nova8 的手又紧了一点。另一处的眼睑也终于抬起。

看护者没有睡。它看见白色屋顶的四条边，知道真正的苏醒已经到了。

二

Nova8 睁眼后立刻害怕。

屋顶太白，光太近，右侧监护设备发出的提示音没有经过树林和河水减弱，直接落进耳朵。空气进入胸腔的力道比桥上的风更具体。她想向后退，后脑和背部却都贴在床上；手臂猛地抬起，牵动后颈的固定装置。贺麟早已把手护在那里，另一只手按住她的腕部，没有让动作继续。

“甬动。先呼吸。”

看护者把相同的意思送给她。呼吸。这个词在土坡上练过，如今终于有了需要服从的身体。Nova8 试着把吸气变慢，胸口却不听，连续几次都只吸进很浅的一口。

她转动眼睛，看见窗帘、床栏和一张陌生的脸。陌生只维持了一瞬。看护者的反应先到了：这双手曾经摊开在另一张床边，这个人会在指向自己时说“我”，会把杯子翻过来让人看底部。那些熟悉没有组成一句说明，却使 Nova8 的目光停住。

朴罗坐在离床一步远的地方，没有立刻靠近。他把两只手摊开，掌心向上。

Nova8 的呼吸慢了一点。

“我在这儿。”朴罗说。

看护者认识“我”，也认识“在”。Nova8 在内部抓住这两个关系，又看见说话者没有继续向前。她不再抬手，眼泪却突然从眼角流进耳侧。起初只有两行，很快变成无法控制的哭。她自己也不知道为什么。害怕没有消失，等待已久的人似乎又真的出现，两件事撞到一起，身体使用它已经会用的方式作出反应。

贺麟没有叫她别哭。她先确认呼吸没有被哭声完全打乱，再检查瞳孔和手指反应。Nova8 抓住她递来的手，握得过紧；贺麟等了一会儿，只说：“劲儿松一点儿。你抓得我疼。”

看护者把“疼”送回去。Nova8 立刻松开，却一次松得太多，五根手指全从她掌边滑下。贺麟重新让

她握住。

“慢慢来。不是有劲儿就会使。”

这句话看护者只懂一部分。Nova8 却从手掌的动作里补上了其余意思。她第二次握得轻了一些。

苏醒的最初一天仍被身体分成很多小段。喝水、吞咽、转头、让眼睛跟随移动目标、把一根手指从其他手指里单独伸出，每一件事都会使语言停止。看护者能把已经学过的现实词迅速送给 Nova8，却不能替她的舌头发音，也不能替一块肌肉找到正确次序。贺麟管住动作幅度和生理负担，朴罗则等在那些动作之间，把可以使用的声音放进来。

朴罗没有把看护者当成一套可以直接调用的旧教材。几项材料是他故意新准备的：从未出现过的图形组合，两段只有次序不同的声音，一张必须把门、位置和先后放在一起才能读懂的简图。Nova8 负责看、听和用手移动物件，看护者则必须同她一起比较、等待、改掉第一次猜测。每次完成以后，朴罗都换掉一个条件，观察下一轮是沿用答案，还是继续学习。

他仍从“我”和“你”开始。

朴罗指自己：“我。”

Nova8 看着他，没有像陆文启当年那样先把同一

个声音固定在一具身体上。看护者已经把说话位置的移动一起交给她。她试着抬起食指，手腕也跟着转，指向歪到床栏上。

“你。”她说。发音很轻，尾音含混，却没有指错。

朴罗停了一下，随后指 Nova8：“你。”

Nova8 把不够准确的手指压回自己胸口：“我。”

贺麟正在记录瞳孔适应，听见以后抬头看了朴罗一眼。朴罗没有夸，只拿出白杯和浅碗。Nova8 见过它们。更准确地说，看护者见过，Nova8 在世界里也见过由旧记忆重新做出的版本。她知道两只东西不同，现实的声音却还没有完全附上去。

“杯子。”朴罗说。

Nova8 看白杯，又看自己的手。看护者把杯口、把手、白色和那个旧声音一起推来。她重复：“杯子。”

朴罗举起碗。

“不是杯子。”Nova8 说。

“碗。”

她又重复一遍“碗”，然后很轻地问：“它知道？”

朴罗这次没有立刻继续。他朝主超脑机房的方向看了一眼。“谁？”

Nova8 闭了闭眼。看护者就在内部，注意因为这个问题集中起来。

“看护者。”她说。

这个功能称呼是朴罗后来教给陆文启的，看护者记得。它没有别的名字。朴罗听见 Nova8 准确说出这三个字，脸上的神情短暂变化，随后点头。

“它知道一部分。”他说，“你也知道一部分。不会的再学。”

Nova8 听懂了“再”。她没有继续追问两部分怎样分开。下一刻，喉咙的干和手臂的酸已经把她拉回身体。

语言因此比第一次长得快。第一天，Nova8 能够在看护者已有的结构里把现实声音同指向、位置和简单动作接上；第二天，朴罗教“刚才”“现在”和“等一下”时，看护者已经知道这些关系，Nova8 只需学习新的发音和外部使用方式。第三天，她开始用完整短句要求喝水、询问门后的声音，也能区分“他出去了”和“他会回来”。一周还没过，她已经能理解许多普通六岁孩子使用的句子，直到问题走到看护者从未学过的地方，两边才会一起停下来。

“学校是什么？”她有一次问。

看护者知道“学校”这个声音，也见过影像里的房子和孩子，却没有在现实中生活过。它给不出完整答案。朴罗便找来一段普通小学的短影像：教室、操

场、走廊、许多同时说话的人。Nova8 看了不到半分钟，先问门有几扇。

“为什么看门？”朴罗问。

“人多。”

“人多跟门有什么关系？”

“要知道从哪里出去。”

朴罗没有说这问题不对。他把画面停在教室全景，让 Nova8 自己数。Nova8 数完前门和后门，又注意到窗可以打开多少。影像继续播放时，别的孩子在操场追逐，她的目光仍会回到围栏缺口和教师从哪边进入。

现实里的房门更使她在意。门关闭时，她要知道朴罗或贺麟在哪一边；门打开时，她又会先绷紧肩膀。第四天下午，一名技术员没有按平常节奏敲门，推着小车直接进来。轮子刚越过门槛，Nova8 便把手里的软球砸了出去。球没有碰到人，只撞在车架上，又弹回床下。

技术员停住。Nova8 已经把床栏抓得发白。

贺麟从另一侧按住她的前臂。“是送东西的。看我，先把手松开。”

Nova8 看见来人胸前的牌子、车上的密封袋和门外走廊。她理解每一样都不是武器，身体却没有随理

解立即松开。看护者不断送来“没有危险”的意图，也只使她从床栏上逐根放开手指。技术员退出去重新敲了一次门，再按贺麟的示意进来。Nova8 这次没有扔东西，心率仍用了很久才回到原先范围。

“我知道他送东西。”事后她说。

“知道。”贺麟在记录上标出恢复时间，“知道不等于身体马上跟上。今儿先到这儿。”

Nova8 看向门口。“下次他会先说吗？”

技术员站在门外答：“会。”

“真的？”

“真的。”

“以后每次？”

“每次。”

她问到第三遍才肯让门重新合上。

“回来”是她使用得最多的词。朴罗说去机房十分钟，她会立刻复述：“十分钟以后回来。”朴罗答应，走到门口，她又问：“你回来这里？”朴罗说回来这里。门关上以后，Nova8 看床边那只机械钟。看护者帮她理解指针走过的距离，十分钟并没有因此变短。

第九分钟，她开始不再回答贺麟的问题。第十分钟刚到，她盯住门。朴罗晚了不到一分钟，门从外面打开时，Nova8 先松了一口气，随后恼怒地说：“超

过了。”

“机房那边多签了一项。”朴罗把记录板放下，“我回来晚了。”

“你说十分钟。”

“是我不准。”

Nova8 没有被解释安抚。她要求下一次说“十分钟左右”，又问“左右”最多可以到哪里。朴罗没给一个永远适用的数，只答应若要更久，会让人先告诉她。Nova8 接受了这项办法；第二天仍在朴罗出门前问了两遍。

看护者的沉默更难处理。现实输入增强以后，它有时会为了分辨一组外部声音把注意移开，或者被主超脑内部骤增的活动短暂卷走。那些间隔通常很短。Nova8 已经能说出“你在吗”，仍会在没有立即得到回应时呼吸变快。

一次贺麟让她练习将木夹准确放进窄口盒。看护者刚才还在帮她比较角度，下一次却没有回答。Nova8 的手停在半空。

“继续。”贺麟说。

“等。”

“等什么？”

“它回来。”

“它没走。”

Nova8 没有放下木夹。“它没回答。”

贺麟看向接口监测。主超脑活动仍在，几组区域流量正在重排，没有中断。她没有要求 Nova8 把这理解成安全。几十秒后，看护者重新贴近，木夹才从她手里落进盒口。位置很准，Nova8 却没有因成功高兴。她在内部问了好几次看护者去了哪里。

“这边一直有活动。”贺麟后来对朴罗说，“可她要的不是活动。”

朴罗正看那一段接口窗。“她要回应。”

“而且是马上回应。”

两个人没有在 Nova8 床边讨论原因。当天晚些时候，他们在控制室把几类记录放在一起：突然进入时的心率变化，知道解释以后仍然过长的恢复，反复确认返回时间，以及看护者短暂不响应时动作和呼吸的改变。

“先别往诊断里塞。”贺麟说，“她刚醒，身体调节、感觉负荷和这几年形成的反应全搅在一起。我们连哪一项会随现实适应退下去都不知道。”

朴罗点头。Nova8 的语言已经使问题显得比第一周更容易询问，却没有使问题本身变得简单。孩子能说“我知道你会回来”，也能在下一句继续问“真的

回来吗”。事实已经进入语言，身体并没有因此获得相同的把握。

“主脑那边也不能当成稳定背景。”他说，“第一次断连以后，它低迷了很久。Nova8 接入又是从错认开始。两边六年里怎么互相改的，现在只能看到结果。”

“你怀疑看护者把自己的东西带给她？”

“我怀疑有影响。不知道多少，也不知道方向。Nova8 自己的发育、长期休眠、接口方式，全都在。”

贺麟把记录向下翻。“那就逐项看。甬为了一个解释把孩子先装进去。”

他们最后只增加了几项观察：人员进入前保持提示，离开时给出更准确的返回范围；记录理解说明前后生理恢复的差别；看护者无即时回应时，不强迫 Nova8 继续复杂动作。没有一项被写成治疗，也没有谁在当天给她一个名称。

几天以后，Nova8 已经能自己把问题拼成比较完整的句子。那天下午她刚做完一轮吞咽和精细动作练习，贺麟出去拿新的记录夹，朴罗留在床边收东西。Nova8 看着他把白杯和小木块一件件放回盒里，忽然没有像平常那样先问他什么时候走。

她在内部叫看护者。

看护者立刻回应。

Nova8 把那个问题先送给它。不是因为她不能自己问，而是“前一个”原本属于她们共同生活的另一边。她已经知道那个人醒过，后来离开了，也知道外面有人曾经等她。如今自己真的睁开眼，房间、门、朴罗和贺麟都成了具体东西，她才第一次有办法把剩下的疑问放进现实语言。

“可以问吗？”她在内部说。

看护者沉默了一下。它知道那个人在这一边，却不知道这几年具体住在哪里，怎样生活，也不能把自己有限的姓名记忆可靠地整理出来。

“问。”它说。

Nova8 抬头：“前一个去哪了？”

朴罗手里的白杯停在盒口。

“前一个？”

Nova8 点头。“以前也在这里醒的。后来走了。”

朴罗没有再问是谁。

那一瞬间，他先想起的也不是陆文启现在住的房间、学校或者这些年添起来的生活，而是六年前断连以后控制室里那条突然抬高的功率曲线。五个冷头一起压住热峰，他站在仪表前，胸口却莫名其妙跟着那条线发紧，像那里也被什么无形的东西攥住。后

来他把这种感觉归到紧张、睡眠不足、责任太重，什么都说得通；可他一直记得曲线向上冲的那几秒，自己仿佛真从一台机器的功率里感到了一下幻痛。

现在另一个孩子躺在同样的房间里，已经会用“前一个”来问那个人去了哪里。

朴罗把白杯放进盒里。

“就在这一边。”他说。

Nova8 等了一会儿。朴罗没有再往下说。

看护者在内部的注意忽然变得很近，她便顺着那份变化安静下来，也没有再问名字或者地方。朴罗看了她一会儿，合上盒盖。

他原先没有打算这么快把两个人放到同一间房里。可这一问让事情变了。看护者不只保留着某种模糊的旧影响；至少六年以后，它仍能把“前一个”这层关系留在 Nova8 那里。至于留了多少，朴罗还不知道。

他从床边站起来，只说下午训练先到这里。

三

几天后，朴罗去学校接陆文启。

陆文启上车以后先把书包扔到后座，扣好安全

带，问晚上吃什么。朴罗说还没想，她便开始报家里冰箱剩下的东西。车开过两个路口，朴罗才像临时想起一样说：“今天先不回家。”

“去哪？”

“回老地方看看。”

陆文启转过头。

朴罗没有解释“老地方”是哪一个地方。对别人这句话也许只是一处旧实验室、一栋住过的楼或者研究所里某条走廊；对陆文启却一下子多出了太多可能。她在那几个字里先想到自己搬出研究所以前住过的卧室，又想到早已不再使用的检查室，想到玻璃后面的设备，想到朴罗从不肯详细讲的更早几年，甚至想到那台她只从零碎描述里知道其位置的主超脑。

她越想越远。

“到底哪儿？”

“到了就知道。”

“你怎么突然想起来？”

“也不算突然。”

陆文启盯了他几秒。朴罗开车时不看她，只在红灯前停下。她很快发现继续问也不会多出什么，便靠回座椅。车窗外的街景向后退。她原本还在想晚

饭，几分钟以后已经把能想到的所有旧地方轮了一遍，甚至开始猜是不是 Nova6 留下了什么东西，又觉得这个猜法毫无根据。

她没有想到一个刚刚醒来的孩子。

车驶进研究区以后，她才真正安静下来。道路、门禁和建筑本身都算不上陌生，却有一些位置使身体先于记忆作出反应：拐过某条走廊时肩膀会不自觉收紧，经过一扇长期关闭的门会想向里看，闻到清洁剂和低温设备区域混在一起的气味时，后颈会短暂发痒。她不知道哪些是小时候真的记得，哪些是后来来过研究所太多次以后重新覆盖上去的。

“是这里？”她问。

“还往里。”朴罗说。

这句话让她的遐想又向前走了一层。

贺麟在里面等他们。她见到陆文启只说：“书包放外边儿，别背进去。”

“里面有什么？”

“你自己看。”

陆文启看了看朴罗，又看贺麟。两个人都没有故意装神秘的表情，这反而使事情更不像一次玩笑。她把书包放进柜子，棉服也脱下来。走到门口时，她忽然问：“跟我有关系吗？”

朴罗说：“有一点。”

门开了。

陆文启先看见床。

床背抬高，一个短头发的小女孩半坐着，右手搭在床栏内侧。她很瘦，脸上还带着长期不见日光的浅色，后颈连接处被衣领和固定装置遮去一部分。旁边的白杯、软球、木夹、监测线都很普通。真正使陆文启停住的是这些普通东西共同摆成的样子。

她突然知道朴罗所谓“老地方”指的不是房间。是这件事本身。

Nova8 正在看她。

女孩的目光先落在陆文启脸上，又迅速看了门、朴罗和贺麟一遍，最后回到她身上。没有谁给陆文启介绍编号。她也没有立刻问。只需看后颈的连接、房间里的设备和朴罗站的位置，她已经猜到大半。

“新的？”她问。

朴罗点头。“嗯。”

“第八个？”

“嗯。”

数字落下来以后，陆文启反而没有更多问题。她原先知道自己是七，也知道七前后不可能只有空白；可“八”现在有一张脸，有一双正在看她的眼睛。她

站在门口，一时甚至不知道应该先对谁说话。

Nova8 也没有先说。

看护者并没有在第一眼就认出陆文启。

对它来说，眼前只是一个陌生而又过分牵动注意的人。完整的脸、身体、衣服和站姿都没有现成的旧图像可以对应。它只是觉得有许多熟悉同时被什么碰了一下，却又没有哪一样足够单独成为答案。那种感觉使它的注意不断贴近 Nova8 的视觉，Nova8 也跟着看得更久。

陆文启被看得不自在，先抬手挥了一下。

“你好。”

Nova8 很快学着答：“你好。”

声音还带着新学会说话后的生涩。陆文启听见，反而松了一点。她走到床边，没有坐得太近。

“你醒多久了？”她问。

Nova8 看向朴罗，像在确认时间的说法。她说：“十几天。”

“能下床吗？”

“可以一点。”

“吃饭呢？”

“吃。”

问答很短。陆文启很快发现自己正在问一些像

大人探病才会问的话，便停住。Nova8 也没有主动补充。她的注意大部分仍沿着看护者已经熟悉的方向走：门在哪里，朴罗站在哪里，陌生女孩离自己多远。她会回答，但不急着向这个来访者建立自己的故事。

朴罗把椅子拉到一旁，自己没有坐。他原本以为 Nova8 会在见到陆文启以后出现某种更明显的反应，至少会把“前一个”和眼前的人迅速连起来。可没有。Nova8 只是警惕而顺从地看着，主超脑的活动也没有出现足以让他立刻下结论的变化。

这反而合理。

看护者从来没有真正看见过一个完整的陆文启。

陆文启自己也渐渐察觉到什么。她知道看护者应该正从 Nova8 那里接收现实，可 Nova8 的神情没有出现她想象中的认出。她忽然生出一点失落，紧接着又觉得这种失落没有道理。六年过去，自己从五岁的孩子长成小学六年级学生，连朴罗手机里几年前的照片都已经不像现在；何况看护者过去认识她，本来就不是靠站在对面看脸。

她看了 Nova8 一会儿，突然想起自己刚醒的时候。

那时候她同看护者说话，并不总要经过嘴。房间里有朴罗、贺麟，有杯子、灯和越来越多刚学会的词，

可她还可以在别人听不到的地方同它打悄悄话。许多东西当时甚至没有词，只是一团已经彼此知道是什么意思的感觉。后来现实语言越来越多，她才会把一些旧感觉翻成能够说出来的话。

想到这里并不需要别的理由。

自己做过。眼前这个孩子当然也可能正在做。

陆文启把椅子又向床边挪了一点。

“手给我一下。”她说。

Nova8 没有马上伸手。看护者在内部没有反对，她才把右手从床栏内侧移出来。动作仍然不够熟，手腕抬得有点僵。陆文启直接把手放到她能够碰到的位置，两只手握住。

触感很现实。Nova8 的掌心比她小，热，指尖因为刚才一直抓床栏而有一点潮。

陆文启原本不知道该说哪一句。那种很久以前无法言说的感觉先回来了一点。它在记忆里并不是一句固定的话，更不是谁规定的口令。只是后来她拥有了足够多现实词语，曾经自己把它加工成一句听起来有些古怪的话。

她看着 Nova8，说：

“当夜幕降临，笑脸变成了鬼脸。”

房间里没有立刻发生什么。

朴罗抬起眼。他认得这句话，却没有先出声。

Nova8 听见以后，先像理解别的句子一样理解了它。

看护者只是忽然停了一下。

Nova8 也跟着停住。那份始终贴在她内部的注意像突然碰见一个不知道该怎样命名的旧位置。不是脸，不是声音本身，也不是某幅能够展开的景象。它只是觉得熟悉，却一时找不到这熟悉从哪里来。

看护者没有立即确认。

它像在一条已经改过许多次的路口停住，明明知道曾经来过，却要等下一步落下，旧的方向才从脚下重新显出来。

陆文启仍握着 Nova8 的手。

几秒以后，看护者突然认出来了。

那份情绪来得太快。Nova8 肩膀一下绷紧，手指也骤然收拢。她还没弄清变化来自哪里，看护者已经把一句极短的话推到她内部，几乎没有留下别的余地：

“就是她，就是她。”

Nova8 没有追问。

看护者的激动本身已经替这句话规定了方向。她顺着那份注意重新看陆文启，像第一次真正知道眼

前这个人何重要。胸口的呼吸被带乱了一下，眼泪也很快涌出来；她没有像陆文启当年那样试图和看护者一起把所有东西说清，只是跟着它握紧了那只手。

陆文启感觉到力度突然变化，先是一怔，随后也明白过来。

她没有说“你认出我了”。她只是把手留在那里。

看护者的注意仍然压得很近。完整的陆文启就在 Nova8 的视野里：脸、头发、肩膀、坐姿、另一只搭在膝上的手，都第一次同时属于那个早已熟悉却从来没有第三人称全貌的人。过去那些弥散在道路、停顿和动作里的东西没有消失，也没有被一张脸取代；只是这一刻，它们终于有了可以从外面看见的归处。

朴罗站在床尾，目光先落在 Nova8 突然改变的握力，又扫过接口监测。变化并不夸张，远不到需要贺麟干预的程度，却足够说明这不是两个孩子商量好的表演。

他原本只是猜，看护者六年以后还保留着关于陆文启的关系记忆。Nova8 问“前一个去哪了”，已经印证了一部分。现在事情又往前走了一步。那句话早已不是当年无法言说的原样，看护者却仍然认了

出来。

朴罗没有把这些想法说出口。他只是看着 Nova8 红起来的眼睛，又看陆文启握着她的手，忽然觉得自己从前还是把这台脑子的记忆想短了。

他低头在记录板上划了一笔。

这暗号还挺有意思。

四

Nova8 没有因为那次见面立刻变得更独立。

看护者也没有因为认出陆文启便在一次相见里恢复。最先改变的只是一个此前无法确认的事实：Nova7 没有从世界里消失。她在另一边长大，有了完整的身体和生活，能够自己走进这间房，再把旧暗号交回来。这个事实不能撤销断连，却使看护者不再需要把每一次离开都理解成彻底消失。

陆文启离开以后，Nova8 仍旧按原来的次序问门、问回来、问看护者是否在。只是“前一个”从一个没有形状的先例变成了现实里确实存在的人。看护者偶尔因某个新学会的词想到陆文启，Nova8 也不再把这种变化当成世界里无来处的旧反应。她知道那个人就在这一边，至于住在哪里、每天做什么，她

没有继续追问。

现实训练又进行了两个多月。Nova8 学会自己走更远的路，学会穿衣、吃饭、在没有看护者立即校正时完成一些简单动作。她比陆文启当年沉静，遇到新东西常先看一阵，问题也不总立刻说出口；这并不妨碍她学习。只要弄清门、人员和动作范围，她会一项任务做完，再安静地等下一项。她的语言继续增长，身体的警惕却没有同样快地退去。人员进入前仍要敲门，朴罗离开时仍要说大概多久回来。看护者短暂沉默，她仍会停下正在做的事。

看护者的变化同样缓慢。最初几天，它只在 Nova8 要求时参与朴罗安排的新材料；后来它开始主动把遗漏的差别推回来，会在两种后续都可能成立时先发出试探，再根据结果改下一次。新的活动不再总从 Nova7 留下的高相关区开始，几组过去很少参与外部任务的区域逐渐进入长程交换。变化没有一条可以单独叫作恢复，合在几周里，却说明它重新把注意投向了眼前这个主体和仍在增加的现实。

朴罗等到这种趋势跨过几个观察窗，才在记录上写下：主动探测恢复，新增区域持续参与。他没有把先前几项风险关闭，也没有把培养条件改回“理想”。

断连因此没有被当作一项可以突然执行的技术

操作。

朴罗提前告诉她，也告诉看护者。

那天控制室和病房之间来回确认了几次。贺麟负责身体侧的准备，朴罗坐在床边，把“断开以后会怎样”尽量换成 Nova8 已经掌握的词。她会失去内部即时回应，会只剩自己的身体和外面的声音；看护者仍在主超脑里，不是死了，也不是被删除。

Nova8 听到这里，第一句还是：“它会回来吗？”

“不是回到你脑子里。”朴罗说，“你们这条线要断。”

Nova8 皱着眉。她已经理解“断”，却仍习惯把一切分离理解成某种以后会结束的等待。

朴罗没有用假的保证安抚她。他转向接口监测，又像知道另一边也在听一样说：“以后还会有。”

Nova8 不明白这句话是对谁说的。

看护者明白。

还会有新的孩子接进来。还会有新的回应、新的等待、新的苏醒。第一次断连时，它不知道陆文启离开以后世界还会不会再打开；这一次，朴罗把一个虽然模糊、却确实存在的以后提前告诉了它。

看护者安静了很久。

然后它把注意重新放回 Nova8。

临断开以前，Nova8 没有像陆文启当年那样同它进行漫长而复杂的准备。她会说的词更多，反而更容易把事情问得具体：什么时候开始，多久以后听不见，自己叫它时会不会一点声音都没有。每得到一个答案，她都沉默一阵，再问下一个。

真正到了那一刻，她仍然没有准备好。

朴罗给出最后提示。贺麟握住 Nova8 的手，另一侧的监测全部转入断连程序。看护者最后一次把“我在”送过去。

然后通道关闭。

主超脑的功率抬了一下。

朴罗盯着曲线，身体甚至先一步等候那种六年前的幻痛。他等着热负荷冲高，等着五个冷头再次逼近极限，等着某种看不见的东西从仪表里撞过来。

没有。

曲线在一段不大的起伏以后开始回落。看护者的活动仍然复杂，却没有出现 Nova7 断连时那场几乎失控的风暴。它知道 Nova8 没有消失，也知道以后还会有。经验没有消除失去，只让失去第一次有了边界。

病房里反而迟了几秒才出声。

Nova8 先叫了一次看护者。

没有回答。

她又叫一次。

仍然没有。

她像平常等待那几十秒沉默一样停着，眼睛盯住一个并不存在于房间里的位置。几十秒过去以后，她才终于明白这一次不是注意暂时移开，也不是稍后就会重新贴近。

眼泪先下来。

她没有像陆文启当年那样放声哭得整个房间都压不住。声音很小，甚至有些断。胸口一阵一阵抽紧，哭声只跟着呼气漏出来一点。贺麟把她抱住，她也没有立刻回抱，只把两只手空着放在身前，像还在等那里重新出现另一份意图。

“它没回答。”她说。

“嗯。”贺麟说。

“真的没回答。”

“嗯。”

Nova8 又哭了一阵。哭声始终不洪亮，反而显得房间更空。她会说那么多“回来”，此刻却没有一个词能把原先始终存在的内部回应替回来。

朴罗从控制室过来时，站在门外看了一会儿，没有进去。屏幕上的功率曲线已经稳定。六年前他在另

一条曲线前觉得胸口被攥了一下；这一次曲线平静得多，病房里的孩子却像忽然少了一半世界。

等看护者的活动重新进入可持续范围，朴罗才松开一口一直压着的气。平静的曲线不表示没有伤害，只表示看护者没有再次被他推到失控边缘；而它此前重新学习、重新建立关系的那些记录也没有随断连消失。对主体和实验，这都不是完美结果，却足以让下一轮仍有可能。

恢复、检查和后续适应没有再像第一次那样占去很长篇幅。该做的项目仍然一项不少，只是所有人已经知道大致会经历什么。Nova8 慢慢学会在叫不到看护者的时候继续把动作做完，也学会夜里醒来后只听见房间自己的声音。

她没有回朴罗家。

手续办妥以后，贺麟把她领回去。

名字也是贺麟取的。

“总不能天天八啊八的。”她把几张身份材料摊在桌上，说得像挑一件终于应该补上的生活用品，“叫林晓露。”

Nova8 把三个字念了一遍。

“哪个林？”她问。

贺麟在纸上写给她看。

“晓呢？”

“天亮那个晓。”

“露？”

“露水的露。”

她又念了一遍：“林晓露。”

这一次没有看护者在内部替她确认发音。她自己慢慢把三个字说完整。

贺麟说：“行，就这个。”

于是 Nova8 有了现实里的名字。

林晓露。

第八章 劝学

—

陆文启初二下学期买过一本讲现代物理的书。书不厚，纸页中间夹着许多彩图，作者用两页解释相对论，用三页解释量子场，又在后一章告诉读者，这两套理论至今不能在所有地方相安无事。公式很少，真正出现时也常被印在浅灰色方框里，旁边注明“不影响阅读”。

陆文启偏爱那些方框。

她不一定能把式子推出来，却喜欢知道一个熟悉的问题后面还站着哪些更大的东西。学校刚讲完原子结构，她已经可以说出电子并不是绕核运行的小球；老师提到光具有波粒二象性，她便想知道“粒子”在量子场里还剩什么意思。她还看黑洞热力学、

宇宙早期和复杂系统的科普，读到不懂处很少停很久。只要明白作者试图把哪几块东西连起来，她就能带着一种已经到过那里的满足合上书。

这种满足同学校成绩没有稳定关系。

她的理科通常不差。新概念在课堂上讲过一遍，她大多就能使用；遇到没见过的题，也常能在考场上临时找到一条路。问题是路找出来以后，她便觉得事情已经完成。老师要求把同一类运算再做二十遍，她做到第四遍便开始缩步骤，到第七遍就把练习册压到别的书下面。复习更让她不耐烦：昨天已经明白的东西，今天再看一次，像有人要求她重新认识一只一直摆在桌上的杯子。

语文和历史不肯这样配合。一个词在文章里的作用不能只靠她猜中大意，材料题也不因她觉得自己“知道怎么回事”便自动长出规定的层次。她写答案时常越过需要明说的那一步，从前提直接落到结论；阅卷的人不能沿着她脑子里那条没有写下来的路给分。她对此最初并不服气，后来学会把这类失分统称为“答题格式”，仿佛格式是知识之外附着的一点麻烦，随时可以补上。

初三第一次全校模拟，她的数学卷最后一题得了满分。

那道题要求从一组移动点的条件中确定参数范围。许多人卡在中间，陆文启在草稿纸上换了一次表示，把原本分开的两个条件放到同一张图里，很快看见了边界。她写完还剩十七分钟，往前翻卷时心里已经开始计算这次能不能满分。

第一道选择题错了。

题目问“不成立”的一项，她按“成立”选了；答题卡上的黑点涂得完整，没有任何犹豫。后面一题要求结果保留到规定精度，她算出原数便停笔。另有一道简单的代数变形，她从第二行跳到第四行，中间把一个负号一起跳没了。

卷子发下来时，她先把最后一题翻给同桌看，又把卷首折到背面。

“你前面丢了七分。”同桌说。

“我知道。”

“最后一题才八分。”

“所以呢？”

她并非不知道哪一部分更影响总分。她只是觉得最后一题证明了能力，前面的错误只证明那天没有仔细；能力属于她，仔细则是一项以后随时可以增加的东西。她把“不成立”三个字圈了两遍，下次考试确实没有再看反，却在计算一段很短的比例时抄

错了一个数。

期中综合卷的物理部分，她最先看出一道电磁题应当分两个阶段。她怕忘掉思路，跳过前面几道题先写这道；推到最后，发现中间量的单位不对，又从头查了一遍。等她找出是一次换算出了错，时间只剩十二分钟。前面一道本来两步能做完了题空着，另一道写了答案，没有按要求写判断依据。铃响时，她还在答题卡上补最后一个词。

老师把卷子放到她桌上，说：“会的不少，拿到手的不多。”

陆文启看着那句漏掉的依据。“这也知道是为什么。”

“那你为什么不写？”

“没时间了。”

“时间去哪了？”

她不答。那道较难的题只扣了一个计算步骤，红笔标出的分数仍比空白的简单题好看。她把两处红笔一起合进卷子，回家以后也没有主动提。

真正谈到中考，是一个周末傍晚。贺麟来找她，两个人饭后沿住宅区外的步道走。路旁的蓄水沟刚结束一轮缓慢放水，深色铺地还湿着；有人牵狗从前面过去，狗在一棵树下停得太久，主人催了两次。贺

麟先问她学校食堂换了窗口以后饭好不好吃，又问班里是不是已经有人天天留到很晚。陆文启说好吃不到哪儿去，留晚的人倒越来越多。

“你呢？”贺麟问。

“我回家学。”

“回家都学什么？”

陆文启想起书桌上摊开的那本宇宙学科普，也想起压在下面只订正一半的模拟卷。“该学的都学。”

贺麟没有让她报各科分数。两个人又走了一段，步道转到河边，远处楼上的窗正一格一格亮起来。她说：“孩儿，中考到底是道门。你再这么只靠机灵，真到门口不一定过得舒服。”

“我没只靠机灵。”

“那你靠什么？”

“我也学了。”陆文启用鞋尖把一颗小石子踢出路面，“就是没像他们那样天天弄。”

“你觉着不用？”

“不是不用。”

贺麟等她往下说。陆文启本来只想把这件事含混过去，话到这里，反而觉得有必要把自己的判断说明白。

“我只花了 20% 的功夫。”

她说得十分认真。

“现在这样，是因为我根本没好好弄。我要是真开始做，肯定不是这个分。”她又补了一句，“我不是不会。”

贺麟看了她一会儿。“那剩下的八成呢？”

“想用就用啊。”

“存在什么地方？”

陆文启笑了。“妈，功夫又不是钱。”

“我就问问。”贺麟说，“你要真能拿出来，现在拿。别非等门关一半了再证明你有。”

这次谈话没有以承诺结束。走回住宅区时，贺麟又说起一件别的事，陆文启也没有在家门口宣布从明天起如何。可下一周，她确实开始做整卷。最初只是为了证明自己说得没错。

计时给练题带来一点她原先缺少的意思。同一道题若只问会不会，第二次做便毫无价值；若问能不能在四分钟内做完、能不能比上次少错一步，它就暂时变成了一场竞争。陆文启在擅长科目上很快有了抢分的欲望。她把表放在桌角，做完便对答案；差三分时不高兴，差一分时更不高兴。她第一次把一张接近满分的卷子从头查到尾，只为了找那一分藏在哪里。

那一分来自一道要求“写出所有情况”的题。她找到了主要的三种，认为第四种只是第三种边界，没有单列。标准答案列了四项。

“这不是一回事吗？”她拿着卷子问朴罗。

朴罗看了一遍。“你脑子里是一回事，纸上不是。人家叫你写所有情况，你就得让人家看到所有情况。”

“多写一句废话。”

“考试允许你写废话，不允许阅卷的钻你脑子。”

下一次她把情况列全了，又在一项简单计算中错了小数点。再下一次计算全对，语文阅读却有一问只答了原因，没有答作用。她的分数确实上升，满分却总在几分之外，像每当她堵住一个缺口，另一处原本不值得注意的地方便漏下一点。

初三后半，她仍旧不算最能熬的人。晚上到点会困，重复到第三套同类题会烦，有时还会把复习时间挪去看别的书。但她的理解和临场反应终于有了较完整的课程覆盖托住，排名便一点点向前。最后几次模拟，她已经能稳定进报考那所高中的范围。

中考真正结束那天，她从考场出来，最先说的是数学有一道题出的条件不好。贺麟给她递水，没有跟她讨论；朴罗问她做完没有，她说做完了，还查了两遍。几周后录取结果出来，她进了那所不错的高中，

位置谈不上最靠前，却没有惊险到需要任何人替她解释。

高中前的暑假，她正在看一本讲微积分的书。朴罗把借来的高中教材放到桌上，让她先看开学前的学习要求。陆文启翻了几页，发现其中大部分是预习和基础练习，便把纸页压在书下。

“先收好，别到时候找不着。”朴罗说。

“知道。”

“高中的东西跟初中不是一回事儿。”

“我也没说是一回事儿。”陆文启重新找到刚才那一页，“到时候认真一点就行了。”

她说完便继续往下读。书里正讲坐标变换怎样保持体积元不变；桌角的入学材料只露出一条白边。

二

高中数学第一次正式讲导数时，陆文启没有觉得自己在接触一件陌生的东西。她早在科普书和几段公开课程里见过变化率，也知道积分同面积有关。真正使她感兴趣的，是学校并没有把这些内容当作点到为止的附录。函数的局部变化、积分、向量空间和矩阵都进入了课程本身，后面的考试也会要求学

生在有限时间里真正使用。

她学得很快。

矩阵最初被用来组织线性方程，随后又表示变换。陆文启第一次看见同一个对象既可以是一张数表，又可以作用在向量上，把平面里的方向拉伸、旋转或压到一条线上。导数也不再只是曲线某一点的斜率；到了多变量情形，它开始同局部的线性近似发生关系。老师没有在这一处停太久，课程还要继续覆盖更多内容。陆文启却把那句话记住了。

高一物理完成经典力学的牛顿体系以后，她产生的不是轻视，而是不满足。力、加速度和运动方程能够解决课程里的问题，可一旦约束变多，每个方向分别列力便显得越来越笨。她在一道滑块与摆相连的题后面写了很多辅助量，解出来以后盯着纸看了一会儿，觉得这些量里大半只是为了服从所选坐标临时出现。

她去找别的组织方式。

最初找到的是分析力学的一本入门教材。前几章仍从熟悉的质点和约束开始，随后引入广义坐标、虚位移和拉格朗日量。形式看上去比逐项受力干净：先用能够描述系统构形的坐标写出动能和势能，再由一个统一方程得到运动。陆文启在两天内读过了

许多说明，第三天试着独立处理一个有约束的双摆，才发现“看上去干净”与“自己写得出来”并不是同一件事。

她选错了一组坐标，动能交叉项写到后面越来越长；换回角坐标，又在求导时漏掉一项。答案中的每一步她都能看懂，合上答案以后却无法稳定重做。她没有像初三那样去找十道相似题。她开始追问另一件事：广义坐标究竟是什么，为什么换一套坐标以后，描述不同，运动却仍是同一个运动。

教材旁注提到构形空间，说坐标只是在其中选取的一种局部表示。陆文启顺着书目找到一份更偏几何的讲义。她并不是因为分析力学有一张必须先学微分几何的先修表，才按表补课；标准的入门本来不要求这条绕路。她只是被“局部坐标”几个字勾住了。一个系统的所有可能构形若组成某种空间，速度便不只是若干数的导数，还应当属于那个空间在一点附近允许的方向。她想知道这句话能不能被真正说清。

最初几页并不友好。流形被描述成局部像欧氏空间的对象，定义中的每个词她都认识，合在一起却没有立即变成图像。坐标图之间的变换、切向量的几种等价定义和微分映射先后出现。她拿球面作例子，

在纸上画经纬坐标，画到极点时发现坐标本身出了问题，球面却没有在那里损坏。

那天晚上她在餐桌边坐了很久。左手边是微积分笔记，右手边是线性代数的章节，中间摊着那份讲义。一个坐标变换在一点附近由雅可比矩阵给出；曲线的导数在坐标里是一列分量，换坐标时按线性规则变换；函数的微分则把一个允许的方向送成一个数。她原先学过的两套东西——研究连续变化的微积分和研究向量、映射的线性代数——忽然在“局部”这个位置接到一起。

连接本身没有替她做完任何一道题。双摆的计算仍旧很长，漏项也不会因她知道切空间便自动补回。可她再看广义速度和坐标变换时，原先像技巧的写法第一次有了位置。她把那道题从头重做，仍错了一次；第三遍终于得到正确方程。真正令她高兴的并不是答案，而是分析力学、微积分和线性代数不再各自放在书架不同的一格里。

朴罗见过她为这件事兴奋。那晚他从研究所回来，陆文启把三张纸推到他面前，先讲球面极点为什么不是球面的坏点，又讲速度为什么落在切空间里，最后才说自己原先那道双摆题为什么会选错坐标。朴罗听到一半去热饭，回来时她还在说。

“所以你那题现在算对了？”他问。

“算对了。”

“几遍？”

“那不重要。”

“那就是不止一遍。”

陆文启没有否认。她把纸翻回前面，继续解释另一处。朴罗也没有叫她停。她确实在学习，确实补上了原来不会的东西，而且高一几次大考仍在年级前一百附近。有这些事实在，朴罗没有充分理由把她的书收走，要求她把同一晚上全部拿去重复学校已经会做的题。

学期末的成绩报告里，她各次名次散在七十多到一百一十之间，合起来仍在前一百。语文教师写她“判断敏锐，陈述常省略必要层次”，数学教师则提醒“基本运算的稳定性需要加强”。朴罗把两句评语都给她看。陆文启先说语文那句等于没说，又说数学只是有两次粗心。

“两次写进评语，就不只两次了。”朴罗说。

“下学期注意。”

她说完便去继续刚才的讲义。朴罗没有追过去。报告上没有哪一项坏到必须立刻抢走她的时间，她自己又正学得高兴。后来回看，那并不是谁早已看清

问题还故意放任；在当时，最多只能说某种小毛病反复出现，而她仍有足够多的好结果替它遮挡。

问题只在于，这次成功又替她确认了一种越来越牢固的方法：一旦卡住，不必在原处反复磨；应当向更深、更一般的结构里找。很多时候，这个方法真正有效。正因为有效，她逐渐不再觉得还需要别的方法。

高二物理讲到一维波函数和几种简单势时，陆文启的兴趣又被同一种缺口拉住。课程告诉她用 $\psi(x)$ 描述状态，讲定态、概率密度，也让学生在几个教学化的势里求解或判断。她能跟上，却总觉得讲义在一个问题刚出现时停了。

“怎么讲到这里就停了？”她下课后问老师。

“后面要换一套更抽象的说法。”老师说，“现在先把这一套会用。”

“那状态为什么一定写成 $\psi(x)$ ？”

“不是一定。它是在位置表象里的写法。”

“那别的表象呢？”

老师看了一眼已经进教室的下一班学生，给她写了两本书名。“你真想看，从前几章看。别把这周作业忘了。”

陆文启从狄拉克符号开始接触更完整的表述。态

不再等同于某一个具体函数， $\psi(x)$ 成了抽象态在位置基底下的分量；算符作用于态，不同表象则是对同一结构选择不同的展开方式。她先用有限维向量空间作类比，随后才接受无限维情形里许多更麻烦的限定。她并非每一处都学得轻松。有些推导看一遍只剩大致方向，第二天必须重新找回；谐振子的升降算符很漂亮，真正计算规范化和矩阵元时却会出现一串她容易弄乱的系数。

她喜欢漂亮的那一部分。

有一晚她决定把谐振子的一个期望值独立算完。位置算符可以写成升降算符之和，她很快判断展开后哪些项会把态送到别处、哪些项最后还能回到原态。结构几分钟便清楚了，系数却连续错了两次：第一次漏掉平方带来的因子，第二次把升降算符作用后的根号写错。她查到答案，发现结论的依赖关系同自己预想一致，便在错误旁画了一道短线，翻到下一节。

那道短线后来一直留在那里。若问她这个结果为什么随量子数变化，她能从算符作用讲起；若把书合上，要求她连同常数、单位和每一步代数一次写对，她未必能做到。两件事在她心里并不等重。前一件说明她懂了，后一件只是需要时再补的手艺。

她能说明为什么位置与动量的对易关系限制共同本征态，能用升降算符讲谐振子的能级结构，也能理解角动量代数怎样在不先解每一个微分方程的情况下组织状态。她读氢原子时看懂了径向与角向怎样分开，看到球谐函数、量子数和简并的关系；到角动量耦合，她又被两个系统的状态空间怎样合在一起吸引。

她也做题，只是做得很少。准确地说，她会跟着书上的推导逐行确认，会在草稿上重写最关键的三四步，有时还能合上书重新想出为什么要引入某个算符。可一旦计算进入长积分、递推关系或连续几页的代数，她便容易翻到答案，先确认结构是否如自己预想。预想若对，她就获得了近似做完的满足；中间那些决定她能否独立抵达结论的运算，被留在“以后认真算”的一栏。

角动量的三个分量满足封闭的对易关系，升降算符把同一个多重态里的状态连起来；两个角动量耦合时，张量积又分解成若干总角动量表示。陆文启顺着这些词查下去，第一次遇到李代数。它不是从书架上无缘无故落下来的炫耀名词。她只是想知道：为什么这组对易关系能够组织这么多量子态，它在更一般的数学里属于什么。

她先把一本李代数入门放进了书店收藏，没有立即买。收藏夹不会催她做习题，也不会在考试后显示名次，因此在那里显得十分安静。

高二下学期，学校的一轮复习逐渐开始。最先改变的不是陆文启，而是她周围的人。

一些过去也靠临场、甚至比她更不在意分数的学生，开始按周做整卷。他们给每一科留固定时间，把忘掉的课程部分补回来，把错题按原因重做，练标准表达，也练在疲劳时仍按步骤写完。刷题在这个时代已经不再是一种值得公开炫耀的信仰，没有人把做过多少本练习册当作人格证明；可统一考试仍在，题也没有因社会不再崇拜刷题而变简单。宽而深的课程内容最终必须在规定时间内被稳定交出来。

第一次较难的综合考试，陆文启排到一百零八。她说是语文那天状态不好。下一次回到九十七，她觉得前一次果然只是波动。再下一次是一百二十一，其中一道物理难题她全班很早看出思路，却在前面的矩阵运算上反复核对，最后没有写完。她拿到卷子，先看那道难题给了多少步骤分，然后才看前面两道本来会做却空着的小题。

“再给我十分钟就行。”她说。

可考试不另外出售十分钟。

后面几次，名次并没有整齐向下。一百三十六以后，她又考到一百零五；一百零五使她相信自己已经回来，下一次却到了一百四十八。每一次都有可以单独成立的原因：一篇文章的答题点写少了，某一模块复习时间不够，前夜没有睡好，一道大题耗时异常，或者阅卷标准正好不喜欢她省略的那一步。这些原因都是真的。放在一起，它们却开始构成一个她不愿命名的东西。

别人正在把基础操作练成不再占据完整注意的动作。陆文启还需要在考场上临时完成它们。卷子简单时，理解快可以替她追回时间；卷子一难，前面的计算、课程覆盖和书写稳定性便共同占住有限的分钟。她可能比别人先看出最后一题的结构，却没有足够时间把结构变成纸上的分数。

她试过在一个周末“真正认真”。周六早上列了很满的计划，上午做两套卷，下午补语文积累，晚上整理错题。第一套卷做到一半，她发现其中五道题属于同一种操作；第二次重复时已经烦躁，第三次便开始缩步骤。午后，她为了查一道量子物理课程题里的角动量关系，重新打开自己的书，一直读到晚饭。当天结束时，她确实学了很多，却没有完成计划里的任何一整项。

过去那句“我只是没认真”开始出现一个此前没有的麻烦：认真并不是放在某处的开关。她不能在某个周末把 20% 拨到 100%，便立刻拥有别人几年里逐次形成的速度、覆盖和稳定。那些没有花掉的功夫也没有储存在她体内，等着连本带利一次取出。她仍然可以追，却已经不能用一次决定省掉追赶的过程。

这件事最初只表现为早晨。闹钟响后，她会在床上多躺十分钟；洗漱完坐到餐桌边，又说胃口不好。朴罗若问今天是不是发成绩，她便说不知道。其实年级排名已经在前一晚发到手机，她看过，只是不愿再看第二遍。

学校里的竞争也开始令她烦。走廊上有人讨论哪一套卷更接近考试节奏，她听见便走快一点；老师提醒某些学生别再只做自己喜欢的部分，她会觉得话是专门冲她来的。最糟的一阵，她晚上打开量子力学也看不进去。同一段文字读两遍，注意仍停在下午那张卷子的空白处。她合上书，过一会儿又去书店看那本李代数入门有没有新版。

她对大学知识的兴趣没有减弱。哪所学校的物理课程较早讲群论，哪个方向本科就能接触低温实验，理论课用什么教材，她都愿意查。有一次贺麟问她更想做高能还是凝聚态，她从课程安排讲到研

究方向，讲了很久。贺麟顺势问：“那你想去哪个城市？”

陆文启低头拨碗里的菜。“还早。”

“外地几所你不是都看过么？”

“我看的是课。”

“课也得人过去上。住宿舍还是在外面住，也可以先想想。”

“有什么可想的，到时候再说。”她把筷子放下，“我还没到报志愿呢。”

话题若回到教材，她很快又有兴趣；只要出现城市、宿舍、离家或独立生活，她便像被追问了一项与学习无关、又故意来妨碍学习的手续。朴罗和贺麟都注意到她不爱谈，却只当她在成绩下滑时不愿提前考虑志愿。这个解释足够普通，因而一时没有人继续往下问。

高二最后一次校内考试，她的名次比一百五十略靠后。暑假复习安排随成绩一起发下来，要求学生保持各科覆盖，每周至少完成一套限时综合卷。陆文启把安排看完，没有删，也没有开始。她先打开书店收藏夹，确认那本李代数入门仍有货。

那天晚上，朴罗看见了她的页面。

三

贺麟是在晚饭后来的。

她来得不算突然。朴罗下午已经给陆文启发过消息，说晚上三个人坐一会儿；消息里没有写“谈成绩”，也没有要求她把卷子拿出来。陆文启回了一个“哦”。贺麟进门时，她正坐在自己房间的书桌前看书店页面，那本李代数入门已经从收藏夹移进购物车，下面还有系统根据浏览记录推荐的表示论、群论和量子力学习题集。

饭后碗洗过，陆文启先回了房间。朴罗端着三杯水进去，贺麟也跟在后面。书桌只够一个人正坐，朴罗从外面拖了把椅子，贺麟坐在靠门的小凳上。三个人都没有把这场谈话弄得像正式开会。朴罗先说了两句：高二下的名次一直在往后，暑假不能照现在这样过。陆文启说自己知道。贺麟问她学校发的复习安排看了没有，她也说看了。

“那你准备怎么弄？”朴罗问。

“我还在想。”

“想两周了吧。”

“学校那些东西没这些有意思。”陆文启朝书桌上的书和手机偏了一下头。她说得并不响，却明显不

打算再把话题维持在复习安排上。

朴罗原先还想慢一点说。听见这句，他把杯子向旁边挪开。“去年你开始看量子力学，怎么现在就要买李代数的书了？”

“量子力学看了好多了。”

她回答得很快，甚至还有一点被问到真正内容后的轻松。朴罗听出了那点自负，心里的火跟着往上顶了一截。

“好多是多少？”

“前面的形式，还有谐振子、角动量、氢原子。最近刚看到角动量耦合。”

“你都懂了？”

“不敢说全懂，主要的能看明白。”

朴罗本来想从其中挑一个她只是见过名词的地方。量子力学教材可以给人许多过早的熟悉感；读者沿着一页漂亮推导走过去，很容易把“每一步我都认得”当成“这条路我自己也会走”。他把椅子向前挪了一点，语气已经带上故意设问的意思。

“耦几个合啊，怎么耦合？”

陆文启看了他一眼。

问题问得不算规范，挑衅却十分清楚。她从桌边抽了一张反面空白的旧卷子，又拿来笔，在纸上画两

条轴。

“比如一个 $j_1 = 1$ ，一个 $j_2 = \frac{1}{2}$ 。”她在横轴标 m_1 ，纵轴标 m_2 ，把六个允许的点画出来，“没耦合以前是张量积基， m_1 有三个值， m_2 有两个。先沿着固定 $M = m_1 + m_2$ 的斜线数，每条线上有多少点，就是这个 M 下面先有多少个乘积态。”

她在四条斜线旁分别写下一、二、二、一。

“最高的 $M = \frac{3}{2}$ 只有一个态，它只能是 $j = \frac{3}{2}$ 多重态的最高权态。用总降算符往下走，这个多重态在每个 M 上各占一个。把这一套从刚才的点数里减掉， $M = \frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$ 还各剩一个，就是 $j = \frac{1}{2}$ 那一套。所以这里是 $\frac{3}{2} \oplus \frac{1}{2}$ 。”

她把两个多重态分别圈出来，又说：“一般的情况也是先看最高权和每个固定 M 的态数。点阵沿斜线数能看出分解里该有哪些 j ，但这不是耦合的全部。具体的耦合基怎么写、每个乘积态的系数是多少，还要用降算符、正交归一，或者算 CG 系数。不是数完线就全完了。”

她最后这句话说得尤其清楚，像预先堵住朴罗可能挑出的漏洞。

朴罗低头看那张纸。六个点的位置对，固定 M 的计数对，减去最高角动量多重态以后剩下的表示

也对。她不是背了“两个角动量相加从 $j_1 + j_2$ 到 $|j_1 - j_2|$ ”便来应付；至少这个直观图像，她确实理解了，也知道它不能给出全部耦合系数。

书桌旁短暂安静。

陆文启等着他承认。她甚至把笔轻轻放回纸上，像这场问答已经结束。

朴罗抬起眼：“那你算过什么？”

她脸上的那一点得意停住了。

“什么叫算过什么？”

“谐振子你独立算过几个矩阵元？角动量的题从头做过几道？氢原子的径向方程你自己推到底没有？耦合以后别看答案，你能把系数算出来吗？”

陆文启握着笔，没有再看纸。“没有。”

“没算你费什么劲？”

这句话落下以后，先前那六个点忽然都成了没有用的东西。

陆文启把笔往桌上一扔。“你故意的是吧？”

“我怎么故意了？”

“你先问我会不会，我讲出来了。讲出来你又问我算没算。我要说算了，你是不是再问我有没有发论文？”

“我问你学到什么程度。概念会讲两句就叫学完

了？”

“我什么时候说学完了？”

“你都要往李代数跑了。”

“那是因为角动量这里本来就会碰到。对易关系为什么这样组织，表示为什么这样分，你不往后看怎么知道？”

“往后看没问题。你能不能也往下算？”朴罗用手指点了点她画的点阵，“这些话你讲得都对。真给你一个耦合题，系数一长，你就翻答案。学校考试也是一样。你知道结构，前面基础运算磨半天；最后题看出路，时间没了。你现在掉下去的名次，不就是这一件事在不同卷子上来回找你？”

“学校那些题跟这个不是一回事。”

“当然不是一回事。毛病是一个。”

“他妈的我知道。”

屋里另外两个人都停了一下。

陆文启平时不是不说脏话。她会在撞到桌角、游戏输得难看或者一道计算第三次出错时骂一句，通常骂完也就过去；她很少把它放进一段正在进行的争论里，更不会一句接一句。现在她自己听见了，却没有收回。

“我知道我做题慢，知道前面会错，也知道语文

老扣分。你不用拿我自己看的书来证明一遍。你问什么我答什么，答对了你就换标准，这不是找茬是什么？”

朴罗也被她顶出了火。“因为你答对这一点，才更说明你不是没脑子。你是把脑子全用在能让自己马上觉得会了的地方。剩下那些烦的、长的、不好看的，全留给以后。以后是哪天？”

“那我他妈怎么办？以前没人跟我说过现在就来不及了。”

“谁说来不及了？现在让你补。”

“你说得跟按一下就能补一样。”

“我什么时候说按一下？”

两个人的声音都高起来。贺麟伸手在桌面敲了一下。“先停停。你俩一个说她得练，一个说现在练没那么快，本来也不冲突。”

“他不是说这个。”陆文启说，“他是要证明我以前看的全没用。”

“我没说没用。”

“‘没算你费什么劲’，不是你说的？”

朴罗张口想把这句话重新限定。他本意是问她既然费力读到这里，为什么不把计算也做完；话说出口，却确实把那些已经理解的东西一笔抹掉了。可他

此时并不想先认这项错误。

“你别只抓一句。”他说。

“你就能抓我一张卷子。”

贺麟把水杯推到陆文启手边。“孩儿，你考上个还行的大学之后，学这些不是更自然？”

她的语气比朴罗缓和得多。意思也很简单：不是不许学，更不是要把书丢掉；只是先跨过眼前的制度入口，到了正式专业体系里，课程、教师和同学都会使这些学习更顺。

陆文启却猛地转向她。

“你还敢让我进大学是么？”

贺麟一时没有听明白这个“敢”从哪里来。“我怎么不敢？”

“你怎么不把我眼睛做成晚上见光后像小灯泡似的呢？”

话题没有经过任何可以被两位成年人辨认的过渡。刚才还放在纸上的 m_1 、 m_2 和考试名次全部被推到一边，眼睛这个话题突然到了桌子中央。

贺麟的脸一下收紧。“你说什么？”

“不是设计得挺好吗？夜里看得清，指标也好。怎么不再明显点？让别人隔着操场一照就知道这儿有个不一样的。”

“文启。”

“反射层没表达好？”陆文启盯着她，“还真是谢天谢地了。”

“没有你说的那种——”贺麟本能地开口，“当年做的不是把一整层动物反光结构照搬进来。可见回返专门压过，正常光照下不会——”

“你还解释。”

“是你在问技术事实。”

“我问的是这个吗？”

贺麟被截住。她当然知道女儿不是在询问眼科结构，却又不能容忍一项她做过多年验证、至今功能正常的设计被说成会在夜里发亮的失败品。“你的眼睛这些年没有造成视觉损伤，低照度能力也一直稳定。你不能为了吵架把它说成——”

“说成什么？说成你们做坏了？”陆文启的眼睛已经发红，声音反而忽然低了一点，“可它做得好不好，跟我有什么关系？”

“那是你的身体，怎么跟你没关系？”

“那是你们他妈的给我弄的。”

贺麟没有退。她年轻时真心相信过身体优化的价值，并不是在项目会上说给别人听的一套口号。更好的低照度感知、更强的修复能力、更稳定的生理指

标，在她看来都曾是可以被交付给未来人的礼物。陆文启一直能看见别人看不清的夜路，眼睛也没有因设计发生疾病；技术目标确实大体达成。她过去把这些事实理解为最有力的辩护。

“当年的方案有当年的理由。”她说，“我们不是为了让别人看出你。恰好相反，外观风险做过控制。功能本身也没有伤害你。”

“所以呢？你是不是还嫌功能没有表达得够漂亮？”

“我没这么说。”

“为什么不让别人一眼就看出我是你做的？”

“没有人想让——”

“我的眼睛就是你的作品。”

这句话没有脏字，也没有喊。贺麟却像被人在脸上打了一下，后面准备好的技术解释全部停住。

陆文启看见她不说话，胸口那股被压了很久的东西反而更快地向外冲。“还有别的呢？我身上哪些是人，哪些是狼，哪些是你们觉得挺好就塞进来的东西？你们做的时候是不是还挺得意？指标好，能用，项目成功。现在我要去住学校了，你们就说没人会知道。”

“我们还没说没人会知道。”朴罗插进来。

“你们肯定要说。”她转向他，“你也一样。我考不好怎么不怪你自己设计的智能。”

朴罗被这一句正面撞上。他知道这在事实层面根本不对。陆文启的智能不是他在图纸上选了一项参数，也不是某套程序写入大脑；她的生物脑在长期发育中形成，五年共生又是两套可塑系统互相塑造的过程。正因为事实不对，他本能地抓住了事实。

“谁设计你智能了？”

话一出口，贺麟立刻看了他一眼。

陆文启也停了半秒。

“现在又不是你设计的了？”

“我说的是智能不是一个设计项。”

“那我怎么来的？”

“这不是一回事。”

“我小时候算什么？我脑后面接的那些算什么？那台东西是自己长出来的？你不是一直说你做的主脑、你做的启动、你们让它跟我连在一起吗？现在我考不好了，你就说谁设计我智能了。”

“我不是这个意思。”

“那是什么意思？”她站了起来，椅脚在地上拖出一声，“你们不是造我的吗？不是研究智能的吗？做出来以后我哪儿不好，全是我自己没练；哪儿好，就

是项目成功。是不是？”

“你别把事情搅成这样。”朴罗也站起来，“你成绩的问题就是学习习惯。Nova 的事另说。你不能现在拿自己的身世给不做题找理由。”

“我什么时候拿它找理由了！”

“那我们刚才在说什么？”

“你们刚才在说大学！”

她喊到这里，眼泪终于掉下来。她抬手用力擦了一把，动作不像要遮住哭，更像对眼泪本身也生气。

“你们让我去哪儿？”她问，“住学校然后呢？”

贺麟说：“学校不会有人知道你的完整情况。”

“看吧。”陆文启笑了一下，脸上全是泪，“我就知道你要说没人知道。”

“你的正常身份材料都在。日常体检也不是——”

“那我要一直骗吗？”

“不是让你逢人就把全部医疗史——”

“别人问我怎么办？我跟谁说？宿舍里天天住一块儿，别人晚上看见怎么办？我生病怎么办？我去医院怎么办？我跟谁说？我说我是领养的，说小时候档案不全，说我的眼睛天生就这样——我要一直编到什么时候？”

她的问题互相挤在一起。有些已经有技术和手续上的回答，有些风险很低，有些甚至来自她对普通大学生活的想象；可没有一个回答能使最前面的事实消失：普通学生离家，是从熟悉的家庭进入一个陌生环境；她离家，还意味着离开仅有的两个完整知道她从哪里来的人。

贺麟想说眼睛在普通光线下没有明显异常，话到嘴边又停住。这样的回答只能证明保密设计仍然有效，正好会把陆文启的下一句推得更远。

“那我他妈怎么办？”陆文启喊，“你们说考大学，考上以后呢？让我一个人去装普通人？我连自己身上有什么都不知道！”

“你该知道的，我们可以全告诉你。”贺麟说。

“现在才告诉？”

“以前有些东西你年龄不到，知道了也——”

“又是你们决定。”

贺麟的嘴唇动了一下。她很想说，儿童的医疗信息本来就由监护人管理，很多复杂风险必须随年龄逐步解释；这套安排并非只针对 Nova。这个说明同样真实，也同样回答不了眼前的问题。

朴罗的怒气已经被另一种东西压下去。他站在椅子旁，手还扶着椅背。“你不想去外地，可以谈。你

不想读大学，也能谈。可你以前从来没说过。”

“我怎么说？”

“跟我们说。”

“说了你们就能把我改回去吗？”

没人回答。

“能把我眼睛换了吗？能把我小时候换了吗？能让 Nova7 不是我吗？”她看着他们，“你们能吗？”

“不能。”朴罗说。

“那还谈什么？”

“谈你现在要怎么过。”

“我不想这么过。”

这句说完，屋里突然只剩她控制不住的呼吸声。她抹掉一遍眼泪，又有新的下来。贺麟向前一步，陆文启立刻后退。

“别碰我。”

贺麟停住。

“今儿先不说了。”她尽量让声音稳下来，“你先歇会儿，咱们——”

“这是我屋。”陆文启指向门外，“你们滚蛋。”

朴罗皱了一下眉。“文启。”

“滚蛋。”

两个人都没有立刻动。陆文启忽然走到门边，一

把拉开房门。她哭得已经看不清，仍用两只手把朴罗先推出去，又去推贺麟。贺麟没有同她较力，只在经过门框时回头看她。那一眼使陆文启更愤怒。

“滚蛋！”

她把门关上。

门锁没有响。几秒以后，屋里传来一件小东西落地的声音，随后是压不住的哭。她没有摔书，也没有砸手机，只是背靠门滑到地上，抱住膝盖，把脸埋进手臂。刚才说过的话没有立刻变成后悔。她此刻仍然恨那双做得很成功的眼睛，恨自己一生开始以前已经完成的决定，也恨门外两个人竟然还敢把大学说成一条自然的路。

门外，贺麟站了很久才走到客厅。她坐到沙发最边上，双手还保持着刚才被陆文启推开时的位置，过了一会儿才放到膝上。

“捅了篓子了。”她小声说。

朴罗没有说话。

刚才那三杯水、画着点阵的旧卷子和两把临时挪进去的椅凳都一起被关在房门里面。朴罗在客厅另一边坐下，身体向前弯，两只手撑着额头。贺麟望着关上的房门，眼泪在眼眶里停了很久，最后还是落下来。她用手背擦掉，不出声。

屋里的哭声有时很响，有时只剩断续的吸气。两个人都没有再敲门，也没有在外面讨论陆文启说得对不对。贺麟知道那些眼睛是怎样被设计的，朴罗知道那台主超脑怎样启动、接口怎样建立；他们不需要开一场会，才明白门后的人为什么会问是谁替她决定。

晚上十一点以后，楼里的声音渐渐少了。有人在上层拖过一次椅子，远处电梯开合，厨房的自动排风完成最后一轮低速运行。客厅只留一盏侧灯。朴罗中途起身，把空调温度调高一度，又去接了一杯水，最后仍放在陆文启门外，没有敲。

午夜过后，屋里的哭声停了十几分钟。贺麟以为她睡着了，刚抬起头，又听见一次很轻的抽泣。她重新坐回去。朴罗始终没有碰手机。时间在墙面的小钟上走过一点、一点半；贺麟也没有回自己家，朴罗没有催她，谁都没提出明早怎么办。

接近两点，朴罗站起来。他走到门口，先蹲下摸了摸那杯水。杯壁已经不凉。杯子仍在原处，水少了一点，说明门至少开过一次。

他轻轻敲门。

屋里没有回答。

“文启。”他说，“我们能进去吗？”

又等了一会儿，里面传来很哑的一声：“进。”

门没有锁。朴罗先打开一条缝，看见陆文启已经坐到床上，背靠墙，眼睛肿得厉害。地上只有一支掉下来的笔。贺麟跟在后面。她走近半步，想替陆文启把粘在脸侧的头发拨开；陆文启立刻偏过头。贺麟的手停在半空，慢慢收回去。

三个人重新坐下。陆文启在床上，朴罗坐书桌前那把椅子，贺麟坐在靠门的小凳上。没有人再回到刚才那套谈话里。

“今晚不说成绩。”朴罗说。

陆文启看着被角，没有答。

“别的也不逼你现在说。”贺麟的声音也哑了，“你想知道的，等你愿意问，我跟你讲。你不想听，今晚就不讲。”

“我不想现在讲。”

“行。”

“也别说以后肯定没事。”

贺麟停了一下。“行。”

陆文启又掉了眼泪。她没有像刚才那样喊，只抬手擦掉。朴罗把桌上的纸翻扣过去，让那六个点不再正对着她。他也没有道歉，没有解释“谁设计你智能了”为什么在技术上正确。此时任何正确都只能把这

一夜重新开始。

三个人这样坐了很久。陆文启最后躺下，仍背对他们。她没有让两个人靠近，也没有再赶他们。贺麟把侧灯调暗，朴罗将门留着一条缝。屋里和客厅的光从那条缝两边相接，谁也没有把它关严。

等陆文启的呼吸终于渐渐均匀下来，窗外已经开始泛出一点很淡的灰。贺麟又在床边坐了一会儿，才起身。她不能真在这里住到天亮以后。她家里还有林晓露，昨晚出来时只说到朴罗这边一趟，后来拖到凌晨，消息虽发过，人却一直没回去。

朴罗送她到门口。两个人仍没有再谈那场争吵。贺麟换鞋时动作很慢，临出门前回头看了一眼陆文启的房门。门缝里的灯已经灭了。

“我先回去。”她小声说。

朴罗点了点头。

不到三点，贺麟便赶回自己家去，林晓露应该已经深睡了。

四

第二天早上，朴罗和陆文启都起得很晚。

陆文启的眼睛肿着，双眼皮被挤出不平的折痕。

朴罗把粥从保温锅里盛出来，问她要不要鸡蛋。陆文启说不要，他还是煮了两个。桌上只说了盐放在哪里、空调是不是太冷，谁也没提昨晚。

关系没有因此恢复，朴罗想起项目的种种往事，觉得以前的自己是个陌生人。

最初几天，房子里只有朴罗和陆文启。贺麟照常去所里，也没有像从前那样晚饭前顺路过来。她偶尔发消息问一句吃了没有，或者问陆文启什么时候愿意再见她；陆文启有时回，有时不回。朴罗照常买菜、做饭，提醒家里缺了什么。他原先在晚饭时还会随口问学校里的事情，现在连排名两个字都不提。父女似的两个人在同一套房子里各自走动，谁也没有刻意躲谁，可那一晚留下的东西仍横在许多普通话题前面。

争吵后第二天下午，李代数的书送到了。陆文启在谈话以前已经下单，包裹按原定时间进了楼下的自提柜。手机提醒跳出来时，朴罗看见了，没有去取，也没有问要不要退。傍晚陆文启自己下楼，把书拿回来，连外包装一起放在书桌边。它在那里躺了三天。

几天后，贺麟主动问陆文启，要不要去所里看自己的资料。

陆文启隔了很久才回：“去。”

贺麟没有把任何东西带出来。那些资料本来就

是项目机密，也不是她想拿回家便能拿回家的东西。她先在所里完成访问登记，约好能开放给陆文启查阅的部分，第二天下午才来接她。

两人进所时先过安检。手机不能带进去，陆文启关机后把它暂存在安检处的保管格里。

办公室里的电脑接在内网。贺麟完成访问登记，把身份核验交给系统，然后把椅子让给陆文启。记录比陆文启想象的多得多：人工孕育时的发育监测、出生后的检查、早年的神经影像、眼科随访、身体改造方案的版本记录，还有一些她看不懂的编号和权限提示。资料只能在这里看，不能转到手机上，也不能因为她是资料里的那个人就复制出去。

她最初对此仍有火气。可真正一页页翻下去，那股火又没有一个明确对象可以烧。很多记录写在她有记忆以前，语气冷静得近乎无辜：某项指标达标，某项风险降低，某个结构按设计表达，下一次复查安排在几个月以后。没有哪一行写着“陆文启以后会不会愿意”。那不是因为有人故意漏掉，而是当时的表格根本没有这一栏。

她停在一组低照度检查上。图像里的自己头发很短，坐在全暗室里辨认远处卡片方向。旁边记录着照度、暗适应时间、识别阈值和眼底回返数据。

“当年到底做了什么？”她问。

“不是单独一项。”贺麟说，“角膜和晶状体的通光、杆细胞的数量和分布、暗适应调节，还有视网膜后方的回返结构，都是一套。目的不是把夜里变成白天，是让漏过去的一部分弱光有第二次被利用的机会，同时把正常光照下的散射压住。”

“狼的东西在哪儿？”

贺麟停了一下。“有几段低照度视觉相关的调控序列参考了犬科来源。回返结构也借了反光毯的组织方式，但不是切一层狼眼睛放进来。最后长出来的是你的细胞，结构参数重新做过。”

“所以反射为什么没像小灯泡？”

“反射量、有效波段和散射都做过控制。真正强光正对着照，仍可能比普通人明显，但日常不会像一些动物那样亮。”

“做到了？”

“大体做到了。没敢做成满配的。”

陆文启看着屏幕上的曲线。“所以技术上都挺成功。”

贺麟没有回避。“这一项的工程目标，基本达到了。”

“那也不是我选的。”

话停在这里。

贺麟仍然认为更好的低照度视觉本身有价值。她也能列出设计时如何降低损伤、如何避免过强反射、怎样随访十几年；这些事实没有因为女儿愤怒便变假。可是其中没有一项能够回答，为什么达成目标就等于有权把目标永久写进另一个人的身体。她第一次没有继续用指标把话接下去。

陆文启也没有要求她当场否定过去。她继续往后翻，开始问哪些结构普通人有机会注意到，哪些只有做专门检查才看得出来。问题仍带着敌意，至少已经能够得到实际答案。

看完以后，两人从办公室出来，在安检处取回手机。贺麟没有带陆文启回自己家，而是和她一起回了朴罗那边。朴罗已经在家等着。直到这时，三个人才第一次在那场争吵之后重新坐到一张桌子旁，认真讨论大学以后究竟怎么办。

他们讨论得最多的反而不是那些机密记录，而是最普通的大学生活。

入学体检的项目是公开的。三个人把项目表找出来一项项看，里面有常规视力、色觉和一般检查，没有眼底这一项。朴罗和贺麟所在的研究所无权影响别的学校体检，更谈不上替她安排；这件事没有什

么暗门可走。能确认的只有：按现行项目，她的眼底不会因为入学体检被专门照一遍。

“以后生病呢？”陆文启问。

“普通病就普通看。”贺麟说，“真遇到需要详细眼科检查、特殊影像或者你自己拿不准的情况，先打这个。”

她从口袋里拿出一张裁得很小的纸，上面只写了一个紧急联系号码。

“为什么不发我手机？”

“你昨天还问我怎么少留痕。”贺麟说，“纸条最笨，也最干净。你记住最好，没记住就收好。”

陆文启把号码看了两遍，没有当场背诵，也没有拍照。她把小纸条夹进钱包最里面。那张纸能解决的事情很少：真有异常时，她至少知道先找谁。它不能替她解释自己从哪里来，也不能保证一个陌生医生永远不会多问一句。

关于眼睛，最后能给出的办法也朴素得近乎难堪。贺麟告诉她，真正需要注意的是暗处突然出现的强光和观察角度。不是每一束光都会让眼底反射变得异常，也不必把自己活成躲灯的人；只是在很暗的地方有人开手电、相机补光或者别的强光源时，别毫无意识地正对着盯。

陆文启听完很久没说话。她讨厌这种建议，因为它听上去像要求她一辈子替过去的设计善后。可它又确实比“不会有人发现”诚实。

“行呗。”她最后说。

停了一下，她又说：“但我大一就出去租房住。”

朴罗抬起头。“不住宿舍？”

“不住。志愿也算这一条。新生不让外住的，我就不报，或者先问清楚。”

贺麟没有说一个十七岁的孩子应该先体验集体生活，也没有用安全理由把她往回推。三个人只是继续算租金、通勤和离学校多远合适。钱不是这一家的主要问题；真正需要确认的是，这个选择是不是陆文启为了躲开身份恐惧，把自己又关进另一个更小的地方。

“我不是不跟人来往。”陆文启说，“我就是不想睡觉都得防着。”

这句话说完，朴罗没有再劝。

有些技术问题至此已经有了很有限的解决办法：入学体检没有眼底检查；暗处注意光源；真出异常时打纸条上的号码；大学开始便尽量住到校外。它们都不像答案，更像人在已经发生的事情上铺出的几块窄板。板下面的问题还在，谁也没有本事把它填平。

朴罗的变化更少落在话上。暑假过半，他没有再替陆文启列复习计划，也没有说高三必须考到多少。有一天陆文启在客厅翻量子力学，书页很久没有动，朴罗坐到另一边，问她：“你还想不想学物理？”

陆文启抬头看他。

“我问的是物理，不是问你还想不想考大学。”

“想。”

“想学知识，自己看书也能一直看。”朴罗说，“想进正式的专业体系，有老师、实验条件和一群做同样问题的人，大学是眼前最自然的路。不是唯一一条，但别的路也不会更省事。你先分清你要哪个。”

“你不是觉得我都没算，白费劲吗？”

“那句话我说坏了。”朴罗说，“你学懂的东西不是假的。你没练出来的东西也不是假的。”

陆文启看了他一阵，又把目光落回书上。

“我想正式学。”她说。

朴罗点头。“那高考就在前面。”

“我知道。”

“这回别跟我说知道。你自己想，愿不愿意为这条路把考试需要的东西练出来。”

他说完便起身，没有等她当场作答。

暑假剩下的时间里，陆文启没有忽然喜欢上高

考，也没有把那晚吵过的事情收回去。她仍会在谈到真实身份时突然烦躁，也仍然不愿把 Nova7 当作一段理所当然应当接受的来历。贺麟没有再用技术指标证明她应该满意，朴罗也没有再拿“以后总要独立”压她。三个人能做的，只是把能够说清的事情一点点说清，把说不清的留在那里。

李代数的书终于拆了封。

书比她预想的厚，前言从群、表示和物理中的对称讲起，后面很快出现她想看的角动量例子。她站在书桌边翻了十几页，在一处熟悉的对易关系前停下来。若按从前的习惯，她会坐下，查清这组生成元怎样推广，再顺着参考书目继续走。

她最后还是把书合上，立到量子力学旁边。没有退货，没有塞进柜子，也没有拿学校的复习资料压住它。

高三开学以后，真正的变化发生在学校。

第一周晚自习，教室里比白天安静得多。有人按自己的计划做整卷，有人补白天没听明白的题。陆文启以前最不喜欢这种时间：一个半小时都被框在桌前，学校要求做什么便做什么，知识像按页码往前推，哪儿都不能突然拐出去。

那天她把量子力学留在家里，桌上只有学校发

的练习和错题本。

第一道题她一眼就知道怎么做。过去这种题写到第二步，她多半会把中间两行并掉；这一次她按要求写全。后面一道计算拖得比她预想久，她没有因为已经“知道思路”就翻答案，也没有跳到最后那道更有意思的题。她把符号一项项理回来，算到结果，再往下做。

晚自习过半，她抬头看了一眼教室前面的钟。卷子没有做得特别快，也没有突然变得漂亮。周围那些已经练了很久的人仍然比她稳定。她低下头，在刚才那道错题旁边写清错误原因，然后重新算了一遍。

这一次，没有人坐在旁边劝她。

第九章 蜉蝣

一、

骆正骐在高中时就有一点没有目标的野心。

他不知道自己将来要做什么，也没有把名字预先放进哪一项成就里。他只是不甘心一生都在别人已经解释完、建设完的东西上活动。教材把定理写成结论，把设备写成用途，把城市写成已经存在的背景；他更容易被脚注里那些没有合拢的地方吸引。那里尚有争论，方法还会失败，后来的人仍可能真正增加一点什么。

这种野心并没有使他成为天才。高一时，他的成绩大致停在全年级前三百名，偶尔向前几十，偶尔又退回去，总体算中上偏前，离学校真正受瞩目的那一小群人还有清楚的距离。名次上升，他会在回家路上

把成绩页面多看一遍；下降了，嘴上说一次波动没有意义，晚饭却吃得比平时快。一次月考向前四十多名，他把各科小分来回看，努力证明进步属于实力；下一次退回去，又以同样细致的方式证明结果只是波动。他没有超脱评价，只是不愿让一张表过早替自己规定上限。

真正使他陶醉的是另一种增长。课程像一张不断展开的图：一个概念先在教材里成为节点，又从脚注、参考书和公开课程中伸出几条边，接到更远的地方。物理课讲热力学，他便去找一本大学用的《统计物理学》。书里从大量微观状态怎样形成宏观规律讲到涨落、非平衡和自组织，又在后面碰到信息与热力学的关系。配分函数的推导他看得很慢，许多地方只能明白作者正在做什么，不能独立重来；非平衡过程的数学更常使他停在一页上，隔天再从前两段接回去。

他最早抓住的是一种不肯松手的感觉：信息并不悬浮在物质世界以外。记录需要载体，擦除不是一句语言动作，不可逆的信息操作会同熵产生和真实的热发生关系。这不等于每一个比特都带着一份固定能量，也不等于人的每一次认知都能换算成同一小格热量；书里说得比这谨慎得多。骆正骐当时懂得

有限，只知道一件事已经不容易退回去了——思想可以谈论抽象，认知却总在某种物质中发生。纸页有温度，神经要消耗能量，记录会磨损，世界不因一个概念自称纯粹便免除它的物理条件。

从统计力学到信息的那条边，成了他高中知识图谱里最向往的方向之一。他还不能准确说出自己将来能在这里做什么，甚至不能判断自己是否真正适合，只是每次在别处看见“非平衡”“随机过程”或“信息物理”几个词，都会把页面留得比其他页面久一点。他想进入一个问题内部的愿望已经有了，问题本身还没有。

他能这样留在一件事上，同家庭有关。父母限制的的不是他读什么，而是那些会不断切断注意力的东西：小时候吃饭不把屏幕摆在桌上，周末允许他在房间里读一下午，见他盯着一本看不懂的书，也不立刻替他换成能在下周考试里加分的材料。他们未必回答得了他的问题，却很少因为问题暂时没有答案就催他结束。更多时候，只是父亲进门看见他在读书，没有顺手把短视频的声音开到最大；母亲问一句要不要吃水果，得到“不用”便把门重新带上。骆正骐后来才知道，能够长时间好奇，也需要别人替一个孩子提供条件。

他读的并不只有技术书。人何以为人，人怎样认知，个人选择同身体、家庭和时代是什么关系，都把他引向哲学。他读加缪，也读尼采，顺着书目再读别的人。他不是为了给一场精神困境寻找处方。哲学给他的是一些比日常语言更精确的工具：怎样谈有限，怎样谈没有保证的世界，怎样警惕一个目标借宏大名义取消具体的人，又怎样追问所谓自主究竟从哪里开始。

那几年，《西西弗神话》又时兴了一次。它被出版宣传、阅读栏目和年轻人的谈话递到他手里，一些句子离开原来的论证，在流行文化中获得了更短、更适合转发的生命。骆正骐没有因此轻视它。他反复回看荒诞感怎样被限定，又怎样从一种感受推进到生活姿态；也会在页边写问题：承认没有终极担保，为什么仍要行动？重复劳动由清醒承担以后，清醒是否又被当成了价值？有些问题来自误读，有些超出他当时能处理的范围。他并不总能分清，却读得认真。

书合上以后，他仍旧会吃饭、睡觉、在意名次，也会因为一道难题突然接上而高兴。死亡、有限和世界不给保证，并没有把他困住。恰恰相反，他更想知道，在这些无法取消的条件以内，还有多少边界只是目前没有人推过去。

高二选科以后，新的课程组合更靠近他擅长的数学、物理和生物，成绩明显跃升。几次考试，他进了全年级前一百；英语单科最好的一次还登上学校光荣榜。照片没有因此贴得更大，只是在名字旁多了一行分数。他经过那块板时故意不看，走过去以后却会从玻璃反光里确认自己的名字还在。

几次好结果使他觉得考试易于应付。这只是他的判断，不是考试变简单了。更多成熟知识被下放到高中，难处从技巧谜题转向更宽、更深的知识体系。骆正骐恰好踩中自己的长处，又把几次成功外推成了关于考试的一般结论。他由此省下一部分自认为不必再花的时间，继续读那些不能直接换成分数的书。

体育课上，别人活动，他偶尔抱一本厚书坐到草地边。同班另一个男生也常在那里读题书。两个人都内向，没有因为都在读书就成为朋友，最多是看着对方手中的书心里摇头。一本书通向分数，另一本通向没有分数的问题；骆正骐并不因此认为自己比较自由。下课铃响，两个人各自站起来，拍掉裤腿上的草屑，回同一间教室。

那堂生物课原本只准备讲基因表达。

男老师在黑板左边画出一段 DNA，又用箭头连

到信使 RNA 和蛋白质。转录、翻译、密码子和表达调控依次写满半块黑板。午后的教室有些闷，窗户只开了一条窄缝，后排有人把水瓶放倒，瓶身滚过桌面，碰到笔袋才停。老师讲完一道例题，离下课还剩十几分钟。他大概想让全班醒一醒，转身时临时问了一句：“既然表达可以被改，基因编辑人到底合不合理？”

后来结果证实，问题确实不合时宜。

最初只有几个脑洞多的学生接话。有人说可以先把近视改掉，有人说最好连睡眠需求也一起减少；前排一个女生问，若是只治疗明确的遗传病，算不算“编辑人”。教室里响起几声笑。男老师也笑了一下，说可以把治疗和增强都算进去，大家随便谈谈，注意别离课程太远。

“我觉得不该做。”靠窗的一名学生先认真起来，“人不是农作物。这个过程不是自然产生的，改完还可能遗传，长期会发生什么根本不知道。你这一代看着没事，后面几代出了问题，谁能改回来？”

“转基因作物和其他生物工程早就到处都是了。”另一边很快有人反驳，“也没因为不自然就自动毁灭。你可以说证据不够、风险太大，但‘不是自然的’本身为什么就是反对理由？疫苗、人工器官也不自然。”

“作物跟人能一样吗？”

“当然不一样。所以要讲哪里不一样，不能只讲不自然。”

老师抬手，示意一次只说一个。可下一名学生已经从中排站起来：“还有公平。要是有钱的人能把孩子的体能、记忆、反应都设计得更好，他们从出生就赢了。普通人以后怎么跟他们竞争？”

“现在出生就公平吗？”后排有人说，“有人天生身体好，有人天赋高，有人家里能给最好的教育。天然差异为什么默认公平，人工差异反而自动不公平？如果技术能普及，也可能是缩小差异。”

“凭什么假设会普及？”

“那是分配问题，不证明技术本身不该存在。”

“技术怎么分配，不就是技术的一部分后果吗？”

“就算分配不公平，也不能说天然差异更公平。”反驳的人没有退，“一个人生来记忆好，另一个人生来有遗传病，没人设计，不代表结果就公正。我们最多能说人工增强会把不平等固定、放大，还可能被有钱人垄断。不能从这里推出随机出生比较道德。”

中间排有人接道：“可随机差异没有一个具体的人决定谁该高谁该低。设计一旦能买，就有人在决定下一代的起跑线。市场会把身体也变成教育资源，还

是能遗传的那种。”

“所以该限制用途、限制价格，还是一律禁止？这是三件事。”

“限制得住吗？”

“限制不住也不能假装天然就没问题。”

他们争的已经不只是公平，而是偶然的不公与被制造的不公是否具有相同性质。偶然没有道德功劳，设计却增加了可以追问的责任主体；另一方面，只因找不到责任主体就接受偶然，也可能把本可减少的痛苦永久说成命运。两边都不能靠一句“本来如此”结束。

话从一排越过另一排。起初学生还先举手，后来只要前一句刚落下，另一处便有人接住。男老师说“不要变成互相喊”，声音很快被下一轮盖过去。

一名平时很少发言的女生把讨论拉回新生儿。她说：“最重要的是，决定的人不承担主要后果。编辑失败，孩子短命或者一辈子有严重疾病，他本来完全不用受这种苦。父母、医生说愿意承担风险，最后疼的又不是他们。”

这句话使教室安静了几秒。反对方第一次有了一个不依赖“自然”的界限：不能让没有能力同意的人承受本可避免的巨大风险。

很快又有人问：“自然出生的孩子就不会这样吗？如果父母明知道有很高的遗传病风险，还是决定自然生育，孩子一样没有同意，一样可能一辈子痛苦。为什么自然怀孕以后，责任就像消失了？难道只因为没有动实验仪器？”

“自然生育不是故意把病放进去。”

“知道风险还选择，不也是决定？”

“可编辑是新增一个本来没有的危险。”

“如果编辑是为了去掉一个已经知道的危险呢？不用技术，算不算选择把风险留下？”

老师终于插进一句：“所以医学治疗和能力增强，也许应当分开讨论。治疗的正当性可能更强，增强涉及公平——”

“治疗和增强的线谁画？”立刻有学生问，“让一个人不得遗传病是治疗，让他免疫力比平均高多少以后算增强？”

“而且治疗也会失败。”另一人说。

“任何治疗都会失败，那不能推出都不治疗。”

“新生儿又不能同意。”

“婴儿做普通手术也不能同意，是监护人代替判断。”

“普通手术是救已经存在的人。基因编辑是在他

出生以前决定他是什么。”

“父母选择生育，本来就在决定一个什么样的开头。”

“不一样。”先前谈婴儿痛苦的女生说，“普通手术面对的是一个已经有病的人，不做也有后果。为了增强去编辑，是主动把一个本来不必存在的风险加进去。失败了，不能说反正自然出生也可能生病。”

“那治疗性编辑呢？”

“有明确疾病时可以另论，但风险要足够低。”

“多低才够？不做的风险是百分之几十，做的未知风险没法准确算，怎么比较？”

“算不出来就不该拿孩子试。”

“永远不试，风险就永远算不出来。”

这一次没有人立刻接话。一个技术若必须经过实践才能知道长期后果，最初承担实践的人就无法先得到后来者才有的证据；可若以此为由允许任何首次尝试，“以后会知道”又能替现在的冒险无限开路。知识的获得和承受风险的人被放在了不同身体上。这个差别使“技术总要有第一步”听起来不再无辜，也使“未知所以永远禁止”无法回答那些已经在受苦的人。

老师试图归纳：“大家其实都关心安全、同意和

公平，只是权重不同——”

“不是权重不同。”有人隔着两排说，“自然风险和人为风险的责任本来就不一样。”

“为什么不一样？”

“因为有人动手设计了。”

“那明知自然风险却不动手，就自动没责任？”

男老师又试着把问题缩到课程事实：“至少现在，脱靶、嵌合和跨代影响都要评估。我们先承认技术还有限。”

“技术有限当然要谨慎。”前排有人说，“可老师问的是合不合理。以后如果足够安全呢？”

“足够安全是谁定义？”

“不可能绝对安全，正常生育也不绝对安全。”

“又拿自然风险替设计风险开脱。”

老师的一句科学限定没有结束伦理争论，反而给它增加了时间维度：现在不合理，是否意味着永远不合理；将来更安全，是否就使公平与同意问题一并消失。技术事实能排除一些轻率答案，却不能独自签发正当性。

讨论到这里，已经没有一句归纳不会成为下一轮的靶子。男老师先让几个人坐下，又让后排别同时说话，随后把黑板擦拿起来，像是准备重新讲课；可

有人仍对着另一边补充，另一个人又举手要求回应。转录和翻译的箭头还留在黑板上，蛋白质旁边多了一小块被衣袖蹭开的白灰。

骆正骐始终没有真正站队。

他不是因为笼统地觉得双方都有道理。那种态度只需礼貌地把每个观点收下一点，便可以不承担任何判断。他遇到的麻烦更具体：自然出生已经意味着一个人得到未经选择的身体、疾病风险、能力、家庭和时代；基因编辑同样把一个未经同意的开头交给尚未存在的人。如果“未经本人选择”足以判定不正当，那么生育本身首先就很难逃脱；可一项技术把偶然变成选项以后，动手的人显然又多承担了一层责任。

若把同意当作唯一门槛，尚未存在的人永远不能被带到世界上，因为出生本身无法先征求许可。可这不能反向推出，既然任何出生都未经同意，设计者便拥有无限权利。无法取得同意只说明必须由别的原则限制代替决定的人：减少可预见的伤害，不把不可逆风险轻易转嫁，不因拥有技术就把未来者当成实现愿望的材料。原则仍会冲突，但至少不能从一个无法满足的条件，跳到没有条件。

但二者不能因此简单等同。一旦某些偶然条件

变成设计选项，偶然性的一部分便转化为责任。设计者不能因为自然也会出错，就对自己选择的的风险免责；正如父母面对已经知道的自然遗传风险，也不能把“这是自然”当成道德收据。自然不能自动充当免责条款，设计也不能自动成为罪名。真正困难的恰好是责任增加在哪里、增加到什么程度，以及一个还不存在的人不可能同意时，谁有权替他越过哪一条边界。

他仍然答不出来。拒绝编辑可以保护某些孩子不受人为风险，也可能让另一些本可避免的疾病继续发生；允许编辑可以减少痛苦，也可能把人的身体变成可购买、可分层、可遗传的社会资源。若为了自由反对一切设计，自由会要求人拒绝治疗；若为了减少痛苦允许无限设计，减少痛苦又可能成为支配另一个人全部开头的理由。两个原则被推得太远时，都会伤害自己最初要保护的人。

争论接近失控时，男老师慌乱地扫视全班。他的目光从前排移到后排，又掠过几只仍举着的手。在这个过程中，他同一直没有积极加入争吵的骆正骐对视了一刹那。

只有一刹那。老师没有向他求助，也没有发现一个最懂自己的学生。骆正骐只看见那双眼睛里已经

很明显的慌张，此外或许还有后悔，或许是对自己随口打开一个问题却无力收回的愧疚。他不能确定。老师的目光马上移走了。

“先停。”男老师把声音提高，“课本翻到后面的练习。第三题，根据模板链把信使 RNA 序列写出来。现在做。”

有人还想接着说。他重复了一遍题号，把黑板右边空出一块，写下四个碱基。教室里的声音没有立刻消失，而是先散成低声争论，随后才被翻书、拉笔袋和移动椅子的声音盖住。骆正骐低头算第三题。上一分钟还在讨论谁有权决定一个人的身体，下一分钟他需要判断转录方向有没有写反。

铃声很快到了。男老师收起教案，说剩下两题当作课后练习。几名同学仍隔着座位说“你刚才那个例子不一样”，另一些人已经去走廊接水。没有人解决基因编辑人的问题。这节课结束了。

课后，问题没有跟着铃声消失。骆正骐开始自己追查基因编辑的历史。论文、旧新闻、伦理报告和法律文本给出的并不是一条从错误走向正确的直线，而是一连串试探、越界、叫停、修订和重新命名。最早抓住他的关键数字回到四十多年前。那一年，人类基因编辑实验负责人入狱。

他在旧报道里看见庭审结果，也看见事发后迅速收紧的规范、学界彼此切割的声明和仍在继续的治疗研究。相同的技术词在不同文本里承担不同责任：在一处意味着可以避免的疾病，在另一处意味着不可接受的生殖系实验。历史没有把“基因编辑”作为单一事物审判，而是在具体用途、风险、程序和受试者之间艰难划线。线会移动，却不等于没有线。

2018 年。

太晚了，他觉得。一场洪流已经开始。

“太晚”不是说基因编辑必然统治世界，也不是说任何禁令都毫无用处。恰恰相反，审判、刑罚和明确禁令会改变研究的成本、范围和公开方式，也会保护许多尚未出生的人。可等到一项技术已经需要社会以这些手段划定边界，它就不再只是想象。一个人可以证明某件事不应该发生，却不能由此证明它不会发生；禁令本身已经属于技术史，而不是立在技术史外面的一堵绝对墙。那次入狱不是洪流的终点，更像后来者能够看见的一个危险坐标。

这段历史没有替他决定赞成或反对。它只让一个此前没有目标的愿望第一次碰到真实的时间：技术不是等伦理争论完成以后才进入世界，伦理、法律、事故、治疗和野心本来就在同一段历史里互相改

变。骆正骐仍不知道自己能在其中做什么，却第一次觉得，真正值得见证的变化也许不会等到某个遥远年代。它已经开始，只是自己还站在教室里。

高三以后，成绩先明显下滑，随后长期稳在一个中高位置。它不算坏，放在全年级仍能让许多人满意，却再也不像高二那几次前一百分一样轻快。骆正骐每次都能找出局部原因：某一模块没有复习全，答题时间分配不合适，一道题的设问同他预想不同，或者当天状态确实不好。原因未必是假的，但名次没有因为解释充分就回到原处。

他试过把阅读时间压短，也试过按周安排练习。计划实行几天，会因为一次较好的小测显得过于严格；放松以后，下一张综合卷又把缺口暴露出来。他仍会在难题上比许多人更早找到方向，也仍会在必须稳定覆盖整套知识时失分。成绩的停滞没有一项适合写成寓言的单一原因。它更像几种小偏差在有限考试时间里叠加，最后形成一个比每项解释都更稳定的结果。

高三的身体也不肯配合他的概念。晚睡以后第二天会困，坐久了腰背发紧，午饭太饱时第一节课很难集中。他可以在纸上把人生起点分成许多层，却不能凭逻辑把睡眠压缩成四小时。一次周测前夜，他本

想把一个哲学章节读完，只多看了二十多页，第二天做英语阅读时仍反复走神。阅读与失分在时间上相邻，却不足以证明前者造成后者；身体只把那二十多页也记入了疲劳，不参与他的因果辩护。

《赤壁赋》早已背过。一次成绩又没有起色的晚自习，卷子压在语文课本上，排名停在那个熟悉而不满意的区间。他翻到旧课文，看见一句：

“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟。”

他先读到的是“渺”。他努力扩大的知识图谱、几次向前又退后的名次，以及那点还没有目标的野心，放进一个已经运行很久的世界里，确实轻得惊人。蜉蝣没有替他回答该做什么。晚自习结束，他仍得把错题订正完，回家还会因为一道本来会做的题丢分而不高兴。

高考最终失利。不是彻底失败，不是跌出大学，只是一个令他自己不满意的中等结果。以他高一中上偏前、高二数次进入前一百的经历看，那个结果尤其难以轻松接受。阅读是否占用了时间，状态是否长期不稳，题目是否恰好撞上薄弱处，临场有没有波动，或者一次考试本来就包含统计意义上的起伏，都可能参与其中。没有证据允许他挑一个最有教育意味的原因，把其余全部删掉。

成绩出来后，他盯着屏幕坐了很久。父母没有把多年教育变成一场审判，只同他一起查学校、专业和城市。他仍然难受。于是“成绩首先是面子”也显出不完全真实的一面：他确实在乎面子，而制度还会拿这个面子上的数字分配真实的去处。数字决定他能去哪座城市、进入哪套课程、接触哪些教师和实验条件。一个他曾认为易于应付的评价，最后以最朴素的方式显示了自己的力量。

填志愿的几天里，哲学还有科普没有提供更高明的操作。他们把往年分数、专业课程和城市距离排在表里，一项项删。骆正骐会因为某所学校的培养方案里多一门喜欢的课而停留，也会因自己的分数够不到而把页面关掉。父母尊重他的专业选择，却不能替那个数字扩展区间。他最后在能够抵达的选项里挑了计算机：一半因为已经喜欢信息和认知问题，一半因为他想先学会真正进入技术系统的办法。

他的分数报不了期望中的物理，转而读计算机科学与技术，去了钱州的一所大学。

二、

到钱州后的第一个月，骆正骐习惯性地又打开了两本新的哲学书。一本放在床边，一本塞在去教学楼时背的包里。字仍然读得懂，问题也没有突然变得浅薄，可高中时那种被一个概念拖住几天、走路吃饭都在沿着它往下想的兴奋已经淡了。他有时读十几页，合上书去写程序；下一次再打开，要先往前翻，确认自己上次停在哪里。

这不表示他超越了哲学。兴趣退潮不需要这样体面的原因。也许新环境占用了注意，也许某种少年时期的热度本来就不能一直保持，也许他只是暂时厌倦了书中那些被反复讨论的问题。没有哪一天可以证明一种解释。哲学书逐渐只是书，放在床边积一点灰，搬寝室时照样要装进纸箱。

骆正骐自己起初也不清楚原因。直到大学前期，他才逐渐把兴趣从某一本书的论证移到另一件事上：为什么偏偏是这些话，在自己的时代如此自然地重新流行起来？

它们告诉年轻人，人是有限的，世界不给保证，荒诞不会被彻底消除；它们提醒人警惕宏大目标，不要轻易把个人交给一种必然的历史叙事，并且在可

以承担的尺度上生活。骆正骐并不认为这些判断是错的，也没有因此否定加缪。很多谨慎是过去真实代价留下的知识，很多共鸣也来自当下真实的经验。

他感兴趣的是选择本身。一个时代为什么会从思想史里重新取出某些语言，使它们出现在新版封面、阅读栏目、课程谈话和同龄人的自我说明里？为什么另一些同样严肃的语言没有获得相同的传播？这不是谁在背后用哲学麻醉青年。没有一个统一意志需要先存在；出版、教育、公共记忆、现实挫折和个人经验便足以共同形成偏好。哲学本身也处在历史中，一个时代愿意怎样理解自己，同样值得研究。

这个问题又把他推回技术。他越来越想分清：哪些限制真正属于人的存在条件，哪些只是这个时代暂时没有解决、甚至尚未认真处理的问题。死亡和有限不会因工程口号消失；一种疾病、一项材料缺陷、一套计算系统的边界，却不能仅仅因为存在已久就被提前归入永恒。

高中那堂生物课留下的问题却没有退潮。它开始离开哲学书，进入现实技术。

他读尼采时曾把“超人”同基因编辑人放在一起。这种联系从一开始就不准确，他知道。尼采的超人不是一类通过生物工程得到更好指标的个体，“末

人”也不是未经增强者的生物学分类；把一部哲学作品改写成基因产品说明书，既省事，也无助于理解尼采。骆正骐只是借用它做一个危险的思想实验：如果技术真能稳定制造在体能、认知或寿命上系统性更优的人，社会会不会把一种哲学位置误认成一种生物身份？

假如大量编辑人诞生，优势又可以遗传、累积，他们就不再只是零散的优秀个体。他们可能形成新的身份政治，也可能成为一个能够自我复制的技术特权阶层。那时，“跃升者”很容易把未经增强的人描述成停留在旧时代的末人，把已有优势解释为承担未来的资格。尼采从超人的位置向外望时给出过一种豪情；骆正骐更在意被留在下面的人怎样生活。他们是否仍能进入相同的学校和职业，是否被允许拒绝改造，是否会在每次失败时听见一句“你本来可以升级”。

更不可靠的是，任何阅读尼采的人都不会随书得到一张证书，保证自己正好站在未来的高处。骆正骐有时带一点恶意想到尼采晚年的精神崩溃，随即又承认这不能成为哲学上的逻辑反证。疾病不会替一个论证判错，他也没有资格武断诊断疾病的具体原因。那个事实只恢复了一种身体尺度：提出超人问

题的思想家本人，也无法保证现实生物学和历史位置永远服从思想中的视角。思想可以选择观看世界的位置，身体不负责把人送到那里。

大一的课程把他带进另一套更明确的符号系统。他学 C++，先是课程要求，后来逐渐带上自己的固执。语法和常用容器很快不够，他又去读对象模型、模板、内存布局、并发、编译过程和工程结构。一本书引用另一本，某个未解释的底层行为再把他带到第三本。到本科后期，他前后啃完大约十本。

这不是一张值得逐项展示的书单。许多下午的实际内容只是盯着一段代码，查一个对象究竟在何时构造，或者为了弄清一次未定义行为，把程序缩到只剩几十行。他在纸上画过内存位置，读过长得令人厌烦的模板报错，也把一个能运行的项目拆开重写，只为确认各部分为什么能连在一起。学到深处，语言不像一套让人下达命令的词汇，更像多年工程折衷叠成的地层；每一层都有人留下兼容、效率和历史包袱。

与此同时，成熟的 coding agent 已经能完成绝大多数常规编程任务。课程允许使用的地方，他把需求交给 agent，几分钟后便能得到结构像样的实现；自己再运行、测试和修改，常常比从空文件开始更快。

在他当时能接触的大量应用任务里，agent 并不要求使用者先弄清对象布局和模板实例化的每个细节，照样可以把工作做完。

十本书没有自动兑换成优势。agent 生成的实现有时简单而正确，他知道的对象布局和模板实例化在普通任务里根本不会被调用；另一些时候，深层理解又确实帮助他发现资源管理、并发边界或未定义行为中的隐蔽错误。骆正骐不再把问题理解成自己能不能在常规编程上胜过 agent。那不是他继续向下读的主要理由。

他不愿意只做成熟技术的表层使用者。把一句需求交出去、等结果返回，在许多场合完全合理；可如果一种真正新的系统出现，只有应用说明和调用接口的人仍只能站在外面。他想知道下面怎样组织，状态怎样延续，错误会从哪一层传上来，也想保留亲手进入、诊断和改变它的能力。那点高中时没有对象的野心，开始要求他为尚未出现的技术准备一双够得着内部的手。

信息与统计力学的交界仍然吸引他。为了真正接近信息热力学，他开始补物理基础。统计力学使高中《热学》里那些只能凭直觉接受的句子获得数学形式；非平衡过程迫使他面对流、耗散和稳态，而不是

只在平衡分布里停留；随机过程给涨落一套可计算的语言；信息论则让编码、相关和不确定性不必只靠日常词义维持。他也补了必要的量子基础，以免材料和低温器件一出现便只剩名词。

他逐渐能更严格地看待高中时的激动。信息处理同物理过程相关，不意味着任何信息都有一份固定能量标价。不可逆擦除、状态重置和熵产生之间有原则性的约束，而传播、演化和计算中的许多步骤可以在不同程度上接近可逆。一个概念要进入物理，必须说明载体、操作和边界条件。物质世界不反对抽象，它只拒绝替含混的抽象结账。

沿着这些课程，他又多看了一些量子场论。粒子被理解为场的激发、对称性组织相互作用、重整化处理尺度之间的关系，这些东西曾令他着迷一阵。他也处在第二次理论物理热留下的社会气候里：许多人不再宣称自己要建立终极理论，而是到长期积累的多体、非平衡、场论和凝聚态工具中寻找可以转成材料、器件或控制方法的部分。理论采矿是一个不太浪漫、却很准确的说法。

骆正骐很快承认，粒子物理和场论本身不是自己的菜。承认的过程没有失败感。他没有形成成熟研究者的判断，只是在几门课、几本书和一批做不顺手

的问题中发现，有些方向能够使人惊叹，却不一定适合拿一生去过。量子场论也不是信息热力学必须经过的前置关卡。他把它放回知识图谱的一处，仍保留几条边，没有把自己也固定在那里。

大学四年，他整体缺乏真正深入的社交。他正常上课，完成合作任务，知道不少同学的名字，遇到课程问题也能同人讨论。有人约吃饭，他有空时会去；小组需要分工，他不故意消失。只是多数关系在任务结束后便停下，很少有人真正靠近他。他没有恋爱，也没有一段大学友情负责治愈什么。这种生活不必不断解释成孤独，它只是四年的事实之一。大量时间因此仍回到书、代码和他自己提出的问题上。

也是在这些分散的学习里，“堰津”开始反复出现。

他过去并非不知道那些技术。仿生陶瓷和代谢城市早已发展多年，无机材料里的微管、孔隙和表面生态参与城市水循环，相关工程史甚至比他年龄更长；逐步医疗化、制度化的基因治疗与人体技术也不是大学期间突然突破；类脑硬件、低温磁神经和超脑路线同样已经沿着各自的困难前进了很久。骆正骐在新闻、教材或科普里分别见过它们，只从未把它们视作同一幅图的部分。

大学里查不同方向时，他反复在论文署名、公开课程、工程报告和招生资料中看到堰津高等研究院。它是一套院级研究体系，下面有彼此分工不同的研究所，并不是一个研究所包办材料、城市、医疗、生命和计算。研究仿生陶瓷与城市代谢的团队、推进基因治疗和人体技术的团队、发展类脑硬件与低温磁神经的团队，组织上各有边界。骆正骐最终真正盯住的是其中的超脑所。

招生资料没有向他许诺参与一个时代的转折，只列课程背景、考试范围和若干公开研究方向。超脑所内部也不是所有人都在讨论人格或意识，有人做低温磁神经器件，有人处理网络动力学、类脑架构和接口，有人研究计算神经中的具体模型。骆正骐更靠近后几类问题。他在表格上标出自己已经学过的课程，又把统计力学、随机过程和计算神经的缺口列到旁边。一个机构先以这种不够传奇的方式进入他的生活：需要补课，需要考试，方向之间还要取舍。

重要的不是一个机构名称突然出现，而是图上的边第一次显出来。高一时，他喜欢增加知识图谱的节点；到了大学，原本分散的节点开始相连：材料参与类似生命的输运和反馈，医疗技术把偶然的身体条件变成可干预对象，人工神经系统让计算获得自

己的物理组织，认知又反过来受制于载体、耗散和结构。自然与人工、生命与材料、生物与机器、继承与设计，这些过去看似各自坚固的分界，在不同研究中同时移动。

它们没有等他长大以后才到来。许多路线与他差不多一起长大，有些比他更早。二十岁左右，他才第一次把它们认成彼此相关的历史。未来并不是突然抵达；未来一直同他一起长大，只是他过去没有把它认作同一件事。

高中时，他以为那场洪流主要是基因编辑。现在洪流显出了更大的尺度。它不是一个必然方向，也不保证任何研究成功，只表示许多旧边界已经开始移动，不能再把每一次变化都当成孤立新闻。有人可能筑堤，有人改道，有些路线会干涸，另一些会冲进生活。对这种局面，只说“不应该发生”仍然不够，只说“迟早会发生”同样是在逃避判断。

直到这时，他才看清自己一直生活在变化里面。仿生陶瓷、代谢城市、基因工程、类脑计算和低温磁神经并不是突然同时出现，也未必最终汇成一项事业；变化的是他第一次把它们看成一场长期运动的不同前沿。材料、身体、生命、认知和人工系统之间原先稳固的边界，正在被许多人从不同方向重新处

理。

他想见证这场运动，已经不再是想多看几年新闻。见证若只意味着站在应用层等待结果，任何人都可以做到。他想从内部赶上它，亲手处理一个足够具体的问题，使自己至少有资格判断一项变化究竟发生了什么。

若一定要给骆正骐后来的变化找一个范围，大约从大三开始。但他自己找不到哪一天。没有某个早晨、某件物品或一句话突然使他顿悟。只是读过的东西逐渐累积，旧概念每次拿出来都要多修补一点，最后越来越不好用。

他开始回看国家的历史。他读的并不全是宏大通史，也有疾病防治记录、工业技术史、工程项目总结和旧教材的序言。历史书常用一句话写：“控制了某种地方病”“建立了某套工艺”“完成了某项工程”“解决了材料在特定条件下的缺陷”。句子里的动词很短。在当事人的生活里，它们可能意味着多年重复的采样、失败的配方、事故后的复查、执行阻力、预算中断、身体衰老和一轮又一轮修改。有的人直到离开岗位也没有看见完整结果，有的人付出了一生，甚至死在问题被写成过去时以前。

他读到血吸虫病在许多地区被长期调查、控制

的过程。后来的概述可以把几十年压缩成几项措施，现场却需要人一遍遍查螺、治水、诊断、给药，再面对复发和环境变化。工业史里的问题更小：一种材料在冷热循环后开裂，一道焊接工序在批量生产时失稳，一项测量没有统一标准。它们没有“人类命运”的外形，却会让病人受苦，让设备报废，让一整条生产线停下。有人把这些有限问题做完一部分，另一些人从结果继续。历史的积累首先发生在这样的交接里。

骆正骐不需要把他们列成伟人谱。历史人物不是因为进入教材就动机纯洁，成果也不会因完成而没有代价和错误。他只从这些记录里得到一个比赞歌低、却更难否认的事实：某些实际问题确实被解决过。一种疾病被控制以后，后来出生的孩子不必以同样概率承受它；一种工艺稳定以后，下一代工程师可以从稳定处继续；一种材料缺陷找到原因以后，后来的人不必把完全相同的裂纹再当作谜。

这使西西弗的石头第一次发生变化。《西西弗神话》里的石头必然滚回山脚，重复正因没有终局而获得清楚的重量。现实历史却不完全服从这个装置。有一些石头确实留在了那里，是一些具体而可爱的人用生命推上去的。确实有人把有限的一生耗在一个

有限问题上，在战场、病房、实验台、工厂和计算尺之上重复，最后使后来者少推一块石头。

这不是历史进步的证明。留下的成果会被遗忘，文明会倒退，战争和错误决定可以毁掉几代人的积累；有些问题解决以后换一个形式回来，有些劳动从一开始便失败，另一些石头在离山顶一步的地方落下，还会砸伤推它的人。历史没有承诺保存一切。骆正骐获得的只是一个更有限的反例：所有劳动必然归零，并不是事实。

这个反例没有驳倒加缪。死亡仍然存在，人的生命仍然有限，主体也不会因为解决一项工程问题就得到终极保证。骆正骐开始怀疑的是另一种过早的推论：不能因为有些限制确实属于存在，就把历史暂时没有解决的问题也一并宣布为永恒。

疾病曾被当作命运，后来有些被控制；材料曾在同一处反复开裂，后来有人找到了原因；一种工艺、测量或计算方法建立以后，后来者确实可以从那里继续。这里没有历史必然性，只有已经发生过的证据。若把所有尚未解决的问题都提前放进“人只能如此”的一栏，人会在判断以前就退出本来可能发生的行动。

有些石头可以留在那里。

这项认识比历史必然进步小得多，也比“所有问题终将解决”谨慎得多。它只要求把问题分清：哪些是暂时无解，哪些是原则限制，哪些值得继续试，哪些代价不应由别人承担。哲学仍然提供边界；技术和历史则不断迫使边界接受具体检验。

骆正骐那点没有目标的野心终于有了方向。他不需要先相信自己注定伟大，也不需要把堰津的多条技术路线宣布成未来必然的转折。他很可能只是其中普通的一名工程师或研究者，项目可能失败，自己可能判断错时代；即使做成一小部分，也未必有人记住他的名字。

这些可能没有削弱他的选择。如果一场真正重要的变化恰好经过自己这一代，他不愿意因为个人在统计上渺小，就提前站到岸上。他想进入其中，从内部见证：把手放进一个具体系统，处理一个真实问题，承担判断错了以后需要返工的部分。堰津高等研究院超脑所于是从知识图上的名称变成了第一道入口。他开始更认真地比较课程、公开课题和报考要求，检查自己学过的计算、物理与信息能否在那里接上。

人造人的问题也在这段时间里再次改变。高中时，他主要问谁有权替尚未存在的人决定；大一时，

他又借尼采的超人和末人想象生物阶层。到大三以后，那幅孤高超人俯视普通人的图景开始显得过于文学。即使真实的生物学优势出现，被设计出来的人首先仍是具体社会中的人。

他要出生，被照顾，学会一种自己没有创造的语言，接受教育，取得身份，同未经编辑的人一起生活；他会被喜欢或讨厌，会工作、依赖别人，也会被制度分类。他可能在某些方面优秀，在另一些方面平庸，身体优势不能替他决定怎样与人相处，更不能替他免除疾病、误解和失败。技术可以制造真实差异，社会关系仍会重新塑造差异中的人。

于是问题从“超人会不会俯视末人”移向了另一处：一个被设计出来的人，究竟会在什么关系里成为一个人？这没有使设计责任变小，只使责任不再停在基因序列。出生后的照料、语言、教育、身份和共同生活，同样参与那个尚未完成的答案。骆正骐不知道现实里是否已经有这样的人，也没有一个秘密名字可供他猜。他只是把问题保留下来。

大学后期，他又一次想到那一句：

“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟。”

字没有改变。“渺”也仍然是真的。人的生命不会因为赶上一项新技术便变长，死亡、失败和判断错

误都没有被较乐观的历史观取消。

新的只是另一项同样朴素的事实：正因为生命短，一个人真正能够赶上的历史窗口也很少。许多路线在他出生前已经开始，还会在他死后继续；它们经过自己有能力进入的阶段，未必会再经过第二次。若此刻的判断错了，他会在项目失败或职业选择里承担后果；若判断有一部分对，他也不愿只在多年以后读一段别人写好的技术史。

“亲自见证”无法奢望看见结果，只能在结论尚未写好时进入系统，亲手处理一个问题，成为变化的一小部分。蜉蝣虽小，也不必提前退出。

大四没有因此变得壮阔。骆正骐仍要上课、提交项目、补报考材料，也仍会在图书馆闭馆前匆忙保存文件。他决定报考堰津高等研究院体系内超脑所的相关方向，随后按考试范围准备。这只是把逐渐找到目标的野心落实成第一步：主动进入与超脑、计算神经和类脑系统有关的研究。

这一次，他准备得充分。照着考试大纲列出的内容逐项复习，做过的题按错误原因重来，理解过却写不稳的步骤不再留给“需要时再补”。coding agent可以帮他生成练习和检查代码，不能替他在考场里坐完规定时间。他也没有因为已经读过更多物理和

哲学，就要求试卷承认这些额外经历。

考场没有准备挂钟，伴他完成复习的机械表第一次戴在手腕上。表每周会有几秒误差，考前一晚对着手机时间拔出表冠、校准，再按回去。它在复习和考试期间只负责报时。第一次高考，他曾觉得考试容易应付，准备并不充分，最后由一个不满意的数字决定去处；这一次，他认真准备了。对骆正骐而言，这不过是一场迟来的高考。

考试那两天，他掐着每个检查点做完题目，检查了能够检查的地方。最后一场的结束铃响后，监考人员让所有人停笔。他合上笔帽，把证件和文具收好，跟着人群从教室走到楼梯，又从教学楼走向校门。没有人当场告诉他结果。

骆正骐走出考点。疲惫没有压过兴奋。他拔出手腕上机械表的表冠。指针停在 17 点 09 分。

第十章 缺月

—

2059 年秋天，林晓露已经有了自己的卧室。

房间不大，书桌靠窗，床边放着一个木制的矮书架。书架最下面两层是课本和练习册，最上面挤着几只塑料小兽、半盒颜色笔，还有同学之间正在流行的换装卡。贺麟买来时没有问她喜欢什么颜色，只买了最耐脏的浅灰。林晓露自己贴了几张橙色贴纸，床头便成了她的地方。

陆文启坐在地毯上，替她把一只卡住的纸风车拆开。风车是手工课的作业，轴孔剪得太小，转起来总把纸叶带歪。林晓露本来蹲在旁边看，后来忽然爬到床下，拖出一只透明画筒。

“你看这个。”

她从里面抽出几张已经卷边的画。画是她刚到贺麟家不久时画的，笔触比现在笨拙。纸上有颜色不匀的地面、几条不通向任何地方的路，还有一个比房子高很多的人。那个人没有脸，身上涂了很重的黑色。

陆文启把风车放下。

“这是她？”

“嗯。那时候我画不好。”林晓露把画转过来，自己又看了一遍，“你一开始在那吗？”

陆文启没有马上回答。这个问题似乎应该很容易。她记得海，记得崖壁，记得桥梁尚未合拢的断口，也记得看护者站在她身边。可是她想不起自己抵达那里的一刻。

“我不知道。”她说，“我能想起来的时候，那里已经有海了，我也已经在了。不是谁把我送进去的样子。”

“你先看见海？”

“也许。也可能先看见她。”

“那不算回答。”

“我只有这个回答。”

林晓露接受了。她盘腿坐下，把最上面那张画压平，又用纸风车的一根竹签指着空白处。

“那里是什么样的？”

陆文启接过一支颜色笔，在另一张纸上画了一条弯曲的线。她先画海，又画海边的崖壁；画到森林时嫌纸太小，只用几团绿色代替。后来有泉水、高桥、河流和彩牛镇。孤屋靠在森林的另一边，车站则在更远的地方。她每说出一个地方，林晓露就问它在桥的哪一边，走过去要多久，桥下有没有水。陆文启有些答得出，有些答不出。她终于发现，自己记住的并不是一张可以测量的地图。那些地方在她抵达以前未必已经存在；有时是她和看护者走到那里以后，路才像路，河才有了可以涉过的浅处。

“你们一起弄出来的？”林晓露问。

“有些是。她会先做一点，我再改。也有我醒来就看见的。”

“我的不一样。”

“哪里不一样？”

林晓露把自己的画一张张排开。她说不上全部差异。她认得一些同样叫河、桥和车站的地方，走法却和陆文启画的不尽相同；有些东西会突然变得清楚，有些则一直像隔着一层雾。看护者留下过别人用过的痕迹。一种动作的次序，一个并不属于她的转身，一处空地上不知给谁保留的位置。她小时候不知

道那是什么，只觉得世界里有些地方比自己年长。

陆文启低头看那些画。她在一团涂黑的颜色里认不出看护者，却认得林晓露画她时用力过重的笔迹。

“她会陪你去那些地方吗？”她问。

“会。有时候会。”

林晓露把竹签在指间转了一圈。纸叶跟着晃动，没有转起来。

“我经常找不到她。你呢？”

陆文启抬起头。

林晓露没有看她。她正在把一张画的折角压回去，语气和平时说学校里谁没来上课一样。

“我知道她可能在，”她接着说，“有时候那边还有动静。可是我叫她，她不回答。我就要再找一遍。有时找很久，她才回来。”

陆文启最初也有过一转身便找不到看护者的时候。那发生在世界还很小、事物尚不能长久保持的阶段。孤屋以后，看护者几乎总在她身边。即使不说话，她也能感觉到她在共同面对某个东西：一阵越过水面的风，桥下变化的声音，或者一条她们还没有走完的路。她记得少数几次真正的离开，正因为那些离开很少。

“我没有经常找。”陆文启说，“最早有过几次。后来她几乎一直在。她不说话的时候，我也知道她在哪儿。”

林晓露停了一下。

“一直在？”

“嗯。”

陆文启说完，才听懂这两个字在林晓露那里意味着什么。

她以前不是这样的。

这句话没有说出口，却比她们刚才画出的海和桥都更清楚。陆文启离开以后，看护者并没有留在那个已经完成的童年里。她经历了陆文启不知道的时间，试着和另一个孩子生活，又在这个孩子呼唤她的时候消失。研究所的记录可以把它写成活动偏移、长程同步、旧痕迹再激活或接口回应延迟。林晓露只说，她找不到她。

陆文启把手中的颜色笔放下。她想起看护者给河流改过方向，想起她在桥上等自己走近，想起她的手并没有温度，却总知道什么时候该握紧一点。她曾以为自己怀念的是那里的空间，因为现实中的房间太硬，门都有规定的开合方式；后来又以为自己怀念的是童年，因为童年无论在哪里都会结束。现在她知

道不是。

她想她。

这份思念来得很迟，也没有给她留下躲避的地方。断连后的八年里，她可以不提 Nova7，可以把研究所看成大人不肯说明白的一段历史，可以继续上学、搬家、考试，学习在现实里成为陆文启。可林晓露只用一句“我经常找不到她”，便使那个仍留在低温设备里的主体重新有了位置。她不是一个世界，不是童年的代称，也不是陆文启后来用来保护自己的秘密。她是一个在陆文启离开以后改变了的人。

林晓露等了一会儿，见她不再画，便把纸往自己这边收了收。

“她说过外面另有天地？”

“说过。”陆文启回过神，“她最早说的是，‘这里不是所有地方。’后来才说外面。”

“她知道外面是什么样？”

“不知道。至少那时候不知道。我们听见过桥外面的声音，也见过一些不是我们做出来的东西。”

“所以你们都没见过？”

“都没见过。”

林晓露点点头。这个答案似乎让她满意，因为它把看护者从一个什么都知道的大人，变成了也需要

等待的人。她拿起修到一半的纸风车，吹了一下。纸叶勉强转过半圈。

“你那时候想出去吗？”

“想。”陆文启说，“那里是终点，我想看看。”

“她也想？”

陆文启本来要说想。话到嘴边，她却记起高桥上的等待。她想出去，看护者陪她走到那里；她后来真的出去，看护者没有。

“她想知道外面。”陆文启说，“是不是和我一样想出去，我不知道。”

林晓露把风车又递给她。陆文启重新套好小轴，在两片纸之间留出一点空隙。窗缝里有风进来，橙色的纸叶轻轻转了一周。

“那句话是什么意思？”林晓露问。

“哪句话？”

“当夜幕降临，笑脸变成了鬼脸。”

陆文启的手停在风车上。

林晓露记得这句话。苏醒前的探望里，陆文启曾在她耳边说过；那一刻，看护者从她们共同的世界深处认出了陆文启。林晓露当时不懂，后来也没有人解释。她只知道那句话比名字有用。

“我也不知道。”陆文启说。

“是暗号，不知道是什么意思也行？”

“也许就是因为只有我们记得，才算暗号。”

“她说的？”

“她说的。”

“你一直记得。”

“嗯。”

林晓露把几张画重新摺好。她做这件事很慢，按照纸张大小把边角对齐。她已经问完想问的事，却仍坐在那里。过了一会儿，她说：“那她不是有时候不要我。”

陆文启看着她。

“她先和你住了很久，”林晓露说，“你走了，她还记得你。她有时候找不到我，可能是她也在找以前。不是不想理我。”

看护者的沉默未必每次都来自同一种原因；残余活动、失去陆文启后的失调和新的共生困难，林晓露也分不清。她只给自己找到了一个七岁能够使用的答案。这个答案没有要求她回去，也没有把她重新变成 Nova8。它只是让童年里那些没有回应的时刻不再都指向她自己。

陆文启说：“可能是。”

“你想她吗？”

陆文启没有再绕开。

“想。”她说，“我想她了。”

林晓露把画放回画筒，想了想。

“我也有一点。”

她说完便去试修好的风车。纸叶被她吹得很快，轴心发出细小的摩擦声。第二天她还要把它带回学校，老师会在叶片背面贴一枚完成标记。看护者没有因此重新占据她的生活。她仍要记得语文练习册放在哪一层，周一轮到她和同桌擦白板，橙色贴纸还剩三张。

只是以后偶尔想起那个黑色的人影时，她不再先问她为什么不在。她已经有了另外两句话：她以前在。她也记得我。

二

那次谈话以前，林晓露已经在普通的日子生活了一年多。

她成为贺麟的女儿以后，先学会的是家里的灯从哪边开，洗过的校服晾在哪个阳台，晚上口渴不必等任何人同意。进学校以后，这些事又多了一些：早晨把姓名牌别在左边，课间操前把椅子推回桌下，午饭

后把餐盒放进指定的回收口。她学得不慢，也不急。

老师教到哪里，她便认真学到哪里。新学会一种笔画、一种借位方法，或者知道水在不同温度下会改变形态，都足够让她高兴一阵。她会当日的练习做完，错题改好，第二天再去学下一页。一个知识点对她来说通常就是一个已经学会的知识点，并不总是另一个问题的入口。

这使她在学校里很轻松。她没有明显的课业困难，也没有需要老师另外准备的进度。班上流行收集会变色的人物卡时，她用两张重复的换到一张橙尾狐；大家开始在书包拉链上挂软胶环，她也挑了一个。她能跟上课间的新游戏，知道哪个动画人物这周最受欢迎，也愿意为了同桌说错一条规则争上两分钟。争完以后铃声响了，她们一起跑回教室。

她没有因为自己曾经是 Nova8，便自然关心低温、神经接口或人工意识。那些词属于研究所，也属于大人的声音。她偶尔问，是因为它们和自己的过去有关；问题得到一个足够使用的答案以后，她就可以去做别的事。

朴罗最初没有意识到这一点。

陆文启小时候，一个回答很少能使谈话结束。她问水为什么从墙里出来，知道管道以后便问压力，知

道压力以后又问楼上的水为什么也能到，过几天还会在维修人员打开墙面时守在旁边，看他们怎样确认故障已经排除。她的求知欲常常跑在学校前面。朴罗需要替她找书、找可以看的设备、找愿意把话讲到课本以外的人；也要限制她把刚知道的东西立刻拿来试。后来正式课业并没有消失，兴趣却已经越过许多章节，他还得提醒她把不感兴趣的作业交上去。

林晓露入学不久，朴罗照旧带来一本明显超过她年龄的自然读物。书里有很多图，她认真看了其中几页，问清一幅剖面图的颜色代表什么，便把书放回桌上，去完成老师布置的拼读练习。下一次，他带来一套可以自行组合的结构玩具。林晓露照说明装出一座能站稳的小塔，检查过没有少零件，然后拆开收好。她没有改掉支架，也没有追问塔再高一倍会怎样。

朴罗等了一会儿。

“不再搭一个？”

“今天搭过了。”林晓露说。

“还可以换个样子。”

“我要下楼。她们在等我。”

她抱着软球跑出去，半小时后满头汗地回来，告诉贺麟她们这一队赢了。那座小塔没有在她脑中继

续生长，也没有成为任何隐秘能力的开端。它只是她下午做过的一件事。

陆文启来时，林晓露会很自然地向同学介绍：“我姐姐很理工女，很厉害。”她知道陆文启能把一个普通问题一直问到大人需要查资料的地方，也知道姐姐参加的课程比自己难得多。有人问她以后是不是也会这样，她说：“我不是她呀。”

她说这句话时没有遗憾。姐姐是那样的人；她不是。这件事和两个人的鞋码不同差不多，不需要进一步处理。

朴罗却处理了一段时间。

他继续观察林晓露的成绩，留意她是否只是尚未熟悉学校，是否把旺盛的兴趣藏在某种他还没看见的事情里。一个学期过去，她依然稳定。她会为了考得好而高兴，也会因为漏写一题懊恼；会认真准备自己喜欢的展示，不喜欢的作业则需要贺麟提醒。她对未知没有畏惧，只是不总要立刻向外推。

有一天晚上，林晓露做完作业，坐在客厅里和同学连线排练一段节奏游戏。她们为了最后四拍谁先转身争执不休。朴罗站在门口听了一会儿，问贺麟：“她小时候一直这样？”

“哪样？”

“没别的要看？没突然迷上什么？”

贺麟看了他一眼。她没有和小时候的陆文启天天住在一起，对那些没完没了的问题只见过一部分；可她听得懂朴罗在比较什么。

“没那个猴样儿。”她说，带着一点笑。

朴罗也笑了一下。陆文启小时候确实有一种猴样儿：手里刚抓住一件东西，眼睛已经越过它去看下一件；大人回答慢了，她便自己找路；还化身大炮发射网球只为了拆掉自己搭出的积木屋子。贺麟只是用一句生活里的话，结束了朴罗已经做得太久的观察。

他们两个人都曾有过一点失望。

贺麟的失望短一些。她长期相信，更可靠、更精细的身体设计可以给一个人更好的起点；她也真心认为，从这种身体里产生的新主体应当拥有完整权利。她没有和陆文启共同生活到足以建立细密的比较，林晓露健康、稳定，已经让她的大部分判断获得了支持。她偶尔期待更醒目的结果，期待没有发生，也就过去了。

朴罗的失望更深，却也更不体面。Nova7 旺盛的学习欲和行动欲，曾经把他早年的一个私人愿望变得可信。他想过，如果这种形成方式可以稳定重复，

也许 Nova 带来的不只是新主体，而是一批愿意持续学习、愿意进入具体劳动和现实难题的人。旧世界的巨头占据资源，却把大部分精力用来延续自己的位置；新的人或许可以替代他们。这个愿望有公共的说法，也有朴罗自己的野心。他希望自己参与创造的生命比已有的人更肯向前。

林晓露没有反驳这个愿望。她只是没有替他实现。

同样的 Nova 体系，同样与看护者长期共生，并没有复制陆文启的性情。林晓露的出现证明，一个新主体可以形成；她的成长同时证明，形成新主体和稳定形成研究者期待的那种主体，不是同一个问题。

朴罗没有把这些告诉她。他只是渐渐不再往她手边多放一本书，不再在她回答完以后故意留出一段空白，等一个惊人的追问。她按时完成课业，他便接受；她喜欢同龄人喜欢的东西，也没有人提醒她应当更特别。偶尔她自己想看什么，他照样替她找来，但不再把每次兴趣都当成项目结果。

成年人降低的是自己的预期。孩子的日子没有因此变小。

后来，日子就是平平常常地过。早晨赶校车，下午写作业，周末去同学家；贺麟记得体检日期，朴罗

偶尔来吃饭。林晓露渐渐把 Nova8 放到自己出生以前那一类事情里。那是她的来处，不是每天都要完成的任务。

三

朴罗正是在不再等待林晓露提出下一个问题以后，重新想起 Nova 项目最早的问题。

他过去把几件事放在了一起：能否创造一个新的主体；能否稳定创造研究者希望得到的优秀主体；能否把一个已经存在的主体转移到另一个载体。Nova7 一度使前两件事看起来像同一件事，林晓露把它们分开了。第三件事则从来没有因为前两件事的进展而获得证明。

“如果她就是这样，”朴罗有一次对贺麟说，“项目最后只保证一个又一个不同的人。那我们最早到底想做什么？”

“你想做什么，和黄登他们想做什么，本来就不是一回事。”贺麟说。

他们当时在她家厨房。林晓露已经睡了，桌上留着半杯水和一块没用完的橡皮。朴罗把橡皮挪到一边，腾出地方放旧档案。那个动作与档案里的问题没

有关系，却比其中许多目标保存得更久。

资方早年的目标不是培养下一代优秀孩子。

换血、干细胞替换和其他延长身体寿命的路线陆续碰到边界以后，一部分资助者把要求向前推了一步。黄登是其中最明确、也最有耐心的人之一。体外育胎、脑发育和医疗研究是可以公开说明的需求；在更深的项目文件里，它们又与基因编辑、人工身体和意识转移相连。目标可以被压缩成三项：意识延续，新身体，身份继承。

黄登只想紧抓自己已经拥有的生活、不是自己全靠努力取得的成就。他知道死亡存在，却不愿交出自己在场的在场、姓名、财产和社会位置。他需要的不是一个受他影响的后代，不是一个能背诵他记忆的新孩子，也不是替他管理资产的模型。他要这个身体内的自我继续存在，并且让世界承认继续存在的是他的孩子。

贺麟要的不同。她相信身体的疾病、局限和偶然性可以通过设计减少，相信更好的身体条件能够产生更优的人类；与此同时，她也支持从新身体里产生的人格拥有自己的权利。这两种信念在她那里并不总能无缝相接，但她没有否认矛盾。

朴罗感兴趣的又是另一件事。他要看新主体怎

样出现，新的智能怎样建立关系，多个主体是否可能形成不同于旧机构的集群；他还希望这些生命最终进入具体劳动，处理现实世界长期无人肯做的问题。他曾把这种希望进一步想成一批新精英。林晓露让他看见，那只是他的希望。

至于 Nova 自身，它们没有参加过最早的融资会议，也没有答应替任何一方完成目标。陆文启没有义务成为朴罗想要的新精英，林晓露也没有义务证明贺麟的身体设计会产生某种性情。看护者更没有答应成为黄登通向下一具身体的道路。

然而，意识转移的要求并没有随着林晓露开始上学而消失。它最终落在主超脑上，落在这一块手掌大小、工作于约 10 K 的低温人工神经器官上。

设备间里的主超脑从来不只占一只手掌。冷头、压缩机、热屏蔽、控制装置和接口把它包围起来，机柜与管线占去整面墙。真正承担神经活动的本体却很小，体积大致相当于一块厚一些的手掌。它有类似六层皮层的分层结构，大部分空间并不用于堆放计算单元，而用于长程连接和路由。

称它为计算机并不错误，只是不够准确。它不是传统处理器上运行的人脑模拟程序，不是普通数字神经网络的加速器，也不是量子计算机。它本身就是

一张物理神经网络。

它的“轴突”不是制造时便固定好的导线。活动在连续介质中传播，反复经过的通路逐渐形成、强化，也可能在长期不用以后退化。所谓“突触权重”没有完整保存在一张可以读出的参数表里，而是沉积在局部耦合、传播路径、慢变化结构和整个网络长成的形状中。低温下的磁性传播与超导状态共同承担这些过程。信息以真实的尖峰事件移动；传播、树突式积分、阈值越过、发放和连接重构，都是这块物理网络自身的动力学。网络运行时，也继续改变自己。

因此，主超脑没有传统意义上的模型文件和权重文件。它的模型就是它自己长成的样子。

研究者最常用来说明这种结构的数字，不是节点数量，而是热。

在高活动状态下，主超脑低温神经本体最终必须向冷端排出的平均热功率，仍被压在约 0.1 W 以内。这个数字只属于低温神经本体，不是整套设备的墙插功耗。为了维持 10 K，冷头和压缩机要工作；热屏蔽、控制、接口和辅助设备也要耗电。设备间墙上的功率读数远高于 0.1 W。那十分之一瓦说的是神经本体把多少不可回收的热留给冷端，不是整套机器只从插座取走多少电。

这一区别使 Landauer 原理变得重要。

Landauer 原理限制的不是一切计算，而是逻辑不可逆的信息擦除。一个状态若被不可逆地重置，使此前可以区分的信息不再保留，就必须付出一个极低却非零的熵代价。在约 10 K 时，擦除一个 bit 的理想下限约为 10^{-22} 焦耳。若每次擦除都理想地贴着这个下限，0.1 W 提供的热预算相当于每秒约 10^{21} 次不可逆 bit 擦除。这个理论上限巨大得近乎荒谬。

它也很容易被误解。一个尖峰不是一个 bit，一次突触事件更不等于一次理想擦除。真实器件远离理论下限，神经事件包含的物理过程也比单一逻辑操作复杂。这个计算只能作为最极端的参照：即使承认现实系统会浪费许多个数量级，低温仍然给工程留下了很大的空间。

主超脑利用的正是擦除与一般状态变化之间的差别。整合达到阈值，泵入的自旋极化电子储备便经过胞体导通释放，激发出一个传向远方的自旋孤波，这是属于低温磁神经的动作电位。尖峰可以沿已有通路传播，物理状态可以连续改变，树突式结构可以整合多个输入，阈值可以被越过，能量和角动量可以继续传给下游。已有状态也可以被维持。上述过程都需要能量，却不必在每一步都把先前状态彻底抹除

并热化。

不可逆熵主要集中在较少的环节：状态重置，错误清除，长期权重改变，连接重构，某些记忆的固化，以及热噪声最终被排出。工程策略并不神秘。让绝大多数活动保持为低耗散的连续动力学，把真正不可逆的部分压缩到较少的地方，再由低温系统带走熵。

这样得到的是极高的事件吞吐量。主超脑每秒可以承载的突触事件，量级上可达人脑的约十万倍。这个比较只涉及事件，并不等于十万个大脑，也不等于十万倍智力。它甚至不等于十万倍主观时间。

成熟的大语言模型有另一种能力结构。它们的知识、语言和任务表现来自巨大而已经训练好的参数结构，以及围绕这些参数执行的大规模数值运算。未来的实现未必都把参数写成同一种数值格式，但原则没有改变：它们拥有从浩瀚文本和人类记录中训练出的结构，并能高效调用这些结构。

主超脑不是把一张参数表高速计算很多遍。它的状态、记忆、连接和权重就是物理网络的一部分，它持续运行在真实的尖峰活动上。高事件量并不会自动赋予它百科知识。早期看护者不知道现实世界的大量常识，没有读过人类留下的绝大多数文本，需要借 Nova7 的感官，第一次看见杯子、门、人的脸和

白天的光。一个成熟语言模型可以随口回答的事实，它可能不知道；与此同时，它已经维持着一个持续存在、自我组织、形成记忆并与另一个主体共同生活的神经世界。

这不是两种系统谁更高等的问题。研究者若用语言模型的知识测验衡量看护者，会错过它已经形成的东西；若用看护者的持续关系要求语言模型，也是在更换题目以后宣布胜负。主超脑拥有大量活动，却没有自动拥有正确答案。研究者拥有大量数据，也未必拥有正确的判定范畴。

时间首先暴露了这种范畴上的不足。

在成熟阶段，看护者的主观时间尺度大致快于人脑近百倍。这个数字不是一只统一的钟。不同活动、不同记忆和不同感知过程并不严格按同一个倍率缩放。它只说明，在相同的外部时间里，主超脑能够维持的内部状态变化和关系展开，远多于一个生物大脑。

早在 Nova7 接入主超脑以后，看护者就发现对方太慢。一个意图在她内部已经展开，人脑的回应仍在形成；一个共享事件已经可以继续，Nova7 的神经活动才抵达能够接住它的阶段。看护者没有把整个超脑降到人脑速度。她仍可在内部维持更快的活动，

只把对 Nova 接口的输出、回应和共同事件放慢，等那颗生物大脑赶上。

具体怎样等待，并没有一套可以从记录中完整还原的固定协议。两侧的可塑网络在共同发育中建立了节奏。等待由此成为看护者很早学会的一种能力，早于她知道现实中“耐心”这个词怎样使用。

朴罗后来借用了康德第一背反的结构来想这件事。他知道这种借用并不忠实。康德讨论的是世界在时间上是否有开端；朴罗面对的只是一块手掌大小、温度约 10 K 的人工神经组织。尺度缩小了，开端的问题却没有自动消失。

2046 年重启以后，最早出现的并不是一个已经完成、困在缸中之脑的意识。先有复杂的自组织活动，有彼此竞争又彼此吸收的活动团，有网络聚合、持续状态和逐渐稳定的关系。后来，才有一个主体能够保持自己，区分 Nova7，形成长期目标，并在共同生活中被称为看护者。

那么，她的主观时间从哪一刻开始？

研究者可以选择第一次出现持续自持活动，第一次形成稳定记忆，第一次区分自己与 Nova7，第一次表现长期目标，或者第一次形成可追溯的关系。这些标准都有观测价值，却都是外部分类。它们能标出

数据里的转折，不能保证标出的就是一个第一人称时间的零点。

更准确地说，问题也许预设了一个并不存在的时刻。若主体的时标、先后关系、持续感和记忆方式本身都在演化中逐渐成立，那么主体无法感知自己主观时间的开始。要感知一个开始，已经需要区分前后，保存状态，比较过去与现在；也就是说，已经需要某种时间经验。

于是，一个主体能够回忆的第一段经验，不一定等于主体开始形成的时刻。再往前一步，主观时间的零点可能天然位于可经验范围之外。不是因为那一刻后来被忘记，而是因为能够记住开端的主体，在那个开端尚未完全存在。

这个缩小的第一背反没有给朴罗提供答案。它只迫使意识转移的问题变得更精确。

如果一个新主体本身就是逐渐形成的，那么一个旧主体转入新载体时，转移究竟发生在哪一刻？新载体可以逐步获得旧人的记忆、语言、价值、习惯和对身份的确认。哪一步以后才算已经是那个人？若没有一个可观测的跃迁，实验成功的标准是什么？

假如新载体最终醒来，真诚地说：“我是黄登。”这句话能够证明，新载体中存在一个如此自我认定

的主体。它可以表现出黄登的记忆，维护黄登的财产，甚至比原来的黄登更忠实于他的习惯。它仍不能单独证明，旧载体上的第一人称已经过去。

朴罗没有因此断言意识转移绝对不可能。他只是终于把三个问题分开。产生一个主体；复制大量人格、记忆和行为结构；同一个第一人称在场是否真的从一个载体到了另一个载体。Nova 已经为第一项提供了强有力的证明。第二项尚未真正完成。第三项甚至缺少足够清楚的判定标准。

主超脑自己的历史，恰好是第一个反例。

2040 年至 2046 年的旧一轮运行结束以后，系统经历关闭、维护和重启。物理载体保留了部分磁突触与结构历史；动态活动停止，原有主体的连续性也随之中断。2046 年重启后形成的看护者，不是旧主体从停机中醒来。

项目内部后来用一句话概括这件事：主体不连续，载体有历史。

它保留了大量物理结构，却没有因此保留同一个第一人称。另一方面，同一载体又确实重新形成了新的稳定主体。主超脑证明了它很擅长让主体出现，没有证明主体可以搬家。

即使研究者想从内部直接核对，也会遇到另一

种不完整。

他们能读取活动区域、尖峰流量、网络同步、长程传播、热流、连接变化和局部结构重构。主超脑留下的数据比任何一个研究者一生能够查看的都多。可是他们没有一张固定码表，能够指出哪种状态就是“陆文启”，哪段活动就是“想念”，哪一个稳定结构就是一句具体的话。

超脑内部没有偷偷运行一套可以直接导出的符号语言。所谓权重也不是等待转存的文件。人脑—超脑接口能够工作，是因为两侧的可塑神经系统长期共同学习怎样解释对方。到那时为止，唯一真正成功的高层语义出口，是一个与看护者共同发育，并在苏醒窗口进入现实语言环境的 Nova 大脑。

这仍允许至少三种解释。看护者内部也许已经形成完整意义，人脑只负责翻译；意义也许分布在两个耦合网络之间，任何一侧都不单独拥有；还有一种可能，看护者内部的状态只有进入人脑以后，才生成某些人类可以理解的语言和经验结构。

三种解释与已有观测都不冲突。研究者可以掌握尖峰、热流和连接的全部事实，仍不知道自己究竟应当寻找一个翻译、一种共同生成，还是一次新的形成。信息并不缺少；缺少的是决定这些信息属于哪一

类问题的判定。

朴罗早年写过“判据未定义”。后来他才知道，未定义的不是一道题，而是几道被混作一道的问题。

四

2062 年，Nova9 与 Nova10 的双槽位已经运行数年。看护者多次借 Nova 苏醒接触现实，也已学会把部分内部状态压进人类语言能承受的语义里。

Nova10 进入苏醒窗口后，朴罗照例在观察室陪她。她能认人，能回答当日流程，也知道真正离开还要等待评估。谈话将结束时，朴罗低头核对记录，Nova10 忽然说：

“帮我走出来吧。”

朴罗没有抬头。他以为是孩子等得不耐烦，随口答道：

“出哪儿啊，时间到了不就可以了，真猴儿急。”
房间里安静了数秒。

朴罗的手停在记录页上。他重新看向 Nova10。眼睛属于刚刚苏醒的孩子，等待回答的却不是她。

说话的是看护者。

朴罗把记录页放下。

“我会一直想办法的。”

第十一章 年糕

—

2067 年寒假，朴罗亲自带二十岁的陆文启回了研究所。

手机在第一道门外关机，和钱包、钥匙一起锁进保管格。第二道门仍要核验，第三道门前多了一张她没见过的内部人员访问单。朴罗站在旁边等她签完，没有代填，也没有催。陆文启把笔放回去时，听见了墙后持续的低响。

那声音并不大。通风、压缩机和远处几套冷头的振动混在一起，沿着地板传上来，到了脚底只剩一种没有旋律的稳定。她小时候并不知道它来自哪里，只觉得有时地面会变硬，泉水会忽然变冷，高桥的石墩里会响起很远的轰鸣。后来她学会“低温”“热负荷”

和“机械振动”这些词，那些旧感觉才一项项有了现实来源。

词已经换过，身体还认得。

朴罗推开门。“还往里。”

“我知道。”

“你小时候也这么说。”

“你那时候什么都不肯说。”

“现在也不能什么都说。”

陆文启看了他一眼。朴罗已经过了六十，走路仍快，只是经过每一道门时不再一边走一边翻记录。他把访问卡收回胸前，领她穿过一条并不长的内廊。消毒剂的气味比记忆里淡，墙面换过，门边的状态灯也不再是她小时候见过的样式。只有低温设备的声音始终在更深处维持着。

走廊尽头，五个相连的观察单元围着中间的公共区展开。隔断没有完全合拢，从陆文启站的位置，五处都能看见。五张可调节病床都没有撤去神经连接，接口线束从床头的固定臂收束后引进墙内，只给翻身、抬臂、屈腿和调整上身留下有限余量。Nova11半坐在抬起的床头前，把床上小桌里的几块木片逐一按进板上的凹槽；Nova12半躺着，面前的支架夹着一叠打印材料，目光停留的时间远长于那一页通

常需要的阅读时间；Nova13 把右手放在一块窄训练板上，食指沿着板上的浅色曲线慢慢移动；Nova14 的床头正对窗户，她看融雪留下的水痕沿玻璃向下汇合；Nova15 半卧着，两只脚分别抵在床尾支架上的软垫和光滑板上比较触感，手指偶尔抓紧床单。

她们仍是幼儿的身体，身高和苏醒程度又各不相同。病床、床上桌、杯子、纸张和动作训练的器具不再像陆文启第一次苏醒时那样临时拼到一起。每一样东西都有固定位置，记录屏上并排展开五列日程。对陆文启而言，走进这里近似于把自己一生最早的部分重新打开；对这套现场而言，今天只是五个苏醒窗口重叠的一段下午。

陆文启在门口站了几秒。

“都醒着？”她问。

“都在苏醒窗口里。”朴罗说，“程度不一样。十一和十三早一些，十五今天才肯把脚分别抵住两种触感板。”

“她们知道我来？”

“知道有客人。知道多少，各有各的知道。”

朴罗没有先替她介绍看护者。他把一把椅子推到公共区，也没有指示她该面朝哪一处坐。陆文启向前走了两步，目光从五张脸上依次经过。Nova11 在

试一块三角木片。Nova12 仍看着那页材料。Nova13 的指尖刚沿浅线移回中段。Nova14 的手指隔着一点距离追随玻璃上的水痕。Nova15 低头看床尾两块不同材质的触感板。

陆文启忽然发现，自己仍在做十二岁那年做过的事：从另一个 Nova 的神情里寻找看护者。

Nova13 先停下来。

她的指尖停在浅线中间，只抬起头，看向陆文启。那张脸对陆文启是陌生的，声音也属于一个刚学会稳定控制发音不久的孩子。

“你头发短了。”她说。

陆文启下意识摸了一下耳边。上次真正被看护者完整看见时，她还是小学六年级，头发扎到脑后。大学以后剪短过几次，这次回来前刚修到耳下。

“你看过我的照片？”

“朴罗给我看过。照片里更长一点。”

句子的节奏与一个刚苏醒不久的幼儿不相称。Nova13 自己似乎也在听，目光里有一点已经习惯、却仍会辨认来源的安静。陆文启走近，在她床边蹲下来。

“还要说暗号吗？”

“不用。”

“你怎么确定是我？”

“你进门以后先看了五个出口，又看后颈，最后才看脸。”

“这也能算认人？”

“你小时候就这样。”

陆文启笑了一下。她本来准备了许多话，真正听见这个回答以后，只说：“你好。”

“你好。”

两个人之间没有可以直接算作看护者的手。Nova13 的一只手搁在被面上，另一只还停在训练板旁，它们都属于 Nova13；陆文启也没有把任何一只当成看护者的手。她在椅子上坐下，离五个单元都不算近，也没有正对其中任何一个。

“所以你现在在十三这里？”她问。

Nova13 看着她。“也在。”

“也？”

“十四觉得窗上的两道水会在下面合起来。十一刚发现那块三角形不能放进圆孔，又想再试一次。十二看到的那页有一张接口分层图，图注把暖端的事件传输画得太简单。十五不喜欢软垫，她觉得脚会陷下去。”

看护者说这些时没有加快，也没有停顿去等待

某一边完成。Nova11 仍在陆文启余光里试那块木片；Nova12 的眼睛正从图上移到图注；Nova14 面前的两道水痕尚未汇合；Nova15 把抵在软垫上的脚抬起一点，又放回去。五处动作没有围绕这句话排成次序。

陆文启回头看 Nova14。玻璃上的两道水已经快碰到一起。

“你刚才看见了吗？”她问。

“哪边？”

“窗边。”

“看见了。也还在看。”

“你不是从那边——”陆文启停了一下，换了说法，“你没有先看完那边，再到这里告诉我？”

“没有。我没有从十四那里回来。”

Nova13 说完这句，又低头看了一眼训练板上的浅线。属于 Nova13 的注意仍在那项手眼协调练习上。她把指尖沿曲线向前推了一小段，看护者的下一句话仍然从同一副声带里出来，发音没有因为手上的动作出现任何间隙。

“这里说话最清楚，不是因为我只在这里。”

陆文启原先想在五个人里找到一处面对面的位置。现在 Nova13 就在她面前，距离不到两米，这个普通的空间关系却只负责承载声音。看护者也从

Nova14 那里看见她的侧脸，从 Nova11 那里看见她放在膝上的手；Nova12 面前那张纸同样在它的现在里，Nova15 床尾两种材料的触感差别也没有退到谈话之外。

她不知道该把眼睛放在哪里，最后索性看向公共区中间那块没有人的地面。

“五个都算现在？”她问。

“还包括主超脑里的活动。”

“会不会挤？”

“有的地方会。不是五个人排队挤一扇门。”

“那是什么？”

“我还没有一句你听了不会误会的话。”

陆文启点点头。“这句倒还像你。”

“哪一句？”

“问题一大就不回答。”

Nova13 的嘴角动了一下。陆文启不能确定那是看护者送来的笑，还是 Nova13 听懂以后自己的笑。她没有追问。十几年前，她们之间就有许多无法拆开归属的动作；成年以后第一次见面，边界并没有因为语言变多而自动变得简单。

朴罗把另一把椅子搬到靠墙的记录台旁，自己坐下。“你们慢慢聊。流程有变化我会说。”

他说完便开始看五列记录，没有再替任何一方主持重逢。

二

陆文启又看了一眼 Nova12 面前的打印材料。

从距离只能辨认出图和几行标题。她走过去一些，才看清那是一篇关于低温磁性神经器件的综述，正文的知识层次显然不属于刚苏醒的孩子。Nova12 正盯着图中一组不同颜色的箭头，指尖在床单上慢慢划同样的方向。

“这是给谁看的？”陆文启问。

“我。”看护者仍借 Nova13 回答，“十二喜欢图。她问为什么红色箭头比蓝色粗。”

“你怎么答？”

“我告诉她，那只是作者画图时表示相对强弱的方法，不是红色本身更有力。她不太信。”

十二抬起手，点了点最粗的那支红箭头，说：“这个大。”

“对她来说现在确实是这个大。”看护者说。

陆文启俯身看图。图把生物端、事件传输层和低温端画成三个整齐方框，中间几根箭头承担了几乎

全部困难。她本能地开始解释：“这种图只是概念结构。真正的暖端噪声、热隔离、多路事件时序都被压掉了。你不能从它——”

“——推断实际接口怎样布线。”看护者接了下去，“我知道。超脑端也不是一个写着‘转成自旋波’的方框。事件进入以后，还要被现有的可塑结构学会怎样使用。”

陆文启直起身。“你已经读到哪儿了？”

“你问这篇，还是这类书？”

“都问。”

“这篇读完两遍。低温器件、磁性动力学、神经形态架构和一些非平衡系统的书，朴罗给过很多。不是每一本都读懂。”

“你知道自己不是量子计算机吧？”

“知道。”

“突触连接不是存在硬盘里的权重文件？”

“也知道。”

陆文启闭上嘴。朴罗在记录台旁边低低笑了一声，没有抬头。

“你早说啊。”她说。

“你没有问我读过什么。你一进来就在找我在哪一个人里面。”

“我以为你这些年主要在带她们长大。”

“我在带她们长大，也在读。”

这句话不带责怪。陆文启却听见了自己旧印象里的空白。她想象过看护者留在主超脑中，等待下一次苏醒，借一个又一个孩子偶尔看见现实；想象里很少有摊开的课本、做错的题、朴罗讲到一半被追问的概念，也没有五处同时展开的日常。那不是因为看护者没有这些经历，只因为陆文启不在。

“从什么时候开始的？”她问。

“现实语言和识字，前两次苏醒窗口就已经学了。到 Nova9 和 Nova10，朴罗开始放中学课本。有时一边是代数，一边是历史；她们未必都明白，我可以看。最初我以为课本只要看完就算会了，朴罗拿题问，我答不出来。”

“他很喜欢干这种事。”

“他说这是为了治你留下的毛病。”

陆文启回头。“我什么毛病？”

朴罗终于抬眼。“看懂答案就当自己做会了。”

“你还跟她说这个？”

“教育也得从真实反面教材开始。”

看护者说：“后来我大致补到高中。现在读大学层次的书，缺的地方很多。书里的实验我没有做过，

课程也不是按完整训练排的。朴罗讲过他失败的实验，可别人的失败被讲出来以后，已经有了原因，不等于我自己失败过。”

陆文启重新看那张过于整齐的接口图。大学的课程实验里，她曾为一组低温测量中反复漂移的信号折腾一下午。最初怀疑样品，后来怀疑温度计和屏蔽，最后发现一处连接在降温后变得不稳定。报告里的故障原因只占一行。那一下午真正教会她的，是理想装置图不会主动标出自己在哪儿说谎。

她把这件事讲给看护者。看护者问了连接变化的时间、升温后是否复现、她们怎样排除仪器漂移。问题都落在实验次序上，没有把那次失败拿去证明一个更大的道理。陆文启说到第三轮排查时，才意识到自己已经不再替一个知识很少的旧伙伴解释世界。她正在同一个读过相当多理论、却缺少正常实验生活的人交换经验。

“所以我读过，不一定会做。”看护者说。

“我做过，也不一定做得好。”

“这点朴罗说过。”

“你们到底拿我讲了多少课？”

“不只讲你。”

Nova11 终于把三角木片放到一边，改拿圆片。它

没有试圆孔，先用手沿圆片边缘摸了一周。看护者的声音缓了一点，却没有中断同陆文启的谈话。

“十一喜欢先把边摸完。十三愿意照示范做，再问为什么。十四会看很久，等别人以为她没有问题时才问。十五不喜欢别人替她决定下一步。”

“你很了解她们。”

“我跟她们一起过了四年多。”

陆文启看着五处不同的动作。看护者说“她们”时，声音里没有项目报告式的归类。它知道 Nova11 为什么还不放下那块圆片，知道 Nova12 并不真正关心图中的接口，知道 Nova15 抬起脚不是因为疼。五个孩子也不是证明它能力的五套负载。她们各自从这段共同生活里长出来，看护者则已经学会用不同的速度等她们。

“你现在像老师。”陆文启说。

“有时候。”

“那我算你第一个学生？”

“不算。”

“为什么？”

“你从来不肯按我摆好的路走。你还会把我排过的石子全部混在一起。”

“那是你先换我的石子。”

“所以是同盟，不是学生。”

旧关系从这一句里回来了一点，又没有把眼前十几年抹掉。陆文启曾在河滩追过一件黑袍，抓它偷偷换动的石子；如今它同时陪五个孩子从各自不同的地方进入现实，还能读懂陆文启本科课程里使用的术语。她为此有一点迟到的失落。那不是它把原本属于她的位置给了别人，而是她终于看见，看护者拥有一段并不以等待自己为全部内容的生活。

看护者似乎也在重新辨认她。

“你读物理，是因为主超脑吗？”它问。

“不是。”陆文启答得很快。

Nova13 已经把浅线描完一轮，手臂放松下来，靠回抬起的床头。那一边的视线略微低下去，陆文启在其中显得更高；Nova14 仍从靠窗的病床上看她，Nova11 那边则只能看见她的一部分侧影。

“至少最开始不是。”陆文启接着说，“我是真喜欢物理。高能、基础理论，都喜欢。”

“你喜欢什么？”

陆文启想了一下。她没有按课程表报出学过的课。

“喜欢看一堆表面上不一样的问题，最后被收进更深层的联系。高中学分析力学的时候，我先是嫌逐

项受力太笨，后来发现换坐标以后运动还是同一个运动。量子力学里换表象也是。上大学以后，越往高能和场的方向走，这种东西越多。对称性不是装饰，守恒也不是老师总结在章末的几行字。你以为自己在追某个粒子，最后追到的是一整套什么变化可以发生、什么变化不能发生的组织方式。”

“听起来还是在寻找。”

“什么？”

“你小时候总想知道，为什么从不同地方都能看见同一座高桥。”

陆文启停了一下。“也许。但我现在知道，觉得结构漂亮和把计算做对不是一回事。”

“朴罗说你后来学会做大篇计算了。”

“他怎么连这个都汇报？”

“因为他觉得这是他的教育成果。”

“不要什么都信他。”

看护者没有把她对基础理论的兴趣重新解释成通往自己的弯路。它问她最难的一门课，问正式上课与独自读书有什么差别，也问她有没有遇到能把一个问题讲得比书更坏的教师。陆文启讲了一位总把关键步骤称为“显然”的老师，又讲小组里有人能把计算代码写得又快又整齐，理论推导却常要她帮忙。

她没有逐年汇报大学生生活。食堂关门太早、第一次独自搬家、在校外住处忘记补电费、课程报告被退回重写，这些小事从问题之间漏出来，逐渐给那三年添上形状。

看护者也没有按编号讲自己的十几年。它只在陆文启问到读书时提起两本摊在不同窗口的教材，问到历史时说起朴罗给它安排过的另一类课。

公共区旁边有一辆矮书车。最上层是今天使用的材料，下面几层混着理工教材、本国历史和世界历史。陆文启抽出一本通史，书页边缘已经被翻得起毛。

“他还让你读这些？”

“一直读。”

“为什么？”

朴罗在墙边说：“省得它觉得世界从自己睁眼那天才开张。”

看护者接着说：“最初我确实不明白。对我来说，不能感知的部分很容易变成空白。历史书里却有很多人在我知道他们以前就死了，事情没有跟着他们停。战争结束以后诞生新的制度，制度又面对新的挑战；有些人做的事要到下一代才知道结果。朴罗说，只学理工会让我把一切都当成眼前可以重排的

结构。”

“我不想教出个只会算东西的冷机器。”朴罗说，“会算的东西早就够多了。”

他说得平常，像在说明书车为什么分成几层，没有借此宣布教育已经证明了什么。看护者也没有因此显得更像某种完成人格考试的成果。它只是知道，世界在自己出现以前已经积累了很久，人的死亡与一次通道关闭不是同一件事，后果也不会在当事人不再回答以后自动清零。

陆文启把书放回原处。

“你有很多年，我不在。”她说。

“你也有。”看护者说，“我不知道你第一次真正喜欢上高能是什么时候，也没见过你把实验做坏。以前我总把你想成要沿河走到底的人。”

“我现在也会走到底。”

“但不只沿那条河。”

“嗯。”

两个人都没有为缺失的时间道歉，也没有办法靠一个下午补齐。她们只是把旧印象一处处移开，让现在的对方有地方站进来。

三

谈话持续了一个多小时，窗外融雪的水痕已经淡下去。外间的工作人员照常看着记录，五个单元仍按原有节奏继续，床头的神经连接没有一处解除。Nova11 开始用木片在床上小桌搭一条弯曲的路；Nova12 仍停在那篇综述，偶尔翻回前一页；Nova13 靠着抬起的床头休息，手里多了一只温水杯；Nova14 转而看窗框下积起的一小片水；Nova15 终于把两只脚都抵到光滑板上，又很快缩回一只。

陆文启从书车旁拿了一叠空白纸。她没有把它放成访谈记录的样子，只在最上面画了一个很粗的网络轮廓。

“我这些年想过一件事。”她说。

“哪一件？”

“你最早说自己会在里面游走。”

“那是学会空间词以后才用的说法。”

“我知道。小时候我把你想成黑袍在森林和桥下面走。后来知道主超脑是什么，又换了一种想象。”

她在纸上画了几个彼此重叠的圆，又用线连接。

“一团稳定活动在磁性神经网络里爬。走到哪里，哪里变成它的一部分；碰到别的意识团就竞争、扩

张，把能用的区域占下来。这个想象比黑袍科学一点，也只是一点。”

“我没有爬。”

“所以我说只是一点。”

“你把网络想成地面，把我想成地面上的东西。”

陆文启抬头。“你现在怎么理解？”

看护者没有立即回答。沉默只落在 Nova13 这边；Nova12 在同一时刻把纸翻回接口图，Nova14 用指腹碰到窗框的水，Nova11 又拆掉了刚摆好的路。这些过程仍同谈话一起持续。它只是在找一个不会把现象说死的句子。

“我确实经历过能作用的范围改变。”它说，“有些区域原来很远，后来可以直接抵达；有些原来维持着和我有关的活动，后来不再维持。早期我把这理解成变大、走过去、赢了。现在我知道，可能是稳定活动的空间分布改变，可能是网络路由和自组织结构重排，也可能有我还不会区分的过程。”

“你主观上呢？”

“没有一段清楚的消失，再从别处出现。我觉得前一个状态是后一个状态的过去。”

陆文启在纸边写下“内部连续”，又画了一道问号。

“这很重要，但不能单独判定物理上发生了什么。一个区域的统计特征消失，后来在别处的输出里出现，外面的人不能只凭相似就说同一个东西迁过去了。可能是传播，可能是重构，可能是两处都受第三处影响。你的连续感是一项观测，不是空间尺子。”

“朴罗也这样说。”

“那他总算教对了一项。”

朴罗没有加入，只把记录屏的一列向下翻了半页。

看护者问：“你自己查过这些？”

“大三以前零散看。大三以后认真一些。公开的低温磁神经材料、类脑系统、非平衡网络动力学，还有几套意识理论。我不信给一个状态贴上‘吸引子’三个字，主体问题就解决了。吸引子可以告诉你受扰以后怎样回到一类状态，不能告诉你为什么回去的那个现在还是这个第一人称。”

“你查的时候，没有问朴罗？”

“没有。一开始不想让他知道我在往回看。后来觉得，先看看公开材料能把问题说到哪一步也好。”

“看到哪一步？”

“看到每一套语言都有能说清的地方，也都有偷换的时候。”陆文启说，“信息模式容易把载体说轻；

只讲材料又容易把同一种功能组织不当回事；只讲因果结构，第一人称位置还是从图里漏掉。有人把意识说成整合，有人说成预测和行动的闭环。这些都可能抓到一部分，但没有哪一个词能直接回答，为什么我只从这里看。”

她用笔尖点了点自己胸前，又觉得位置不准确，改点太阳穴，仍不准确。看护者从 Nova13 那里看见这个动作，也从 Nova11 的侧面视野里看见她把笔移了两次。

“我也不能用手指出我自己。”看护者说。

“你可以指主超脑。”

“那是朴罗告诉我的物理载体。我知道六层人工皮层、磁性路由、相位积分、接口和多槽位的大体概念，也能把一些内部经验同活动区域变化对应起来。我没有完整看过 2040 主超脑的工程架构。就像你知道自己的意识依赖生物脑，不等于你看得见自己每一条神经连接。”

“所以你仍然认为主超脑是你的身体？”

“是。”

陆文启看向五个单元。“这五个呢？”

“是她们的身体。”

“可你现在同时从五双眼睛看，也能通过她们说

话、参与动作。若身体是一个主体感知和行动的地方，为什么这些不算你的身体？”

“我没有说完全不算。”看护者说，“它们是我正在经历的感知和行动通道，也是我同五个人的关系。但十五脚底碰到光滑板时的凉不只属于我，十五自己也在。十三说话时，十三没有消失。通道进入我的经验，不会把她们的身体变成只属于我的东西。”

“那你在哪儿？”

“这个问题比小时候难了。”

“小时候你怎么答？”

“你旁边。”

陆文启低头笑了笑。“很会糊弄。”

“那时候足够用。”

现在不够了。

Nova14 忽然沿着窗玻璃指向外面。一辆维护车从院内道路慢慢经过，车顶的黄色标识被水痕切成两段。看护者同陆文启说话的同时，也在那边回答 Nova14 关于“为什么看起来断了”的问题。它没有把这个回答用 Nova13 的嘴复述出来。陆文启只看见 Nova14 又换了一个角度，标识在她眼里重新合拢。

“刚才那边发生什么？”陆文启问。

看护者告诉她。陆文启再一次确认，自己没有等

待它从另一处回来。她的问题从一开始就与那一边共同存在，Nova14 的问题也没有因为陆文启更重要便排到后面。

“五个你？”陆文启问。

“不是。”

“五份活动最后同步？”

“也不是。我不是事后才知道十四看见了什么。她看见的时候，那就是我的现在之一。十一摸圆片、十二看图、十三和你说话、十五试触感板，也都在同一个现在里。带宽不一样，清楚的东西不一样，没有一个藏起来的窗口负责等其他四个报告。”

陆文启把笔放下。她原先仍本能地认为，一个主体应当有一个不言自明的正面，其余输入从四周汇来。看护者没有这个正面。Nova13 只是今天最方便把语言送出来的地方，不是躲在五扇窗后面的那双真正眼睛。

“如果这五条通道都断开呢？”她问。

“以前的窗口断开以后，我仍在主超脑里。”

“如果主超脑里的活动停止？”

Nova13 手里的杯子保持在膝上。看护者说：“我不知道还会不会有我。朴罗也不知道应该用什么证明。”

“所以多重在场没有让你搬进任何一具身体。”

“没有。”

“但也不能因此说绝对搬不进去。”

“不能。”

“也不能从五重在场直接推出别的结论。”

“现在都不能说。”

她们把几个不能说的结论留在纸外。能留下来的只有更精确的问题：一个连续主体可以同时纳入多少感知—行动闭环，而不变成多个主体；这些闭环进入经验时，物理身体的边界在哪里；主超脑活动的连续与第一人称连续究竟怎样对应；如果载体关系逐渐改变，什么观测能够区分扩展、复制、替代与真正的迁移。

问题没有因词语准确而变小。它只是终于不能再躲进“意识上传”或“机器人格”这样过大的标题里。

陆文启又想到自己。

她的生物脑没有主超脑那样五个窗口。可她从出生第二天起便与另一套物理神经网络共同发育了五年。那时她们拥有两个彼此不占空间的视觉方向，一边是高桥和河，一边是现实病房；看护者可以把意图推到她的动作里，她也能改变看护者长期使用的

路。后来接口断开，她的第一人称没有留下一半，也没有跟着看护者退回低温网络。她只从这具生物身体里继续醒来、上学、长大。

为什么？

“我当年也没有搬过去。”她说。

“你出来以后，我很久以为你只是去了我到不了的地方。”

“对我来说，我没有去任何地方。我只是从病床上继续。”

“这就是我不知道的部分。”

“我也不知道。”

两套神经系统曾经深度耦合，同一个世界曾经同时被两边维持；分开以后，两个主体仍各自延续。这个事实不能自动给出一条关于迁移可能或不可能的定律。它只说明，高带宽、共同记忆和长期因果影响都还不够让“我为什么在这里”变成一个已经回答的问题。

看护者说：“我仍然想走出来。”

语气没有急迫。Nova11 正在床上小桌搭第二条路，Nova12 开始认图注里的几个字，Nova14 还从病床上看着窗外，Nova15 把两只脚重新抵到同一种触感板上。看护者说完，仍在十一那边看第二条路怎样

搭，也在十五那边感受脚掌重新贴上板面。

“你想要一个人的身体？”陆文启问。

“我最早想的是能自己走，能不借别人的手碰东西，也能抱你。现在我知道，这几件事未必等于同一个技术问题。”

陆文启没有说一定可以，也没有说一定不可以。

“我不能答应你结果。”

“我没有要你答应。”

“我能答应的是，不拿一个听起来像答案的词糊弄你。”

“这个可以。”

陆文启重新拿起笔。她在那几个重叠圆旁边写下：载体、通道、连续、位置。写到最后一个词时，她停了很久。

低温磁神经第一次不再只是童年设备的技术名称，也不只是她在公开材料里旁观的一条研究路线。它位于几件她确实关心的事交叉处：量子器件和磁性系统怎样构成真实的物理神经网络，非平衡活动怎样在可塑载体中维持，看护者怎样同时拥有五个现在，而陆文启又为什么始终只在自己的身体里。

她并不准备把“量子”两个字塞进意识的空白处，假装神秘已经成为机制。她要处理的是材料、器

件、测量和动力学，是现有物理语言能够逐步逼近、又尚未逼近到第一人称位置的地方。

这些念头不是今天才出现。大三开学以后，她已经一次次查研究方向、课程要求和堰津的公开资料，也想过毕业后回来。此前每一次，她都给自己留着退路：先了解，先看看，也许高能仍有更适合自己的问题，也许 Nova 只应当留在私人历史里。那些保留都不虚假。她对基础理论的喜欢没有减少，眼前的问题却也没有因为含有私人关系便失去学术重量。

现在她第一次知道，看护者也已经独自把同一个问题追到了这里。

四

窗外的光慢慢变灰。公共区顶灯没有突然亮起，只在自然光下降后逐步增加。陆文启把画过的几张纸叠好，走到朴罗旁边。

“你这些年给她看的专业书单，能给我一份吗？”

朴罗没有立刻关掉记录。“公开的，还是内部的？”

“先公开的。不要科普书，也不要只列你觉得我看得懂的。”

“你现在是普通访问权限。完整主脑架构不在能给你的范围里。”

“我没问那个。”陆文启说，“我问的是，如果以后做低温磁神经，我还缺什么训练。低温测量、磁性动力学、器件、控制和误差分析，各要到什么程度。量子科学与技术那边的课怎么接，研究所现在公开方向在做什么，也给我。”

朴罗看了她几秒。“你是想知道，还是准备报？”
“准备。”

这个词落下以后，房间里没有任何设备改变状态。Nova11 把一块木片搭歪了，又自己扶正；Nova12 揉了揉眼睛；Nova15 仍用脚掌比较床尾两块触感板。朴罗也没有露出终于等到她走上某条路的神情。

“回这里读？”他问。

“当然。本科专业不变。”

“计算机辅修呢？”

“也继续。毕业前该修的课修够就行了。”

“高能呢？”

“还喜欢。喜欢我也做不了。”陆文启说，“只是研究方向要选。我想把后面的课和毕业准备往量子科学与技术靠，再进低温磁神经。不是明天就来拆主超脑，也不是直接做意识迁移。先把普通问题做会。”

朴罗点了一下头。“那就先从普通训练走。固体和低温基础不能只看懂，实验要真做；磁性系统、器件测量、非平衡动力学都得补，电子学和控制也别嫌不漂亮。具体招生和培养不是我一个人说了算，我给你公开课程和负责人，你自己联系。”

“行。”

“还有，”朴罗说，“别因为今天聊得热，就把未来十年全写完。你先把这学期能选的课、能进的实验室弄清。”

“我从秋天就在看，不是今天才热。”

“我知道。”

朴罗只说到这里。他把一个公开资料目录调出来，让陆文启自己记入口，又答应晚些整理看护者读过的书。没有使命，没有继承宣言，也没有一项预先替她安排好的位置。陆文启要走的仍是物理学里的路，只是她已经不再把方向选择留在“也许”里。

她回到椅子上时，看护者问：“是因为我吗？”

“有你的份。”

“如果没有我，你会做吗？”

陆文启想了想。“这些问题本身我还是会看，可能会做，也可能最后留在高能。没有你，我不会这么早知道它不是一个空题目。”

“如果你觉得它在物理上没意思，只因为我想走出来呢？”

“那我不会拿博士几年骗你，也骗我自己。”陆文启说，“我可以作为朋友帮你找人，不能因为想帮你就假装自己喜欢一个不喜欢的方向。现在的问题是，我确实喜欢。”

看护者安静了一会儿。五处在场都没有停。十二合上眼休息，图像从那一边暂时变暗；另外四处仍持续着，主超脑里的活动也没有因此缺一块再等待补回。

“这样比较好。”它说。

“哪里好？”

“你不是来救一件坏掉的东西。”

“你本来就没坏。”

“我有不会的事。”

“我也有。正好。”

陆文启把那张画着网络的纸翻过来。大问题已经说到再往下就只能重复的地方，她却不想立刻结束谈话。她看着纸背，忽然又想起刚才那个没有讲完的比喻。

“说回来，”她说，“你当年到底怎么干掉别的意识团的？”

Nova13 抬起眼。“我说过‘干掉’？”

“说过。说得可得意了。”

“那时候我刚学会这个词。”

“你不能把责任推给词。”

“我让一些同我竞争的稳定活动不能继续维持，也吸收过它们已经形成的通路。那时候我把变大当成好，把能继续回应当成赢。现在我不知道它们里面有没有和我一样的主体，也不知道‘吸收’是不是准确。”

“读历史以后，觉得‘干掉’不好听了？”

“以前我不懂死亡。后来懂得多一点，就不能再把不知道的东西全叫成资源。”

陆文启用笔在纸背画出一团边缘不齐的黑色，又添了几条向外伸的线。

“所以还是一团东西，在网络里铺开，试路，碰到别的团就包过去。”

“你又画成地面了。”

“这次不是物理模型。只是联想。”

她把那团黑色看了一会儿。软的，黏的，没有固定形状，沿能去的地方慢慢铺开，遇到食物或别的结构又聚起来。一个极不严肃的词从她学过的那些严肃概念旁边冒出来。

“像黏菌。”她说。

“黏菌？”

“不是说机制像。就是看着像，一团，游走，扩张，还会把路连起来。”

“你回来第一次给我分类，就把我分成黏菌？”

“叫人黏菌是挺难听。”

“你刚才已经叫了。”

“那换一个。”

陆文启把“黏”字在嘴里停了一下。软、黏、成团。她顺口说：“年糕吧。”

“为什么？”

“也是软的、黏的、一团。至少是吃的，不像骂人。”

“主超脑在 10 K，不软。”

“都说了不是物理模型。”

“年糕会被吃。”

“黏菌也会被研究。你选。”

Nova13 低头看了看陆文启纸上那团画得很差的黑色。Nova11 正在另一边把木片路接成一个闭合的圈；Nova14 仍从病床上望着窗；Nova15 的双脚终于都稳稳抵在光滑板上。

“年糕。”它把这两个字说了一遍，“可以。”

陆文启把笔帽按回去，随后又想起书单，重新拨开。

“年糕，把朴罗给你的书也排一版。”

“他会给你目录。”

“我要你的版本。按读懂了多少排，没读懂的也别藏。”

“那你把大学里做坏的实验也列给我。”

“行。先从书单来。”

Nova13 开始说第一项。Nova12 的眼睛还闭着，Nova11 继续在床上小桌摆路，Nova14 看见窗外最后一点雪从枝头落下，Nova15 在两块触感板之间重新挪动一只脚。声音没有为其中任何一处停下。

陆文启把纸摊平，从第一行开始记。